

ОСНОВЫ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ
БИОЛОГИИ



ОБЩАЯ ГЕНЕТИКА



ОБЩАЯ ГЕНЕТИКА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
академик В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Г. А. ДЕБОРИН

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

ОБЩАЯ ГЕНЕТИКА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
профессора Н. И. ШАПИРО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1965

УДК 575

СОСТАВИТЕЛЬ

Ф. Б. ШАПИРО

Предисловие

Цель настоящего сборника — ознакомить читателя с некоторыми основными проблемами современного учения о наследственности. Особое внимание в нем уделено тем разделам генетики, изучение которых проводится преимущественно на молекулярном и отчасти клеточном уровне.

Последние 10—15 лет характеризуются не только интенсивным использованием физико-химических и биохимических методов при изучении таких фундаментальных проблем генетики, как проблема строения гена, мутагенеза и действия гена на признаки, но и большими успехами, достигнутыми на этом пути.

Авторы сборника, исследователи, активно работающие в различных областях молекулярной и клеточной генетики, старались осветить современное состояние этих узловых проблем. Мы надеемся, что публикуемый сборник будет полезен и интересен не только для генетиков, но и для лиц, работающих в смежных с генетикой специальностях, таких как биохимия, биофизика, микробиология, эмбриология и др. Не являясь учебным пособием, эта книга может быть также полезна для аспирантов и студентов-биологов.

Как и в других томах этой серии, редакция считает нужным отметить, что в труде, написанном коллективом авторов, возможны недостатки и пробелы. За указания на них редакция будет весьма признательна читателям.

Редакция

ВВЕДЕНИЕ

Н. И. Шапиро

Несмотря на то, что термин *общая генетика* не принадлежит к числу точно определяемых, он понимается всеми достаточно однозначно. Исследования по генетике ведутся на самых разнообразных объектах, начиная с микроорганизмов и кончая человеком. Многое из того, что становится при этом известным, имеет ограниченный интерес, связанный непосредственно лишь с объектом, на котором проводится изучение. Вместе с тем накоплено и накапливается огромное количество фактических данных, на основе которых возникают и формируются общие представления о наследственной структуре организмов, о закономерностях изменчивости наследственных свойств и передачи их из поколения в поколение. Так возникает та область учения о наследственности, которую можно условно назвать *общей генетикой*. Чем же характеризуется современная *общая генетика*, что ее отличает от того состояния, в котором она находилась сравнительно недавно?

Развитие любой науки, в том числе и генетики, не осуществляется равномерно по всему ее фронту, хотя, несомненно, успехи достигнуты повсюду. Наиболее бурно развитие идет лишь на отдельных решающих участках; именно здесь открываются наиболее многообещающие перспективы. Для современного состояния *общей генетики* характерна прежде всего ее связь с биохимией, химией и физикой. Решающие успехи последних лет одержаны главным образом на тех участках, где генетики выступают совместно с химиками и физиками. Установление роли ДНК в наследственности, расшифровка ее строения, открытие кода наследственной информации и пути его реализации — все эти величайшие достижения последних лет, несомненно, выходят по своему значению далеко за пределы собственно генетики. Все они характеризуют новый этап — этап молекулярной биологии. Выход на молекулярный уровень стал возможен в связи с включением в круг объектов генетических исследований микроорга-

низмов — бактериофагов и бактерий в первую очередь. Буквально на наших глазах, в очень короткий отрезок времени, отношение к генетике микроорганизмов претерпело кардинальное изменение. От рассмотрения бактерий и бактериофагов как существ, у которых якобы отсутствовала та структурная организация наследственного материала, которая была выявлена у всех изученных в этом отношении многочисленных растительных и животных форм, ученые пришли к признанию микроорганизмов самыми удобными объектами генетических исследований. Разработанные разнообразные, подчас весьма остроумные, методические приемы дали возможность проводить интенсивное изучение закономерностей изменчивости и наследственности микроорганизмов: в частности, они позволили проводить количественно точные генетические эксперименты на огромном по численности материале и в очень короткие сроки. Это оказалось исключительно важным для анализа тонких генетических структур. При работе с микроорганизмами — относительно просто устроенными объектами — появилась возможность оперировать с достаточно большими массами генотипически однородного материала, что облегчило синтез генетического и биохимического методов. Это создало необходимые методические предпосылки для изучения закономерностей изменчивости и наследственности не только на клеточном, но и на молекулярном уровне.

Исходя из того значения, которое имеет в настоящее время изучение микроорганизмов при решении вопросов о природе наследственности, мы открываем настоящий сборник главой «Генетика бактерий». В этой главе представлены основные сведения, характеризующие закономерности наследственной изменчивости, различные формы передачи генетической информации (конъюгация, трансдукция и трансформация), а также особенности строения генетического аппарата бактерий. На примере приведенных в этой главе данных можно видеть, насколько глубоко и всесторонне изучено сейчас генетическое строение бактерий.

Рассматривая достижения генетики микроорганизмов, прежде всего необходимо остановиться на вкладе, который она внесла в центральную проблему теоретической генетики — проблему гена. Представление об элементарной единице наследственности, т. е. о гене, претерпело под влиянием микробной генетики глубочайшее изменение и получило в настоящее время четкую молекулярную основу. Имеются три источника, откуда исследователи черпали и черпают фактический материал, позволяющий судить о структурных основах наследственности: во-первых, это данные о поведении наследственных факторов в расщеплении (включая и вопросы саморепродукции); во-вторых, изучение закономерностей «спонтанного» и индуцированного различными факторами мутационного процесса; наконец,

особенности действия наследственных факторов как функциональных единиц, т. е. особенности влияния каждого из них на признаки организма.

Все названные методы в изучении природы наследственной структуры организма привели к представлению о существовании универсальной структурной единицы наследственности — гена. Материально ген мыслился как участок хромосомы. Такое чисто морфологическое представление о гене было вполне обоснованно и понятно, поскольку исторически из всех биологических наук генетика была наиболее тесно связана именно с цитологией. Таким образом, в этот период развития генетики ген представлялся элементарной, далее неделимой единицей наследственности, которая выступала как целое в процессе рекомбинаций, мутирования и действия на признак. Интересно, что первым, положившим начало ревизии подобного представления о гене, был советский ученый А. С. Серебровский. Им и его школой еще в конце 20-х и начале 30-х годов при работе с дрозофилой были получены результаты, указывающие на сложное строение гена, которое удалось расшифровать лишь с развитием микробиологической генетики. Было установлено, что исследователи имели дело с различными элементарными единицами наследственности в зависимости от того, какую сторону деятельности генома они изучали. Так, согласно принятой терминологии, при изучении закономерностей рекомбинаций элементарной структурой является рекон, при изучении закономерностей мутагенеза минимальной, далее неделимой единицей будет мутон, и, наконец, при изучении наследственных факторов в их действии на признак такая единица носит название цистрона. Каждая из этих трех элементарных структур по своему строению не равнозначна другой. Пожалуй, самыми замечательными достижениями в области познания тонкой структуры наследственной организации являются не только доказательства наличия трех видов единиц наследственности, но и установление их физико-химической, молекулярной природы. Этой проблеме и посвящена вторая глава сборника — «Тонкая структура гена».

Особое место в современной генетике занимают вопросы изменчивости наследственных структур клетки. Раньше закономерности мутационного процесса подвергались лишь формально-статистическому анализу, что ярко проявилось в радиационной генетике при изучении мутационного процесса, индуцированного различного вида ионизирующими излучениями. На основе этого изучения была создана так называемая теория мишени, получившая широкое распространение и позволившая рассматривать мутацию гена как мономолекулярную реакцию. Но, несмотря на большие успехи, сопутствовавшие математическому анализу количественных закономерностей мутационного процесса, уже с самого начала была ясна ограниченность такого подхода. Было

очевидно, что таким образом нельзя выяснить конкретные физико-химические и биохимические реакции, лежащие в основе мутагенеза. Только переход к изучению химических мутагенов и, что еще более важно, к изучению мутагенеза у микроорганизмов, позволил приступить к анализу этой проблемы на молекулярном уровне. В относительно короткие сроки здесь были достигнуты большие успехи, которым особенно содействовали эксперименты, где объектом исследования явился вирус табачной мозаики, а мутагеном — азотистая кислота. В этом случае в опытах *in vitro* удалось установить, что химическое дезаминирование даже отдельного азотистого основания в молекуле нуклеиновой кислоты может изменить генетические свойства вируса, т. е. обусловить появление мутации.

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как «химизация» проникает и в анализ мутагенеза у высших организмов, захватывая не только генный, но и хромосомный уровень. Несомненно, что знание молекулярных основ мутационного процесса имеет отнюдь не только познавательный интерес; успехи в этой области — прежде всего успехи на пути направленного получения заранее заданных наследственных изменений, практическая важность которых не требует особых комментариев. Вопросы природы мутационного процесса на молекулярном и клеточном уровне освещены в главе «Химический мутагенез».

До сих пор, говоря о значении микробиологической генетики для общей теории наследственности, мы прежде всего имели в виду те фактические данные и основанные на них представления, которые непосредственно вытекали из изучения самих фагов и бактерий. Однако влияние генетики микробов на другие разделы учения о наследственности этим не ограничилось. Так, микробиологическая генетика оказала очень большое влияние на генетику млекопитающих в совсем ином плане. В значительной мере под ее влиянием в последние годы создана новая перспективная область — генетика соматических клеток млекопитающих. Оказалось принципиально возможным, используя ряд методик, сходных с микробиологическими, проводить генетический анализ потомства столь высокоорганизованных клеток, как соматические клетки млекопитающих, включая и человека. Прежде всего была разработана методика клонирования клеток млекопитающих *in vitro*, позволившая исследователям получать потомство отдельно взятой клетки. Но для проведения генетического анализа недостаточно получить потомство от отдельных, изолированных клеток. Передача генетической информации от одной клетки к другой — второе необходимое условие для генетического изучения любого объекта. Больше того, важно, чтобы в потомстве полученных гибридных клеток могло происходить расщепление. Другими словами, необходимо, чтобы в гибридной клетке происходил процесс рекомбинации наследственных фак-

торов, в результате которого получаемое от клетки потомство стало бы гетерогенным, т. е. появились бы рекомбинанты. Все перечисленные условия оказались выполнимыми в соматических клетках млекопитающих. Так, в эксперименте была показана возможность передачи генетической информации от одной клетки к другой. Прежде всего удалось установить, что информация может быть передана, так же как и у микроорганизмов, путем трансформации. Обработка одного вида клеток ДНК, выделенной из клеток другого вида, приводила к соответствующему изменению клеток реципиента. Но не только путем трансформации оказалось возможным передавать информацию в соматических клетках. В настоящее время установлена и «гибридизация» этого вида клеток. Тщательно проведенные в некоторых лабораториях исследования показали, что *in vitro* в культурах имеет место слияние соматических клеток, в результате которого образуются настоящие гибридные клетки, содержащие в своих ядрах хромосомные наборы исходных родительских клеток.

Наконец, в соматических клетках млекопитающих имеется как бы специальный механизм, способный обеспечить процесс рекомбинации наследственных факторов. Таким механизмом является соматический кроссинговер. Явление соматического перекреста впервые было открыто и подробно изучено у дрозофилы. Позже соматический перекрест использовался для картирования генов у некоторых микроорганизмов. Такая возможность, несомненно, существует и для соматических клеток млекопитающих, но ее только еще начинают пытаться использовать.

Мы остановились на клеточной генетике несколько более подробно потому, что она еще не привлекла к себе должного внимания. Вместе с тем перспективность этого направления велика. Так, изучение генетики соматических клеток обещает много интересного с точки зрения познания регуляторных механизмов и связанных с ними закономерностей дифференцировки. Имеются все основания считать, что наряду с теми механизмами регуляции, которые найдены у бактерий, клетки млекопитающих, в том числе человека, могут обладать и другими, ныне еще неизвестными. Несомненно также и то, что изучение закономерностей клеточной дифференцировки может быть проведено лишь на клетках, обладающих ею, т. е. на клетках высших организмов, а не микроорганизмов. Во многих отношениях очень существенно изучение закономерностей мутационного процесса в клетках млекопитающих. В частности, последнее особо важно для понимания природы малигнизации клеток, т. е. наследственно обусловленного превращения нормальной клетки в опухолевую. Все перечисленные выше вопросы большой теоретической и практической важности при дальнейшем развитии гене-

тики соматических клеток могут стать и станут объектом прямой атаки в эксперименте.

В главе «Генетика соматических клеток млекопитающих и человека *in vitro*» освещено фактическое состояние этой проблемы в настоящее время.

Установление закономерностей действия генов на признаки — это, пожалуй, одна из наиболее сложных задач генетики. Проблема взаимоотношения гена и признака была в свое время выделена в особый раздел науки, получивший название феногенетики. Этой проблеме посвящено большое число исследований, проведенных на самых различных объектах. Длительный период времени действие генов изучалось лишь на уровне организма. Здесь особое внимание уделялось выявлению роли внешних условий в становлении фенотипа, а также различным формам взаимодействия генов при осуществлении признаков. Но уже давно была осознана необходимость развивать биохимические методы на клеточном и субклеточном уровнях для более углубленного анализа вопросов феногенетики. Работы такого рода успешно начали проводиться и на многоклеточных организмах. Так, ценные данные были получены при изучении действия генов, определяющих окраску глаз у дрозофилы, окраску цветков у некоторых видов растений, и во многих других исследованиях. Во всех этих случаях был расшифрован в биохимических терминах значительный отрезок пути от гена к признаку. Но наибольшее развитие феногенетика получила, как и многие другие разделы генетики, при переходе к микробиологическим объектам исследования. Изучение низших грибов, среди которых прежде всего должна быть отмечена нейроспора, а также бактерий и фагов обогатило наши представления о действии генов не только на клеточном, но уже и на молекулярном уровне. Для иллюстрации сказанного достаточно еще раз напомнить об успехах в расшифровке путей реализации наследственного кода ДНК, в познании механизма генетического контроля регуляции белкового синтеза и выявлении в бактериальной клетке взаимосвязанно действующей системы структурных генов, генов-регуляторов и репрессоров. Наконец, важное значение имеет обобщение, сделанное на основе большого фактического материала, показавшего, что каждый ген контролирует синтез лишь одного фермента — обобщение, получившее выразительную формулировку: «один ген — один фермент».

Но, несмотря на несомненные успехи в познании закономерностей становления наследственных признаков организма, предстоит пройти еще длинный путь до того, как успехи в названной области станут достаточно ощутимыми. В этой связи укажем, что точно так же, как изучение закономерностей действия гена на признак не может быть ограничено уровнем организма, оно не может сводиться и лишь к молекулярному или клеточному

уровням. Более того, и это необходимо особо подчеркнуть, для успешного изучения взаимоотношения гена и признака требуются усилия помимо генетики еще и других биологических дисциплин и в первую очередь эмбриологии.

В настоящее время эта комплексная проблема действия генома на фенотип усиленно разрабатывается, о ней будет сказано в главе «Ген и признак».

Мы считаем, что сборник в целом достаточно полно отображает современное состояние ряда основных общегенетических проблем. Известное тематическое разнообразие сборника целиком определяется шириной круга вопросов, входящих в состав общей генетики.

Вместе с тем в подходе к изучаемым вопросам есть нечто общее, несомненно характерное для генетики сегодняшнего дня. Это общее заключается в том, что рассматриваемые представления, каких бы разнообразных вопросов они ни касались, развиваются на основе открытий, сделанных в микробиологической генетике. В одних случаях это прямой вклад данных, полученных при изучении наследственности бактерий и фагов, в общегенетические представления, в других — это сходство с микробиологической генетикой в методических подходах к изучаемым явлениям, в третьих — попытка определить на более высоких уровнях организации существование регуляторных механизмов, аналогичных тем, которые были обнаружены у бактерий, и, наконец, во многих случаях — это установление максимально возможного контакта с химией и физикой, контакта, полностью оправдавшего себя и принесшего столь выдающиеся успехи в области генетики микроорганизмов.

Глава I

ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЙ

Д. М. Гольдфарб

1. Введение	14
2. Ядерные структуры бактерий	15
3. Генетический обмен у бактерий	17
1) Генотип и фенотип бактерий	18
2) Бактериальные мутации	19
3) Трансформация	21
4) Трансдукция	38
5) Конъюгация	49
4. Организация генетического аппарата бактерий	60

1. Введение

За последние 15—20 лет стало очевидным, что бактерии и фаги — прекрасные объекты для изучения фундаментальных проблем генетики. Вместе с тем в течение долгого периода времени эти организмы не привлекали к себе достаточного внимания генетиков. Ошибочно считалось, что бактерии лишены дифференцированных структур, определяющих их наследственные признаки. Отсюда возникло неверное представление об обособленности бактерий и вирусов от других классов живых существ и о невозможности их использования для изучения генетических проблем. Такое негативное отношение к бактериям и вирусам подкреплялось тем, что они из-за малых размеров, лабильности признаков ограничивали возможности генетического анализа. Наконец, незнание механизмов генетического обмена у бактерий и, тем более, у вирусов не позволяло изучить организацию и структуру их наследственного аппарата.

Быстрый прогресс генетики микробов, который мы отмечаем за последнее время, обусловлен многими причинами, и в первую очередь открытием у бактерий и фагов механизмов генетического обмена.

У высших организмов обмен наследственной информацией обеспечивается в процессе мейоза. У бактерий и вирусов суще-

ствуют другие механизмы, а именно: трансформация, трансдукция и конъюгация. Генетический обмен у фагов осуществляется в процессе их репродукции внутри клетки. Открытие этих механизмов переноса наследственного материала в сочетании с развитием методов биохимической генетики привело к расшифровке генетической организации бактерий и вирусов.

Итоги исследований показали, что бактерии и вирусы, так же как и все организмы, обладают специализированными структурами, несущими наследственную информацию. Именно на бактериях была впервые установлена химическая природа наследственного материала, и этим самым был заложен фундамент молекулярной генетики. Как известно, последующее развитие этой новой отрасли генетики завершилось решением проблемы генетического кода. Широкое использование бактерий и фагов в генетике обогатило нас сведениями об организации наследственного материала, начиная от целого генома и кончая элементарными его единицами.

Поскольку основой всех этих и ряда других достижений было познание механизмов генетического обмена у бактерий и фагов, то мы сочли целесообразным уделить здесь наибольшее внимание вопросам, касающимся способов переноса наследственного материала у бактерий.

2. Ядерные структуры бактерий

Эквивалентом ядра клеток высших организмов у бактерий являются хроматиновые образования, описанные под различными наименованиями: «хроматиновые тельца», «бактериальное ядро», «нуклеоид», «ядерный эквивалент», или «ядерная вакуоль». Такое разнообразие обозначений возникло вследствие того, что организации генетических структур у бактерий и клеток высших организмов отличаются друг от друга.

В отличие от ядер растений и животных, бактериальный нуклеоид не ограничен дифференцированной мембраной и весьма вариабелен по форме (рис. 1). Полиморфизм нуклеоида зависит от среды, в которой находится бактерия.

Цитологические наблюдения указывают, что нуклеоиды делятся в период роста бактериальной клетки. Как правило, деление нуклеоидов предшествует делению бактерии. Деление нуклеоида осуществляется путем продольного расщепления на два новых нуклеоида [1—3].

Бактериальные нуклеоиды, подобно хромосомам клеток растений и животных, содержат ДНК, которая выявляется положительной реакцией Фельгена и специфической флуоресценцией при окраске акридином-оранжевым. Специфичность наблюдаемых цитохимических реакций подтверждается тем, что



Рис. 1. Электронная микроскопия нуклеоида (отмечен стрелкой)

они исчезают после обработки бактерии ДНК-азой. Вероятно, вся ДНК бактериальной клетки содержится в нуклеоидах.

Для ответа на вопрос, является ли нуклеоид бактерий аналогом ядра клеток высших организмов, необходимо было доказать, что именно эти структуры хранят в себе наследственную информацию бактериальной клетки. Известно, что количество нуклеоидов в клетках *Escherichia coli* изменяется в зависимости от фазы роста культуры. В покоящихся бактериальных культурах каждая клетка обычно содержит один нуклеоид. Установлено, что при делении нуклеоида, ДНК которого мечена радиоактивным изотопом, половина метки оказывается в новом нуклеоиде. Следовательно, репликация ДНК в нуклеоиде происходит полуконсервативным путем и отделившийся нуклеоид содержит ту же генетическую информацию, которая была в исходном. В лаг-фазе каждая бактерия имеет два нуклеоида, а в логарифмической фазе — четыре. Отсюда следует, что мутации, индуцированные в культурах на различных этапах культивиро-

вания, будут давать в потомстве либо чистые клоны, либо смешанные; причем отношение мутантных клонов к диким зависит от количества нуклеонидов в мутировавшей клетке, что показано Виткиным [4] на примере индукции ультрафиолетом *lac*⁻-мутантов (неспособность ферментировать лактозу) кишечной палочки, находящейся в различных фазах роста (рис. 2).

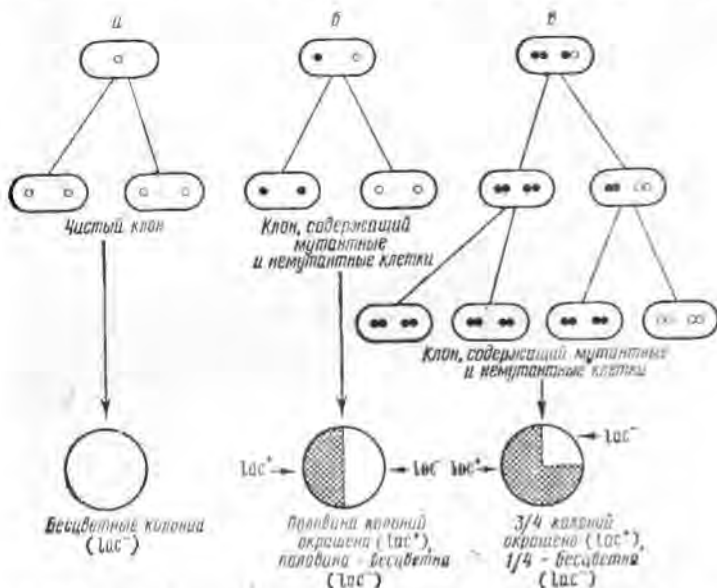


Рис. 2. Схема опыта Виткина. Индукция *lac*⁻-мутаций у *E. coli*

а — покоящаяся культура, клетки содержат один нуклеонид; *б* — культура в *lag*-фазе, клетки содержат два нуклеонида; *в* — культура в логарифмической фазе, клетки содержат четыре нуклеонида. Светлые кружки — нуклеониды, в которых произошла мутация *lac*⁻; темные кружки — нуклеониды дикого типа *lac*⁺ [8]

Таким образом, было подтверждено, что нуклеонид является структурой, хранящей наследственную информацию бактерии, и что каждая бактерия является гаплоидом.

3. Генетический обмен у бактерий

Генетическая организация бактериальной хромосомы была установлена в результате изучения механизмов генетического обмена между двумя бактериальными клетками. При таком генетическом обмене происходит перераспределение генетического материала между родительскими клетками, и возникающее потомство характеризуется новой комбинацией наследственных

признаков. Все известные феномены обмена наследственными детерминантами у бактерий завершаются генетической рекомбинацией, а полученные в результате этого особи с новой комбинацией генов называют рекомбинантами. Описано три основных механизма обмена генетическим материалом у бактерий: трансформация, трансдукция и конъюгация.

Следует отметить, что успехи в познании генетической организации бактериальной клетки стали возможны после значительного прогресса в изучении изменчивости бактерий, разработки методов селекции бактерий и развития исследований в области бактериального мутагенеза. Поэтому, прежде чем рассмотреть указанные три феномена генетического обмена у бактерий и результаты изучения генетической организации бактериальной хромосомы, целесообразно привести некоторые данные об изменчивости бактерий и дать ряд определений, необходимых для дальнейшего изложения.

1) Генотип и фенотип бактерий

Генотипом бактерий, как и генотипом любого другого организма, обозначают совокупность генов, т. е. их генетический потенциал.

Таблица 1

Взаимоотношение между генотипами и соответствующими фенотипами

Генотип	Фенотип	
	на среде, содержащей лактозу	на среде, не содержащей лактозу
<i>lac</i> ⁺	Фенотипическая изменчивость лактозо-положительный ↔ лактозо-отрицательный (2)	
<i>lac</i> ⁻	Генотипическая изменчивость лактозо-отрицательный ↔ лактозо-отрицательный (1)	

Фенотип характеризует комплекс признаков, наблюдаемых у бактерии в конкретных условиях ее существования. Таким образом, фенотип бактерии представляет собой результат взаимодействия ее генотипа и среды. Иными словами, данная генетическая детерминанта бактерии проявляется фенотипически лишь в определенных условиях внешней среды.

Например, ряд бактерий способен синтезировать ферменты, обеспечивающие ферментирование лактозы. Установлено, что

этот признак обусловлен специальными генами бактериальной хромосомы. Наследственное изменение этого свойства возникает вследствие мутации хотя бы одного из генов, контролирующих этот признак. Такая бактерия не синтезирует соответствующие ферменты, независимо от присутствия углевода в среде (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что изменение способности бактерий ферментировать лактозу может быть результатом либо изменений в генетическом аппарате, либо изменений среды, в которой находится бактерия (стрелка 2). В первом случае мы говорим о генотипической изменчивости, во втором — о фенотипической, не наследуемой, изменчивости. Эта таблица иллюстрирует одно из фундаментальных положений генетики: взаимоотношение между генотипом и фенотипом зависит от условий окружающей среды.

2) Бактериальные мутации

Мутацией называют изменение генотипа, не связанное с рекомбинационным механизмом. Данное определение включает мутации, возникающие в результате внутригенных изменений, вследствие утрат генетических детерминант (делеция) или их перераспределения в хромосоме (инверсия и транслокация).

Бактериальные мутации обнаруживают по появлению наследственных (генотипических) изменений, которые могут относиться к любому из известных признаков микроорганизма. По мере расширения наших знаний, касающихся структуры, физиологии и биохимии бактерий, увеличиваются возможности обнаружения разных типов мутантов. К таким важнейшим признакам относятся:

1. Ауксотрофность к аминокислотам, т. е. неспособность бактерии синтезировать соответствующую аминокислоту. Ауксотроф растет на питательной среде только в присутствии готовой аминокислоты. Микроорганизм, способный синтезировать соответствующие аминокислоты и другие необходимые для жизни соединения, называется прототрофом.

2. Ауксотрофность по пуринам.

3. Ауксотрофность по пиримидинам.

4. Ауксотрофность по витаминам.

5. Способность или неспособность бактерии утилизировать различные источники энергии.

6. Чувствительность или резистентность к различным антибактериальным веществам или зависимость от них.

7. Чувствительность или резистентность к бактериофагу.

8. Лизогенность и др.

Для обозначения мутантов предложена следующая система символов: ауксотрофность и прототрофность обозначают

начальными буквами английского названия метаболита, например, потребность в гистидине — «*his*» или «*his*⁻», в триптофане — «*try*» или «*try*⁻», в аргинине — «*arg*» или «*arg*⁻» и т. д., прототрофность по аргинину — «*arg*⁺».

Если на генетической карте известно положение мутировавшего локуса (см. «Организация генетического аппарата у бактерий»), то к наименованию метаболита добавляют большую латинскую букву, обозначающую локус. Обозначение «*his* В» характеризует гистидиновый ауксотроф, мутация которого локализована в локусе В, а «*his* Е» — ауксотроф, у которого мутация произошла в другом локусе — Е. Для дифференцирования двух мутантов в одном и том же локусе к обозначению добавляют арабскую цифру, например *try* D-10, *try* D-55, что означает триптофановые ауксотрофы в локусе D-10 и D-55.

Соответственно двойные и тройные ауксотрофы обозначают следующим образом: *arg*⁻ *cys*⁻ или *arg* *cys*, т. е. ауксотроф, зависимый и от аргинина, и от цистина.

Если двойной ауксотроф получен в результате двух последовательных независимых мутационных актов, то каждую мутацию обозначают тремя начальными буквами названия маркера, например, *arg* *cys*; если же он получен в результате одного мутационного события, т. е. в бактерии одновременно возникли две мутации, то такой ауксотроф обозначается двухбуквенным символом, например *ph ty*, т. е. бактерия, зависимая от фенилаланина и тирозина.

Способность ферментировать углеводы, например лактозу и арабинозу, обозначают *lac*⁺ и *ara*⁺, а мутации, приводящие к неспособности ферментировать эти углеводы, — *lac*⁻, *ara*⁻.

Чувствительность к стрептомицину описывают символом *Sm*-s, резистентность — *Sm*-r, а зависимость — *Sm*-d, резистентность к пенициллину — *Pen*-r.

Лизогенность бактерии помечают наименованием умеренного фага в скобках после названия штамма бактерии, например *E. coli* K12 (λ), чувствительность и резистентность к фагам — T1,5-s и T1,5-r.

Мутирование по перечисленным признакам дает возможность, как уже указывалось, осуществить эффективную селекцию мутантов и их количественный учет.

Обычно бактериальные мутанты делят на две категории: 1) спонтанные, т. е. возникающие под влиянием факторов внешней среды, но без вмешательства экспериментатора, и 2) индуцированные, т. е. возникающие в результате обработки бактериальной популяции так называемыми мутагенными агентами, к числу которых относятся различные виды радиации, температура, фаги, антибиотики и химические соединения. Разработка методов индукции и отбора бактериальных мутантов явилась важнейшей предпосылкой для расшифровки механиз-

мов генетического обмена у микробов. Это позволило преодолеть основное препятствие, лимитирующее развитие генетики микробов, т. е. низкую частоту (порядка 10^{-5} — 10^{-8}) получения рекомбинантных типов — особей, возникших в результате генетического обмена между двумя клетками, отличающимися друг от друга по своим генотипам. Иными словами, современная генетика микробов располагает методами генетического анализа с высокой разрешающей способностью. Это дало возможность открыть новые механизмы и закономерности процесса генетических рекомбинаций, изучение которых было малодоступно у организмов, размножающихся половым путем и обладающих сложноорганизованным ядром.

3) Трансформация

Процессы генетической рекомбинации у бактерий, как и у других организмов, предусматривают существование механизмов переноса генетического материала из одних клеток в другие, отличающиеся своим генотипом. Одним из таких механизмов является трансформация наследственных признаков у бактерий, обусловленная введением в клетку чужеродной ДНК. В трансформации участвуют бактерия-донор, являющаяся источником ДНК, и бактерия-реципиент, воспринимающая ДНК донора.

Феномен трансформации бактерий был описан еще в 1928 г. Гриффитсом [5] при изучении природы вирулентности пневмококка.

Гриффитс превратил бескапсульный авирулентный вариант одного типа пневмококка (*R*-форма) в другой, вирулентный тип, обладающий капсулой (*S*-форма). Такую наследственно фиксированную трансформацию пневмококков Гриффитс наблюдал в опытах *in vivo*. Мышам подкожно вводилось небольшое количество жизнедеятельных клеток *R*-пневмококка и большое количество *S*-пневмококков, убитых нагреванием.

Постмортально от этих мышей выделяли капсульный вирулентный пневмококк *S*-типа.

Наблюдения Гриффитса были подтверждены другими исследователями, и очень скоро было показано, что трансформацию можно индуцировать *in vitro*.

Весьма важным было наблюдение Сиа и Даусона [6], которые установили, что очищенный пневмококковый полисахарид, входящий в капсулу, не индуцирует превращение *R*-типа в *S*.

Далее Алловей [7] показал, что превращение *R*-пневмококков в *S* происходит *in vitro* в присутствии бесклеточных экстрактов *S*-типа. Таким образом, в результате этих работ, выполненных до классического исследования Эвери с сотр. [8], стала очевидной возможность изменения наследственных признаков

микроба как *in vivo*, так и *in vitro* в присутствии бактериин-донора или продуктов ее разрушения. Однако природа факторов, индуцирующих трансформацию бактерий, оставалась неизвестной.

1944 год — год публикации исследования Эвери с сотр. [8] — явился переломным этапом в современной генетике и молекулярной биологии. Этим авторам удалось установить химическую природу трансформирующего фактора (ТФ) пневмококков и показать что им является дезоксирибонуклеиновая кислота. Огромное значение этого открытия и то влияние, которое оно оказало и оказывает до сих пор на развитие генетики и молекулярной биологии, заключается в том, что понятия «генетическая детерминанта», «фактор наследственности», «ген» приобрели конкретное химическое содержание, а это, в свою очередь, послужило основой для развития новых идей молекулярной и биохимической генетики. Основным вывод Эвери и его сотрудников о том, что ТФ идентичен ДНК, основан на следующих фактах.

Конечный продукт, обладавший трансформирующей активностью, выделенный из экстрактов пневмококков, давал положительную реакцию с дифениламином и отрицательные реакции на белок и РНК. Серологические тесты подтвердили чистоту полученных препаратов, так как они не давали преципитации с сывороткой против пневмококка-донора. Инактивация ТФ после обработки ДНК-азой окончательно подтвердила, что его генетическая активность обусловлена ДНК. Для инактивации ТФ требовалось ничтожное количество фермента: 0,005 $\gamma/\text{мл}$ полностью инактивировало препарат, а 0,001 $\gamma/\text{мл}$ вызывало частичную, но явную потерю активности. Однако вывод Эвери и его сотрудников об идентичности ТФ и ДНК был подвергнут сомнению в связи с невозможностью выявления белка в трансформирующих препаратах химическими и иммунологическими методами, недостаточно чувствительными для обнаружения незначительных примесей. Чувствительность ТФ к ДНК-азе объяснялась тем, что он представляет собой нуклеопротеид, инактивация которого ферментом связана с разрушением комплекса. Для окончательного выяснения истинной природы ТФ, начиная с 1944 г., было проведено большое число исследований, результаты которых сводятся к следующему:

1. Очистка ТФ от примесей белка, РНК и полисахаридов не сопровождается снижением биологической активности. Хокс показал, что количество белка в трансформирующем факторе пневмококка составляет всего 0,02% (см. Заменгофф [9]).

Заменгофф [9] приводит расчет, согласно которому количество примесей белка в ДНК, выделенной из *Hemophilus influenzae* и необходимой для трансформации одной клетки, приблизительно равно 6 молекулам с весом 10^5 и одной — с ве-

сом 10^6 . Если такой белок является действующим веществом ТФ, то приходится признать за ним невероятно высокую активность.

Однако вопрос о наличии белковых примесей в ТФ до сих пор нельзя считать окончательно решенным, так как в приведенных выше расчетах предполагалось наличие в ТФ белков с относительно высоким молекулярным весом.

Эфрусси-Тейлор [10] указывает, что если каждая молекула ДНК ТФ пневмококка соединена с одной молекулой белка, равной молекуле рибонуклеазы, то отношение белка к ДНК равно $\frac{14 \cdot 10^3}{7 \cdot 10^6}$, или 0,2%, т. е. в десять раз превышает количество, указанное Хочкисом, которое теоретически может присутствовать в ДНК и не обнаруживаться доступными методами. При этом допускается, что каждая молекула трансформирующего фактора находится в комплексе с молекулой белка. Необходимо подчеркнуть следующее: присутствие в ТФ следов белка ни в какой мере не подвергает сомнению, что его генетическая активность обусловлена ДНК. Значение этой гипотетической белковой части может выражаться либо в стабилизации молекул ДНК, либо в том, что белок, возможно, выполняет роль пускового фактора в гетерокаталитической активности или репликации ДНК.

2. Агенты, реагирующие с ДНК, инактивируют ТФ. Выше уже указывалось на специфическую инактивацию ТФ дезоксирибонуклеазой. Трансформирующая активность ТФ снимается также при действии ультрафиолетовых [УФ] и рентгеновых лучей, азотистой кислоты, формальдегида, аналогов иприта и др. Перечисленные агенты, как известно, характеризуются высокой мутагенной активностью. Эти результаты доказывают, что носителем генетической активности ТФ является ДНК. Наоборот, воздействия, приводящие к денатурации белков, не инактивируют трансформирующую активность. Последняя сохраняется при обработке 4М мочевиной [10] и при действии температуры в диапазоне, вызывающем денатурацию белка. Инактивация очищенного ТФ *H. influenzae* начинается лишь после часовой обработки при температурах выше 81° [11] и быстро нарастает в диапазоне от 85 до 95° .

Анализ результатов этих опытов указывает на существование разных механизмов инактивации трансформирующей ДНК.

Первый вопрос, подлежавший разрешению, заключался в выяснении корреляции между трансформирующей активностью и степенью физической деградации молекулы ДНК. Молекулярный вес ТФ, определяемый по константе седиментации, вязкости растворов и другими способами, равен около $5 \cdot 10^6$. Близкие значения молекулярного веса были получены в опытах Флюка с сотр. [12] при бомбардировке ТФ пневмококков элект-

ронами и дейтронами. Есть основания полагать, что трансформирующая активность сохраняется при распаде молекулы ДНК на фрагменты с молекулярным весом порядка $3-5 \cdot 10^5$, т. е. при разделении исходной молекулы на 20 частей с разрывом приблизительно в 0,1% всех межнуклеотидных связей [13].

Литман [14] установила, что минимальный размер ДНК ТФ, при котором компетентная клетка способна его утилизировать, равен $4 \cdot 10^5$.

Дальнейшая деградация ДНК сопровождается потерей трансформирующей активности. Наблюдаемая при этом инактивация может быть связана либо с потерей способности трансформирующей ДНК проникать в клетку, либо же с повреждением ее генетической активности как таковой. Установлено, что энзиматически деградированная ДНК с трудом проникает в трансформабильные клетки [15]. Однако из этого нельзя было сделать заключение о протяженности участка молекулы ДНК, проникающего в клетку, который несет генетическую детерминанту и включается в процесс рекомбинации. Генетические данные указывают, что отдельный ген занимает только часть молекулы трансформирующей ДНК, т. е. в рекомбинацию включается не вся молекула.

Литман попыталась установить истинные размеры той части молекулы ДНК ТФ, которая ответственна за ее генетическую активность. Для этих целей она сопоставила химические и генетические изменения, наблюдавшиеся в ТФ пневмококка при обработке УФ и азотистой кислотой [14]. При дозах HNO_2 , вызывающих 99,9% инактивации активности пневмококкового ТФ, дезаминировалось от 10 до 15% гуанина и 1—2% аденина. Дезаминирование цитозина в условиях этих опытов не было выявлено. Исходя из предположения о том, что каждое дезаминирование любого из этих двух оснований обуславливает наблюдавшийся биологический эффект, Литман определяет размер инактивированного участка в 150—200 пар оснований.

Остается неясным, за какой этап трансформации ответственна эта чувствительная область ДНК пневмококкового ТФ. Необходима ли она для эффективного спаривания, т. е. для объединения ДНК реципиента с фрагментом ДНК донора, для рекомбинации или же для осуществления других фаз реакции трансформации. Во всяком случае, очевидно, что в зависимости от степени деградации трансформирующего фактора могут быть нарушены по крайней мере два механизма: первичный этап трансформации, т. е. проникновение ДНК в клетку, и последующие фазы реакции, развертывающиеся внутри клетки.

3. Индукция мутаций в результате обработки ТФ химическими мутагенами. Известно, что азотистая кислота является мутагеном, действие которого обусловлено дезаминированием

азотистых оснований ДНК. Действие HNO_2 на ТФ пневмококка также сопровождается индукцией мутаций. В этих опытах в качестве донора использовался штамм пневмококка, резистентный к стрептомицину, но чувствительный к оптохину и аминоптерину. ДНК донора обрабатывалась *in vitro* HNO_2 , а потом инкубировалась с клетками реципиента, которые затем высевались на селективные среды. Количество трансформантов по признаку *Sm-r* уменьшалось по мере удлинения времени обработки ДНК, а количество трансформантов по признакам *Am-r* и *0-r* увеличивалось, достигая максимума при относительно низком уровне инактивации признака стрептомицинорезистентности. Иными словами, HNO_2 индуцировала мутации в изолированной ДНК донора, которые затем фиксировались в геноме реципиента.

Наследственный характер изменений генетических свойств ДНК донора подтверждался тем, что ДНК, выделенная из трансформированных клеток, была способна трансформировать по этим признакам свежий штамм реципиента.

4. Активность денатурированной и ренатурированной ДНК трансформирующего фактора. Одним из важнейших доказательств природы ТФ являются результаты опытов с денатурированной и ренатурированной ДНК. Напомним, что денатурация заключается в разделении двунитчатой молекулы ДНК на отдельные полинуклеотидные нити. Такое разделение происходит вследствие разрыва водородных связей, объединяющих две полинуклеотидные цепочки. Денатурация может быть вызвана температурой в диапазоне $85-100^\circ$, снижением pH до 2,5, или повышением его до 12,0, действием 8 М мочевины или 95%-ным формальдегидом.

Две изолированные полинуклеотидные нити, полученные при тепловой денатурации, можно объединить в двунитчатую структуру при медленном охлаждении раствора [16, 17].

Важно подчеркнуть, что денатурация и ренатурация — процессы, специфические для двунитчатой ДНК. Это придает особое значение результатам опытов, в которых было показано, что денатурация сопровождается инактивацией трансформирующего фактора, а ренатурация — ее восстановлением [18, 19]. Объяснение низкой трансформирующей активности денатурированной ДНК мы находим в работах Роджер и Хочкиса, Лермана и Тольмаха [20, 21], из которых следует, что денатурированная теплом ДНК с трудом проникает в трансформабильную клетку.

Таким образом, на основании всей совокупности фактов, установленных при изучении процессов инактивации изолированного ТФ, приходится признать, что носителем его генетических свойств является ДНК, независимо от возможного присутствия в нем небольших количеств белка.

Некоторые факторы, определяющие эффективность трансформации

Феномен трансформации, открытый, как указывалось, у пневмококков на примере капсулообразования, вскоре был обнаружен и у других микроорганизмов в отношении различных признаков. Трансформация резистентности пневмококков к пенициллину и стрептомицину была описана Хочкисом в 1951 г. [22]; у пневмококков же была осуществлена трансформация типоспецифического М-протеина [23]. Кроме пневмококков экспериментальным объектом, широко применяемым для изучения трансформации, являются бактерии рода *Haemophilus*. Александер и его сотрудники трансформировали штаммы R-типа в S-тип, а затем показали возможность индукции у этих бактерий стрептомицинорезистентности. Этими же исследователями была осуществлена трансформация у менингококков [24—26]. Перечень бактериальных видов, у которых оказалось возможным воспроизвести феномен трансформации, был дополнен *B. subtilis* и стрептококками [27—30].

Обычно частота трансформации различных признаков оказывается величиной порядка $1 \cdot 10^{-3}$. Что касается данных Буавена о возможности трансформации бактерий кишечной группы, то они пока не были достоверно подтверждены. Таким образом, несмотря на то, что с момента открытия феномена трансформации у пневмококков прошло около 20 лет, количество бактериальных видов, у которых удалось воспроизвести это явление, остается довольно ограниченным. Вместе с тем нельзя не отметить, что перечень трансформабильных бактерий медленно, но безусловно расширяется. Тот факт, что трансформация обнаружена у бактерий, относящихся к различным семействам и родам, свидетельствует о распространенности среди бактерий этого феномена как механизма передачи генетической информации.

Чем же объяснить тот факт, что до настоящего времени мы располагаем относительно небольшим числом трансформабильных систем? По мере накопления наблюдений о кинетике трансформации стало очевидным, что даже различные штаммы одного и того же вида резко отличаются по своей трансформабильности. Вскоре было показано, что на эффективность трансформации влияют свойства среды, в которой осуществляется реакция. Так, трансформация пневмококков зависела от качества настоя мяса. Химическими факторами, стимулирующими трансформацию пневмококков, оказались пирофосфат [7] и сывороточный альбумин [31]. Факторы, усиливающие трансформацию, неодинаковы для различных систем. Например, трансформация *Haemophilus*, в отличие от пневмококка, осуществляется в сложной среде, но без добавления альбумина [32].

Ряд наблюдений привели к заключению о том, что способность клеток подвергаться трансформации определяется как свойствами среды, так и физиологическим состоянием самой бактерии. Бактерии в оптимальном для трансформации физиологическом состоянии называют «компетентными». Состояние компетентности наблюдается лишь в определенной фазе развития бактерий [33]. Это состояние можно зафиксировать, если культуру подвергнуть глубокому замораживанию [34, 35]. Иными словами, возможность генетического обмена путем трансформации регулируется самой бактерией и осуществляется лишь при ее определенном физиологическом состоянии. Факторы внешней среды могут влиять как на первичные этапы процесса трансформации (вероятность контакта молекул ДНК с клеткой и фиксация их на поверхности клетки), так и на ее внутриклеточные этапы. Существование продуктов метаболизма бактерии, ответственных за компетентность реципиентных клеток, было установлено в культурах *H. influenzae*. Компетентные культуры этого микроба, дважды отмытые солевым раствором от среды, в которой они выращивались, теряли на 97% способность трансформироваться. Способность таких клеток подвергаться трансформации частично восстанавливалась после их ресуспендирования в бульоне Левинталя, содержащем $3 \cdot 10^{-3} M$ спермина и от 3 до 6% надосадочной жидкости, полученной после центрифугирования компетентной культуры. Вопрос о природе компетентности получил развитие в исследовании Пакула с сотр. [35]. Эти авторы выделили из компетентных культур стрептококка внеклеточный фактор, стимулирующий трансформацию стрептомицинорезистентности стрептококков. Стимуляция выражалась в сокращении отрезка времени, необходимого для развития состояния компетентности и в резком увеличении числа трансформированных клеток, достигавших у некоторых штаммов 30—40% от общего количества клеток (Пакула, неопубликованные данные 1963 г.). Фактор, открытый Пакула с сотрудниками, способен индуцировать компетентность в 2—3-часовых культурах стрептококка, когда бактерии обычно не могут трансформироваться; процент превращения некомпетентных бактерий в компетентные зависит от температуры и достигает максимума при 37°.

Весьма важным свойством стимулятора трансформабильности оказалась его специфичность: фактор, выделенный из компетентной культуры *Streptococcus sanguis*, стимулировал способность к трансформации у гомологичных некомпетентных клеток и не активировал штамм *challis*, и наоборот. Не исключено, что интенсивность синтеза этих веществ и их свойства (устойчивость или чувствительность к факторам среды) определяет различную частоту трансформации, наблюдаемую у разных бактерий.

Относительно недавно [36] был открыт генетический фактор,

влияющий на эффективность трансформации. Основной опыт (рис. 3), доказывающий существование в ДНК донора фактора, способного угнетать трансформацию, заключался в следующем: было взято два штамма пневмококка (R_x и R_z), чувствительных к стрептомицину и эритромицину. При трансформации штамма R_x препаратами дезоксирибонуклеиновой кислоты, полученной от стрептомицино- и эритромицинорезистентного

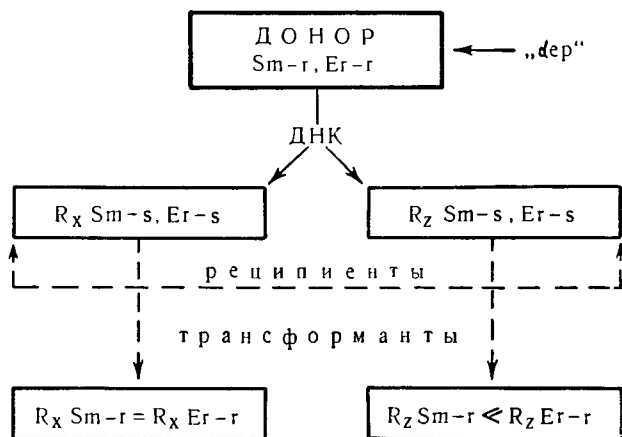


Рис. 3. Схема опыта Грина [47] (объяснение см. в тексте)

донора, трансформанты по обоим признакам возникали с одинаковой частотой. Если же в качестве реципиента использовался второй штамм (R_z) и та же самая ДНК, то количество трансформаций по признаку стрептомицинорезистентности резко снижалось. Грин, описавший это явление, высказал гипотезу о том, что специфическое угнетение трансформации по одному из двух признаков и только в отношении одного штамма обусловлено генетическим фактором (депрессор или «dep»), который сцеплен в хромосоме донора с детерминантой, определяющей стрептомицинорезистентность. По данным Грина, эффект угнетения обусловлен тем, что участок трансформирующей ДНК донора не является гомологичным ДНК штамма R_z , но гомологичен ДНК штамма R_x . В отличие от других факторов, определяющих частоту трансформации (физиологические, физические), депрессор действует только в момент объединения генома донора и реципиента. Естественно возник вопрос, существует ли этот фактор в клетке до приобретения ею свойства резистентности к стрептомицину, влияет ли он на уровень резистентности или же препятствует взаимодействию фрагмента ДНК донора с ДНК реципиента. Последующее изучение этого вопроса показало [37], что сам по себе депрессор, как и пред-

полагал Грин, не влияет на уровень резистентности к антибиотикам, но снижает вероятность объединения двух геномов.

Природа и генетический механизм действия депрессора объясняются следующим образом: информация, закодированная в участке хромосомы, контролирующей чувствительность к антибиотикам, изменяется в результате мутации, которая может сопровождаться одновременным перераспределением генетического материала, т. е. инверсией.

Наличие в трансформирующей ДНК инвертированной области затрудняет объединение геномов донора и одного из реципиентов и снижает трансформацию стрептомицинорезистентности.

Межвидовая трансформация

В предыдущем разделе было указано, что неодинаковая трансформирующая активность ДНК, наблюдаемая в различные периоды роста одного и того же штамма реципиентных бактерий или же у разных штаммов в один и тот же период их развития, зависит от физиологического состояния микроба, называемого компетентностью. Наряду с этим известно и другое обстоятельство, лимитирующее эффективность трансформации, а именно отсутствие структурной гомологии между ДНК донора и ДНК реципиента. С одним из таких случаев мы познакомились при описании механизма действия депрессора. Рассмотрим межвидовую трансформацию. Если мы трансформируем один и тот же штамм, находящийся в одинаковом физиологическом состоянии, с помощью ДНК, характеризующейся одинаковыми физико-химическими свойствами, но выделенной из различных микробных видов, и наблюдаем при этом различную частоту трансформации, то это можно объяснить либо генетической гетерологичностью между ДНК донора и наследственным аппаратом реципиента или же особенностями адсорбции и проникновения ДНК различных видов бактерий в клетку реципиента. Сказанное имеет прямое отношение к межвидовой трансформации, открытой у представителей рода *Haemophilus* [38, 39].

Особенностью межвидовой трансформации, отличающей ее от внутривидовой, является относительно низкая частота выхода трансформантов. По данным Шеффера [40], гомоспецифическая трансформация штамма *Rd* дезоксирибонуклеиновой кислотой из стрептомицинорезистентного мутанта этого же штамма завершалась выходом трансформантов с частотой около 1×10^{-3} . При гетероспецифических трансформациях она была значительно ниже¹.

1) $Rd \times \text{ДНК}$ — *Fid Sm-r* — частота трансформации 3×10^{-6} ;

2) $Rd \times \text{ДНК}$ — *A61 Sm-r* — частота трансформации 1×10^{-7}

¹ Обозначения: *Rd* — штамм *H. influenzae*; *Fid* — штамм *H. parainfluenzae*; *A61* — штамм *H. suis*.

Низкая частота межвидовой трансформации не связана с компетентностью клеток, а зависит от особенностей трансформирующей ДНК. Изменение компетентности одинаково отражается на гетероспецифической и гомоспецифической трансформациях. Отношение частот выхода трансформированных клеток при обоих типах реакции остается постоянным в культуре данного вида, находящейся в разных физиологических состояниях. Стабильность этого соотношения наблюдают и при изменении концентрации ДНК, а также при различной продолжительности контакта ДНК донора с клеткой реципиента [41].

Наконец было показано, что различие в частотах меж- и внутривидовой трансформации не может быть объяснено неодинаковой способностью ДНК доноров фиксироваться на реципиенте и проникать внутрь него [40]. Все это приводит к выводу о том, что эффективность трансформации наряду со свойствами реципиента (компетентность), определяется особенностями ДНК донора и, вероятнее всего, степенью ее генетического подобия с ДНК реципиента.

Механизм трансформации

Конечным результатом трансформации является, как указывалось, изменение генотипа реципиента. Этому предшествует ряд событий, началом которых является контакт трансформирующей ДНК с поверхностью трансформируемой бактерии. Общая схема трансформации и последовательность отдельных ее этапов состоит [40] из следующих процессов: 1) адсорбции молекулы трансформирующей ДНК на поверхности бактерии; 2) проникновения молекулы ДНК внутрь клетки; 3) специфического спаривания внедрившейся молекулы с хромосомными структурами реципиента; 4) включения генетической детерминанты в хромосомную структуру реципиента; 5) сегрегирования трансформированного нуклеоида бактерии в ходе одного или двух делений.

В опытах с ДНК *Hi. influenzae*, меченной P^{32} , было показано, что компетентная клетка поглощает радиоактивность и сохраняет ее после отмывания и обработки реципиента ДНК-азой. Число полученных трансформантов пропорционально количеству поглощенной ДНК [40, 42]. Результаты опытов с изотопами хорошо согласуются с данными, полученными после обработки ДНК-азой комплекса ДНК+клетка-реципиент. Было установлено, что первая фаза трансформации обратима, так как в это время комплекстрансформируемая клетка+ДНК не устойчив к ДНК-азе, вторая — необратимая — устойчива к обработке ферментом. ДНК донора, проникшую в клетку реципиента, можно обнаружить путем разрушения обработанных клеток лизоцимом. В полученных лизатах выявляется ТФ, чувствительный к

ДНК-азе. Активность ТФ, освобожденного из клеток на первых этапах трансформации, соответствует количеству ДНК, поглощенному клетками. Отличительной особенностью первого и второго этапа (адсорбция, проникновение) трансформации является отсутствие специфичности, т. е. реципиент в одинаковой степени поглощает трансформирующий фактор и нетрансформирующую ДНК, а также гомо- и гетероспецифичные ДНК при внутри- и межвидовой трансформации. Вместе с тем известно, что нетрансформирующая ДНК, добавленная к смеси ТФ+клетка, угнетает реакцию трансформации. Хочкис исследовал зависимость выхода трансформантов от концентрации трансформирующей ДНК в присутствии нетрансформирующей. На приведенном рисунке (рис. 4) изображена активность пневмококковой ДНК, несущей признак стрептомицинорезистентности. Мы видим, что количество трансформированных бактерий пропорционально концентрации ДНК. Такая зависимость сохраняется до тех пор, пока концентрация активной ДНК не достигнет уровня, равного 0,1 $\mu\text{г}/\text{мл}$. После этого способность клеток реагировать с ДНК «насыщается» и на кривой появляется плато (кривая I). Линейная зависимость сохраняется и в тех случаях, когда ДНК пневмококка, обладавшего стрептомицинорезистентностью, разбавлялась в 2 и 5 раз препаратом пневмококковой ДНК, не обладавшей признаком *Sm-r*. Однако появление плато в этих случаях снижалось, т. е. «насыщение» компетентных клеток происходило при более низких концентрациях трансформирующей ДНК, что свидетельствует о наличии конкуренции между генетически активными и неактивными молекулами ДНК. Такую конкуренцию описывают как феномен угнетения трансформации.

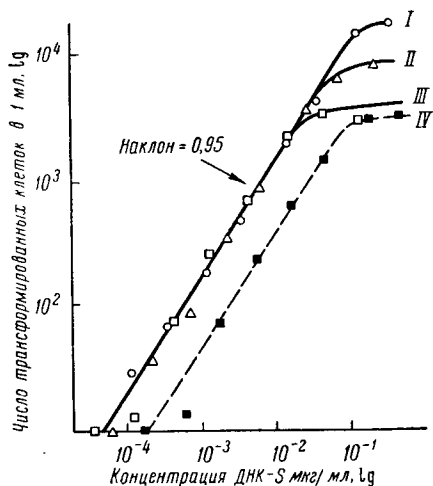


Рис. 4. Зависимость *Sm-r*-трансформирующей активности от концентрации ДНК, несущей фактор *Sm-r*

I — 100% ДНК-*Sm-r*; II — 49% ДНК-*Sm-r*; 51% ДНК-*F*; III — 20% ДНК-*Sm-r*; 80% ДНК-*F*; IV — зависимость выхода трансформантов от общей концентрации ДНК. Указанные смеси с «посторонней» ДНК (также извлеченной из пневмококков, но несущей вместо фактора *Sm-r* фактор *F*) добавляли в возрастающих количествах к образцам той же культуры. Продолжительность инкубации — 5 мин., t 37° [58]

Изучение угнетения трансформации *H. influenzae* нетрансформирующей ДНК показало, что эффект угнетения зависит от степени насыщения клетки молекулами обоих типов ДНК. Если компетентная клетка реципиента насыщена молекулами ТФ (множественность 10), то относительно небольшой избыток сопутствующей ДНК угнетает выход трансформантов. В отсутствие насыщения бактерий трансформирующей ДНК угнетение выхода трансформантов наблюдается лишь при значительном избытке конкурентной ДНК. При этом в обоих случаях наименьшие концентрации сопутствующей ДНК, обеспечивающие угнетение трансформантов, оказались константными и равными 0,1 μ /мл, т. е. множественности 10. Указанные взаимоотношения иллюстрируются табл. 2 [40].

Таблица 2

Угнетение трансформации нетрансформирующей ДНК как функция концентрации ТФ (в %)

Множественность трансформирующей ДНК	Угнетение трансформации при избытке нетрансформирующей ДНК, равном					
	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵
10 ⁻³	0	0	0	0	40	82
10 ⁻²	0	0	0	45	95	—
10 ⁻¹	0	0	35	87	—	—
10 ⁰	0	52	93	—	—	—
10 ¹	42	80	98	—	—	—
10 ²	31	88	—	—	—	—
6·10 ²	53	—	—	—	—	—
1,8·10 ³	49	—	—	—	—	—

Таким образом, угнетение трансформации возникает в результате конкуренции между генетически активными и инертными молекулами ДНК.

Изложенное выше объяснение основано на предположении об однородности бактериальной популяции по своей компетентности, что само по себе требует экспериментальных доказательств. Однако очевидно, что описываемое угнетение трансформации связано с внутриклеточными стадиями реакции. Что же происходит с молекулой трансформирующей ДНК после проникновения ее в клетку реципиента? Прежде всего необходимо было выяснить, как быстро реципиент приобретает наследственный признак донора после поглощения ТФ.

В опытах с хлорамфениколом (специфический ингибитор синтеза белков), добавленным к клеткам пневмококка, находившимся в течение 3 мин. в контакте с трансформирующей ДНК, было установлено, что нарастающее нарушение клеточного метаболизма, вызванное антибиотиком, сопровождается «излече-

нием» бактерий от внедренной ДНК. Эфрусси-Тейлор [15] приходит к выводу, что трансформирующее действие может быть заблокировано хлорамфениколом непосредственно после поглощения ДНК клеткой. Иными словами, в этот период еще нельзя говорить о трансформации. Клетки с поглощенной ДНК правильнее называть потенциальными трансформантами. Устойчивое состояние трансформации развивается в бактериях значительно позже, после поглощения ДНК [15].

На графике рис. 5 видно, что обратимость трансформации сохраняется в клетке по крайней мере в течение 10 мин., затем

число необратимых трансформантов резко возрастает и достигает максимума к 22-й мин., после чего популяция стабилизируется. Вторая волна стабилизации наступает от 40-й до 60-й мин. Таким образом, состояние устойчивой трансформации в культуре развивается ступенчато. Сопоставление динамики формирования стабильных трансформантов с процессом деления бактерий приводит к следующему заключению: после адсорбции трансформирующей ДНК в бактериальной популяции присутствуют лишь потенциально-обратимые трансформанты. Необратимость возникает в клетках лишь при определенном физиологическом состоянии, когда с момента поглощения клеткой ДНК прошло $\frac{2}{3}$ периода генерации. Количество стабильных трансформантов в данный отрезок времени для определенной культуры и конкретного гена — величина постоянная.

Ступенчатость формирования необратимых трансформантов зависит также от циклов размножения клеток. Количество необратимых трансформантов, возникших до первого деления клеток, постоянно до определенного момента, предшествующего второму делению, когда новая часть нестабильных трансформантов превращается в стабильные. Конечный уровень превращения потенциальных трансформантов в стабильные определяется биологическими особенностями изучаемой культуры.

Характерная особенность трансформации заключается в том, что внесенная в бактерию генетическая детерминанта не репли-

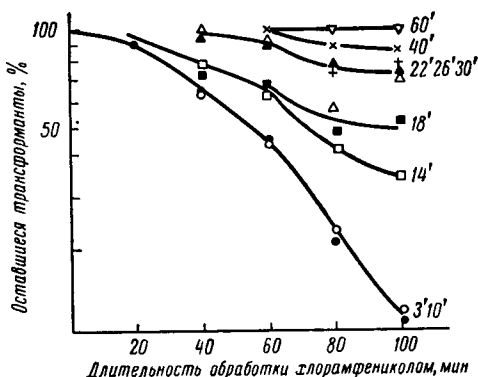


Рис. 5. Формирование трансформантов в клетках, обработанных хлорамфениколом. Цифрами на кривых показано время начала действия антибиотика после контакта реципиента с ДНК донора [23]

цируется синхронно с делением клетки, поскольку относительное количество трансформантов, обнаруживаемых после первого деления, равно количеству, выявляемому до деления. Таким образом, состояние стабильности трансформанта характеризует собой процесс интеграции трансформирующей ДНК с хромосомным аппаратом бактерии. Эта интеграция наступает в определенной фазе цикла деления и не осуществляется сразу при одном и том же делении во всех клетках, поглотивших молекулу трансформирующей ДНК.

Интеграция двух генетических начал в клетке реципиента представляет собой важнейший заключительный этап трансформации, выражающийся в переходе от состояния нестабильности (потенциальные трансформанты) к стабильности (приведенные выше опыты Эфрусси-Тейлор с влиянием хлорамфеникола). Роль интеграции геномов в формировании стабильных трансформантов доказывается тем, что ДНК донора, внедрившаяся в клетку реципиента, не способна индуцировать синтез ферментов до тех пор, пока она не объединится с хромосомой бактерии [43]. И, наконец, тот факт, что невозможно обнаружить трансформирующую ДНК в реципиентных клетках через некоторое время после поглощения ими ДНК донора [44], указывает на объединение внедрившейся ДНК с бактериальной хромосомой.

Каковы же механизмы, обеспечивающие интеграцию двух генетических начал в ходе трансформаций?

Некоторые сведения о молекулярном механизме интеграции ДНК донора и генома реципиента были получены в опытах с изотопами [45]. В них было показано, что сразу после внедрения около половины ДНК находится в клетке в виде одной нити, вторая половина разрушается до диализабильных олигонуклеотидов и неорганического фосфата. По мере инкубации клеток с трансформирующей ДНК радиоактивность нативной фракции бактериальной ДНК реципиента возрастала. Источником этой радиоактивности являются фрагменты разрушенной нити ДНК донора, использованные в ходе обычного синтеза, и однонитчатая ДНК, часть которой целиком включается в ДНК реципиента. Увеличение радиоактивности нативной ДНК реципиента и исчезновение однонитчатой ДНК донора соответствует моменту появления трансформантов. Таким образом, однонитчатая ДНК донора, с трудом проникающая в клетку, находясь внутри нее, является тем субстратом, который объединяется с ДНК бактерии. Если же искусственно обеспечить проникновение в бактерию однонитчатой ДНК, то клетка трансформируется [18—20]. Однако, как указывалось выше, не вся проникающая молекула ДНК включается в геном бактерии. Отсюда следует, что количество генетических детерминант, локализованных в одной молекуле ДНК, способных включиться в геном реципиента, ли-

митировано, т. е. ограничено узкой областью. Вопрос о том, каков диапазон трансформации, или какое количество генов можно передать бактерии, решается в опытах со сцепленной и несцепленной трансформацией.

Сцепленная и несцепленная трансформация

На первых этапах изучения трансформация описывалась как передача генетических факторов, независимых один от другого. Одиночный генетический локус, локализованный в ДНК донора, формирует трансформант с одним измененным признаком. Линейная зависимость между количеством трансформантов и концентрацией ДНК [46—48] указывает, что образование трансформанта есть результат взаимодействия одной бактерии с единицей трансформирующей активности. Однако в последующем были описаны трансформации по двум признакам: трансформация антигенов у *H. influenzae* [49] признаков ферментирования манти и стрептомицинорезистентности у пневмококка [50], резистентности к катомину и стрептомицину у бактерий рода *Neisseria* [51]. Двойные трансформации могут быть вызваны смесью молекул ДНК, выделенных из разных штаммов, каждый из которых несет отдельную генетическую метку, или одной ДНК, выделенной из клетки, меченной двумя или более мутантными генами.

В первом случае частота двойных трансформаций описывается как функция частот отдельных трансформаций. Во втором случае наблюдают два результата: когда количество двойных трансформантов равно числу трансформантов, обнаруживаемому при одновременной передаче двух независимых признаков; когда количество двойных трансформантов больше количества, ожидаемого при трансформации отдельными признаками (табл. 3). Первый тип трансформантов возникает за счет трансформации,

Таблица 3
Трансформация *H. influenzae* сцепленными и несцепленными генами [48]

ДНК	Количество трансформантов, резистентных к антибиотикам		
	С	К	СК
С + К	$1,9 \cdot 10^5$	$8,6 \cdot 10^5$	$8,2 \cdot 10^2$
СК	$1,0 \cdot 10^5$	$2,8 \cdot 10^5$	$3,8 \cdot 10^4$

Примечание. С — резистентность к стрептомицину; К — резистентность к катомину; С + К — смесь ДНК, выделенных из отдельных резистентных штаммов; СК — ДНК, выделенная из штамма, резистентного к обоим антибиотикам.

индуцированной двумя молекулами ДНК, а трансформанты второго типа за счет одной молекулы, несущей оба гена.

И в первом, и во втором случае трансформация обусловлена взаимодействием отдельной молекулы ДНК с компетентной клеткой. Двойные трансформанты, возникающие при контакте компетентных бактерий с ДНК, меченной двумя сцепленными генами, формируются в результате одноступенчатого акта. Двойные трансформанты, получаемые при воздействии препаратов ДНК, содержащих смесь молекул, несущих различные гены, формируются в результате двойного акта взаимодействия клетки с двумя генетически различно меченными ДНК. Это хорошо доказывается опытами со ступенчатой индукцией различных уровней резистентности к антибиотикам [52]. У трех мутантов *H. influenzae* уровень резистентности к стрептомицину был 10, 100 и 700 $\gamma/\text{мл}$. Оказалось, что это связано с существованием в хромосоме бактерий двух генетических участков, мутация одного из которых приводит к формированию устойчивости против 10 γ , а второго — против 100 γ . Соответственно вариант, обладавший высшей резистентностью (700 $\gamma/\text{мл}$), являлся мутантом по двум независимым локусам. Три типа ДНК были выделены из перечисленных мутантов и использованы в опытах трансформации.

ДНК из штамма Sm^{10} и Sm^{100} не индуцировали трансформантов с устойчивостью против 700 $\gamma/\text{мл}$. Полученные трансформанты обладали уровнем резистентности, соответствующим штамму, из которого они были получены.

При перекрестной трансформации штамм $Sm^{10} \times \text{ДНК } Sm^{100}$ и штамм $Sm^{10} \times \text{ДНК } Sm^{100}$ трансформанты обладали высшим уровнем резистентности, т. е. каждая из указанных ДНК дополняла генотип реципиента, включаясь в хромосому как независимая единица, в результате чего формировался фенотип, характерный для двойного мутанта.

ДНК, выделенная из штамма с резистентностью к 700 $\gamma/\text{мл}$ стрептомицина, индуцировала трансформанты трех типов: 1) с уровнем резистентности, равным 10 $\gamma/\text{мл}$; 2) с уровнем 100 $\gamma/\text{мл}$ и 3) с резистентностью против 700 $\gamma/\text{мл}$. Количество трансформантов третьего типа соответствовало частоте трансформации по двум независимым генетическим локусам, находящимся в различных молекулах ДНК.

При трансформации бактерии ДНК, несущей сцепленные гены, частота появления двойных трансформантов колеблется, так как и в этом случае трансформация является функцией количества компетентных клеток и количества молекул, которые с ними реагируют. Поэтому более точно считать, что показателем сцепленной трансформации будет не только большое количество полученных двойных трансформантов, но и постоянство отношения частоты появления двойных трансформантов к одноклеточным при различных концентрациях компетентных клеток и

ДНК. Отмечено также, что выход трансформантов будет различен при различных сцепленных признаках. Например, число трансформантов по признакам А и В может быть большим, чем по признакам А и С. Это определяется расстоянием между генами по длине хромосомы. ДНК, выделенная из двойного трансформанта, аналогично исходной ДНК донора, трансформирует клетки трех типов. Например, в приведенном выше случае трансформанты будут характеризоваться следующими признаками: стрептомицинорезистентностью, катамицинорезистентностью, двойной резистентностью (С и К).

Каково происхождение одиночных трансформантов при трансформации ДНК, несущей два сцепленных мутантных гена? Хочкис и Мармур [50], изучавшие трансформацию пневмококков двумя сцепленными признаками (ферментирование маннита и резистентность к стрептомицину), полагают, что трансформанты, несущие только один из признаков донора, возникают в результате рекомбинации между фрагментом внесенной ДНК и ДНК реципиента. Гудгэл, изучавший этот же вопрос на *H. influenzae* [48], также указывает, что одной из причин появления одиночных трансформантов при работе со сцепленными признаками является рекомбинация между участками ДНК бактерии-реципиента и трансформирующей ДНК донора.

Как же осуществляется последний этап трансформации — собственно генетический обмен, завершающийся передачей реципиенту гена донора? Важное значение для понимания механизма внутриклеточных этапов трансформации имеют опыты, в которых с помощью генетических методов определялся размер трансформирующих единиц. Хочкис и Эванс [53] получили сульфамидорезистентные мутанты пневмококка, которые при делении сохраняли уровень резистентности исходных клеток. Однако ДНК, выделенная из таких культур, трансформировала большинство реципиентных клеток в резистентные, но с различным уровнем устойчивости к сульфамиду. Только у небольшого числа трансформантов уровень резистентности был равен такому у исходной культуры. Генетический анализ исходной культуры показал, что в ее генотипе имеются три детерминанты (а, б, в), каждая из которых контролирует соответствующий уровень резистентности к сульфамиду.

Из трансформантов, индуцированных ДНК штамма с максимальной чувствительностью, были выделены варианты, характеризующиеся следующими генотипами: а, б, в, аб, бв и абв. Каждый из этих штаммов характеризовался специфичным для него уровнем резистентности. ДНК, выделенная из этих трансформантов, индуцировала в новых реципиентах лишь определенный уровень резистентности, соответствующий данному генотипу. Количественное распределение отдельных типов трансформантов было следующее: 0,4% — типа абв, 20% — типов аб и бв,

79,6% — типов *a*, *в*, *б*. Таким образом, в этой системе мы имеем дело с простейшими генетическими детерминантами, которые более часто внедрялись в геном реципиента, чем комплекс в целом.

Иными словами, чем больше генетическая область, тем меньше шансов на то, что все локализованные в ней детерминанты окажутся переданными в хромосому компетентной клетки.

В настоящее время, кроме приведенных выше данных [45], нет прямых экспериментальных доказательств для окончательного решения вопроса о точном механизме генетической рекомбинации, происходящей при трансформации.

Однако на основании косвенных показателей более приемлемым является представление о том, что рекомбинация в клетке реципиента осуществляется за счет разрыва и воссоединения взаимодействующих молекул ДНК, а не за счет избирательного копирования. Это подкрепляется следующими положениями:

1. Внедрившаяся ДНК донора не реплицируется в клетке реципиента в период ее первого деления, хотя в это время и формируется часть необратимых трансформантов.

2. Количество клеток, содержащих трансформирующую ДНК, после первого деления такое же, как и до первого деления.

3. Зависимость между протяженностью генетических детерминант и частотой выявления трансформантов свидетельствует о том, что генетическая интеграция, происходящая при трансформации, осуществляется в ограниченном участке молекулы ДНК. Следовательно, рекомбинация является следствием дезорганизации ДНК донора, внедрившейся в клетку реципиента.

4) Трансдукция

Трансдукция — феномен переноса генетического материала из одних бактерий в другие, осуществляемый умеренными бактериальными вирусами (фагами). Умеренные фаги способны извлекать из бактерии-донора некоторую часть ее генетического материала и перенести его в клетку реципиента. Таким образом, трансдукцию можно определить как изменение с помощью фага наследственных свойств бактерии-реципиента в направлении наследственных признаков бактерии-донора (рис. 6).

Два типа трансдукции (неспецифическая и специфическая). Феномен трансдукции был описан Циндером и Ледербергом с фагом P22 [54]. В этих опытах было показано, что обработка культур, не ферментирующих арабинозу или рамнозу, фильтра-тами фаголизатов клеток, обладавших этими свойствами, приводит к появлению бактерий, расщепляющих эти углеводы. Способность ферментировать арабинозу и рамнозу у таких бактерий

наследственно закреплена. Таким образом, в феномене трансдукции принимают участие три компонента: бактерия-донор, трансдуцирующий фаг и бактерия-реципиент.

Результаты опытов Циндера и Ледерберга были подтверждены на различных фагах, бактериях и в отношении разных признаков. Было показано, что некоторые фаги способны передать неподвижным штаммам салмонелл гены, контролирующие образование жгутиков или жгутикового антигена [55, 56].

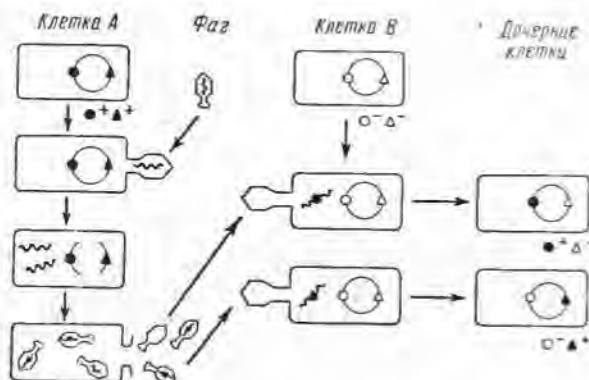


Рис. 6. Схема трансдукции [65]

Трансдукция жгутиков у салмонелл подробно изучена Винклером [57], который выделил 14 фагов из 14 лизогенных штаммов *S. typhimurium*. Все фаги были способны индуцировать образование жгутиков или жгутиковых антигенов. Трансдуцируемыми оказались гены, определяющие способность ферментировать различные углеводы [54, 58], резистентность к антибиотикам [59, 60], пенициллиназную активность [61], спорообразование [62]. Наконец, сама лизогенность является признаком, который может быть передан от донора реципиенту [63]. Большое значение имеют исследования по трансдукции вирулентности. Возможность превращения авирулентного штамма в вирулентный в результате трансдукции была показана Фарнес и Роулей на двух штаммах [64]. Оба штамма оказались ауксотрофами по аденину, а в результате трансдукции они превратились в прототрофы, т. е. стали независимыми от этого азотистого основания. По-видимому, в данном случае авирулентность штамма была связана с потребностью в этом веществе, а микроб не мог получить его из тканей организма.

Переход упомянутых штаммов в вирулентную форму не сопровождается лизогенизацией и этим отличается от описанного Громэном превращения *C. diphtheriae* в токсигенную форму.

Трансдукцию можно вызвать фагом, потерявшим инфекционность после облучения ультрафиолетом, а также у иммунных бактерий, когда фаг адсорбируется и инъецирует в бактерию ДНК, но активная инфекция при этом не возникает. Следовательно, для осуществления трансдукции необходимы закрепление частицы фага на бактерии-реципиенте и инъекция в нее содержимого головки фага.

Трансдукция осуществляется только определенными типами умеренных фагов. Так, из 23 испытанных умеренных фагов лишь один обладал трансдуцирующей активностью. Как правило, специфичность трансдуцируемого признака определяется бактерией-донором, а не фагом. Один и тот же фаг может трансдуцировать различные признаки от доноров к бактериям-реципиентам (неспецифическая трансдукция). Например, фаг P22 в опытах Циндера и Ледерберга был использован для трансдукции признака расщепления углеводов [54]; он же оказался переносчиком и других признаков, в частности устойчивости к стрептомицину и прототрофности в отношении аденина, а также генов *S. typhimurium*, контролирующих синтез триптофана, пролина, аргинина, аденина, цистеина и цистина [65]. Частота трансдукции, или отношение числа трансдуцированных клеток к количеству бактерий, адсорбировавших фаг, одинакова для разнообразных признаков и выражается показателями порядка 10^{-5} — 10^{-7} . Таким образом, в большинстве случаев трансдукция неспецифична в отношении признака, переносимого от бактерии-донора к бактерии-реципиенту. Наряду с этим результат трансдукции, т. е. изменение генотипа реципиента, зависит и от бактерии-реципиента. Это означает, что один и тот же фаг, размножившись на доноре, характеризующемся тем или иным наследуемым признаком, не в состоянии передать его всем штаммам-реципиентам. По данным Винклера [57], из девяти безжгутиковых штаммов салмонелл, использованных в качестве реципиента, у двух не удалось вызвать трансдукцию гена образования жгутиков. Отмечено также, что бактерия-реципиент, инертная к восприятию одного гена, переносимого данным фагом, трансдуцируется этим же фагом по другому гену. Фаг P22 является эффективным переносчиком фактора прототрофности в отношении аденина на штаммах *S. typhimurium* D₂ и D₁₀, но не передает это свойство другому штамму, хотя трансдуцирует его в резистентный к стрептомицину [64].

Систематическое изучение компетентности реципиентов, т. е. способности различных штаммов бактерий воспринимать в ходе трансдукции те или иные гены, было проведено на золотистом стафилококке [60].

В качестве донора была использована культура, вырабатывающая пенициллиназу и резистентная к хлортетрациклину. Из 47 штаммов-реципиентов 25 оказались компетентными к гену

Pase (резистентность к пенициллину). Из этих 25 штаммов 14 были изучены как реципиенты генов, контролирующих резистентность к хлортетрациклину (*Tet*) и новобиохину (*Nov*). Трансдукция осуществлялась тем же фагом, что и в первом случае.

Оказалось, что ген резистентности к хлортетрациклину *Tet* передавался со значительно большей частотой, чем ген *Pase*, а ген *Nov*, хотя и передавался каждому из 14 штаммов, но частота его трансдуктантов сильно варьировала. Природа различной компетентности клеток при трансдукции разных признаков не выяснена.

Поскольку в этих опытах разная частота выхода трансдуктантов наблюдалась при применении одного и того же фага и одних и тех же культур, то предположение о различной степени проникновения разных генетических детерминант в реципиент маловероятно. Скорее всего, различия в компетенции определяются механизмами внутриклеточной фазы трансдукции, т. е. степенью совместимости между фрагментом хромосомы донора и хромосомой реципиента.

Альтернативное объяснение заключается в предположении, что ассоциация «хромосомы» фага-переносчика с различными генетическими детерминантами донора осуществляется по-разному. Это предположение основано на наблюдении, что отношение частоты трансдукции генов *Pase* и *Tet* у *S. aureus*, равное 1 : 10, изменялось при применении других фагов, за счет уменьшения выхода трансдуктантов только по признаку *Pase*, а по признаку *Tet* оно оставалось таким же.

Наряду с описанным выше неспецифическим типом трансдукции известен и другой, который характеризуется высокой специфичностью — способностью фага переносить от донора только определенные гены. Морзе, Ледерберг Е. и Ледерберг Д. [66] обнаружили, что фаг λ , полученный в результате индукции лизогенных бактерий, ферментирующих галактозу, трансдуцирует исключительно этот ген. Недавно была открыта специфическая трансдукция гена синтеза триптофана умеренным фагом Ф80, который локализуется в хромосоме *E. coli* K12 близко от триптофанового маркера [67]. Попытки трансдуцировать этим фагом какие-либо другие гены кроме триптофанового оказались неудачными [68].

Если принять во внимание, что указанные профаги локализуются на хромосоме бактерий рядом с участком, контролирующим расщепление галактозы или синтез триптофана, то очевидно, что в описываемом варианте трансдукции генетический материал фага-переносчика и трансдуцируемый фактор тесно связаны, т. е. взаимоотношения между профагом и хромосомой бактерии сохраняются в вегетативном и зрелом фаге, используемом для трансдукции. Способность к трансдукции зависит от способа получения λ и Ф80. Если они получаются в результате

индукции лизогенных бактерий, то они трансдуцируют соответствующие признаки. Если же они получены в результате литического цикла в чувствительной *E. coli* K12, то они не трансдуцируют бактерию-реципиент. Это существенно отличает данный тип трансдукции от неспецифической, например трансдукции фагами *S. typhimurium* P1, P1 *dl*, трансдуцирующая активность которых не зависит от их существования в клетке донора в фазе профага [69].

Причиной этих различий являются неодинаковые механизмы формирования трансдуцирующих частиц фага при обоих типах трансдукции.

Механизм трансдукции

Механизм первых этапов трансдукции заключается в том, что при инфекции умеренным фагом бактерии-донора генетические структуры последней расщепляются на фрагменты и включаются в геном трансдуцирующего фага.

Для понимания трансдукции как механизма передачи наследственных признаков у микробов необходимо ответить на два важных вопроса:

1. В каком состоянии находится генетический фрагмент бактерии-донора в частице трансдуцирующего фага? Иными словами, включается ли генетический материал бактерии в «хромосому» бактериофага или же они находятся в белковой оболочке фага независимо друг от друга.

2. Как осуществляется интеграция между генетическим аппаратом бактерии реципиента и фрагментом хромосомы донора?

Известно, что трансдукция осуществляется без лизогенизации, т. е. умеренный фаг передает реципиенту генетический материал донора, не лизогенизируя клетку; показателем этого является неспособность трансдуцированной бактерии спонтанно или индуцированно формировать зрелые частицы фага.

Адамс и Луриа [70] показали, что если фагом P1 заразить бактерию-реципиент, так чтобы на клетку приходилась одна частица фага, то большинство трансдуцированных клонов будет не лизогенно. Такой же результат был получен Арбером с сотр. [71] и Кэмпбелом [72] при трансдукции признака ферментации галактозы с помощью фага λ . Лизатами клеток *E. coli* K12 *gal*⁺ обрабатывались реципиенты *gal*⁻ таким образом, чтобы на каждую клетку приходилось менее одной частицы фага. Селекционированные бактерии *gal*⁺ ни спонтанно, ни после индукции не формировали частиц фага.

Такой же результат был получен при трансдукции гена, контролирующего синтез метионина, штамму 23-М *Bacillus subtilis* фагом S1 [73]. В дополнение к этим данным следует упомянуть опыты Циндера и Ледерберга [54] с вирулентными

мутантами фага P22, который осуществлял трансдукцию при суперинфекции клеток, лизогенизированных фагом P22.

Эти результаты, как и упомянутые выше данные о трансдуцирующей активности умеренных фагов, инактивированных УФ, рассматривали как свидетельство раздельного существования в частице трансдуцирующего фага наследственных детерминант бактерии-донора и самого фага. Такое предположение основывалось на мысли, что трансдуцирующий элемент функционирует независимо, при кажущемся исключении функциональной активности генетического аппарата фага. Однако это предположение изменилось в связи с открытием факта, что трансдуктанты, полученные под влиянием фага λ , представляют собой дефективно-лизогенные штаммы [71, 74—75].

В результате трансдукции они приобретают иммунитет к фагу λ . Следовательно, трансдукция осуществляется неполноценными частицами умеренного фага, дефективность которых выражается в потере одной или ряда детерминант, контролирующих вегетативный цикл развития фага. Эти дефективные частицы формируются в клетке донора в процессе развития фага и обозначаются символом λdg (дефективный фаг λ , трансдуцирующий признак gal^+).

Каков механизм их образования?

Экспериментальные данные указывают, что дефективность трансдуцирующего фага обусловлена заменой сегмента его генома сегментом бактериального генома; это выражается в изменении как физических, так и генетических свойств фага.

Степень генетического обмена между бактерией-донором и трансдуцирующим фагом варьирует в разных системах. В трансдуцирующих дефективных частицах фага λ (λdg) от $1/4$ до $1/3$ генома замещено соответствующим фрагментом генома бактерии.

Но даже в одном и том же трансдуцирующем фаге степень замещения генома фага геномом бактерии неодинакова. Кэмпбелл показал, что различные образцы фага λdg , трансдуцирующего признак gal^+ , отличаются друг от друга по наличию остаточных генетических признаков, характерных для исходного фага.

Все эти наблюдения хорошо согласуются с результатами исследования трансдуцирующих фагов λ в градиенте плотности, в котором было установлено, что различные образцы таких фагов либо легче, либо тяжелее нормальных, т. е. содержат иное количество ДНК; это связано с замещением участка ДНК фага фрагментом ДНК бактерии-донора. Различная плотность λdg и исходных фагов указывает на то, что генетический сегмент бактерии, включающейся в фаг, неодинаков по молекулярному весу с замещенным сегментом фага.

Все приведенные данные были получены при изучении фагов λdg . Исследование других трансдуцирующих фагов установило

существенные отличия от описанной системы. Так, например, трансдуцирующие варианты кишечных фагов P1 и P22 и стафилококкового фага, по данным седиментационного анализа, существенно не отличаются от инфекционного фага, что свидетельствует о наличии в них близких количеств генетического материала [65, 69].

Второе важное отличие этих фагов от λdg заключается в том, что их трансдуцирующая активность не связана с предварительным существованием внутри донора в фазе профага. В отличие от фага λdg в фазе P1 *dl* (вариант фага P1, трансдуцирующий ген ферментирования лактозы) не установлено потери какой-либо генетической детерминанты исходного фага.

Предполагается, что в геноме фага P1 имеются участки, способные к обмену с фрагментом бактериальной хромосомы. Обмениваемые участки хромосомы фага содержат мало генетических детерминант или не имеют их, поэтому трансдуцирующие варианты фага P1 с трудом дифференцируются как дефективные [76].

Следовательно, степень и характер дефективности сформировавшегося трансдуцирующего фага обусловлены свойствами той части генома фага, которая замещается в нем на бактериальный.

Физическая дифференциация различных λdg -фагов согласуется с данными тонкого генетического анализа, свидетельствующими о том, что эти фаги теряют различные участки нормального генома. Общим признаком для всех λdg -фагов является то, что в пределах утраченного участка генома всегда находится детерминанта, контролирующая диапазон действия фага, так называемый *h*-признак [77]. Важная особенность заключается в том, что степень замещения участка генома фага сегментом бактериальной хромосомы у разных линий λdg -фагов не изменяется в процессе роста бактерии или фага.

Следующим доказательством интеграции в трансдуцирующей частице генетических элементов бактерии-донора и фага-переносчика является получение *Hft* лизатов фага λ , способных с большой частотой переносить признак *gal*⁺ в *gal*⁻ бактерии.

Выше упоминалось, что частота трансдукции невелика и колеблется от 10^{-7} до 10^{-5} . Такие показатели частоты получены при трансдукции *gal*⁺-признака к *E. coli* K12 *gal*⁻ с помощью фага, индуцированного в лизогенной культуре K12 *gal*⁺ (λ). Фаголизаты, дающие низкую частоту трансдукции, обозначают индексом *Lft* (от англ. *Low frequency of transduction*).

Если генетический материал фаговой частицы, обладающей трансдуцирующей активностью, объединен с генетическим фрагментом бактерии, то, попав в клетку реципиента, он должен сохраниться в ней в объединенном состоянии и в случае репродукции воспроизводиться совместно. Если же сегменты хромосомы донора и частицы фага существуют отдельно, то при

воспроизведении дефективных частиц фага они не будут объединены в потомстве. Иначе говоря, потомство дефективных частиц фага, полученное из трансдуцированных клеток, не должно обладать трансдуцирующей активностью.

Поскольку у дефективных фагов отсутствуют некоторые гены, образование оформленных частиц такого фага обычно невозможно. Но в том случае, когда в клетке, несущей дефективный профаг, размножается нормальный фаг λ , образуется также много дефективных частиц, способных трансдуцировать признак *gal*⁺ [75]. Лизаты, содержащие большое число трансдуцирующих частиц фага, обозначают индексом *Hft* (от англ. *High frequency of transduction*). Получить их можно путем индукции УФ трансдуктантов из лизогенных культур, обработанных фагом λ *dg* [66]. Таким образом, в данном случае комплекс — генетический фрагмент фага + генетический фрагмент бактерии, — находящийся в исходной трансдуцирующей частице, сохраняется и в потомстве, что могло быть лишь при их совместной репродукции.

Следовательно, трансдуцирующий фактор появляется в результате генетической рекомбинации между наследственными структурами умеренного фага и бактерии донора, в которой он размножается. В данном случае возникает ситуация, при которой «генетическая детерминанта бактерии ведет себя как часть генома фага» [74].

Жакоб и Вольман предполагают, что рекомбинация между генетическими структурами бактерии и профага, заканчивающаяся образованием дефективного фага, обусловлена ошибкой копирования во время репликации фага в лизогенной бактерии [74]. Вейгль с сотр. [78] предполагает, что формирование λ *dg*-фага происходит в процессе, аналогичном двойному кроссинговеру.

Кэмпбелл [77] считает, что профаг, объединенный с хромосомой *E. coli* K12, обычно при индукции отрывается в участках, где произошло объединение двух геномов; в результате этого восстанавливается нормальный геном фага λ . В тех случаях, когда расчленение двух геномов произошло в других точках, возникают варианты λ *dg*, несущие участок хромосомы бактерии.

Таким образом, не исключено, что генетический фрагмент бактерии попадает в трансдуцирующую частицу фага двумя способами: 1) при индукции лизогенной бактерии, когда отделяющийся геном фага увлекает часть бактериального генома взамен части своего собственного (фаг λ *dg*); 2) в результате обмена фрагментами в ходе вегетативного цикла развития умеренного фага.

Чем же объяснить, что в одних случаях такая рекомбинация осуществляется специфично, т. е. в геном фага включаются определенные детерминанты бактерии (специфическая трансдукция), а в других — неспецифично, когда трансдуцирующий

фаг может передавать различные признаки. Вероятно, это зависит от локализации данного профага на хромосоме бактерии. Если умеренный фаг, например λ , всегда прикрепляется к сегменту хромосомы бактерии в том участке, который контролирует ферментацию галактозы, то трансдуцирующий вариант этого фага (λdg) будет переносить этот признак в бактерио-реципиент.

Противоположным примером является фаг 363, для которого не установлена избирательная хромосомная локализация. Жакоб и Вольман [74] предполагают, что фаг 363 не занимает постоянного участка на хромосоме *E. coli* K12, а может фиксироваться на различных ее сегментах. Такой фаг, в отличие от фага λ , способен осуществлять неспецифическую трансдукцию.

Следовательно, специфичность или неспецифичность трансдукции является отражением характера связи между хромосомой бактерии и геномом умеренного фага.

Что же происходит в клетке реципиента, в которую внедрилась ДНК трансдуцирующего фага?

На примере трансдукции признака *gal*⁺ фагом λdg показано, что реципиент *gal*⁻ приобретает признак *gal*⁺, но полученные трансдуктанты не являются истинными рекомбинантами: они отщепляют галактозоотрицательные нелизогенные клоны, т. е. являются гетерогенотами. Данным термином обозначают мерозиготы — неполные диплоиды, в которых присутствуют не все аллели бактерии-донора и реципиента (они диплоидны только в отношении перенесенных генов). Это отличает их от полных зигот (голозигот) высших форм, которые содержат геномы мужской и женской клетки. В отличие от гетерогенот, мерозиготы, содержащие идентичные аллели, называют гомогенотами.

В приведенном примере аллель *gal*⁻ является частью хромосомы реципиента и называется эндогенотой, а аллель *gal*⁺ представляет собой часть генома бактерии-донора, она соответственно называется экзогенотой. Таким образом, генетическую структуру описываемого трансдуктанта можно изобразить в виде формулы *gal*⁻/ex. *gal*⁺.

Между бактериальной хромосомой реципиента и внесенной в клетку «хромосомой» фага иногда возможны рекомбинации, в результате чего возникают нелизогенные, галактозоположительные гаплоидные или диплоидные сегреганты. Механизм такой рекомбинации сводится к внедрению в бактериальную хромосому реципиента сегмента профага λdg .

Судьба генетического фрагмента, внесенного в клетку реципиента, может быть различной. Иногда по невыясненным причинам (при последующем делении клетки реципиента) теряется λdg -профаг вместе с фрагментом хромосомы донора и потомство реципиента остается неизменным, т. е. происходит отщепление *gal*-гаплоида. Потеря λdg -профага указывает, что он не

является частью хромосомы реципиента, хотя и связан с ней. В некоторых случаях фрагмент хромосомы донора реплицируется в бактерии синхронно с хромосомой реципиента и передается всем дочерним клеткам. Полученные гетерогеноты являются *gal*⁻/ex. *gal*⁺. Они не устойчивы, среди них могут произойти рекомбинации, в результате которых окажутся следующие типы рекомбинантов: *gal*⁺/ex. *gal*⁻; *gal*⁺/ex. *gal*⁺; *gal*⁻/ex. *gal*⁻.

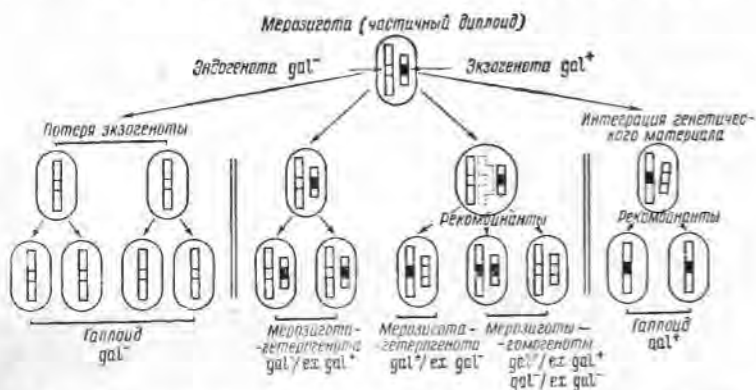


Рис. 7. Схема, изображающая «судьбу» генетического фрагмента бактерии-донора в клетках реципиента при трансдукции

В соответствии с приведенной выше терминологией рекомбинанты первого типа являются гетерогенотами, а второго и третьего — гомогенотами. Наконец, возможно формирование устойчивых рекомбинантных гаплоидных клонов, т. е. таких линий клеток, которые являются *gal*⁺ и не отщепляют *gal*⁻-вариант. Механизм формирования всех типов рекомбинантов иллюстрируется схемой, представленной на рис. 7. Формирование стабильных *gal*⁺-гаплоидов указывает на прямое внедрение генетического материала донора, доставленного фагом в хромосому реципиента. Необходимо отметить, что *gal*⁺-гаплоиды не обладают иммунитетом к фагу λ, в то время как указанные в схеме гетерогеноты и гомогеноты дефективно лизогенны.

Для объяснения этого необходимо напомнить, что иммунитет лизогенных бактерий к повторному заражению гомологичным фагом определяется тем, что в геноме умеренного фага имеется специализированная область (C), контролирующая выработку репрессора, который блокирует структурные гены, ответственные за синтез в зараженной клетке биохимических предшественников фага (белки хвоста и головки фага, фаговый лизоцим). Если таким фагом заразить бактерию, то внутри клетки будет вырабатываться репрессор, который и заблокирует синтез белков,

необходимых для размножения фага. В этом случае ДНК умеренного фага объединится с хромосомой бактерии и последняя станет лизогенной. Умеренный фаг, фиксированный на хромосоме бактерии, сохраняет способность контролировать синтез репрессора. Если лизогенную клетку повторно заразить гомологичным фагом, то репрессор, синтезированный под контролем профага, блокирует функцию ДНК суперинфицирующего фага.

Трансдуцирующие фаги сохраняют эту часть генома (С-область), но в них отсутствуют другие участки, а именно структурные гены, обеспечивающие синтез различных компонентов частицы фага. Такие дефективные фаги, проникнув в реципиент, придают ему состояние иммунитета, а сами клетки становятся дефективно лизогенными.

На основании этого понятно, что иммунитет гомо- и гетерогенот, возникших в результате трансдукции фагом λdg , обусловлен присутствием в бактерии С-области генома фага λ . Нелизогенность и отсутствие иммунитета у устойчивых гаплоидов gal^+ зависят от того, что при взаимодействии хромосомы реципиента с трансдуцирующим фагом в геном реципиента инкорпорируется лишь фрагмент бактериальной хромосомы, фаговая же часть генома элиминируется. Иными словами, в клетке донора в геном фага включается gal -область хромосомы бактерии, но хромосома реципиента не включает в себя С-область фага. Эта избирательность включения указывает на отсутствие гомологии между остаточной частью генома фага в трансдуцирующей частице и бактериальной хромосомой.

Итак, мы видим, что генетический фрагмент донора, внесенный дефективным умеренным фагом в клетку реципиента, может быть удален из клетки, реплицироваться совместно с хромосомой реципиента или же внедриться в нее.

Возможен еще четвертый случай в судьбе фрагмента донора, а именно автономное существование его и передача по одной линии дочерних клеток. Это означает, что хромосома реципиента реплицируется, а фрагмент донора остается неизменным и при делении попадает только в одну из дочерних клеток. Данное явление называют абортивной трансдукцией. Абортивная трансдукция описана при передаче генов *S. typhimurium*, контролирующих подвижность бактерии [56], генов, детерминирующих синтез пуринов [79], и синтез β -d-галактозидазы [80].

Таким образом, трансдукция складается из следующих этапов: 1) расщепления бактериальной хромосомы в результате репродукции в зараженной или лизогенной бактерии вегетативного умеренного фага; 2) внедрения соответствующего фрагмента хромосомы донора в геном фага; 3) передачи генетического материала бактерии-донора бактерии-реципиенту; 4) формирования мерозигот и последующей рекомбинации между фрагментом хромосомы донора и хромосомой реципиента.

5) Конъюгация

Конъюгация — способ переноса генетического материала от одной бактериальной клетки к другой. Этот феномен был открыт в результате изучения генетических рекомбинаций у бактерий, впервые описанных в 1946 г. в классическом исследовании Ледерберга и Тэтума [81]. В своих опытах они использовали культуру *E. coli* K12, обладающую способностью расти на синтетической среде без добавления к ней факторов роста. Из этой культуры можно легко получить ауксотрофные мутанты, зави-

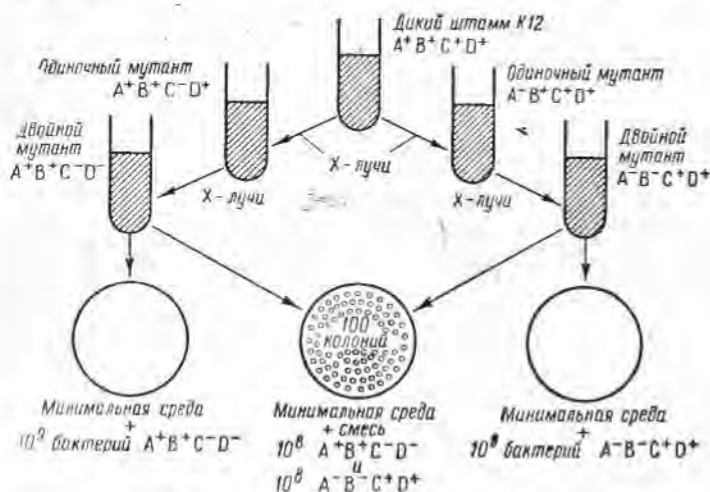


Рис. 8. Схема опыта Ледерберга и Тэтума [82]

симые по аминокислотам, азотистым основаниям или витаминам. Система, использованная Ледербергом и Тэтумом, состояла из следующих двух штаммов *E. coli* K12: штамма, зависящего от биотина (*biot*), фенилаланина (*phe*) и цистина (*cys*); штамма, зависящего от треонина (*thr*), лейцина (*leu*) и витамина B_1 (B_1).

При смешанном посеве этих штаммов на минимальную среду обнаруживаются колонии бактерий, независимых от указанных факторов. Эти колонии возникают в результате генетической рекомбинации между родительскими штаммами. Частота возникновения таких прототрофных рекомбинантов была низкой и равнялась 10^{-6} . Схема описанного опыта изображена на рис. 8.

Уже на первых этапах изучения феномена Ледерберга и Тэтума было установлено следующее.

1. Генетический обмен осуществляется только при контакте между рекомбинирующими штаммами.

2. Для осуществления рекомбинации необходимо присутствие неповрежденных и жизнедеятельных бактерий обоих штаммов [82].

3. Признаки, по которым не производилась селекция, сегрегируют среди рекомбинантов в соответствии с линейным расположением генов в одной группе сцепления [83].

Морфологическое выражение процесса конъюгации

При конъюгации двух клеток между ними формируется цитоплазматический мостик, через который генетический материал одной особи переходит в другую. Объединение клеток при конъюгации можно обнаружить в фазово-контрастном микроскопе и при обычной микроскопии на окрашенных препаратах [84, 85]. Электронноскопическое изучение конъюгации выявило следующие морфологические особенности, характерные для этого процесса [86]: а) контакт конъюгирующих клеток осуществляется на ограниченном участке; б) спаривание клеток может произойти по концам, по боковым поверхностям и между концом и боковой поверхностью клетки; в) цитоплазматический мостик региден и достигает толщины до 300 микрон.

Половая дифференциация конъюгирующих клеток

Первым указанием на физиологическую дифференциацию между двумя родительскими штаммами, участвующими в скрещивании, является открытие Хейса, сделанное при скрещивании двух генетически отличающихся штаммов, один из которых был резистентен к стрептомицину, а другой чувствителен [87]. Хейс показал, что количество рекомбинантов, обнаруживаемых на селективной среде, зависит от выживаемости на ней лишь одного из родительских штаммов. Так, количество рекомбинантов в скрещивании штамма А, чувствительного к стрептомицину, с антибиотикорезистентным штаммом Б будет одинаковым при высеве на среду с антибиотиком и без него. При обратной комбинации, т. е. при резистентном штамме А и чувствительном штамме Б, рекомбинанты будут обнаружены лишь на среде без стрептомицина. Следовательно, роль штамма А сводится к передаче штамму В генетического материала, после чего его присутствие необязательно, так как рекомбинанты возникают в штамме Б. Иными словами, было показано, что при скрещивании двух бактерий одна является донором, а другая — реципиентом. Исходя из этих данных, Хейс сформулировал концепцию об одностороннем переносе генетического материала при скрещивании бактерий (рис. 9).

Гипотеза Хейса была подтверждена различными методами, в частности было показано, что клетка донора, изолированная

после конъюгации, никогда не является рекомбинантом [88]. Следовательно, донор оплодотворяет клетку реципиента и только внутри последней происходит перераспределение между генетическим материалом родителей. Исходя из этого, клетки донора именуют мужскими клетками, обладающими фактором плодovitости (F^+), а клетки реципиента — женскими, не обладающими этим фактором (F^-). Действительно, скрещивание

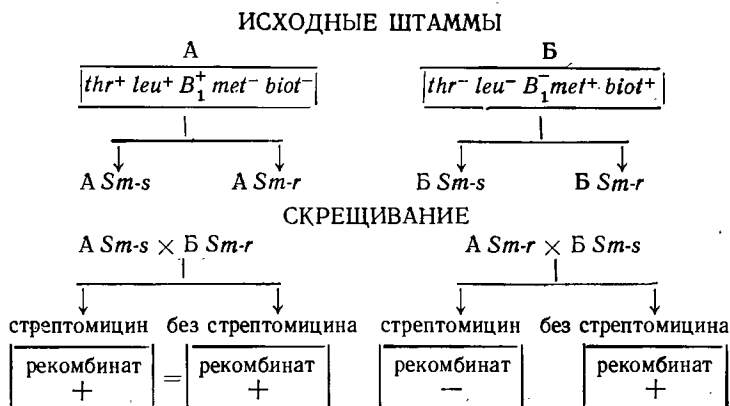


Рис. 9. Схема опыта Хейса (объяснение см. в тексте)

штаммов $F^- \times F^-$ всегда стерильно, при скрещивании штаммов $F^+ \times F^+$ обнаруживается некоторое количество рекомбинантов, что связано с присутствием в F^+ -штаммах небольшой части клеток, ведущих себя, как женские гаметы — F^- [89]. Лишь при скрещивании штаммов $F^+ \times F^-$ регулярно образуются рекомбинанты с частотой около 10^{-6} . Существование фактора F , контролирующего способность бактерии функционировать в качестве донора, доказывается возможностью передачи этого фактора от F^+ к F^- -клеткам, в результате чего последние превращаются в F^+ -вариант. Передача F -фактора при скрещивании $F^+ \times F^-$ штаммов осуществляется с очень большой частотой, которая в 1000 раз превышает частоту получения рекомбинантов в этих же скрещиваниях. Это указывает на автономность F -фактора в клетке от прочих генетических детерминант [90—92]. Упомянутая высокая частота переноса F -фактора в реципиентные клетки послужила основанием уподобить этот процесс инфекции чувствительных бактерий фагом и считать F -фактор инфекционным агентом.

Было установлено, что на эффективность переноса F -фактора реципиенту влияет штамм, в котором находится данный

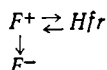
F-фактор. Следовательно, один и тот же *F*-фактор, находящийся в различных культурах, реплицируется в них с различной частотой, либо передается с разной степенью эффективности. Спонтанное превращение *F*⁺-клеток в *F*⁻ происходит крайне редко и связано с потерей или инактивацией *F*-фактора. Однако при помощи акридиновых красителей, солей кобальта и никеля почти все клетки *F*⁺-популяции могут быть превращены в *F*⁻ [93—95]. Высокая стерилизующая активность акридина косвенно указывает на то, что активным началом *F*-фактора является ДНК.

Высокая частота передачи самого *F*-фактора свидетельствует о том, что низкая частота рекомбинантов, наблюдаемая при скрещивании *F*⁺ × *F*⁻, не связана с малым количеством межклеточных контактов, а зависит от других причин. Выяснение их стало возможным после открытия у бактерий двух типов доноров. Первый из них — уже описанный *F*⁺ — при смешивании с *F*⁻-клетками обуславливал появление рекомбинантов с низкой частотой. Второй тип донора в скрещивании с этими же *F*⁻-клетками индуцировал появление рекомбинантов с очень высокой частотой, порядка 10⁻¹ — 10⁻³.

Донорские *F*⁺-штаммы, обеспечивающие высокую частоту рекомбинантов, обозначают символом *Hfr* (*High frequency of recombination*). Первый такой штамм был открыт в 1950 г. Ковалли [по 96] среди мутантов *E. coli* K12 (штамм 58—161). В отличие от исходного *F*⁺-штамма, *Hfr* вариант не переносил *F*-фактора в клетку реципиента. При скрещивании *Hfr* × *F*⁻ потомство состояло из клеток *Hfr* и *F*⁻.

Значительный вклад в расшифровку природы *Hfr*-штаммов был сделан Хейсом [91], показавшим, что *Hfr*-штаммы являются «мутантами» *F*⁺-бактерий. Хейс установил, что превращение *F*⁺-штамма в *Hfr* не связано с потерей *F*-фактора. Ему удалось получить обратные «мутанты», т. е. превратить *Hfr*-штамм в исходный *F*⁺. Такой обратный «мутант», аналогично исходному *F*⁺-штамму, был способен переносить *F*-фактор в бактерию-реципиент, но не давал при скрещивании большого количества рекомбинантов.

Таким образом, взаимоотношение между *F*⁺, *F*⁻ и *Hfr*-клетками можно изобразить следующей схемой [89]:



Механизм переноса хромосомного материала в процессе конъюгации

Большое значение в понимании механизма генетических рекомбинаций у бактерий имел вывод Хейса об одностороннем переносе генетического материала от мужской клетки к жен-

ской, что следовало уже из опытов скрещивания $F^+ \times F^-$ и особенно ясным стало после открытия *Hfr*-штаммов. Следующим этапом в развитии представлений о механизме обмена генетическим материалом при конъюгации бактерий является концепция о частичном переносе хромосомы донора. Это явление выражается в том, что при конъюгации некоторые гены передаются клетками с большей частотой, чем другие. Рассмотрим случай скрещивания двух следующих штаммов: $Hfr\ thr^+ leu^+ B_1^+ Az-s\ T_1-s\ lac^+ gal^+ mal^+ xyl^+ man^+ Sm-s \times F^- thr^- leu^- B_1^- Az-r\ T_1-r\ lac^- gal^- mal^- xyl^- man^- Sm-r$.

После часового контакта указанных культур произведем высеив на синтетическую среду, к которой добавлены глюкоза, витамин B_1 и стрептомицин. На такой среде появятся колонии рекомбинантов, резистентных к стрептомицину и способных синтезировать треонин и лейцин. Следовательно, мы селекционировали клетки с генотипом $thr^+ leu^+ Sm-r$. Последующий анализ отобранных культур показал, что в генотипе полученных рекомбинантов присутствуют мутантные гены $mal^- xyl^- man^-$ и отсутствуют гены донора $mal^+ xyl^+ man^+$. Остальные гены, по которым не проводилась селекция, распределились среди рекомбинантов $thr^+ leu^+ Sm-r$ следующим образом: тон чувствительности к азасерину (*Az-s*) обнаружился у 90% рекомбинантов, T_1-s (чувствительность к фагу T1) в 70%, lac^+ в 45% и gal^+ в 25%. Различная вероятность передачи генов, по которым не проводилась селекция, от *Hfr* донора к F^- -реципиенту характеризует локализацию этих детерминант в хромосоме донора относительно генов, контролирующих синтез треонина и лейцина. В данном случае наиболее удаленными от генов $thr^+ leu^+$ оказался ген gal^+ . Следовательно, чем дальше в хромосоме донора расположен данный ген от других, передающихся при конъюгации с большой частотой, тем менее вероятен его перенос в клетку реципиента.

Гипотеза о частичном переносе хромосомы была подтверждена и развита в блестящих работах Вольмана и Жакоба [74, 97, 98].

Сущность их исследований сводилась к выявлению рекомбинантов после механического разрушения комплекса конъюгировавших клеток в различные отрезки времени от начала скрещивания (рис. 10). Конъюгированные клетки разделялись встряхиванием в смесителе Уоринга. В этих опытах было установлено, что перенос генетического материала от донора к реципиенту осуществляется в строгой последовательности, т. е. ориентированно. Последовательность переноса отдельных генетических меток (маркеров) в реципиентную бактерию точно соответствует последовательности их расположения в хромосоме донора. Количество перенесенных генов от донора к реципиенту зависит от времени их контакта, но редко бывает полным.

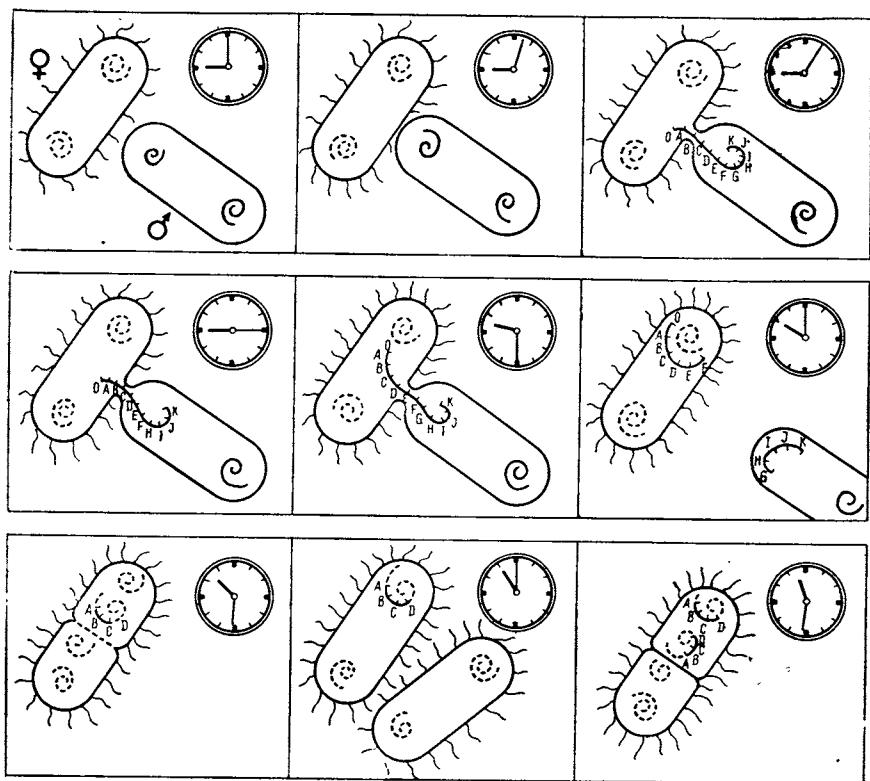


Рис. 10. Схема конъюгации *Hfr*-бактерий (с жгутиками) с *F*⁻-бактериями (без жгутиков).

Часы показывают время от начала приготовления смеси культур. Буквами обозначена последовательность расположения отдельных генетических детерминант вдоль хромосомы донора (по Жакобу и Вольману)

Если смесь бактерий штаммов $Hfr \times F^-$ подвергнуть встряхиванию не более чем через 8 мин. после начала контакта, то рекомбинанты в потомстве вообще не обнаруживаются. Через 30 мин. после начала скрещивания почти все признаки, выявляемые среди рекомбинантов с высокой частотой, оказываются перенесенными. Гены, локализованные в хромосоме донора близко друг к другу, переносятся в резистентную клетку примерно через одинаковые интервалы времени. Так, например, известно, что детерминанта признака ферментирования галактозы (gal^+) находится в хромосоме лизогенной *E. coli* K12 очень близко от профага λ . Методами классического скрещивания показано, что в *TL-gal*-сегменте хромосомы *E. coli* K12

генетические участки, контролирующие отдельные признаки, располагаются в определенном порядке (рис. 11). Этому соответствует последовательность и скорость переноса указанных генов в клетку реципиента. Перенос всегда начинается с участка хромосомы *TL* и заканчивается профагом λ . Время переноса указанных генов от штамма донора *Hfr* в клетку *F*⁻ соответственно равняется 9, 24 и 26 мин. Величина этого сегмента равна $1/4 - 1/5$ длины хромосомы бактерии.

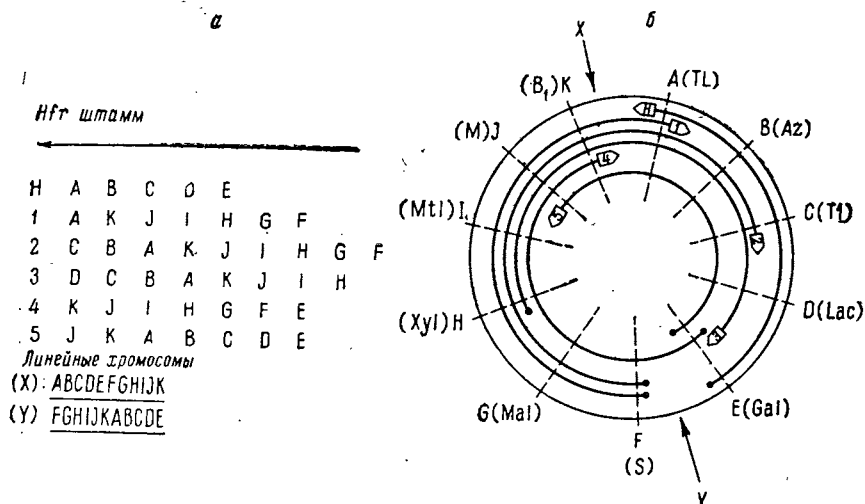


Рис. 11. Схема организации хромосомы *E. coli*, штамм *Hfr*

а — латинскими буквами показана последовательность передачи отдельных маркеров при конъюгации различных штаммов, **б** — схематическое изображение хромосом различных штаммов. В скобках указаны генетические маркеры.

Обозначения маркеров: TL — синтез треонина и лейцина; М — метионина; B₁ — тиамина; Lac — ферментирование лактозы; Gal — галактозы; Mal — мальтозы; Xyl — ксилозы; Mtl — маннитола; Az — чувствительность или резистентность к азиду натрия; S — к стрептомицину; T₁ — к фагу T1 (по Хейсу, с изменениями) [113]

Вскоре, однако, было найдено, что различные *Hfr* штаммы *E. coli* K12 переносят реципиенту генетические детерминанты донора с разной последовательностью. Для всех штаммов было установлено, что перенос ориентирован, т. е. начинается с определенной детерминанты, но признаки, обнаруживаемые среди рекомбинантов с высокой частотой, для каждого штамма были различны. Важно то, что признаки, оказавшиеся сцепленными при скрещивании данного *Hfr*-штамма с *F*⁻культурой, сохраняли сцепленность при применении другого *Hfr*-донора.

При использовании всех *Hfr*-штаммов, как и штамма Хейса,

наблюдался частичный перенос генетического материала от донора реципиенту.

Таким образом, из этих данных следует, что при конъюгации *Hfr*-штаммов с *F*⁻культурами происходит ориентированный, односторонний, частичный перенос генетического материала донора в клетку реципиента. Участок хромосомы бактерии, внедряющейся первым в клетку реципиента, обозначают буквой *O* (*Origine*).

Частичный перенос объясняется тем, что во время перехода хромосомы донора через цитоплазматический мостик в клетку реципиента могут произойти спонтанные разрывы хромосомы, в результате чего не все гены окажутся перенесенными. Чем дальше от участка «*O*» находится ген, тем менее вероятно его попадание в бактерию-реципиент.

Скорость переноса за 1 мин. соответствует примерно 20 единицам рекомбинации (см. «Организация генетического аппарата бактерий»), т. е. около 10^5 парам нуклеотидов, что хорошо согласуется с количеством ДНК в ядре *E. coli*, равном 10^7 парам нуклеотидов, и временем переноса всей хромосомы, равным примерно 100 мин. [96]. Значение разрывов хромосомы как фактора, обуславливающего частичный перенос, наглядно показано в опытах с распадом P^{32} [99].

Штамм *Hfr*, меченный P^{32} , хранился в жидком азоте. В разные промежутки времени брали пробы, которые оттаивались и скрещивались с немеченным *F*⁻-штаммом. Количество рекомбинантов экспоненциально уменьшалось как функция времени хранения. Если разрыв происходил между признаками, находящимися ближе к проксимальному концу, условно обозначаемыми *E* и *F*, то участок хромосомы *ABCDE* переносился, а участок *FGHIKL* и т. д. не переносился. Чем больше атомов фосфора находится между начальными участками хромосомы («*O*») и данным геном, тем более вероятно, что произойдет разрыв и дистальный участок окажется не перенесенным в женскую клетку.

Открытие разных *Hfr*-штаммов, обладавших специфичностью переноса отдельных наборов генов в бактерию-реципиент и отличающихся друг от друга последовательностью переноса генов, наиболее удачно объясняется предположением, что хромосома *E. coli* K12 существует в клетке в виде замкнутой циркулярной структуры (рис. 11), которая может рваться в различных участках.

В зависимости от локализации точки разрыва в циркулярной хромосоме донора при последующей конъюгации, генетические детерминанты донора будут переноситься в клетку реципиента с разной последовательностью. Необходимо было выяснить, какой механизм обеспечивает разрыв хромосомы донора, что обуславливает специфичность этого явления, т. е. место разрыва и,

следовательно, ориентированный перенос разорванной циркулярной хромосомы.

Ответы на эти вопросы мы находим главным образом в исследованиях Хейса, Вольмана и Жакоба, результаты которых позволили создать стройную теорию о природе *Hfr*-штаммов и механизме переноса генетического материала при конъюгации.

Из этих работ можно сделать следующие основные выводы:

1. Мужские половые клетки являются носителями фактора фертильности (F^+), который находится в них в автономном от ядра состоянии. Этот вывод доказывается независимостью передачи фактора от хромосомных детерминант и возможностью его элиминирования с помощью акридина без повреждения ядерных структур бактерии.

2. Бактерия может содержать несколько копий F -фактора, который размножается в клетках быстрее, чем ядерные структуры. Есть основания полагать, что F -фактор фиксирован на клеточной стенке бактерии. В популяции F^+ -штаммов возникает небольшая часть *Hfr*-мутантов, которые и ответственны за появления рекомбинантов при скрещивании $F^+ \times F^-$ [100]. *Hfr*-мутанты, присутствующие в популяциях разных F^+ -штаммов, принадлежат к различным типам и находятся в них в разных количествах.

Таким образом, гипотеза Вольмана и Жакоба предусматривает существование в F^+ -штаммах автономного F -фактора, который с определенной частотой прикрепляется к циркулярной хромосоме донора. При конъюгации последняя разрывается в точке прикрепления F -фактора и становится линейной. Линейность является необходимым условием для эффективного ориентированного переноса генетического материала от донора к реципиенту. Свободный проксимальный конец хромосомы («О») первым начинает внедряться в женскую клетку, а сам F -фактор находится на противоположном конце и поэтому практически редко попадает в реципиентную бактерию (рис. 12).

Установлено, что различные F -факторы, обнаруженные в различных *Hfr*-штаммах *E. coli* K12, избирательно прикрепляются к отдельным участкам хромосомы. Вследствие этого разрыв хромосомы у различных *Hfr*-штаммов происходит в разных местах, что и обуславливает неодинаковую последовательность переноса отдельных маркеров от разных *Hfr*-доноров. Те признаки, которые локализованы на проксимальном конце разорванной хромосомы данного *Hfr*-штамма, будут обнаруживаться среди рекомбинантов с высокой частотой, а локализованные в дистальном отрезке, в том числе и сам F -фактор, — с низкой.

Обратный процесс, т. е. превращение *Hfr*-штаммов в F^+ , вероятнее всего, связан с отрывом F -фактора от хромосомы и переходом его в F^+ -состояние [102].

После того как *F*-фактор интегрируется с хромосомой, клетка оказывается неспособной хранить его в автономном состоянии. Она становится «иммунной» к внехромосомному фактору плодovitости. Эта ситуация близка к состоянию иммунитета лизогенных бактерий, невосприимчивых к суперинфекции гомологичным фагом [102].

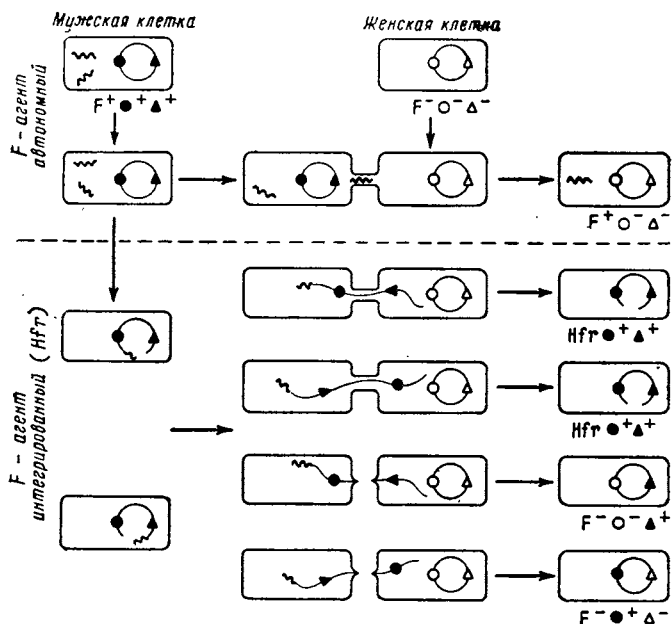


Рис. 12. Схема конъюгации бактерий (зигзагообразной линией показан *F*-фактор)

Природа генетического материала, переносимого при конъюгации

Ряд экспериментальных фактов доказывает, что в ходе конъюгации ДНК переходит от донора к реципиенту. Это было установлено измерением переноса P^{32} от донора к реципиенту [103], а также путем определения внедрения P^{32} в фаг Т2 после заражения им фагочувствительных *F*⁻-клеток, скрещенных с меченым фактoрeзистентным *Hfr*-донором [104]. В этих опытах было показано, что радиоактивный фосфор переносится лишь от *Hfr*-клеток к *F*⁻-бактериям. Расчеты подтверждают, что перенос ДНК, меченной P^{32} , от *Hfr*-к *F*⁻-клеткам неполный и составляет от $1/10$ до $1/5$ части ДНК, входящей в хромосому донора [74]. Этот результат согласуется с данными генетических исследований и подтверждает одно из важнейших положений

гипотезы Хейса о частичном переносе генетического материала при конъюгации. Прямое доказательство наличия непосредственного перехода ДНК от донора к реципиенту было представлено Вольманом и Стентом (см. Жакоб, Вольман [74]), проследившими переход радиоактивности от донора к реципиенту при скрещивании штамма *Hfr*, меченого H^3 -тимидином, с немечеными F^- -клетками. Известно, что тимидин включается только в ДНК, поэтому перенос метки в клетку реципиента отражает переход самой ДНК донора. Через два часа после скрещивания в реципиенте обнаруживалось 7—12% меченого тимидина, что соответствовало переносу от $1/5$ до $1/3$ хромосомы. Выводы о переносе ДНК от *Hfr*-донора в F^- -реципиент были подтверждены недавно Сильвером [105]. В опытах Сильвера донором был штамм *E. coli* K10, резистентный к фагу Т6. Этот штамм способен в течение 10 мин. передать F^- -реципиенту гены, контролирующие ферментирование лактозы.

Клетки донора метили ^{14}C -тимидином, а также ^{14}C -урацилом, ^{14}C -пролином, ^{14}C -лизином, ^{14}C -лейцином и ^{14}C -аргинином. Использование меченого урацила и аминокислот давало возможность установить, происходит ли во время скрещивания перенос РНК и белков. После скрещивания фагочувствительные клетки реципиента лизировались, и в фильтрованных фаголизатах определялась радиоактивность.

Результаты этих опытов сводятся к следующему: 1) количество ДНК, переносимой от *Hfr*-донора реципиенту в течение 90 мин., равнялось 9%; 2) не было обнаружено переноса ни РНК, ни белка; 3) перенос ДНК не осуществлялся от F^+ к F^+ или от F^- к F^- .

Следовательно, можно считать доказанным, что при конъюгации от донора к реципиенту переносится ДНК, количество которой обычно соответствует $1/3$ — $1/10$ части хромосомы.

Меромиксис и формирование рекомбинантов в клетках реципиента

При конъюгации, как при трансформации и трансдукции, в реципиентную клетку переносится лишь часть хромосомы донора. В отличие от первых двух феноменов генетического обмена, в ходе конъюгации *Hfr*-штаммов с F^- -клетками в реципиентную клетку попадает значительно больший участок хромосомы. Тем не менее, как правило, и в этом случае мы можем говорить лишь о частичном переносе хромосомы донора реципиенту. Это и является главным отличием конъюгации бактерий от полового процесса у высших форм, у которых при слиянии половых клеток образуется полная зигота. Следовательно, при конъюгации в большинстве скрещиваемых пар бактерий формируются частичные зиготы — мерозиготы. Меродиплоид-

ность — состояние временное, в дальнейшем из мерозиготы возникает гаплоидное потомство.

После конъюгации в мерозиготе формируется рекомбинантная хромосома, в которой большинство детерминант происходит от реципиента, а часть — от донора. Поскольку в реципиентной бактерии может быть несколько нуклеотидов, то рекомбинанты выявляются через несколько генераций, в течение которых происходит сегрегация рекомбинантной хромосомы от хромосом реципиента.

Сам механизм формирования рекомбинантов еще недостаточно изучен. При конъюгации, также как и при трансформации и трансдукции, в реципиентной клетке целая хромосома взаимодействует с фрагментом хромосомы донора. Это обстоятельство исключает возможность получения реципрокных рекомбинантов, и мы не можем, следовательно, проследить за переходом генетического материала реципиента в геном донора. Существуют две точки зрения на механизм генетического обмена между фрагментом донора и целой хромосомой реципиента. Возможно, что рекомбинант образуется в результате разрыва хромосомы реципиента и воссоединения с фрагментом донора. Второй предполагаемый механизм заключается в том, что рекомбинация у бактерий при конъюгации и трансдукции, а также у фагов осуществляется в результате так называемого избирательного копирования. При этом в ходе реплицирования родительских хромосомных нитей копирование начинается на одной из них, а затем может переключиться на другую. Вновь возникающая структура частично копирует одну нить и частично другую. Следовательно, она несет генетическую информацию обоих родителей, т. е. является рекомбинантной.

4. Организация генетического аппарата бактерий

Как указывалось ранее, бактерия является гаплоидом. Наши знания относительно генетической организации бактериальной хромосомы основаны главным образом на результатах, полученных при изучении описанных выше механизмов генетического обмена: трансформации, трансдукции и конъюгации. Каждый из феноменов может быть использован для изучения следующих вопросов: в какой последовательности располагаются в хромосоме отдельные генетические детерминанты, контролирующие те или иные признаки, какова протяженность отдельных детерминант, каково расстояние между ними и какова структура самих генетических детерминант, контролирующих отдельный признак (состоят ли они из субъединиц и что является в хромосоме бактерии единицей функции, мутации и рекомбинации)? Ответы на эти вопросы дает генетический ана-

лиз, в основе которого лежит количественный учет рекомбинантов, возникших в результате генетического обмена, геном которых содержит большую часть хромосомы реципиента и часть генома донора. В результате изучения процесса рекомбинации были созданы генетические карты ряда бактерий, представляющие собой условную схему хромосомы, на которых показаны отдельные участки, детерминирующие различные признаки. Генетическая карта предусматривает последовательность расположения отдельных генетических детерминант, относительную протяженность расстояния между ними, выраженную в условных единицах, и протяженность самих детерминант, выраженную в этих же единицах.

Таким образом, для построения генетических карт необходимо: 1) иметь бактериальные культуры, отличающиеся друг от друга по генетическим признакам, 2) осуществить между ними генетический обмен и 3) обладать способами отбора рекомбинантов. Полнота генетической карты, ее детализация в значительной степени зависят от эффективности самого механизма генетического обмена, т. е. от частоты появления рекомбинантов, а также и от разрешающей способности метода селекции — от возможности отбора рекомбинантов среди огромного количества особей, участвовавших в скрещивании. Развитие экспериментальной генетики в значительной мере определялось усовершенствованием приемов анализа, отвечающих указанным требованиям.

Использование бактерий в качестве объекта экспериментальной генетики намного расширило возможности самого генетического анализа. Гаплоидность бактерий, или присутствие в них наследственной информации в одном наборе, исключает маскирование генетических детерминант из-за явления доминантности. Огромное количество особей в бактериальных культурах позволяет наблюдать результаты генетического обмена, даже если таковой осуществляется с весьма низкой частотой (порядка 10^{-7}). Точные методы селекции делают возможным количественный анализ процесса. И наконец, описанные ранее различные способы генетического обмена, которые отличаются друг от друга не только по механизму, но и по величине фрагмента «хромосомы», передаваемого от донора реципиенту, дают информацию об ее организации в целом и о структуре отдельных ее участков.

Рассмотрим простейшие случаи построения генетической карты бактерии. Предположим, мы имеем два штамма бактерий, характеризующихся шестью генетическими признаками, условно обозначенными *A, B, C, D, E, F* (дикий тип). Нас интересует, как расположены в хромосоме бактерии детерминанты, контролирующие эти признаки. Прежде всего из исходной культуры получают два варианта, отличающиеся друг от друга

мутациями отдельных генов. Обозначим генотип указанных мутантных штаммов следующим образом: 1) A, B, C, d, e, f и 2) a, b, c, D, E, F , где большими буквами помечены неизменные гены, а малыми — мутировавшие гены.

При скрещивании произойдет рекомбинация и возникнут потомки, в хромосоме которых будут объединены гены обоих родителей. Если мы используем методы селекции, допускающие отбор особей по отдельным признакам, то окажется, что количество рекомбинантов, обладающих генами AF и af , будет максимальным, а генами Av и aB минимальными. Промежуточное положение между этими рекомбинантами займут рекомбинанты типа Ac и aC , AD и ad , AE и ae .

Взаимоотношение между числом указанных типов рекомбинантов окажется следующим: $AF > AE > AD > Ac > Ab$.

Перераспределение генетического материала между бактерией-донором и реципиентом легко объясняется на основе классического кроссинговера, т. е. перекреста хромосом в гомологичных участках. Так же как и у высших организмов, частота рекомбинаций (степень вероятности обмена двух участков хромосомы) пропорциональна расстоянию между ними. Очевидно, что рекомбинанты типов AF и af возникают при перекресте в любом из участков указанного отрезка бактериальной хромосомы, а рекомбинанты Ab и aB лишь в том случае, если перекрест происходит только в начальном участке. Это дает возможность построить генетическую карту бактерии в виде линии, на которой точками отмечено положение отдельных генов, а расстояние между ними пропорционально частоте рекомбинаций. За единицу длины на генетической карте условно принята частота рекомбинации, равная 1%.

Первая генетическая карта бактерий была создана Ледербергом для штамма кишечной палочки K12 [83]. В качестве генетической метки (маркера) использовалась ауксотрофность. Один из родительских штаммов был двойным ауксотрофом по биотину и метионину bio^-met^- , а другой — тройным, неспособным синтезировать треонин (thr^-), лейцин (leu^-) и витамин B_1 (B_1^-). В дальнейшем Ледерберг увеличил количество маркеров, добавив, в частности, способность ферментировать лактозу (lac^+) и нечувствительность к бактериофагу T6 (T_6-r). Пары скрещиваемых штаммов отличались также друг от друга чувствительностью к фагу T1 (маркеры T_1-s и T_1-r).

Генетическая карта *E. coli* K12, построенная Ледербергом на основании относительной частоты появления рекомбинаций между указанными генетическими признаками, представлена на рис. 13.

При рассмотрении этой карты становится очевидным, что в хромосоме бактерии отдельные генетические детерминанты

располагаются близко друг от друга (сцепленные гены), вследствие чего рекомбинация между ними — относительно редкое событие. Расстояние между другими детерминантами относительно велико (несцепленные гены), поэтому вероятность рекомбинации между ними увеличивается.

Из этой же карты следует весьма важный вывод о том, что ее полнота зависит от возможности проведения скрещиваний среди пар штаммов, отличающихся друг от друга характером мутаций. Если мы располагаем большим числом штаммов, у которых удалось вызвать и зарегистрировать самые разнообраз-

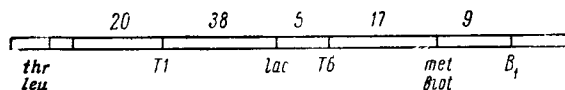


Рис. 13. Первая генетическая карта *E. coli* K12

ные мутации, то этим создаются предпосылки для заполнения «белых» пятен на генетической карте данного микроба. Следовательно, с увеличением возможностей наблюдения за мутациями отдельных генетических детерминант и разработки эффективных способов селекции из популяции особей — носителей этих мутаций — будут расширяться и уточняться наши знания о генетической структуре хромосомы бактерий. Если же мутация соответствующего гена приводит к таким изменениям фенотипа, которые не регистрируются доступными методами, то участок карты, где этот ген локализован, останется незаполненным, так как генетическая карта бактерии строится, по существу, путем определения локализации мутации одного гена по отношению к мутации другого.

Поскольку частота рекомбинантов является важнейшим критерием, пользуясь которым, локализуют данный ген по отношению к другому в хромосоме бактерий, то естественно, что точность генетического анализа будет более высокой при скрещиваниях бактерий, у которых частота появления рекомбинантов достаточно велика. Первые же опыты генетической рекомбинации проводились Ледербергом на штаммах *E. coli* K12, характеризовавшихся низкой частотой рекомбинации.

По мере расширения изучаемых генетических признаков и способов селекции рекомбинантов становилось очевидным, что генетический анализ, проводимый в системах с низкой частотой рекомбинации, сопряжен с трудностями, а результаты, получаемые разными авторами, оказываются иногда противоречивыми. Напомним (см. «Конъюгация бактерий»), что этими штаммами были F^+ и F^- и, хотя последовательность генов в отдельных группах сцепления устанавливалась достаточно точ-

но, попытки расположить эти группы на генетической карте давали порой разноречивые результаты [74]. Обнаружение *Hfr*-штаммов разъяснило причины этих противоречий и обеспечило дальнейший прогресс генетического анализа у бактерий.

Изучение отдельных *Hfr*-штаммов привело к выводу, что обычно хромосома *E. coli* K12 циркулярна и разрывается в том участке, где на ней фиксируется *F*-фактор.

Применение метода разрыва конъюгировавших клеток и изучение влияния распада P^{32} на перенос отдельных генов от донора реципиенту позволило создать подробную генетическую карту хромосомы кишечной палочки.

Бактериальная хромосома представляет собой замкнутую структуру, состоящую из дискретных генетических детерминант-генов. Здесь уместно рассмотреть эволюцию самого понятия «ген».

На заре развития генетики ген рассматривался как единица функции, рекомбинации и мутации — как предел функциональной делимости хромосомы.

По мере развития генетики накапливались данные, указывающие на сложную организацию гена. Ген начали рассматривать как комплексную систему. Это стало очевидным после открытия у дрозофилы множественного аллелизма, когда установили, что аллели одного гена отличаются друг от друга. Идея о сложном строении гена, сформулированная на основе генетического изучения дрозофилы, получила дальнейшее развитие в микробной генетике.

Данные, полученные при изучении бактерий, отличающихся друг от друга по внешним признакам, обогатили нас сведениями о природе и организации хромосомы как целого и позволили локализовать в ней участки, детерминирующие отдельные признаки.

Однако они не всегда давали возможность ответить на вопрос, представляет ли собой фрагмент хромосомы, контролирующей, например, синтез аминокислоты или определяющий уровень резистентности к антибиотикам, функциональную единицу или же он состоит из ряда субъединиц, функционирующих независимо. Хотя мутация в любом участке этого фрагмента и завершается одинаковым физиологическим эффектом, однако это не исключает сложность строения фрагмента и существования в нем отдельных единиц, функционирующих независимо друг от друга и обеспечивающих отдельные этапы в цепи сложной биологической реакции.

Строение генетических детерминант бактерий было детализировано в результате изучения рекомбинаций между мутантами с однозначным изменением фенотипа. Это осуществлялось путем скрещивания независимых мутантов, принадлежащих к одной фенотипической группе, или же путем осуществления

между ними трансдукции либо трансформации. Оказалось, что два мутанта, неспособные синтезировать один и тот же фермент или аминокислоту, давали прототрофный рекомбинант. Частота рекомбинаций в скрещивании таких пар мутантов была низкой, что свидетельствовало о сцеплении участков, изменение которых приводило к одной и той же ауксотрофности. Все независимые ауксотрофные мутанты, нуждающиеся для роста в наличии того или иного фактора, оказалось возможным разделить на группы, соответствующие отдельным этапам его синтеза. Так, например, 77 мутантов *S. typhimurium*, неспособных синтезировать триптофан (*try*-мутанты), распределялись по следующим группам, соответственно схеме биосинтеза триптофана: *try* A-13, *try* B-40, *try* C-6 и *try* D-18 [106].

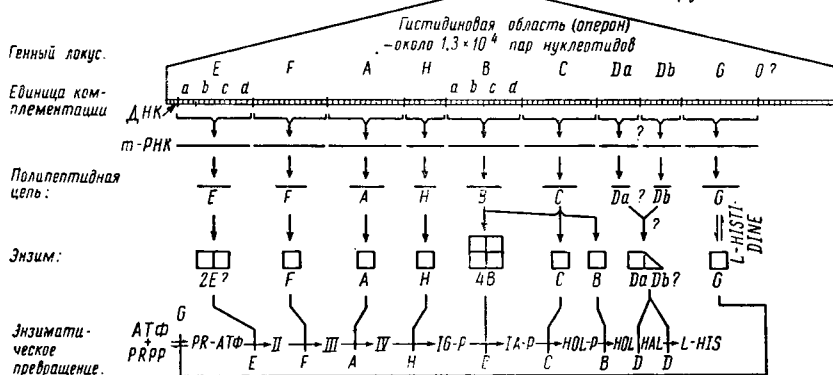
В опытах трансдукции установлено, что рекомбинация среди мутантов в каждой группе — событие редкое, а между мутантами других групп происходит чаще. Эти четыре группы мутантов возникли в четырех отдельных участках «хромосомы», каждый из которых контролирует отдельный этап синтеза аминокислоты. Следовательно, каждый из этих участков ответствен за индивидуальную функцию бактериального генома. Согласно терминологии Демереца, такой участок характеризуется как генетический локус, а по аналогии с функциональной единицей генома фага, идентифицированной Бензером, его можно назвать цистроном.

Дальнейший анализ структуры генетической области хромосомы *S. typhimurium*, контролирующей синтез триптофана, показал, что порядок расположения генетических локусов, или цистронов, определяющих разные этапы реакции, соответствует последовательности отдельных реакций синтеза [107].

Изучение структуры гистидиновой области хромосомы *S. typhimurium* также было осуществлено с помощью трансдукции [108] (рис. 14). Установлено, что эта область, включающая $1,3 \cdot 10^4$ пар нуклеотидов [109], состоит из 9 генетических локусов. Изучение функции этих локусов в гистидиновом участке «хромосомы» *S. typhimurium* показало, что некоторые из них контролируют синтез индивидуальных ферментов (*F*-, *A*-, *H*- и *C*-участок схемы), состоящих только из одной полипептидной цепочки (мономеры). Другие локусы (*E* и *B*) контролируют синтез полимерных ферментов, состоящих из субъединиц, представляющих собой отдельные полипептидные цепочки, синтез каждой из них контролируется одним и тем же геном.

В настоящее время известно также, что некоторые ферменты включают две разные полипептидные цепочки, специфичность которых контролируется отдельными генетическими локусами (участки схемы *Da* и *Db*). Такие два локуса могут быть сцепленными, как это показано на схеме (рис. 14), или несцепленными.

И, наконец, имеются ферменты, контролирующие более чем одну специфическую реакцию (бифункциональные ферменты — на схеме *B* и *D*). Таким образом, мы видим, что область хромосомы *S. typhimurium*, ответственная за способность микроба синтезировать гистидин, представляет собой весьма сложную структуру, где отдельные участки контролируют самостоятельные специфические функции.



Сложная организация генетических детерминант, установленная в опытах по трансдукции на примере триптофановой гистидиновой областей хромосомы *S. typhimurium*, в принципе однозначна для иных генетических детерминант этого же микроба и других видов бактерий.

При трансдукции *E. coli* фагом Р1 было установлено существование четырех генетических локусов, контролирующих от-

дельные этапы биосинтеза триптофана [114, 115], и трех локусов, контролирующих ферментирование арабинозы [116].

У стафилококков было показано существование двух сцепленных локусов, контролирующих синтез триптофана [117].

Вывод о существовании отдельных генетических локусов или цистронов в пределах определенной области хромосомы, контролирующей данный признак, сделанный на основе трансдукционного анализа, согласуется с результатами, полученными при конъюгации и трансформации мутантов, относящихся к одной фенотипической группе.

Упомянутые выше данные опытов Хочкиса и Эванса [53] также свидетельствуют о наличии у пневмококков локусов, контролирующих разный уровень резистентности к сульфамиду.

Замечательным оказалось то, что в ряде упомянутых случаев функционально связанные генетические локусы чаще всего расположены в хромосоме бактерий близко друг к другу, а последовательность их на карте соответствует последовательности биохимических реакций, контролируемых ими [118].

Таким образом, данные биохимической генетики микробов, полученные впервые на *Neurospora*, а затем и на бактериях, позволили уточнить понятие ген и определить его как участок хромосомы, контролирующей синтез отдельного пептида. Иными словами, постулат «один ген — один фермент» остается справедливым лишь для детерминирования мономерных ферментов. В более общем виде этот постулат формулируется следующим образом: «один ген — один пептид».

Исходя из этого определения термины: ген, генетический локус и цистрон являются синонимами. Однако в некоторых случаях невозможно определить существование генетического локуса на основании сопоставления данных рекомбинации с биохимическими экспериментами. В этих случаях можно прибегнуть к функциональному тесту, позволяющему разделить сложную генетическую область на независимые функциональные единицы — на локусы, или цистроны.

Сущность этого теста сводится к выяснению взаимоотношений между положением мутаций в хромосоме и функцией. Функциональный тест, устанавливающий наличие отдельных специфических локусов, выявляет, имеют ли два мутанта, относящихся к одной фенотипической группе, изменения в одном и том же или в разных участках хромосомы. Если гетерозигота a/b имеет фенотип, подобный гомозиготам a/a или b/b , то тогда a и b рассматриваются как мутанты, возникшие в одной детерминанте, контролирующей одну специфическую функцию. Если же такая гетерозигота характеризуется диким фенотипом, то a и b рассматриваются как мутанты, возникшие в результате изменений в различных генах (генетических локусах или цистронах), контролирующих отдельные функции. В первом

случае мы говорим, что мутации *a* и *b* не комплементарны, а во втором — комплементарны. Дикий фенотип гетерозиготы будет в том случае, если две рецессивные мутации локализованы в одной хромосоме (*цис*-конфигурация). Вторая хромосома, несущая два немутантных гена, обеспечит контроль синтеза необходимых метаболитов. Такой же результат мы наблюдаем в *транс*-конфигурации только тогда, когда обе мутации, относящиеся к двум различным генетическим локусам, локализованы в разных хромосомах. В этом случае хромосома I, дефектная по первому локусу, осуществит полноценный контроль синтеза фермента Б, а хромосома II, дефектная по второму локусу, — синтез фермента А. В результате в клетке окажется весь комплекс ферментов, необходимый для осуществления реакции $A \rightarrow B$.

Если же обе мутации расположены в разных хромосомах (*транс*-конфигурация); но в одном локусе, то такая клетка будет иметь мутантный фенотип; в этом случае полноценный генетический контроль осуществится лишь в отношении одного фермента, а второй окажется дефектным.

Таким образом, для определения в хромосоме ряда локусов, контролирующих отдельные функции, необходимо иметь набор независимых мутантов, характеризующихся одинаковым фенотипом, и установить комплементарность этих мутаций. Следует подчеркнуть, что описанный тест комплементарности, или, как его называют, *цис-транс*-тест, независим от теста рекомбинации и легко осуществим в отношении диплоидных организмов, в которых парные хромосомы гетерозигот могут быть носителями рецессивных мутаций. Применительно к бактериям такой функциональный тест (*цис-транс*-тест) также осуществим с помощью абортивной трансдукции, при которой диплоид содержит полную хромосому реципиента и фрагмент хромосомы донора. Напомним, что при абортивной трансдукции фрагмент хромосомы донора не реплицируется и не рекомбинирует с хромосомой реципиента. Абортивная трансдукция как метод выявления генетических локусов была использована Озеки у салмонелл [79].

Допустим, что реципиентом является ауксотрофный мутант, требующий для своего роста наличия в минимальной среде аминокислоты, витамина или азотистого основания. В качестве донора используем прототроф. После проведения трансдукции и высева трансдуцированных клеток на минимальную среду на ней будут обнаружены колонии нормального типа (трансдуктанты-прототрофы) и микроколонии. Микроколонии формируются за счет клеток реципиента, в которых произошла абортивная трансдукция. В них фрагмент донора при каждом делении передается только одной клетке, остальные клетки не имеют этого фрагмента и, следовательно, лишены генетических детерминант, обеспечивающих контроль синтеза соответствующего

фактора. Эти клетки не размножаются. Если донором вместо дикого типа взять мутант, характеризующийся такой же ауксотрофностью, как и реципиент, то микроколонии возникнут, если мутация донора произошла в одном гене, а мутация реципиента в другом. Иными словами, прототрофность в abortивно-трансдуцированной клетке реципиента возникает лишь в случае комплементарности мутаций. Фрагмент бактерии-донора, инкорпорированный в реципиентную клетку, восполнит в ней генетический дефект, вызванный мутацией в ее хромосоме. Если же у мутанта-донора и у мутанта-реципиента изменения произошли в одном локусе, то прототрофность не возникает, и микроколонии на чашках не будут обнаружены.

Таким образом, abortивная трансдукция между фенотипически подобными мутантами дает возможность установить без биохимических тестов различие или общность генетических локусов, мутирование в которых приводит к однозначным внешним дефектам.

В общем результаты, полученные с помощью abortивной трансдукции, хорошо согласуются с данными рекомбинационного анализа и биохимическими тестами [118, 119]. В последнее время накапливаются данные, указывающие, что комплементарность возможна не только при мутациях, локализованных в разных генетических локусах или цистронах, но и в пределах одного генетического локуса. Эти данные, полученные Гартманом и его сотрудниками, касаются локуса *his B* (рис. 14) у *S. typhimurium*. Указанный локус контролирует активность дегидразы, которая превращает имидазолглицерол-фосфорный эфир в имидазолацетол-фосфорный эфир. Среди 34 аллельных мутантов локуса *his B* 18 удалось разделить на четыре группы по их комплементарной способности в отношении друг к другу.

Мутанты каждой группы были некомплементарными друг к другу, но дополняли любой мутант остальных трех групп. Другие десять аллельных мутантов были комплементарными в отношении одной или двух групп, но не дополняли остальные две. И, наконец, остальные шесть мутантов были полностью некомплементарны. Рекомбинационный анализ установил локализацию всех четырех групп в пределах генетического локуса *his B*. Таким образом, оказалось, что и в пределах отдельного гена находятся субъединицы, выявляемые тестом комплементарности. Демерец и Гартман назвали их комплементарными единицами. В связи с этим они считают, что цистрон (как указывалось, термин, близкий по смыслу термину «генетический локус») не всегда можно характеризовать как участок карты, где локализованы некомплементарные мутации. Вероятно, в некоторых случаях гены (генетический локус или цистрон) включают в себя дифференцируемые участки, т. е. упоминавшиеся выше комплементарные единицы. Механизм внутригенной или внутри-

локусной комплементарности Гартман и сотр. [109] объясняют следующим образом. Некоторые генетические локусы, в частности *his* B, контролируют синтез полимерного фермента, состоящего из идентичных полипептидных цепочек (рис. 14). Допустим, что в клетке реципиента произошла мутация, вызвавшая дефект в полипептидной цепочке, а в клетках донора в пределах этого же гена — мутация в другом участке, вызвавшая другой дефект в полипептиде. В абортивно трансдуцированной клетке будут синтезироваться оба по-разному дефектных полипептида, но в результате объединения их образуется полимер, обладающий ферментативной активностью. Очевидно, что у двух мутантов в зависимости от места мутации и, следовательно, характера дефектов, возникающих в полипептиде, такая комплементарность может оказаться невозможной либо в силу значительной денатурации пептида, либо при потере у него способности объединения с другой дефектной цепочкой.

Естественно возникает вопрос: из каких элементов построен сам ген? В настоящее время можно утверждать, что ген, контролирующий синтез специфического пептида, состоит из мельчайших элементов (англ. «*sites*») — участков, которые можно разделить друг от друга с помощью теста рекомбинации. Эти участки называют реконами. Здесь необходимо напомнить (см. выше), что частота рекомбинаций в этом случае будет очень низкой, поскольку рекомбинируемые участки находятся в хромосоме очень близко друг от друга. Следовательно, тесты рекомбинационного анализа в пределах одного гена должны обладать очень высокой разрешающей способностью, так как необходимо осуществить отбор весьма редко возникающих рекомбинантов из большого количества клеток родительских типов. Рассмотрим более подробно принципы генетического анализа отдельного локуса. Если мы знаем, что локус *A* детерминирует синтез фермента Φ_A , то мы можем отобрать ряд независимо возникших мутантов, дефектность которых определяется неспособностью синтезировать именно этот фермент. Проведем рекомбинацию между этими мутантами, применив для этого трансдукцию. Мы увидим, что все мутанты по способности давать рекомбинацию разделяются на три группы.

1. Мутанты, рекомбинирующие друг с другом и дающие в результате дикий фенотип.

Эти точечные мутанты произошли в результате изменения различных участков в пределах данного генетического локуса. Такие мутанты можно назвать псевдоаллелями. Демерец [120] называет их неидентичными аллелями, а Ромен [121] — гетероаллелями.

2. Мутанты, которые рекомбинируют только с некоторыми мутантами типа 1.

Предполагается, что они произошли в результате изменения

двух или более соседних участков в пределах данного гена. Следовательно, в отличие от точечных мутаций их можно назвать протяженными мутациями или многоточечными. Характерными особенностями данного типа мутаций является то, что они обнаруживаются значительно реже, чем точечные, не рекомбинируют с тесно сцепленными маркерами и не обладают способностью давать обратные мутации. Все это свидетельствует о том, что многоточечные мутации являются результатом сложных изменений в геноме бактерий, таких, как выпадение участка хромосомы (делеция) или перестройка ее (инверсия, транслокация).

3. Мутанты, которые не рекомбинируют друг с другом, но рекомбинируют с мутантами типа *a*. Эти точечные мутанты произошли в результате одинаковых повреждений в одном и том же участке генетического локуса. Их можно назвать истинными аллелями, идентичными аллелями (Демерец) или гомоаллелями (Ромен).

Экспериментальные данные, полученные в опытах по трансдукции, доказывают, что различные генетические локусы бактериальной хромосомы содержат большое количество единиц рекомбинации. При этом отдельные гены отличаются друг от друга количеством выявляемых в них реконов (табл. 4).

Таблица 4

Организация некоторых генетических локусов в хромосоме *S. typhimurium* [118]

Локус	Комплементарные единицы	Изучено точечных мутантов	Число выявленных рекомбинируемых участков (реконов)
<i>his</i> E.	4	13	13
<i>his</i> E.	1	37	34
<i>his</i> A-H	2	A 25 H 2	A 25 H 2
<i>his</i> B	4	34	31
<i>his</i> C	1	35	33
<i>his</i> D	2	61	55
<i>his</i> G	1	11	11
<i>try</i> A	×	10	10
<i>try</i> B	×	32	×
<i>try</i> C	×	11	×
<i>try</i> D	1	12	12
<i>pro</i> A	1	20	20
<i>pro</i> B	1	20	20

Примечание. Данные не приведены — ×.

Делимость генетического локуса на составляющие его реконы является общим правилом. Мы обнаруживаем реконы у различных видов бактерий и фагов не только с помощью трансдукционного анализа, но и в опытах по трансформации, а также при конъюгации бактерий, мутации у которых локализованы в одном гене.

Если исходить из того, что хромосома *S. typhimurium* представляет собой молекулу ДНК, имеющую около $2 \cdot 10^7$ пар нуклеотидов, а гистидиновая область, состоящая минимум из 10 генов, включает в себя $1,3 \cdot 10^4$ пар нуклеотидов, то отдельный рекон может состоять из нескольких пар нуклеотидов. Основное свойство рекона выражается в его способности рекомбинировать, или вступать в генетический обмен. Возникает вопрос, играют ли эти субъединицы в пределах гена одинаковую роль?

Ответ на него можно получить, изучив свойства ряда независимых бактериальных мутантов, мутации у которых находятся либо в разных реконах одного гена, либо в одном и том же реконе.

Напомним, что отдельный ген или генетический локус контролирует индивидуальную функцию клетки, выражающуюся в синтезе полипептидной цепочки. Мутации, возникающие в любом из участков этого локуса, окажут влияние на весь локус в целом в том смысле, что будет нарушена его функция и искажена структура соответствующего пептида. Однако можно предположить, что в зависимости от места изменения локуса, т. е. от характера искажения информации, закодированной в нем, различные мутации в пределах одного локуса вызовут неодинаковые изменения функции — неравнозначные нарушения в свойствах синтезируемого полипептида. Это можно проследить, изучив свойства мутантов, возникших в результате изменения отдельных участков локуса. Действительно, Гартману [108] удалось показать, что ауксотрофные мутанты *S. typhimurium*, не синтезирующие гистидин за счет мутации в локусе *his A*, отличаются друг от друга. Например, одни из них росли на среде при добавлении одного из пуринов, а другие — только в присутствии гистидина. Эти наблюдения были подтверждены и в отношении пурино-зависимых мутантов этого же микроба, для одних из которых необходим был тиамин, а для других — пантотенат [111]; наконец, цистеиновые ауксотрофы, мутировавшие в локус *cys B*, дифференцировались на две группы, для роста одной из них необходим был сульфит, а для другой гипосульфит [112].

Как правило, различные ауксотрофные мутанты, возникшие в результате изменения генетической информации в одном и том же гене, отличаются друг от друга по частоте обратных мутаций, возникших спонтанно или индуцированных химическими мутагенами. Это хорошо иллюстрируется схемой одного из опы-

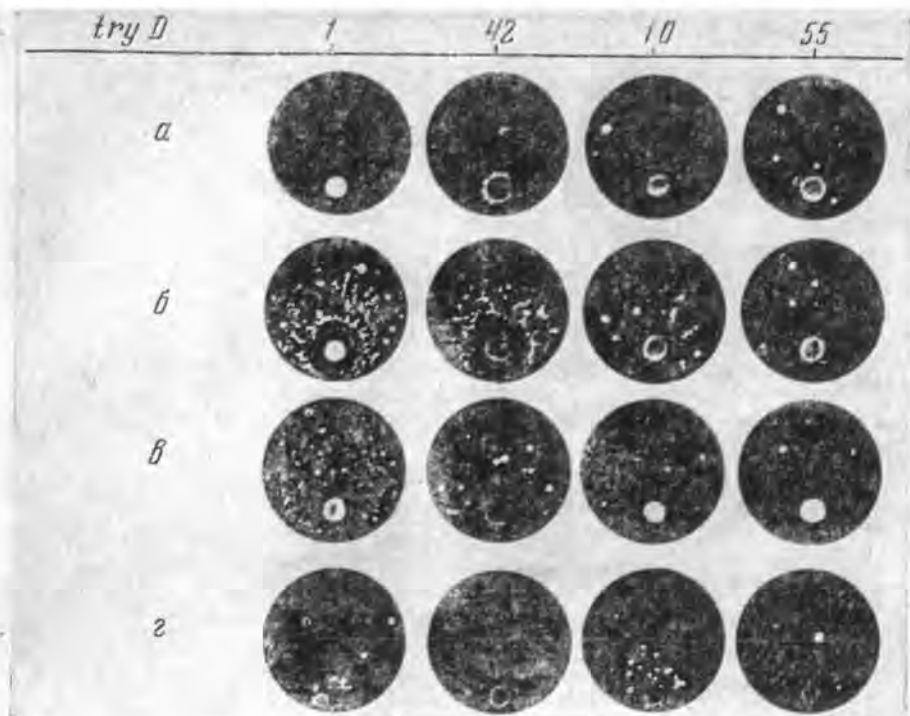


Рис. 15. Индукция обратных мутаций ауксотрофа, мутировавшего в триптофановом локусе *D* (объяснение в тексте)

a — контроль; *б* — диэтилсульфат; *в* — β -пропиолактон; *2* — 2-аминопурин

тов, проведенных Демерецом с сотрудниками: в опыт были взяты четыре независимых *try D* мутанта *S. typhimurium*, соответственно обозначенные *try D*-1, *D*-42, *D*-10 и *D*-55 (рис. 15).

Все четыре мутации произошли, следовательно, в *D*-локусе — области, контролирующей синтез триптофана. Согласно приведенной выше классификации Демереца, они относятся к неидентичным аллелям. Последовательность расположения упомянутых мутаций в *D*-локусе, установленная в опыте по трансдукции, представлена верхней частью схемы, под которой изображены 16 чашек с минимальной средой, дефицитной по триптофану. Каждый вертикальный ряд чашек показывает результат высева данного мутанта на эту среду: на первой чашке — необработанный мутант, на трех последующих высев этого же штамма после обработки тремя указанными химическими мутагенами. Горизонтальный ряд дает возможность сравнить поведение всех четырех мутантов как без обработки (контроль), так и после действия указанными мутагенами.

Колонии в контрольных чашках возникали из тех бактерий, у которых произошла спонтанная обратная мутация в *try D*-локусе. Избыток колоний прототрофа, выявленный на чашках с мутагенами, сравнительно с контрольными характеризует уровень индукции обратных мутаций использованными мутагенами. Было выяснено, что частота обратных спонтанных мутаций у четырех указанных аллелей относительно невелика, поэтому не всегда на чашке можно обнаружить прототрофную колонию. Так, для мутантов *try D-1* она равнялась $6 \cdot 10^{-10}$, для *try D-42* — $1,5 \cdot 10^{-10}$, для *try D-10* — $3 \cdot 10^{-10}$ и, наконец, для *try D-55* — $17 \cdot 10^{-10}$.

Приведенная схема хорошо иллюстрирует различия в свойствах мутантов, которые локализованы, как указывалось, в одном локусе или цистроне. Так, у мутанта *try D-1* реверсия к прототрофности наблюдается под влиянием всех трех мутагенов, мутант *try D-42* ревертирует лишь под влиянием диэтилсульфата и β -пропиолактона, 2-аминопурин вызывает обратные мутации лишь у мутанта *try D-10*, и ни один из трех мутагенов не индуцирует обратные мутации у штамма *try D-55*. Итак, мы приходим к заключению, что мутации, возникающие в разных участках одного и того же гена, контролирующего синтез одного пептида (фермента), отличаются друг от друга не только локализацией, но и характером изменения информации, закодированной в нем. Это означает, что искажение информации, определяющей синтез данного полипептида, в зависимости от локализации мутационного изменения в пределах локуса, может выразиться либо в полном отсутствии активного пептида, либо в его изменении. Измененная полипептидная цепочка может оказаться либо совершенно неспособной осуществлять свою каталитическую функцию, либо эта функция может быть искаженной или сниженной. Нарушения свойств полипептида, возникшие в результате мутаций в разных участках одного и того же гена, могут выражаться в изменении электрофоретической подвижности пептида, его сродства к субстрату, к специфическому ингибитору, чувствительности к температуре, ионам металла и т. д.

Подводя итог, можно заключить, что изменения в разных рекомбинируемых участках одного гена, в разных реконах, приводят к различным изменениям в пептидах. Поскольку сам по себе рекон может объединить несколько нуклеотидов, то естественно предположить, что и он не является элементарной единицей гена. Можно привести ряд фактов, указывающих, что в пределах рекона — в участке хромосомы, объединяющем несколько десятков нуклеотидов, локализован ряд мутаций. Следовательно, если рассматривать рекон как некий уровень делимости хромосомы, то мы имеем основание считать, что в его пределах заключены элементарные единицы мутации, называемые мутонами. Действительно, в опытах с *S. typhimurium* было

показано, что мутации, возникающие в результате изменений в одном рекомбинирующем участке, т. е. недифференцируемые с помощью чувствительного теста трансдукции, могут характеризоваться различным фенотипом.

Этот факт в дальнейшем был подтвержден при изучении тонкой структуры генетических детерминант пневмококка, контролирующих резистентность к стрептомицину.

Из всего изложенного следует, что хромосома бактерии, представляющая собой замкнутую молекулу ДНК, состоит из крупных участков, контролирующих сложные реакции синтеза какого-либо продукта — аминокислоты, витамина, фермента, азотистого основания и т. д. Такой участок относительно большой протяженности называют генетической областью. Генетическая область состоит из субъединиц, или отдельных генов, контролирующих биосинтез промежуточных продуктов, необходимых для осуществления конечной реакции — синтеза данного соединения. Эти субъединицы называют также генетическими локусами, просто локусами или цистронами. Гены являются функциональными единицами хромосомы в том смысле, что они контролируют синтез отдельного пептида. Последовательность генов в хромосоме бактерии, как правило, соответствует последовательности этапов биохимической реакции, которая ими контролируется. Следовательно, между соседними генами в хромосоме существуют тесные взаимоотношения. Гены, в свою очередь, состоят из мельчайших элементов, способных вступить в генетический обмен, т. е. из реконов, а последние включают в себя наименьшие по величине участки, изменение которых приводит к мутациям, — мутоны. Протяженность реконов выражается несколькими парами нуклеотидов, а мутона — одной парой.

ЛИТЕРАТУРА

1. R. Murray. *Bacteria*, N. Y., 1960, 1, 35.
2. K. Bisset. *J. Gen. Microbiol.*, 1954, 8, 50.
3. К. Робиноу. *Анатомия бактерий*. Перев. с англ. М., Медгиз, 1960, стр. 202.
4. E. Witkin. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1951, 16, 357.
5. F. Griffith. *J. Hyg. Cambridge*, 1928, 27, 113.
6. R. Sia, M. Dawson. *J. Exptl. Med.*, 1931, 54, 701.
7. Holloway. Цит. по: M. McCarty, O. Avery. *J. Exptl. Med.*, 1946, 83, N 2, 89.
8. O. Avery, C. McLeod. *J. Exptl. Med.*, 1944, 79, 157.
9. С. Заменгоф. В кн.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 277.
10. H. Ephrussi-Taylor. *Microbiol. Genetics*. 10. *Sympos. Soc. Gen. Microbiol.* N. Y. Cambridge Univ. Press, 132, 1961.
11. S. Zamenhof, H. Alexander, G. Leidy, R. Austrian. *J. Exptl. Med.*, 1953, 98, 37.

12. D. Fluke, R. Drew, E. Pollard. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1952, **38**, 180—187.
13. Р. Б. Хесин. Успехи соврем. биохимии, 1958, **46**, № 2 (5), 113.
14. R. Litman. J. chim. phys., 1961, 997.
15. H. Ephrussi-Taylor. Recent Progress Microbiology. Internat. Congr. Microbiol. Sympos. XII. Stockholm, 1958, **8**, 51.
16. P. Doty, J. Marmur, J. Eigner, C. Schildkraut. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1960, **46**, 461.
17. C. Schildkraut, J. Marmur, P. Doty. J. Mol. Biol., 1961, **3**, 595.
18. R. Rownd, J. Lanni, P. Doty. Biochim. et biophys. acta, 1961, **53**, 225.
19. W. Guild. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, **47**, 1560.
20. M. Roger, R. Hotchkiss. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, **47**, 653.
21. L. Lerman, L. Tolmach. Biochim. et biophys. acta, 1959, **33**, 371.
22. R. Hotchkiss. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1951, **16**, 457.
23. R. Austrian. Bull. Johns Hopkins Hospital, 1952, **90**, 170.
24. H. Alexander, G. Leidy. J. Exptl. Med., 1951, **93**, 345.
25. H. Alexander, G. Leidy. J. Exptl. Med., 1953, **97**, 17.
26. H. Alexander, G. Leidy, E. Hahn. J. Exptl. Med., 1954, **99**, 50N.
27. R. Bracco, M. Krauss, A. Roe, C. McLeod. J. Exptl. Med., 1957, **106**, N 2, 247.
28. R. Pakula, Z. Fluder, E. Hulanicka, W. Walczak. Bull. Acad. polon. Sci. Cl. 2, 1958, 6/8, 319—325.
29. R. Carey, M. Starr. J. Bacteriol., 1957, **74**, 137.
30. J. Spizizen. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, **44**, 1072.
31. R. Hotchkiss, H. Ephrussi-Taylor. Federat. Proc. 1951, **10**, 200.
32. A. Ravin. Advances Genet., 1961, **10**, 61.
33. R. Hotchkiss. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1954, **40**, 49.
34. M. Fox, R. Hotchkiss. Nature, 1957, **180**, 240.
35. R. Pakula, M. Piechowska, E. Barankowska, W. Walczak. Acta microbiol. polon., 1962, **11**, 205.
36. D. Green. Exptl. Cell Res., 1959, **18**, 466.
37. M. Rotheim. Genetics, 1962, **47**, N 5, 599—611.
38. P. Schaeffer, E. Kritz. C. r. Acad. sci., 1955, **240**, N 13, 1491.
39. H. Alexander, G. Leidy. Amer. H. Diseases Children, 1955, 90.
40. П. Шеффер. В кн.: «Биологическое воспроизведение макромолекул». М., ИЛ, 1960, стр. 96—117.
41. P. Schaeffer. Ann. Inst. Pasteur, 1956, **91**, 192.
42. С. Гудгел, К. Руперт, Р. Херриотт. В кн.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 269.
43. S. Lacks, R. Hotchkiss. Biochim. et biophys. acta, 1960, **45**, 155.
44. M. Fox. Nature, 1960, 187, 1004—1006.
45. S. Lacks. J. Mol. Biol., 1962, **5**, 119.
46. B. Stocker, M. Krauss, C. McLeod. J. Pathol. and Bacteriol., 1953, **66**, 330.
47. Р. Хочкис. В кн.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 251.
48. S. Goodgal. J. Gen. Physiol., 1961, **45**, N 2, 203—205.
49. G. Leidy, E. Hahn, H. Alexander. J. Exptl. Med., 1953, **97**, 467.
50. R. Hotchkiss, J. Marmur. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1954, **40**, 55.
51. С. Гудгел, Р. Херриотт. В кн.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 264—267.
52. J. Hsu, R. Herriott. J. Gen. Physiol., 1961, **45**, 197.
53. R. Hotchkiss, A. Evans. Symposium on drug resistance in microorganisms. N. Y., Ciba Foundation, 1957, 183.
54. N. Zinder, J. Lederberg. J. Bacteriol., 1952, **64**, N 5, 679.
55. B. Stocker, N. Zinder, J. Lederberg. J. Gen. Microbiol., 1953, **9**, N 3, 410.
56. B. Stocker, N. Zinder, J. Lederberg. Heredity, 1953, **7**, N 3, 448.

57. U. Winkler, Arch. Microbiol., 1959, **32**, 112, 161.
58. J. Weigle. Virology, 1957, **4**, N 1, 74.
59. M. Morse. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1959, **45**, N 5, 722.
60. P. Pattee, J. Baldwin. J. Bacteriol., 1961, **8**, N 6, 875.
61. H. Ritz, J. Baldwin. Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med., 1961, **107**, N 3, 678.
62. N. Stamat. Ann. Inst. Pasteur, 1959, **9**, N 4, 502.
63. F. Jacob. Virology, 1955, **1**, 207.
64. G. Furness, D. Rowley. J. Gen. Microbiol., 1956, **15**, N 1, 140.
65. D. Sheppard. Virology, 1962, **17**, N 1, 212.
66. M. Morse, E. Lederberg, J. Lederberg. J. Genetics, 1956, **41**, 758.
67. A. Matsushiro. Bikens J., 1961, **4**, N 2, 141.
68. A. Matsushiro, N. Hasegawa. Bikens J., 1961, **4**, N 2, 137.
69. R. Ting. Virology, 1962, **16**, N 2, 115—122.
70. J. Adams, S. Luria. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, **44**, N 6, 590.
71. W. Arber, J. Kellenberger, J. Weigle. Schweiz. Z. allgem. Pathol. und Bakteri., 1957, **20**, 659.
72. A. Campbell. Virology, 1957, **4**, 366.
73. J. Takagi. J. Gen. Appl. Microbiol., 1962, **8**, N 4, 214.
74. Ф. Жакоб, Э. Вольман. Пол и генетика бактерий. М., ИЛ, 1962.
75. A. Stocker. Recent Progress in Microbiology, Sympos. XII Internat. Congr. Microbiol. Stockholm, 1958, 31.
76. S. Luria, J. Adams, R. Ting. Virology, 1960, **12**, 348.
77. A. Campbell. Advances Genet., 1962, **11**, 101.
78. J. Weigle, M. Meselson, K. Paigen. J. Mol. Biol., 1959, **1**, 379.
79. H. Ozeki. Genetic studies with bacteria. Carnegie Inst. Publ., 1956, N 612, 97.
80. H. Revel, S. Luria, B. Rotman. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, **47**, N 12, 1956.
81. J. Lederberg, E. Tatum. Cold Spring Harbor. Sympos. Quant. Biol., 1946, **11**, 113.
82. E. Tatum, J. Lederberg. J. Bacteriol., 1947, **53**, 673.
83. J. Lederberg. Genetics, 1947, **32**, 505—525.
84. J. Lederberg. J. Bacteriol., 1963, **71**, 497.
85. T. Anderson, R. Mazé. Ann. Inst. Pasteur, 1957, **93**, 194.
86. T. Anderson, E. Wollman, F. Jacob. Ann. Inst. Pasteur, 1957, **93**, 450.
87. W. Hayes. Nature, 1952, **169**, 118.
88. J. Lederberg. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1957, **43**, 1060.
89. L. Cavalli-Sforza. Recent Progress in Microbiology. Sympos. XII Internat. Congr. Microbiol. Stockholm, 1958, **8**, 40.
90. J. Lederberg, L. Cavalli, E. Lederberg. Genetics, 1952, **37**, 720.
91. W. Hayes. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1953, **18**, 75.
92. L. Cavalli, J. Lederberg, E. Lederberg. J. Gen. Microbiol., 1953, **8**, 897.
93. J. Hirota. Nature, 1956, **178**, 92.
94. J. Hirota. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1960, **46**, 57.
95. J. Hirota, T. Jiyma. Nature, 1957, **180**, 655.
96. Ф. Жакоб, Э. Вольман. В кн.: «Биологическое воспроизведение макромолекул». М., ИЛ, 1960, стр. 118—141.
97. E. Wollman, F. Jacob. C. r. Acad. sci., 1958, **247**, 536.
98. E. Wollman, F. Jacob. C. r. Acad. sci., 1958, **245**, 641.
99. C. Fuerst, F. Jacob. C. r. Acad. sci., 1956, **243**, 2162, 2164.
100. F. Jacob, E. Wollman. C. r. Acad. sci., 1956, **242**, 303.
101. Г. Бернштейн. В кн.: «Биологическое воспроизведение макромолекул». М., ИЛ, 1960, стр. 159—160.
102. F. Jacob, P. Schaeffer, E. Wollman. Microbial genetics. N. Y.—L., Cambridge Univ. Press, 1960, 67.
103. D. Skaar, A. Garen. Genetics, 1955, **40**, 596.

104. A. Garen, D. Skaar. *Biochim. et biophys. acta*, 1958, **27**, 457.
105. S. Silver. *J. Mol. Biol.*, 1963, **6**, 349.
106. M. Demerec. The molecular control of cellular activity. N. Y., 1962, 167—176.
107. M. Demerec, Z. Hartman. *Carnegie Inst. Washington Publs*, 1956, N 612, 350.
108. P. Hartman. *Carnegie Inst. Washington Publs*, 1956, N 612, 35.
109. P. Hartman, B. McGraw-Hill. *Year-book of Science and Technology*, 1962, 159.
110. E. Glanville, M. Demerec. *Genetics*, 1960, **45**, 1349.
111. T. Yura. *Carnegie Inst. Washington Publs*, 1956, N 612, 63.
112. R. Clowes. *J. Gen. Microbiol.*, 1958, **18**, 140.
113. R. Clowes. *J. Gen. Microbiol.*, 1958, **18**, 154.
114. C. Yanofsky, E. Lennox. *Virology*, 1959, **8**, 425.
115. C. Yanofsky, Y. Crawford. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1959, **45**, 1016.
116. Y. Gross, E. Englesberg. *Virology*, 1959, **9**, 314.
117. H. Ritz, I. Baldwin. *Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med.*, 1962, **110**, 667.
118. M. Demerec, P. Hartman. *Annual Rev. Microbiol.*, 1959, **13**, 377.
119. M. Demerec, H. Ozeki. *Genetics*, 1959, **44**, 269.
120. M. Demerec. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1956, **21**, 113.
121. H. Roman. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1956, **21**, 1751.

Глава II

ТОНКАЯ СТРУКТУРА ГЕНА

А. А. Прозоров

1. Развитие понятия «ген» в генетике многоклеточных организмов	79
2. Некоторые особенности генетики микроорганизмов	86
3. Тонкая структура гена у микроорганизмов	91
1) Единица рекомбинации	91
2) Единица мутации	93
3) Единица функции	96
4) Единица кодирования	103
4. Генетические блоки у микроорганизмов	103
5. Универсальность понятий о тонкой структуре гена	107
1) Единица рекомбинации	109
2) Единица мутации	109
3) Единица функции и надгенетические структуры. Единица ко- дирования	109

1. Развитие понятия «ген» в генетике многоклеточных организмов

Термин «ген» существует более 50 лет. Эквивалентный термин «фактор» был введен Г. Менделем в начале 60-х годов прошлого века. За столетнюю историю содержание термина несколько раз менялось; изменения были связаны с введением новых моделей, методик, развитием генетики и смежных областей биологии. Небезынтересно проследить общую тенденцию этих изменений.

Мендель, как известно, ставил опыты на горохе, изучая поведение при скрещивании таких морфологических признаков, как форма и окраска семян и цветков. На основании полученных количественных закономерностей был сделан вывод о том, что изученные признаки определяются какими-то задатками, находящимися в половых клетках. Эти задатки он назвал факторами. По мнению Менделя, в гибридном организме отцовский и материнский факторы, влияющие на один тот же признак, взаимодействуют таким образом, что один из них является преобладающим, доминирующим и совершенно затемняет влияние второго. Например, растение, полученное от скрещивания особей с

желтыми и зелеными семенами, имеет желтые семена без всяких промежуточных оттенков к зеленому. Однако в потомстве гибрида вновь возникают особи, обладающие подавленным, рецессивным признаком. Таким образом, фактор данного признака отнюдь не уничтожается, а сохраняется и может выявиться вновь.

Мендель не имел никаких сведений о местонахождении факторов в клетке, их химической природе, механизме влияния на признак и т. д. Однако менделевское учение о факторах как единицах наследственности легло в основу теории гена.

В самом конце XIX и начале XX века, независимо от работ Менделя, некоторыми исследователями-цитологами было высказано предположение о ядерной хромосомной локализации факторов наследственности. Это предположение основывалось главным образом на несомненной индивидуальности отдельных хромосом и большой точности их распределения при делении клетки.

В 1907 г. Иогансен ввел термин «ген», заменивший синоним «фактор». Дальнейшая конкретизация понятия «ген» тесно связана с выдающимися работами школы Моргана. Морган имел дело с чрезвычайно удобным объектом — плодовой мушкой *Drosophila melanogaster*, размножавшейся гораздо быстрее растительных объектов, использовавшихся в работах предшествовавшего периода. Кроме того, дрозофила имела лишь четыре пары хромосом, легко различавшихся по форме и величине.

Вначале Морган [1] изучал закономерности появления у потомства одной из мутаций, затрагивающей окраску глаз, т. е. наследственных изменений признака «белые глаза» вместо нормальных «красных глаз». Оказалось, что при скрещивании нормальных и мутировавших мух этот ген всегда проявлялся у потомков-самцов, но не у самок.

К тому времени уже было известно о существовании так называемых половых хромосом; в диплоидных клетках самок находятся две одинаковые хромосомы XX, у самцов — одна X-хромосома и одна Y-хромосома.

Было сделано предположение, что фактор окраски глаз у дрозофилы находится именно в X-хромосомах. Тогда у самцов дрозофилы, имеющих лишь одну такую хромосому, гены, находящиеся в ней, будут свободно проявляться, не взаимодействуя со своими аллелями.

Открытие факторов, наследующихся сцепленно с полом, было первым доказательством хромосомной локализации генов.

В дальнейшем было показано, что в потомстве особей, различающихся по множеству признаков, эти признаки распределяются не беспорядочно, а группами. Между этими «группами сцепления» (как их стали называть) возможно свободное комбинирование. У дрозофилы были обнаружены четыре группы

сцепления. Это соответствовало числу пар хромосом и свидетельствовало о том, что гены расположены во всех хромосомах, а не только в половых. Каждая группа сцепления была равнозначна одной хромосоме; собственно, гены потому и наследовались одной группой, что располагались на одной непрерывной материальной структуре.

Соответствие между числом групп сцепления и числом пар хромосом было найдено, кроме дрозофилы, и у других животных и растений.

На основании только что приведенных данных (и многих других, менее прямых доказательств), можно было заключить о хромосомной локализации генов; оставалось неизвестным, в каком порядке они располагаются в хромосомах. Этот вопрос был детально изучен в лаборатории Моргана; в основу легли следующие наблюдения.

Изучалось потомство, полученное от скрещивания родителей, различавшихся по признакам одной группы сцепления (например, черных мух с зачаточными крыльями и нормальных мух). У большей части потомства (83%) мутировавшие гены находились в одной группе сцепления, не комбинируясь с дикими. Однако в 8,5% случаев ген зачаточных крыльев был объединен в одной группе сцепления с геном серой окраски тела; ген черной окраски тела в 8,5% случаев также оказывался сцепленным с геном нормальных крыльев. Таким образом, наблюдалось перекрестное комбинирование не только между группами сцепления, но и внутри этих групп.

Для объяснения полученных результатов было выдвинуто предположение о том, что обмен генами — лишь следствие обмена участками гомологичных хромосом, несущих эти гены (подобные процессы, напоминающие обмен хромосомного материала, уже наблюдались цитологами). Это явление получило название кроссинговера (перекреста).

Величина кроссинговера между любыми двумя генами одной группы сцепления была специфической для каждой пары. Очевидно, это отражало какое-то отношение между генами. Наиболее простым оказалось предположение, что это число отражает расстояние между генами.

В самом деле, если допустить, что кроссинговер происходит с приблизительно одинаковой частотой по всей длине хромосомы (так как определяется, в общем, случайными обстоятельствами), то чем дальше расположены гены, тем больше шансов, что они будут разделены кроссинговером; и наоборот, чем ближе гены, тем более вероятно, что кроссинговер между ними не произойдет.

Таким образом, открылась возможность построить план взаимного расположения в хромосоме известных генов (хромосомную карту) и вычислить приблизительное расстояние между ними

(в процентах числа кроссинговерных потомков-рекомбинантов от общего числа скрещиваний). Кроме того, можно было нанести на такую карту каждый вновь выделенный ген, определив частоту его перекреста с уже известными генами.

Впрочем, уже сам Морган считал, что расстояния на картах в процентах кроссинговера не всегда могут совпадать с реальными расстояниями на хромосомах в линейных мерах длины. В 1922 г. он писал: «...Длина отрезка хромосомы, соответствующая единице расстояния (1%), может быть различной в разных районах хромосомы. Параллелью к картам может служить железнодорожное расписание поездов, в котором дано число минут между станциями. По такому расписанию можно точно судить о последовательности станций и лишь грубо — о фактическом количестве миль между ними» [2].

В 20-годах не обнаружили кроссинговер между аллельными генами. Поэтому аллельной парой стали считать два гена, расположенных на гомологичных хромосомах в строго идентичных участках (на схемах — друг против друга) и влияющих на развитие одного и того же признака.

Ген теперь представлялся как обособленный участок хромосомы, контролирующий один определенный признак, изменяющийся (мутирующий) как единое целое и неделимый при кроссинговере. Такое представление подчеркивало и преувеличивало дискретность гена. На хромосомных картах ген соответствовал геометрической точке, не имеющей измерений.

Взглядов на ген как на единицу функции, мутации и рекомбинации придерживались очень долго, хотя, как будет показано ниже, вскоре были получены факты, противоречащие этим представлениям.

Большое значение для исследований внутренней структуры гена имели работы, сделанные школой А. С. Серебровского [3]. В этих работах изучались мутации гена *scute-achaete*, приводящие к редукции щетинок на теле дрозофилы. Незадолго перед этим установили, что рентгеновы лучи обладают сильным мутагенным действием; благодаря этому стало возможным быстро получать большое количество самых разнообразных мутаций.

При исследовании нескольких мутаций гена *scute-achaete*, полученных таким путем, оказалось, что мутации, локализованные в одном и том же участке хромосомы, имеют не вполне одинаковое фенотипическое выражение (например, в одном случае сокращалось число щетинок на брюшке и на голове, в другом — лишь на брюшке, и т. д.). Это можно было принять за явление множественного аллеломорфизма; однако принципиально новой особенностью серии обнаруженных аллелей были необычные отношения между этими аллелями в гетерозиготе.

При скрещивании мутантов отношения доминантности-рецессивности проявлялись здесь не полностью; у потомства **изменения были** выражены лишь в тех участках тела, которые **были** изменены у обоих родителей (в приведенном выше примере — лишь на брюшке). Те участки, которые изменились лишь у одного из родителей, у потомства развивались нормально. Наследование происходило так, как если бы потомство было гомозиготно по признаку «щетинки на брюшке» и гетерозиготно по признаку «щетинки на голове». Однако речь шла об одном и том же гене, об одном и том же участке хромосомы; оставалось допустить, что этот ген состоит из участков со сходной функцией, каждый из которых контролирует развитие признака на определенной части тела дрозофилы и может самостоятельно мутировать. Явление получило название ступенчатого аллеломорфизма.

На основании этих данных А. С. Серебровским была создана так называемая центровая теория гена. Согласно этой теории весь ген (или базиген) может состоять из отдельных участков — центров, трансгенов, каждый из которых несет сходную функцию. Аллельные отношения внутри базигена между трансгенами такие же, как между отдельными функционально различными генами; мутация может нарушать деятельность одного из трансгенов, не затрагивая других.

Таким образом, эти работы поставили под сомнение два важных положения Моргана о природе гена: представление о гене как о единице, целиком изменяющейся при мутации, и представление о гене как о неделимой функциональной единице. Через несколько лет ревизии было подвергнуто и положение о гене как о единице кроссинговера. К этому привело изучение явлений псевдоаллелизма.

Псевдоаллелизм был вначале обнаружен у дрозофилы. При скрещивании мух с мутацией *lozenge*, локализованной в определенной области хромосомы и имеющей у всех мутантов одинаковое фенотипическое выражение (изменение строения глазных фасеток), среди очень большого числа потомков было получено, наряду с мутантными особями, некоторое количество дрозофил с диким генотипом [4]. Этот факт мог быть объяснен лишь тем, что мутационные изменения затронули два, хотя и расположенных рядом, но различных участка одного и того же гена; кроссинговер же прошел между ними, и в результате рекомбинации воссоздалась хромосома дикого типа. Таким образом, могли существовать мутации с одним фенотипическим проявлением, но разделимые кроссинговером (т. е. лежащие в различных, хотя и близко расположенных, точках гена). Поскольку считалось, что аллели занимают строго идентичные участки, мутанты с одним и тем же фенотипом, но рекомбинирующиеся при кроссинговере, стали называть псевдоаллельными.

Отношения в гетерозиготе между участками гена, расположенными на очень близких расстояниях, оказались непохожими на отношения между отдельными генами. До открытия явления псевдоаллелизма неизменно оказывалось, что гетерозигота, несущая в гомологичных хромосомах две пары аллельных генов (один из членов каждой пары был неизмененным, другой — мутировавшим), всегда обладает диким фенотипом. Это

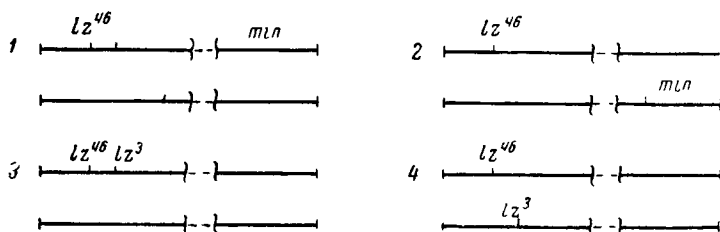


Рис. 1. Цис-транс-тест.

Схематически изображены два гена, находящиеся в хромосоме I дрозофилы: ген *lozenge* (контролирующий развитие глаз) — слева, и ген *miniature* (контролирующий развитие крыльев) — справа. Расстояние между генами условное. На схемах 1 и 2 гетерозиготы, несущие мутации обоих этих генов, функционируют по дикому типу, независимо от того, находятся ли эти мутации в одной хромосоме (цис-положение, схема 1) или на разных (транс-положение, схема 2). На схемах 3 и 4 показаны две мутации (46 и 3 — порядковые номера мутаций) одного и того же гена *lozenge*. В данном случае, при локализации мутаций внутри одного гена, гетерозигота функционирует по дикому типу лишь тогда, когда мутации находятся в цис-положении (схема 3). В транс-положении (схема 4) она дает мутантный фенотип

происходило и в том случае, когда неизмененные гены находились в одной гомологичной хромосоме, а их мутировавшие аллели — в другой (так называемое цис-положение), и тогда, когда аллельные пары располагались «крест-накрест», т. е. на каждой гомологичной хромосоме было по мутировавшему и неповрежденному гену — так называемое транс-положение (рис. 1). В транс-положении, следовательно, каждая хромосома имела по мутировавшему участку; однако в гетерозиготе неповрежденный участок гомологичной хромосомы «работал за двоих», и хромосомы функционально дополняли друг друга.

Отношения взаимодополняемости, или комплементарности, между двумя парами генов наблюдались при любых расстояниях между этими парами, даже между соседними генами. Тем самым разделяемость кроссинговером и комплементарность для относительно крупных участков хромосом совпадали.

Казалось бы, что гетерозигота с двумя псевдоаллелями, находящимися в гомологичных хромосомах (т. е. в транс-положении), также должна обладать диким фенотипом, поскольку псев-

доаллели разделимы кроссинговером. Однако фенотип такой гетерозиготы обычно был измененным. Следовательно, внутригенные отношения отличались от межгенных отсутствием комплементарности.

На основании этих закономерностей Льюис [5] предложил так называемый *цис-транс*-тест, позволивший решить, находятся ли два мутационных изменения в одном гене, точнее, в пределах одной функциональной единицы, или принадлежат разным генам. Если в гетерозиготе две мутации, находящиеся в *цис*- или *транс*-положении, допускают развитие дикого фенотипа, то эти мутации повреждают разные гены. Если же две мутации, находящиеся в *цис*-положении, допускают развитие дикого фенотипа, а в *транс*-положении приводят к развитию измененного фенотипа, то они занимают два участка одной функциональной единицы, хотя эти участки и могут быть разделимы кроссинговером (рис. 1).

Наиболее интересной особенностью, выявляющейся посредством *цис-транс*-теста, было своеобразное отношение между участками одной функциональной единицы. Льюис, а также К. Офферман [6] объясняли эти отношения следующим образом. Если предположить, что конечный продукт, вырабатываемый геном, возникает в результате ряда последовательных реакций, то для начала последующей реакции нужен продукт предыдущей. Такая цепь реакций происходит лишь на поверхности хромосомы: промежуточные продукты либо не могут диффундировать в цитоплазму, либо для реакции требуется непосредственный контакт реагентов на поверхности хромосомы. Поэтому для деятельности функциональной единицы нужна непрерывность соответствующего участка хромосомы, и в пределах функциональной единицы нет отношений комплементарности. Эти отношения возникают лишь между функциональными единицами, каждая из которых вырабатывает полноценный, поступающий в цитоплазму продукт.

Многолетние исследования структуры и функции гена, проведенные на высших организмах, дали к началу 50-х годов XX века результаты, которые можно резюмировать следующим образом:

Ген — это участок хромосомы, контролирующий развитие определенного признака. Ген обладает известной протяженностью и может быть поврежден в нескольких точках, что доказывается существованием мутаций, разделимых при кроссинговере. Ген комплексен, так как его отдельные участки могут несколько различаться по функции и в их совместной деятельности существует определенная субординация.

2. Некоторые особенности генетики микроорганизмов

Дальнейшему изучению тонкого строения генетического материала во многом содействовало введение нового объекта исследований — микроорганизмов. Своеобразная биология микроорганизмов и приемы работы с ними требуют некоторого пояснения.

Микроорганизмы стали применяться в качестве модели для генетических исследований с начала 40-х годов. До этого времени считалось, что по особенностям наследственного аппарата они сильно отличаются от высших организмов и закономерности генетики многоклеточных для них неприемлемы. Однако за последние 15—20 лет положение изменилось. Сперва было показано, что понятия генетики высших организмов применимы и к низшим; затем большинство исследований по биохимической генетике стали проводить лишь на грибах и бактериях; в настоящее время многие закономерности, установленные в опытах на микроорганизмах, ждут своего подтверждения и на многоклеточных.

Микроорганизмы, с которыми работали и работают генетики, очень разнообразны — иногда их сближают лишь микроскопические размеры и скорость размножения. К микроорганизмам обычно относятся и аспергиллы (многоклеточные организмы), дрожжи, различные бактерии кишечной группы, пневмококки, гемофильные бактерии, сенная палочка и, наконец, фаги преимущественно кишечной группы бактерий. Особняком стоят вирусы растений; наиболее часто как модель употребляется вирус табачной мозаики.

Работа с микроорганизмами имела ряд важных преимуществ. В большей части своего жизненного цикла микроорганизмы гаплоидны; гаплоидность при наличии и диплоидных форм давала дополнительные возможности изучения функционирования гена.

У микроорганизмов в гораздо большей степени, чем на прежних моделях, в понятие «признак» было вложено биохимическое содержание. Сначала на нейреспоре, а затем на бактериях удалось разработать способы получения и изучения биохимических мутаций. Было выделено множество мутантов, которые не росли без добавления в среду определенного вещества; при исследовании этих мутантов оказывалось, что у них нарушена та или иная ферментативная реакция. Обычно одной мутации какого-либо гена соответствовало выпадение функции одного определенного фермента; на основании этих данных Бидл сформулировал известный принцип — «один ген — один фермент». Этот принцип сохраняет свое значение и по настоящее время.

Микроорганизмы размножаются несравненно быстрее всех прочих «лабораторных животных» и дают огромное количество поколений за короткие промежутки времени. Применяя селективную методику, из многих миллионов размножившихся особей можно было выделить несколько индивидуумов, обладающих свойствами, измененными в ожидаемом направлении. Поскольку разрешающая способность генетического анализа определяется числом произведенных скрещиваний, то даже для картирования хромосом (хорошо изученного на дрозофиле и других высших животных)¹, микроорганизмы оказались очень полезным объектом. На них можно было легко изучить тесно соприкасающиеся генетические области, рекомбинации между которыми происходят настолько редко, что особи, несущие рекомбинированные участки хромосом, могут из-за своей малочисленности не встретиться в изучаемой популяции дрозофил.

Получение гетерозиготы для проверки аллелизма и построения хромосомных карт достигается разными способами. Скрещиваются далеко не все микроорганизмы; из перечисленных выше истинный половой процесс наблюдается у нейроспоры, аспергиллов и дрожжей. Приходилось различными путями получать диплоидную клетку, в которой взаимодействовали аллельные гены, независимо от того, представлен ли второй партнер целым геном или только группой генов, среди которых есть и исследуемый (в последнем случае гетерозиготу иногда называют мерозиготой). Такое положение могло быть достигнуто разными путями. Вкратце остановимся на каждом из них, чтобы избежать пояснения в последующем тексте (см. также главу «Генетика бактерий»).

Гетерокариоз. В этом случае в одной и той же клетке присутствуют два разных ядра, которые не сливаются, взаимодействуя лишь «на расстоянии» и конкурируя за управление тем или иным звеном в метаболизме клетки. Этот процесс обычно наблюдается у грибов. С помощью гетерокариоза могут быть проверены аллельные отношения между локусами [7].

Смешанная фаговая инфекция. Здесь взаимодействуют геномы фагов при смешанной инфекции бактериальной клетки. Взаимодействие может быть двух типов — «на расстоянии», как при гетерокариозе, и непосредственное с помощью кроссинговера, или по крайней мере с результатами, которые могут быть описаны в терминах кроссинговера. Роль гетерозиготы, доступной для наблюдения исследователя, выполняет клетка-хозяин — бактериальная клетка, лизис которой произойдет в зависимости

¹ Поскольку у микроорганизмов до сих пор не обнаружено морфологических образований, похожих на хромосомы многоклеточных, то правильнее было бы говорить о группах сцепления генов. Однако мы сочли возможным употребить этот термин из-за полной функциональной аналогии между группами сцепления у микроорганизмов и хромосомами.

от того, будут ли дополнять друг друга геномы проникших в клетку фагов-мутантов (каждый из которых по отдельности утратил лизирующую способность) [8]. О способах составления хромосомных карт фагов сказано ниже.

Завершенная трансдукция. При завершенной трансдукции партнерами являются целый геном одной бактерии и очень небольшой участок генома другой бактерии. Участок постороннего генома вносится в клетку фагом. Клетка проходит стадию мерозиготы, но не задерживается на ней, так как очень скоро происходит включение внесенного участка в хромосому бактерии-реципиента. О механизме включения можно лишь строить догадки; результаты включения могут быть описаны в терминах кроссинговера. При завершенной трансдукции можно построить карты взаимодействующих участков хромосом [9, 10].

Абортивная трансдукция. В случае абортивной трансдукции включения участка генома бактерии-донора в хромосому реципиента не происходит; этот участок, однако, присутствует на протяжении ряда поколений в бактериальной клетке, не удваиваясь при ее делении, но передаваясь одной из разделившихся клеток и взаимодействуя с соответствующим участком хромосомы реципиента по типу гетерокарриоза. Кроссинговера здесь не происходит, но легко проверяются аллельные отношения [9, 10].

И завершенная, и абортивная трансдукции изучались преимущественно на таких бактериях, как *сальмонеллы* и *кишечная палочка*.

Конъюгация. Это явление внешне напоминает половой процесс. Одна из бактериальных клеток слипается с другой; клеточные стенки в месте соприкосновения прорываются, и довольно значительный участок генома клетки-донора переходит в клетку-реципиент. Стадия мерозиготы после завершения конъюгации длится меньше, чем при абортивной трансдукции; через одно-два поколения происходит рекомбинация между внесенным генетическим материалом и хромосомой клетки-реципиента, и клетка вновь становится гаплоидной. Однако у некоторых штаммов этого не наблюдается и мерозигота существует много поколений [11].

Способность к переносу участка хромосомы связана с наличием в клетке-донора «полового фактора» — автономной частицы неизвестной природы, относимой к так называемым эписомам и по некоторым признакам напоминающей фага; это способствует конъюгацию с трансдукцией (см. главу «Генетика бактерий»).

Конъюгация изучалась главным образом на бактериях *кишечной группы*; она также имеется и у некоторых других бактерий. С помощью конъюгации можно картировать относительно большие участки хромосом, а также проверять аллельные отношения.

Трансформация. При трансформации происходит, видимо, тот же процесс, что и при завершенной трансдукции; основная разница в том, что в данном случае участок генома (часть молекулы ДНК) донора поглощается клеткой реципиента без участия фага. Здесь также можно предположить очень кратковременное существование мерозиготы, а затем — включение внесенного участка генома в хромосому реципиента. Таким образом, в этом случае возможно построение карты очень небольшого участка хромосомы [12].

Трансформация применялась для исследования тонкого строения наследственных структур преимущественно у пневмококков и сенной палочки.

Таким образом, у микроорганизмов возможны (при изучении мерозигот и гетерокарионтов) как анализ аллельных отношений, так и построение хромосомных карт. Это и было использовано при изучении у данных объектов тонкой структуры гена.

Наибольшее влияние на современные представления о строении генетического материала оказали работы Бензера и других на бактериофагах [13—17]. Терминология, которая все чаще употребляется для обозначения субъединиц гена, была предложена именно в этих работах. Поэтому целесообразно рассматривать результаты, полученные на фагах, а затем сравнивать их с данными, известными из работ с другими микроорганизмами.

Следует коротко остановиться на объектах опытов Бензера и на некоторых особенностях этих опытов. У фагов кишечной палочки существует обширная группа мутантов *r*, образующих более крупные стерильные пятна на чашках с определенными штаммами бактерий, чем фаги дикого типа. Это связано с ускоренным лизисом клеток, откуда и происходит название мутантов *r* — *rapid lysis*). При росте на других бактериальных штаммах мутанты дают пятна той же величины, что и фаги дикого типа; на некоторых же штаммах эти мутанты вообще не могут расти.

Существует несколько групп мутантов *r*. Каждая из этих групп отличается от другой поведением при заражении какого-либо штамма кишечной палочки. Например, группа *r* II фага Т4 дает крупные пятна при заражении штамма В и вообще не дает пятен на штамме К; группа *r* III дает крупные пятна на штамме В, а также пятна нормальной величины — на штамме К. При картировании мутантов *r* обнаружилось, что таким различиям между группами этих мутантов соответствует их неодинаковое расположение на хромосоме фага.

Таким образом, мутации *r* — сборная группа сходных морфологических мутаций; биохимический механизм изменений фенотипа, наступающих при этом, пока что неизвестен.

В опытах Бензера исследовалось большое количество мутантов фага Т4 группы *r* II. Хромосомная область *r* II, в которой локализовались мутации этой группы, была приравнена к гену.

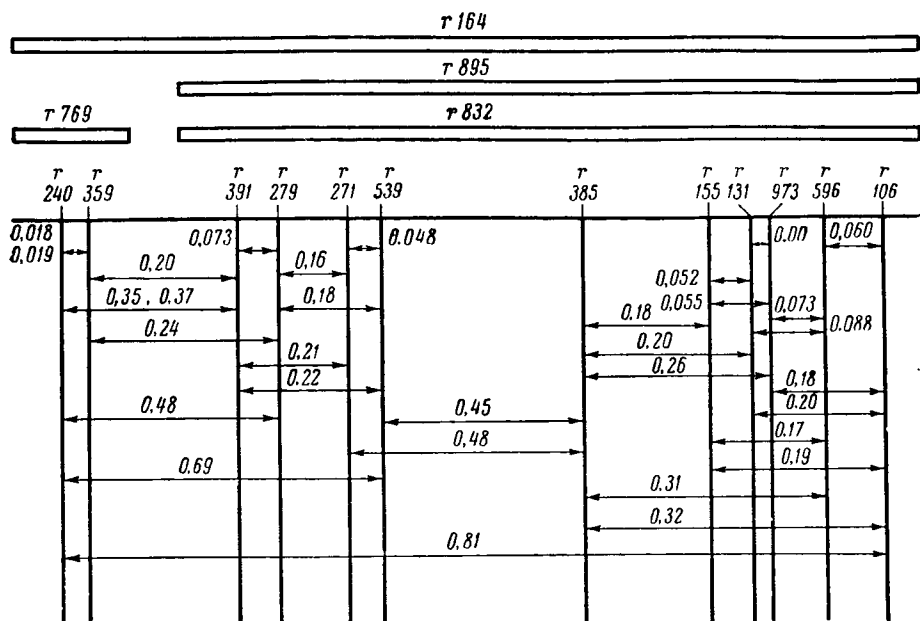


Рис. 2. Карта расположения мутаций в участке r 164 области r II фага T4.

Участок r 164 — небольшая часть всей области r II; наверху указаны номера мутаций (например, r 385; r 131). Числа над стрелками обозначают процент рекомбинаций между мутациями. Прямоугольниками над картой обозначены мутации, имеющие значительную протяженность — делеции

В большинстве случаев у мутантов различного происхождения были повреждены неодинаковые участки этой области хромосомы; это доказывалось возможностью рекомбинации между такими мутантами. Рекомбинанты дикого типа возникали после одновременного заражения двумя мутантами бактерии В. Рекомбинанты можно было затем обнаружить, высевая размножившиеся фаги на штамм К (фаговые частицы дикого типа давали здесь пятна, в отличие от основной массы фагов-мутантов; поэтому даже очень редкие рекомбинации, порядка 10^{-6} , удавалось легко выявить). На основании частоты появления рекомбинантов можно было (точно так же, как и у дрозофилы) определить взаимное расположение мутантов и относительное расстояние между ними, т. е. построить карту области r II (рис. 2). Картирование облегчалось тем, что среди точечных мутаций были и мутации, вызванные выпадением целых участков генетического материала — делеции. Такие мутации не давали рекомбинантов дикого типа при скрещивании с партнером, у которого мутация находилась в пределах, затронутых у первого фага делецией. Поэтому, подобрав мутанты с делециями, в сумме захватываю-

щими весь ген r II, можно было сперва скрещивать с этими немногочисленными мутантами каждый новый мутант с неизвестной локализацией повреждения (а не подряд со всеми известными точечными мутантами). Затем, установив положение мутации в определенном участке гена r II, можно уточнить ее локализацию, производя скрещивание с мутантами, имеющими точечные мутации заведомо в данном участке. Считалось, что если между двумя точечными мутациями не происходит рекомбинации, то они занимают на хромосоме фагов идентичные участки.

Неспособность мутантов r II развиваться в клетках штамма К удалось оценивать не только качественно, но и количественно. Оказалось, что у определенной части таких мутантов все же происходит нормальное созревание и выход из клетки небольшой части фаговых корпускул (их можно потом сосчитать, высеивая на штамм В). Такие мутанты были названы *leaky* — «растекающимися». Степень «растекаемости» была постоянной величиной для каждого отдельного мутанта и характеризовала фенотипическое проявление мутации.

Если бактерия штамма К одновременно с мутантами заражалась и фагом дикого типа, то дозревание мутантов заканчивалось; они вместе с частицами дикого типа и рекомбинантами выходили из разрушенной клетки. Такое поведение мутантов r II принято объяснять следующим образом. У них нарушен синтез какого-то нужного для развития вещества; у «нерастекающихся» это вещество полностью неактивно, у «растекающихся» оно сохраняет часть активности. Фаг дикого типа с избытком продуцирует это вещество. При совместном заражении его хватает и на то, чтобы обеспечить развитие мутантов. Предполагается, что нарушен синтез какого-то белка, хотя этот белок еще не выделен.

3. Тонкая структура гена у микроорганизмов

1) Единица рекомбинации

Длина генетических карт измеряется, как известно, в условных единицах — процентах кроссинговера. Поэтому, рассматривая все классы генетических субъединиц, выделенных после изучения области r II фага T4, уместно начать с единицы рекомбинации — рекона. Реконами можно назвать наименьшие рекомбинирующие участки генетического материала (т. е. участки, между которыми еще возможен кроссинговер).

При скрещивании мутантов r II разного происхождения, как говорилось выше, возникают рекомбинанты дикого типа. Это доказывает, что через ген фага T4, как и у дрозофилы, может проходить кроссинговер. Частота появления рекомбинантов харак-

терна для каждой пары мутантов; на основании этих данных были построены подробные внутригенные карты области rII . Благодаря большой разрешающей способности генетического анализа у фагов удалось показать, что делимость внутригенного материала была очень высока; можно разделить точки, лежащие, видимо, чрезвычайно близко (наименьшая частота рекомбинаций равнялась 0,02%). Делимость таких точек выявляется лишь при большом числе скрещиваний. Значило ли это, что с увеличением числа скрещиваний разрешающая способность генетического анализа будет непрерывно повышаться? Существует ли предельное расстояние между двумя точками хромосомы, которое можно принять за абсолютно неделимый участок? Бензер в своих экспериментах с фагом T4 решил признать минимальную достигнутую им частоту рекомбинаций (0,02%) за характеристику длины минимального участка хромосомы, способного делиться кроссинговером. Следовательно, участок меньшего размера, уже неделимый, мог считаться реконом. Для доказательства того, что число 0,02% действительно является характеристикой наименьшего делимого участка, Бензер сопоставил результаты генетического анализа с предполагаемым строением молекулы ДНК. Считается, что у фага T4 «генетическую функцию» несет около 40% ДНК, или $1,6 \cdot 10^5$ нуклеотидов. Если принять, что схема Уотсона-Крика в основном соответствует строению ДНК фага, это даст $8 \cdot 10^4$ пар нуклеотидов. Экспериментально найдено, что общая длина генетической карты фага равна 800% рекомбинаций. Можно предположить, что для всех участков хромосомы фага вероятность возникновения кроссинговера в общем одинакова. В таком случае вероятность рекомбинации для одной нуклеотидной пары в любом участке группы сцепления составит 800:80 000, т. е. 0,01% (число, очень близкое эмпирически найденному при рекомбинации внутри гена rII). Если этот расчет справедлив, то для фага T4 величина рекона — одна пара нуклеотидов.

Получить какие-либо данные о единице рекомбинации на бактериях и других микроорганизмах и выразить длину этой единицы в нуклеотидах было несравненно труднее, чем на фагах. Во-первых, на фагах было легче добиться рекордного числа скрещиваний; во-вторых, было совершенно очевидно, что ДНК прочих микроорганизмов функционально более гетерогенна, чем у фагов. Поэтому сопоставление общего числа рекомбинаций с общим числом нуклеотидных пар (вроде того, которое проделал Бензер) здесь не столь убедительно. Однако Понтекорво и Ропер [18], пользуясь подобными расчетами, определили единицу рекомбинации для аспергиллов в 8 пар нуклеотидов. Это число не так сильно отличается от размера рекона для фага T4.

Данные о расстоянии между рекомбинирующимися единицами содержатся в работе Хенинга и Яновского [19]. Изучался

аминокислотный состав триптофансинтетазы кишечной палочки у одного из мутантов с измененной активностью этого фермента. Отличие строения фермента мутанта от фермента бактерии дикого типа сводилось к тому, что у мутанта в определенном участке полипептидной цепи глицин был заменен одной из двух аминокислот — глутаминовой кислотой или аргинином. При рекомбинации аргининового и глутаминового мутантов возникали и клетки с нормальным фенотипом, т. е. с наличием глицина. Поскольку эти аминокислоты, замещая друг друга, занимали одно и то же, строго определенное место в полипептиде, можно думать, что и мутации, и рекомбинации шли в пределах единицы нуклеотидного кода, определяющей специфичность одной аминокислоты. Крик назвал такую единицу кодоном. Принимая, что кодон является триплетом азотистых оснований, можно предполагать, что рекон в данном случае равен одному нуклеотиду; возможно, что кроссинговер вообще может происходить между любыми соседними нуклеотидами, без каких-бы то ни было ограничений.

2) Единица мутации

Другой генетической единицей, выделенной Бензером у фага Т4, была единица мутации, или мутон — наименьший участок генетического материала, изменение которого еще приводит к генетическим изменениям.

Многочисленные спонтанные мутанты гена rII фага Т4 отличались друг от друга по способности к реверсии. Одни из них никогда не давали возврата к дикому типу. При картировании таких мутантов обнаруживалось, что поврежденная часть хромосомы занимает здесь обширный участок и соответствует делециям у высших организмов. Естественно, такие участки хромосомы не подпадали под определение мутона.

Мутации другой группы были похожи на точечные мутации дрозофилы. Среди них относительно часто наблюдались спонтанные реверсии. Было важно определить, как относятся между собой участок, затронутый такой мутацией, и рекон, а также может ли мутон делиться при кроссинговере.

Для этого Бензер исследовал участки с тремя близко расположенными мутациями. Сравнивалась частота рекомбинаций между двумя крайними мутациями и сумма частот рекомбинаций между первой — второй и второй — третьей мутациями. Если центральное повреждение имело какую-то протяженность и через поврежденный участок мог проходить кроссинговер, то сумма частот рекомбинаций между центральной мутацией и двумя другими должна быть меньше, чем частота рекомбинаций между крайними мутациями. Разность соответствует величине участка, затронутого центральной мутацией (рис. 3). Для

нескольких, расположенных рядом групп из трех точечных мутаций величина средней мутации, вычисленной таким путем, была несколько больше рекона; она соответствовала 0,05% рекомбинаций.

Бензер сопоставил также число мутаций в небольших «насыщенных» повреждениях участках области rII с длиной этих участков (в процентах общего числа кроссинговеров). Оказалось, что иногда на участок, содержащий девять разделимых мутаций, падало до 0,8% всех рекомбинаций; таким образом, на каждую мутацию приходилось не более 0,09% всех рекомбинаций.

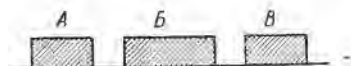


Рис. 3. Определение длины мутона.

Если мутационные изменения A , B и B расположены рядом и мутация B разделима кроссинговером, то число рекомбинаций между мутациями A и B должно превышать сумму рекомбинаций между A и B и между B и B (так как на участке AB поместится больше кроссинговеров, чем на сумме участков AB и BB). Превышение должно соответствовать длине участка B в единицах рекомбинации

На основании этих данных можно было заключить, что муто́н — очень небольшой и относительно несложный участок ДНК, хотя и больший, чем рекон. Бензер в работах 1955—1959 гг. был склонен считать мутоном группу из пяти нуклеотидов [13, 16, 17].

Однако после работ Фриза [20, 21], в которых исследовалось мутагенное действие аналогов пуриновых и пиримидиновых оснований для области rII , стало казаться более вероятным, что мутоном является один нуклеотид; на это указывал предполагаемый механизм действия использованных мутагенов (замена нормального основания на аналог). Далее, мутации обычно были обратимыми (обратимых изменений следовало ждать скорее от повреждения одного нуклеотида, чем от группы нуклеотидов); и, наконец, кривая реверсии мутантов носила одноударный характер.

Данные ранних опытов Бензера о том, что точечные мутации занимают на генетической карте у фага T4 участок определенной длины, не могли исключить предположения о соответствии мутона одному нуклеотиду. При тех способах, которые применял для определения длины мутона Бензер, могла быть найдена лишь наибольшая длина участков, пораженных мутацией, и то весьма приблизительно.

В исследованиях генетического кода области rII нашла подтверждение точка зрения на нуклеотид как на единицу мутации.

В известной работе Крика и др. [22] было показано, что специфичность каждой аминокислоты определяется, вероятно, группой из трех лежащих рядом оснований, выпадение, вставка или изменение хотя бы одного члена триплета ведет к нарушению белкового синтеза, т. е. к мутации.

Изучение точечных мутаций одного и того же гена проводилось, кроме фага, и на других микроорганизмах. Генетические карты в этом случае были не столь подробны; поэтому измерение мутона в рекомбинационных единицах с последующим перерасчетом на нуклеотиды здесь не занимались.

У салмонелл единицы, в какой-то мере похожие на мутон, в работах школы Демереца носят название «site» [23]. Число таких рекомбинирующихся между собой участков в гене было невелико (около десяти). Не совсем понятно, чем можно объяснить столь малое количество; может быть, это следствие сравнительно малого числа мутантов каждого гена, исследованного у салмонелл. Мутации, затрагивающие один такой участок, были обратимы. Поражение разных участков в одном гене у салмонелл давало фенотипически одинаковую реакцию — прекращение синтеза определенного фермента.

У нейроспоры анализ расположения точечных мутаций внутри функциональных субъединиц гена был проведен Чайзом и Джилсом [24] на одном из генов, контролирующих синтез пантотеновой кислоты. Значительное расстояние между этими мутациями (судя по низкой частоте рекомбинаций) подчеркивало сходство с мутонем фага. Относительно обратимости этих мутаций сведений не было.

Таким образом, при картировании точечных мутаций у бактерий и грибов было выяснено, что некоторые из этих мутаций лежат очень близко друг к другу. Участок, в котором происходила точечная мутация, напоминал мутон фага Т4. Можно было допустить, что этот участок соответствовал нуклеотиду. Данные, полученные в опытах на микроорганизмах в работах по изучению мутаций, вызванных аналогами оснований и азотистой кислотой, подтвердили это.

Многочисленные исследования с аналогами оснований проводились преимущественно на салмонеллах [25—28]. У бактерий, как и у фагов, мутации возникали, очевидно, в результате замены нормального основания на аналог. И механизм действия этих мутагенов, и обратимость мутаций позволили думать, что для мутации достаточно изменения одного нуклеотида.

С этой группой работ можно сопоставить опыты с применением 5-фторурацила (5-ФУ) и 8-азагуанина, которые проводились за последнее время на фагах и на нейроспоре [29, 30]. При добавлении 5-ФУ (аналога урацила, входящего в состав измененной м-РНК мутантов) развитие мутантов происходило по дикому типу. Эффект был фенотипическим и исчезал при удале-

нии 5-ФУ. Результаты истолковывались как следствие замены в молекуле *m*-РНК урацила на 5-ФУ («работающего» как цитозин — нормальный компонент *m*-РНК). Поскольку последовательность оснований в *m*-РНК соответствует их последовательности в ДНК, действие 5-ФУ может быть приравнено к замене одного нуклеотида в ДНК.

Наиболее четким доказательством того, что изменение лишь одного нуклеотида меняет генотип, следует считать результаты опытов по мутагенезу у вируса табачной мозаики (ВТМ) [31—34]. Несколько раньше было показано, что РНК ряда растительных и животных вирусов, искусственно отделенная от белка, все же способна заражать хозяина. В опытах Гирера и Мандри [31, 32] очищенная РНК ВТМ обрабатывалась раствором азотистой кислоты. Затем такой РНК заражалось растение. После инкубационного периода на листьях появлялись пятна — колонии вируса; среди них были и мутантные, отличавшиеся по величине и форме. Судя по количественным отношениям между азотистой кислотой и РНК, для каждой мутации было достаточно изменения лишь одного нуклеотида. Вероятно, вследствие дезаминирования аденин превращался в гипоксанта, гуанин — в ксантин и цитозин — в урацил.

Сходные результаты были получены Каудевицем [35] при испытании действия азотистой кислоты на бактерии. Одноударность кинетики мутагенеза указывала на то, что для мутации достаточно одной реакции на клетку, скорее всего — дезаминирования одного азотистого основания.

3) Единица функции

Третьей генетической единицей, которую выделил Бензер, была единица функции — *цистрон*. Дать полное определение этому термину трудно, так как во многих отношениях это синоним гена. Цистроном можно назвать наименьший участок хромосомы, целиком отвечающий за развитие определенного признака, т. е. функционально единый. Поэтому цистрон часто называют единицей функции. Если же исходить из поведения цистрона в *цис-транс*-тесте, то можно сказать, что это участок хромосомы, еще проявляющий в гетерозиготе свойство комплементарности по отношению к другим таким же участкам. Может быть, правильнее было бы придерживаться старой номенклатуры Серебровского, называя цистрон трансгеном (это подчеркивает его подчиненное положение по отношению к собственно гену — базигену). Однако термин Бензера уже получил широкое распространение.

Основанием для выделения такой категории единиц, как цистрон, послужили следующие опыты [13, 16]. Если штамм *K* кишечной палочки заражался двумя мутантами *r* II с поражением

в разных участках хромосомы (что было заранее известно в результате картирования этих мутантов), то при совместной инфекции, как и при заражении одним из этих мутантов, развитие фагов в бактерии не проходило до конца и лизиса не наступало. Однако при некоторых комбинациях мутантов лизис все же происходил. Вся обширная группа мутантов *rII* делилась по результатам смешанной инфекции на две подгруппы. Любая пара мутантов из одной и той же подгруппы при одновременном заражении бактерии не лизировала ее; напротив, при заражении мутантами из разных подгрупп, происходил лизис. На хромосомных картах было видно, что обе подгруппы мутантов делят между собой область *rII* на два не заходящих друг за друга участка (рис. 4).

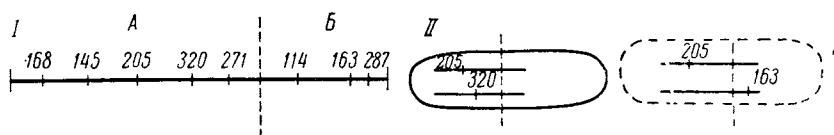


Рис. 4. Комплементарные единицы области *rII*.

На схеме I цифрами обозначены несколько мутаций, лежащих на карте в области *rII*. По результатам совместного заражения бактерии их можно разбить на группы А и Б. Два разных мутанта из одной и той же группы (например, мутанты 205 и 320, схема II) не могут совместно лизировать бактериальную клетку. Два мутанта из разных подгрупп (например, мутанты 205 и 163) лизируют ее

Способ, благодаря которому были выделены эти два участка, соответствовал *цис-транс*-тесту. Это будет понятнее, если провести детальную аналогию. Гетерозиготой в данном случае служила бактериальная клетка, зараженная фагами; хромосомы фагов соответствовали хромосомам такой гетерозиготы. Лизис клетки был равносителен проявлению дикого генотипа, т. е. нормальной функции гетерозиготы. Появление дикого фенотипа при объединении двух фенотипически одинаковых мутантов могло указывать лишь на то, что область содержит две комплементарные единицы со сходной функцией. Однако провести дальнейшее подразделение таких единиц на более мелкие взаимодополняющие участки уже не удалось; совместное заражение бактерии фагами с мутациями в гомологических участках области *rII* давало мутантный, а не дикий фенотип. Это соответствовало поведению аллелей в *транс*-положении.

На основании того, что обе взаимодополняющие единицы области *rII* уже не содержат внутри себя комплементарных участков (отличаясь тем самым от области *rII* в целом), Бензер выделил их в категорию особых единиц — цистронов. Употребление термина «ген» тем самым ограничивалось, но термин не уничтожался; геном мог быть назван комплекс цистронов,

объединенных одной и той же функцией (в данном случае ген *rII* содержал два цистрона — А и Б). Таким образом, в иерархии генетических единиц Бензера ген становился функциональной единицей, но более сложной, чем цистрон. Подразумевалось, что ген должен объединить не менее двух комплементарных единиц. В противном случае между геном и цистроном теряется всякое различие.

Для объяснения отношений между цистронами в пределах гена Бензер предложил в тех же работах следующую схему их деятельности: конечным продуктом гена является белок; конечным продуктом цистрона является субъединица белковой молекулы — полипептид; полипептидная цепь с начала до конца синтезируется под контролем одного и того же цистрона и сходит с него в виде готового «полуфабриката». Этим объясняется отсутствие внутри цистрона комплементарных участков. Однако «сборка» обеих полипептидных цепей гена *rII* происходит уже вне хромосомы; здесь возможно объединение цепей, образованных на разных цистронах, в одну белковую молекулу. Это делает понятным механизм взаимодополнения цистронов в *цис-транс*-тесте.

Схема Бензера, очень похожая на схему Льюиса, пока не имеет непосредственных экспериментальных доказательств; нет прямых данных о том, что под контролем цистрона образуется именно полипептидная молекула. Теперь стало очевидным, что между хромосомой и синтезирующимся белком лежит менее прямой и короткий путь, чем это предполагалось во время опубликования первых работ Бензера. Однако некоторые положения этой схемы были впоследствии развиты и конкретизированы.

Так, одним из выводов работы Крика и др. [22] было заключение, что считывание генетической информации (иными словами, образование первичного продукта цистрона, по-видимому м-РНК) начинается с определенной точки в начале цистрона и идет в одном и том же направлении, прерываясь лишь на границе другого цистрона. Основанием для такого вывода послужили следующие данные.

Обработка фагов акридинами вызывает в области *rII* мутации, равносильные, как считается, выпадениям или вставкам нуклеотидов в цистроне (в данном случае изучался цистрон Б). Мутации были хорошо выраженными, не растекающимися, т. е. функция цистрона утрачивалась полностью. При повторной обработке акридинами могли возникнуть другие мутации (мутации-супрессоры), в результате чего частично восстанавливался нормальный фенотип. Восстановление функции цистрона происходило лишь в том случае, когда мутация-супрессор появлялась недалеко от места первой мутации (что могло быть обнаружено при нанесении этих мутаций на генетическую карту).

Эти данные были истолкованы следующим образом. У мутантов со вставкой или нехваткой одного основания считывание генетической информации шло правильно до места мутации и затем, на протяжении всего цистрона ниже этого места, искажалось. Таким образом, на значительной части цистрона образовывался измененный продукт, и фаг обладал ясно выраженным мутантным фенотипом. Если же у такого мутанта (допустим, с нехваткой нуклеотида) возникла еще одна мутация (вставка лишнего нуклеотида немного ниже места первой мутации), то считывание информации менялось уже не на всем цистроне ниже места первой мутации, а лишь на промежутке между первой и второй мутациями (поскольку вставка нуклеотида исправляла нарушенный первой мутацией порядок оснований). Ниже этого места считывание вновь становилось правильным, и если промежуток был невелик, то цистрон вновь функционировал по дикому типу. Если же вторая мутация возникала на противоположном конце цистрона, то промежуток между ней и первой мутацией занимал почти весь цистрон; участок, работающий неправильно, был слишком велик, и мутантный фенотип сохранялся.

Такое объяснение предполагало, что считывание генетической информации совершается с определенной начальной точки и в одном направлении. Этот вывод подтвердили данные, полученные при изучении мутанта с выпадением пограничной области между обоими цистронами (так называемый мутант rII 1589 [36]). Если не было каких-либо дополнительных мутаций, он обладал нормальным фенотипом. По-видимому, в данном случае правая и левая границы делений проходили не внутри триплетов оснований, а между ними. Тем самым порядок оснований справа от делеции не был нарушен (вероятность столь удачного расположения делеции для триплетного кода довольно велика). Обычно мутации одного цистрона не влияют на функцию другого. Этот же мутант был замечателен тем, что последующие мутации цистрона А здесь меняли функцию и цистрона Б. Очевидно, при делеции выпадал генетически инертный участок, разъединяющий цистроны и у нормального фага не пропускающий «волну информации» из цистрона А в цистрон Б. Возможно, что в результате деятельности обоих цистронов мутанта rII 1589 образуется сразу одна неразобшенная цепочка белка с небольшим нарушением в том месте, где ранее сходились концы полипептидных цепочек.

Недавно были получены еще три мутанта с выпадением пограничной области между цистронами [37]. Функция цистрона Б у этих мутантов выпадала; однако акридиновые мутационные супрессоры, локализованные в цистроне А, восстанавливали ее.

Важен вопрос о том, насколько могут мутации, возникшие вследствие изменения лишь одного мутона, изменять продукцию

цистронов фага. К сожалению, признак *rII* относится к числу морфологических, соответствующий белок не выделен и нельзя изучить его аминокислотный состав. Однако можно думать, что этот белок при замене небольшого числа аминокислот утрачивает свои функции лишь частично. В той же работе Крика и соавторов отмечалось, что мутанты, полученные под действием аналогов азотистых оснований (т. е., вероятно, с заменой одного нуклеотида, что приводило к неправильному чтению одного триплета и изменению одной аминокислоты), обычно в какой-то мере сохраняют функцию поврежденного цистрона. Более того, в цитированной работе Дрейка [37] цистрон Б с выпадением участка в $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$ всей его длины еще сохранял нормальную функцию. Мутации же, полученные после обработки акридиновыми красителями (когда вследствие выпадения или вставки одного основания менялся весь порядок считывания ниже места мутации, и, следовательно,— вся последовательность аминокислот) почти всегда приводили к полной утрате функций цистрона.

Данные, полученные при изучении функциональных единиц у бактерий и грибов, дополнили сведения о деятельности цистрона. Средством для обнаружения подобных единиц у этих микроорганизмов, как и у фага, был *цис-транс*-тест. При изучении мутаций здесь имелась возможность судить о них не только по изменению морфологического признака, но и исследовать биохимию этих изменений, иногда — изучать изменения в строении молекул отдельных ферментов.

У саломонелл делимость генов на функциональные единицы, дополняющие друг друга в гетерозиготе, удалось выявить с помощью абортивной трансдукции. Во многих работах Демереца и других исследователей была раскрыта последовательность генов, контролирующих отдельные ферменты в цепи биосинтеза гистидина и триптофана [38—40] (подробнее о блоках синтеза аминокислот см. ниже). Исследования включали выделение и идентификацию ферментов. В этих работах выяснилось, что почти все исследованные гены состояли из нескольких комплементарных участков. Например, в цепи биосинтеза гистидина ген дегидрогеназы, катализирующий переход имидазолглицеринового эфира фосфорной кислоты в имидазолацетолевый эфир фосфорной кислоты, содержал четыре таких участка; ген, контролирующий превращение *l*-гистидинолевого эфира фосфорной кислоты в *l*-гистидинол,— два участка. Любопытно, что комплементарность сохранялась и в опытах *in vitro*; бесклеточные экстракты двух мутантов с мутациями в соседних цистронах, порознь не обладавшие ферментативной активностью, при смешивании частично восстанавливали эту активность [41].

У пневмококков при изучении трансформации также была показана делимость локусов устойчивости к сульфонидам

и локуса, управляющего образованием полисахаридной капсулы [42, 43]. С помощью ДНК от одного малоустойчивого штамма удалось трансформировать другому, столь же малоустойчивому штамму, высокую степень устойчивости. У штамма, исследованного Хочкисом, в локусе устойчивости находились три участка со сходными функциями.

У нейроспоры для выделения функциональных единиц пользовались гетерокарионтами. Делимость генов на такие единицы была найдена в целом ряде случаев: у генов, контролирующих синтез триптофансинтазы [44], аденилосукциназы [45], дегидрогеназы глутаминовой кислоты [46], а также генов, участвующих в синтезе аденина [47], пантотеновой кислоты [24], изолейцина, валина [48] и аргинина [49]. Число функциональных единиц в гене было очень различным — от двух до десяти.

Сходное строение имеют и гены других грибов-аспергиллов [50].

Комплексные локусы с комплементарными друг другу участками были обнаружены также у дрожжей, на примере генов, контролирующих биосинтез аденина [51, 52].

Как уже говорилось, само выделение такой единицы, как цистрон, обязано отношениям комплементарности (межцистронная комплементарность). Следует упомянуть и о так называемой внутрицистронной комплементарности, наблюдающейся у бактерий и грибов. При объединении двух цистронов в *трансположении* в гетерозиготе *in vivo* или смешивании соответствующих экстрактов *in vitro* происходит почти полное восстановление активности данного фермента. Некоторое, очень незначительное восстановление иногда наблюдается и при объединении разных мутантов одного и того же цистрона (от долей процента до нескольких процентов). При этом не все точки цистрона комплементарны друг другу. Механизм явления, видимо, отличается от механизма межцистронной комплементарности [53]. Очень большая разница в восстановленной активности фермента позволяет четко различить оба вида комплементарности; иначе пришлось бы вообще отказаться от выделения комплементарных единиц гена. В дальнейшем мы будем иметь в виду лишь межцистронную комплементарность.

Поражение у бактерий, грибов и фагов цистрона в разных его участках дает на первый взгляд фенотипически одинаковый результат — выпадение той или иной реакции, катализируемой определенным ферментом, со всеми последствиями этого. Однако представление о таком механизме работы цистрона по принципу «все или ничего» — лишь следствие особенностей учета результатов. Инактивации деятельности цистрона в результате мутации не наступает — образуется лишь более или менее «подпорченный» полипептид. Выше уже говорилось о различной «растекаемости» мутантов фага с поражением

одного и того же цистрона в разных участках, о внешне нормальном функционировании цистрона, несмотря на делецию, т. е. о различной фенотипической выраженности мутации. У бактерий и грибов оказалось возможным пойти дальше — не ограничиться характеристикой степени выраженности признака, а изучить особенности фермента, измененного благодаря мутации. Особенно подробно был изучен фермент триптофансинтетазы, как у нейроспоры, так и у кишечной палочки [54—56]. Этот сложный фермент катализирует превращение индолглицеролфосфата в индол, а индола (вследствие реакции с серином) — в триптофан.

Оказалось, что у мутантов, лишенных ферментативной активности, продолжает синтезироваться белок, серологически похожий на фермент; у этого белка, однако, по сравнению с триптофансинтетазой были изменены некоторые физико-химические показатели, например константы тепловой денатурации и электрофоретической подвижности.

Другим ферментом, генетически хорошо изученным, является щелочная фосфатаза кишечной палочки [57, 58]. Здесь у мутантов также наблюдается синтез белка, похожего на щелочную фосфатазу, но имевшего небольшие серологические и физико-химические отличия. Интересно, что у некоторых ревертантов, обладающих ферментативной активностью, белок все же имел необычное строение [57—59]. Это свидетельствует о том, что на измененном цистроне мог синтезироваться фермент несколько иного строения, но сохраняющий в целом нормальную функцию.

* * *

Выше мы определили цистрон как наименьшую функциональную единицу, неделимую на дополняющие друг друга участки. Ген при этом становился комплексом нескольких цистронов, связанных общей функцией. Однако остается неясным, в какую категорию отнести локус хромосомы, контролирующей вполне определенный признак, но у которого делимость на дополняющие участки еще не обнаружена (или, может быть, вообще отсутствует).

Например, до сих пор не найдены комплементарные единицы внутри очень хорошо изученных сцепленных генов, контролирующих синтез трех разных ферментов у кишечной палочки — галактокиназы, галактозо-1-фосфат-уридил-трансферазы и галактозо-4-эпимеразы (эти ферменты превращают галактозу в глюкозо-1-фосфат). Сами гены комплементарны друг другу [60]. В этом случае между геном и цистроном нет никакой разницы.

4) Единица кодирования

Термин «кодон» был введен Криком. Кодоном можно назвать «группу оснований, кодирующих одну аминокислоту» [61]. Потребность в выделении такой единицы возникла лишь в последнее время, в связи с пристальным изучением механизмов генетической детерминированности белкового синтеза.

Кодон у фага Т4 содержит число оснований, кратное трем (вероятно, равное трем). Основным доказательством этого являются некоторые результаты работы Крика и др. [22]. Как уже говорилось выше, применяя акридин, у фага можно было получить мутации, рассматриваемые как вставки или выпадения одного основания. Если объединение двух мутаций в одном цистроне давало возмездие к дикому фенотипу, то считалось, что это — мутация «разных знаков» (первая могла быть выпадением, а вторая — вставкой, или наоборот). Объединение двух мутаций-вставок или двух мутаций-выпадений дикого фенотипа не давало. Зато мутанты, содержащие три мутации одного и того же знака, были фенотипически дикими. Такой результат мог быть получен лишь в случае триплетного или кратного триплетному кода.

Нет никаких данных о том, отличается ли участок хромосомы «размером с триплет» какими-либо свойствами (кроме кодирования аминокислоты) от участков другого размера и строения; определение кодона исходит целиком из его функции. Как указывалось выше, внутри кодона возможен кроссинговер. По-видимому, кодон лучше относить не к генетическим, а к биохимическим понятиям.

4. Генетические блоки у микроорганизмов

До сих пор здесь рассматривались субгенетические единицы. Следует рассмотреть и генетические блоки, составляющие систему из нескольких генов. К сожалению, термин «цистрон» в последнее время стали употреблять слишком широко, часто вместо термина «ген» и именно применительно к таким системам. Поэтому здесь уместно коснуться этого вопроса. Кроме того, он имеет непосредственное отношение к тонкой организации генетического материала на уровне хромосомы.

Демерецем и его сотрудниками, а затем и другими исследователями были подробно изучены многочисленные мутанты *S. typhimurium* и кишечной палочки, нуждающиеся в гистидине и триптофане [62, 63]. Вначале казалось, что эти мутанты фенотипически одинаковы: все они не росли без добавления в среду указанных аминокислот. Затем, после картирования, выяснилось, что нарушения у бактерий занимают в хромосоме

область, имеющую определенную длину. Мутации можно было разбить на несколько групп; каждая группа локализовалась в каком-то участке хромосомы. Далее, при биохимическом исследовании мутантов обнаружилось, что их фенотип также неодинаков. Все они не могли синтезировать гистидин или триптофан. Однако у каждой группы был нарушен синтез какого-то определенного фермента, благодаря чему синтез не доходил до конца.

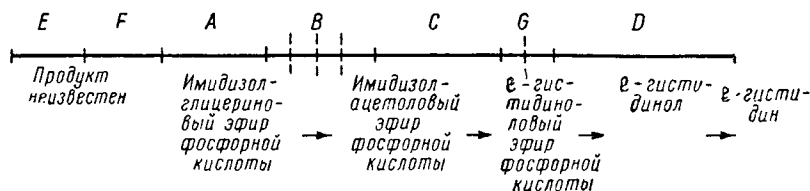


Рис. 5. Расположение генов в блоке синтеза гистидина у *S. typhimurium*. Буквами обозначены отдельные гены. Пунктиром показано деление гена *B* на четыре, а гена *G* — на два комплементарных участка

Позже был обнаружен блок синтеза цистеина [64]. Интересно, что на хромосомной карте отдельные гены располагались в том самом порядке, в каком идут реакции при данном виде биосинтеза. Получалось нечто вроде конвейера, в котором каждое последующее вещество синтезировалось из предшественника рядом с местом возникновения последнего (рис. 5).

Такое расположение напоминало схему, предложенную Льюисом для объяснения отношений между локусами при псевдоаллелизмом. Однако нет достаточных оснований считать всю область хромосомы, в целом ответственную за синтез аминокислоты, сложным геном, а соответствующие участки в ней — цистронами. Во-первых, фенотип мутантов каждого участка отличался от фенотипа мутантов другого участка: поражались совершенно разные ферментативные реакции. Во-вторых, участки были делимы: внутри каждого еще можно было выделить несколько комплементарных единиц. Таким образом, правильнее называть участки, отвечающие за синтез каждого фермента, генами, объединенными в обширный генетический блок.

Используя явление трансформации, блок синтеза триптофана удалось обнаружить и у сенной палочки [65]. Замечательно, что порядок расположения генов у этой грамположительной бактерии оказался таким же, как и у грамотрицательных бактерий кишечной группы. Вполне очевидно, что это расположение генов у бактерий не случайно; возможно, это связано с наиболее экономной регуляцией. Поэтому было бы чрез-

вычайно интересно обнаружить способ контролирования деятельности таких генетических блоков.

Уже давно известно о существовании так называемой ферментативной индукции, когда появление определенного вещества в питательной среде вызывает резкую активизацию синтеза соответствующего фермента, для которого это вещество является субстратом. Позже был открыт феномен подавления, репрессии, синтеза фермента продуктом данной ферментативной реакции [66]. Репрессия идет как при накоплении субстрата в клетке в результате жизнедеятельности, так и при добавлении субстрата в питательную среду. Подавляется синтез не только того фермента, который участвовал в возникновении данного вещества, но и всех ферментов, принимавших участие в образовании предшественников этого вещества.

Индукция и репрессия, возможно, являются одним из основных механизмов, регулирующих синтез ферментов в бактериальной клетке. Было заманчиво связать эти явления с особенностями пространственного расположения генов и создать общую теорию генетической регуляции синтеза ферментов у бактерий. Такая теория и была создана Жакобом и Моно.

Основанием для теории генетической регуляции Жакоба — Моно послужили наблюдения, сделанные на некоторых мутантах кишечной палочки [11]. Изучались мутанты с нарушениями метаболизма лактозы. Усвоение лактозы связано с деятельностью по крайней мере двух ферментов — галактозидпермеазы и β -галактозидазы. Первый из них регулирует поступление галактозидов в клетку, второй — их расщепление. Мутанты, у которых нарушен синтез этих ферментов, не могут расти на средах, содержащих лактозу в качестве единственного источника углерода. Соответствующие мутации располагались рядом, в области *lac*. Таким образом, гены обоих ферментов тесно сцеплены, хотя выпадение функции одного из этих генов не связано с выпадением функции другого.

Помимо мутаций, приводящих к нарушению структуры синтезируемого белка-фермента, существовали и другие мутации, также влияющие на деятельность этой генетической области.

β -Галактозидаза является адаптивным ферментом; однако существуют мутанты, у которых она синтезируется по конститутивному типу, т. е. все время, независимо от присутствия субстрата — β -галактозида.

В свою очередь, эти мутанты делились на две группы. Первая из них характеризовалась следующими признаками: 1) место мутации было удалено от области *lac*; 2) в гетерозиготе мутация была рецессивной (т. е. гетерозигота функционировала по адаптивному типу) и 3) действие мутаций было плейотропным (оба фермента области *lac* начинали синтезироваться по конститутивному типу).

Признаки конститутивных мутантов другой группы были иными: 1) мутация была сцеплена с областью *lac*; 2) в гетерозиготе мутация была доминантной (т. е. гетерозигота функционировала по дикому типу) и 3) действие мутации также было плейотропным (как и у предшествующей группы).

Жакоб и Моно объяснили эти факты следующим образом. Существуют по крайней мере три различных рода генов: структурные гены, гены-регуляторы и гены-операторы. Деятельность структурного гена в конечном счете приводит к синтезу определенного белка-фермента; у бактерий эти гены расположены «гуськом» (например, гены области *lac*; гены блоков биосинтеза аминокислот). Вследствие мутации структурного гена образуется белок измененного состава (например, так называемые белки CRM, образующиеся вместо ферментов β -галактозидазы и щелочной фосфатазы у соответствующих мутантов). Ген-регулятор образует продукт-репрессор, подавляющий деятельность структурных генов в отсутствие субстрата (существование такого продукта предполагалось и в прежних теориях, объясняющих механизм индуцированного синтеза ферментов). В присутствии субстрата репрессор временно инактивируется, и структурные гены, освобожденные от его контроля, начинают функционировать; образуется фермент. Удаленность гена-регулятора от структурных генов указывает на то, что репрессор — растворимый, выходящий в цитоплазму продукт. Это подтверждается также тем, что мутации гена-регулятора в гетерозиготах были рецессивны (растворимый репрессор неизмененного гена-регулятора мог «обслуживать» структурные гены обоих хромосом).

Ген-оператор служит посредником между геном-регулятором и всей группой структурных генов. На это указывает плейотропность мутаций как гена-регулятора, так и гена-оператора. Сигналом для действия гена-оператора («выключающего» деятельность структурных генов) является поступление в цитоплазму активной формы репрессора. Механизм выключения оператором структурных генов неизвестен; можно лишь сказать, что он не связан с образованием цитоплазматического растворимого продукта (в гетерозиготе мутация гена-оператора доминантна; это значит что, неизмененный оператор не мог действовать на структурные гены, находящиеся на другой хромосоме). Оператор расположен рядом со структурными генами; по-видимому, для его действия на эти гены нужен непосредственный контакт. Участок хромосомы, объединяющий оператор и структурные гены, Жакоб и Моно предложили назвать опероном (рис. 6).

Схема генетической регуляции Жакоба — Моно получила в настоящее время широкое распространение. Ведутся интенсивные исследования биохимического механизма действия генов-

регуляторов и операторов; однако обсуждение этих работ не входит в задачу настоящей главы. Здесь лишь хотелось заметить, что функциональная связь между различными участками



Рис. 6. Схема генетической регуляции Жакоба — Моно

I — ген-регулятор; II — ген-оператор;
III — структурные гены

наследственного материала, давно отмеченная генетиками, получает в настоящее время рациональное объяснение и «биохимическое воплощение».

5. Универсальность понятий о тонкой структуре гена

Быстрое увеличение числа новых терминов и понятий, — несомненно, не самый главный критерий успешности развития какой-либо отрасли науки. Однако рост любой дисциплины обычно сопровождается внедрением новой терминологии. Если судить только по этому признаку, то генетика микроорганизмов внесла крупный вклад в изучение строения и взаимосвязи генетических единиц: за последние 7—8 лет появились такие термины, как рекон, мутон, кодон, цистрон, оперон.

В связи с обилием новых понятий вспоминаются слова Оккама: «*Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*» (не следует умножать сущностей без необходимости). Эти понятия было необходимо ввести по крайней мере на определенном этапе развития генетики. Однако сейчас, вследствие дальнейшей «биохимизации» этой науки, некоторые из генетических терминов стали синонимами биохимических и, наверное, будут ими вытеснены. Так, термин «мутон» может быть заменен словом «нуклеотид», за которым стоят конкретные биохимические представления. «Рекон», вероятно, соответствует расстоянию между двумя нуклеотидами. Не ясно, как будут сосуществовать термины для функциональных единиц — «ген» и «цистрон». Уже сейчас у разных авторов можно встретить оба эти наименования применительно к одним и тем же участкам на генетической карте. В дальнейшем, по всей видимости, та путаница усугубится. Мы придерживались в предыдущих разделах терминологии Бензера, подразумевая, что разница здесь скорее количественная,

чем качественная: ген — это сложный цистрон, а цистрон — простой ген. **Может** быть, теперь следует снова вернуться к добензеровским терминам и говорить в случае функциональных единиц не о цистроне и гене, а о простом и комплексном гене. Термин «ген» имеет большую историю, более привычен и нет оснований подменять его термином «цистрон».

Более существен другой вопрос: в какой мере сведения, полученные в опытах на микроорганизмах, применимы к высшим животным и растениям?

Нет необходимости повторять, что у всех живых существ, кроме некоторых вирусов, хранилищем генетической информации является ДНК. Основные этапы синтеза белка, вероятно, также сходны для многоклеточных и одноклеточных организмов. Менее ясно, одинаково ли совершается процесс генетической рекомбинации во всем мире живых существ.

Значительная часть гипотез о тонкой структуре гена у микроорганизмов основана на предположении, что рекомбинации у них не отличаются от рекомбинаций вследствие кроссинговера, происходящих за счет разрывов и воссоединения хромосом. Такой механизм, существующий у многоклеточных, трудно представить себе в случае, когда взаимодействуют целый геном и очень незначительная часть другого генома (т. е. при трансдукции и трансформации). Здесь кажется более уместной гипотеза «выбора копии». Согласно этой гипотезе комбинированная хромосома образуется за счет синтеза отдельных участков этой хромосомы, которые копируют соответствующие участки исходных хромосом обоих партнеров; хромосома-копия «перекидывается» с одной матрицы на другую. Однако точных данных о том, как совершается рекомбинация у микроорганизмов, нет [67].

Может быть поставлен вопрос, имеют ли все сделанные построения о величине генетических единиц универсальное значение, если рекомбинация у микроорганизмов идет иначе, чем у многоклеточных. Однако, если «перекидывание» носит статистически случайный характер, то основной принцип построения генетических карт не нарушается.

Об универсальности данных, полученных за последние 10 лет, свидетельствуют и соображения общего порядка. Сходство в строении генетического материала микроорганизмов не вызывает особого удивления. Аналогии между генетикой фага и нейроспоры не кажутся сомнительными, так как оба организма — «микробы». Между тем фаг похож на нейроспору немногим больше, чем на дрозофилу. Если позволительно сближать в этом смысле фаг и нейроспору, то отчего бы не делать этого в отношении фага и дрозофилы?

Рассмотрим, насколько применимы представления о тонком строении гена, полученные в опытах на микроорганизмах, к высшим организмам.

1) Единица рекомбинации

По техническим причинам у многоклеточных значительно труднее изучить нижние пределы делимости гена при рекомбинации, чем у микроорганизмов. Весьма возможно, что у последних кроссинговер может идти между двумя любыми нуклеотидами. В опытах на многоклеточных организмах получены другие данные. Расчеты, проведенные на дрозофиле, показали, что расстояние между рекомбинирующимися точками равно по меньшей мере 200 парам нуклеотидов [18]. В другой работе [68] наименьшее расстояние между двумя мутациями *rosy* у дрозофилы было не меньше 40 пар нуклеотидов. Трудно сказать, являются ли такие большие цифры следствием недостаточного числа скрещиваний, или у высших организмов участки хромосомы величиной в один или несколько нуклеотидов вообще не могут рекомбинироваться из-за каких-то особенностей строения.

Вопрос о величине рекона у многоклеточных остается открытым.

2) Единица мутации

У микроорганизмов точно установлено, что для мутации достаточно изменения лишь одного нуклеотида. Вероятно, это можно отнести и к высшим организмам. Уотсон и Крик в первых же публикациях своей теории строения молекулы ДНК допускали, в частности, возможность мутации при переходе азотистого основания из одного таутомерного состояния в другое. Ингрэм [69] установил, что мутация серповидноклеточной анемии у человека обусловлена изменением всего лишь одной аминокислоты в молекуле гемоглобина. Поскольку простота изменения «отпечатка» предполагает и простоту изменения матрицы, то отсюда (еще до основных работ по аминокислотному коду) был сделан вывод о том, что данная мутация вызвана изменением одного или немногих нуклеотидов. Все результаты последних лет, полученные при изучении генетического кодирования, подтверждают этот вывод (вернее, нет никаких причин отвергать его).

3) Единица функции и надгенетические структуры.

Единица кодирования

Делимость гена, локализация генов со сходными функциями в одном участке хромосомы и их взаимосвязь были известны у высших организмов значительно раньше начала работ по генетике микроорганизмов. Об эффекте положения, явлениях множественного аллеломорфизма и псевдоаллелизма говорилось

выше. Примеры функциональной делимости генов у многоклеточных далеко не единичны. Явление псевдоаллелизма, например, известно, кроме дрозофилы, у кукурузы [70], хлопчатника [71, 72], тутового шелкопряда [73], мышей [74] и человека (генетика групп крови [75, 76]). Число ссылок на работы по псевдоаллелизму у многоклеточных, особенно у дрозофилы, можно было бы значительно умножить. Известно также много случаев, когда гены, влияющие на один и тот же признак, находятся в группе сцепления недалеко друг от друга. Возможно, некоторые из них являются псевдоаллелями, или связаны еще какими-то функциональными отношениями. Например, очень сложна и, несомненно, взаимосвязана система генов, влияющих на появление некоторых пигментов у кукурузы [77, 78]. Параллели между всеми этими данными и относительно хорошо разработанной схемой тонкого строения гена у микроорганизмов, конечно, возможны и многообещающи. Так, очень любопытным является предположение об аналогии между мутациями фага T4 и выпадением межцистронных участков одной из мутаций человека, приводящей к появлению измененного гемоглобина (так называемого гемоглобина *Lepore* [79]). У данного гемоглобина полипептидные цепочки β и δ объединены в одну «гибридную». Возможно, что это объясняется выпадением пограничной области между двумя цистронами, контролирующими синтез полипептидов.

Совместное расположение генов, контролирующих синтез какой-либо аминокислоты у многоклеточных, пока не обнаружено. Может быть, расположение в виде звеньев цепочки, хотя и удобно для регуляции, но более уязвимо для всякого рода транслокаций, влекущих за собой эффект положения. С другой стороны, совместное расположение некоторых генов у дрозофилы можно было бы хорошо объяснить общностью цепи химических реакций, хотя эти реакции еще совершенно неизвестны.

Любопытно, применима ли к генетической системе высших организмов схема генетической регуляции Жакоба — Мано. Поскольку и у многоклеточных известно существование индуцируемых ферментов, то такая регуляция здесь не исключена. Жакоб и Вольман допускают, что у высших организмов операторами могут быть снабжены не цепочки генов, а каждый ген в отдельности.

Переходя к вопросу о количестве нуклеотидов в кодоне высших организмов, следует сказать, что поскольку нет способов для определения их числа, то здесь отсутствуют прямые экспериментальные данные. Если код действительно универсален, то число нуклеотидов в кодоне должно равняться трем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Т. Морган. Избранные работы по генетике. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 3.
2. Т. Морган. Избранные работы по генетике. М., Сельхозгиз, 1937, стр. 189.
3. А. С. Серебровский. Журн. эксперим. биол., 1930, 4, вып. 2, 61—72.
4. C. Oliver. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1940, 26, 452 (цит. по: Н. П. Дубинин. «Проблемы радиационной генетики». М., 1961).
5. E. Lewis. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1951, 16, 159—174.
6. К. Офферман. Изв. АН СССР, 1935, 1, 141—152.
7. P. Pontecorvo. Annual. Rev. Microbiol., 1956, 10, 393.
8. М. Адамс. Бактериофаги. М., ИЛ, 1961.
9. Д. М. Гольдфарб. Журн. мед. и эксперим. иммунологии, 1961, 3, 9.
10. Д. М. Гольдфарб. Бактериофагия. М., Медгиз, 1961.
11. Ф. Жакоб, Э. Вольман. Пол. и генетика бактерий. М., ИЛ, 1962.
12. Р. Б. Хесин. Успехи соврем. биол., 1958, 14, вып. 2(5), 113—129.
13. S. Benzer. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1955, 41, 344—354.
14. С. Бензер. В сб.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 56—78.
15. S. Benzer. Scient. Amer., 1962, 206, N 1, 70, 78.
16. S. Benzer, E. Freese, S. Brenner, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, 44, N 2, 112.
17. S. Benzer, L. Barnett. Nature, 1956, 182, N 4641, 983.
18. G. Pontecorvo, I. Roper. Nature, 1956, 178, N 4524, 83.
19. U. Henning, C. Yanofsky. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1962, 46, N 2, 183.
20. E. Freese. J. Mol. Biol., 1959, 1, N 2, 87—105.
21. E. Freese. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1959, 45, 622.
22. F. Crick, L. Barnett, S. Brenner, R. Watts-Tobin. Nature, 1961, 192, N 4809, 1227.
23. M. Demerec, P. Hartman. Annual Rev. Microbiol., 1959, 13, 377.
24. M. Case, N. Giles. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1958, 23, 119.
25. R. Rudner, E. Baldbinder. Nature, 1960, 186, N 4719, 180.
26. R. Rudner. Z. Vererbungslehre, 1961, 92, N 4, 336.
27. R. Rudner. Z. Vererbungslehre, 1961, 92, N 4, 361.
28. P. Margolin, F. Mukai. Z. Vererbungslehre, 1961, 92, N 4, 330.
29. S. Benzer, S. Champe. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, 47, N 7, 1025.
30. E. Barnett, H. Brockman. Biochem. and biophys. Commun., 1962, 7, N 3, 199.
31. A. Gierer, K. Mundry. Nature, 1958, 182, N 4647, 1457.
32. K. Mundry, A. Gierer. Z. Vererbungslehre, 1958, 89, N 4, 614.
33. K. Mundry. Virology, 1959, 9, N 4, 722.
34. K. Mundry. Z. Vererbungslehre, 1960, 91, N 1, 81.
35. F. Kaudewitz. Abhandl. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Kl. Med., 1960, 1, 86.
36. S. Champe, S. Benzer. J. Mol. Biol., 1962, 4, N 4, 288.
37. J. Drake. Genetics, 1963, 48, N 6, 767.
38. M. Demerec, I. Blomstrand. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1955, 41, N 6, 359.
39. P. Hartman. Carnegie inst. Washington Publs, 1956, N 612, 35.
40. P. Hartman. J. Gen. Microbiol., 1960, 32, N 2, 354.
41. J. Loper. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, 47, N 9, 1440.
42. R. Hotchkiss, A. Evans. Federat. Proc., 1960, 19, N 4, pt. I, 912.
43. Р. Хочкис. В сб.: «Биологическое воспроизведение макромолекул». М., ИЛ, 1960, стр. 79—93.
44. C. Yanofsky, D. Bonner. Genetics, 1955, 40, N 6, 761.
45. N. Giles, C. Partridge, N. Nelson. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1957, 43, N 4, 305.
46. J. Fincham. J. Gen. Microbiol., 1959, 21, 600.

47. F. de Serres. *Genetics*, 1963, **48**, N 3, 351.
48. H. Bernstein, A. Miller. *Genetics*, 1961, **46**, N 9, 1039.
49. D. Catcheside, A. Overton. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, **23**, 1958, 137.
50. O. Siddiqi. *Genet. Res.*, 1962, **3**, N 1, 69.
51. U. Leupold. *Schweiz. Z. allgem. Pathol. und Bacteriol.*, 1957, **20**, N 5, 535.
52. B. Doriman. *Genetics*, 1963, **48**, N 7, 887.
53. M. Schlesinger, C. Levinthal. *J. Mol. Biol.*, 1963, **7**, N 1, 1.
54. D. Bonner, Y. Suyama, J. Demoss. *Federat. Proc.*, 1960, **19**, N 4, part. 1, 926.
55. C. Yanofsky, E. Lennox. *Virology*, 1959, **8**, N 4, 425.
56. F. Gibson, M. Gibson, C. Yanofsky. *J. Gen. Microbiol.*, 1961, **24**, N 2, 301.
57. A. Garen, C. Levinthal. *Biochim. et biophys. acta*, 1960, **38**, N 3, 470.
58. A. Garen, C. Levinthal, F. Rothman. In: «Deoxyribonucleic Acid». Oxford—London—N. Y.—Paris, Pergamon Press, 1962, p. 190.
59. M. Allen, C. Yanofsky. *Genetics*, 1963, **48**, N 8, 1065.
60. H. Echols, J. Reznichuk, S. Adhya. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, **50**, N 2, 286.
61. Ф. Крик. Новейшие достижения в проблеме кодирования. М., ИЛ, 1963.
62. M. Demerec, Z. Demerec. *Brookhaven Sympos. Biol.*, 1957, **8**, 75.
63. M. Demerec, E. Lahr, E. Balbinder, T. Miyake, J. Ishidsu, K. Mizobuchi, B. Mahler. *Bacterial genetics. Year-Book*, 59, 1959—1960. Carnegie Inst. Washington. Washington, 1960, 426.
64. K. Mizobuchi, D. Gillespie, M. Demerec. *Genetics*, 1962, **47**, N 12, 1617.
65. C. Anagnostopoulos, I. Crawford. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, N 3, 378.
66. M. Cohn, J. Monod. In: «Adaptation in microorganisms». London—N. Y., 1953, 132.
67. С. З. Миндлин, В. В. Суходолец. *Журн. Всесоюзн. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева*, 1963, **3**, № 1, 56—68.
68. A. Chobnick, A. Schalet, P. Kernaghan, J. Talsma. *Amer. Naturalist*, 1962, **96**, N 890, 281.
69. V. Ingram. *Nature*, 1957, 180, N 4581, 326.
70. L. Stadler, M. Emmerling. *Genetics*, 1956, **41**, N 2, 124.
71. S. Stephens. *Genetics*, 1948, **33**, N 2, 191.
72. S. Stephens. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1951, **16**, 131.
73. M. Tsujita. *Japan J. Genet.*, 1955, **30**, 227.
74. L. Dunn. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1956, **21**, 187.
75. A. Wiener. *Rh-Hr-blood types*. N. Y., Grune and Stratton, 1954.
76. C. Stormont. *Amer. Naturalist*, 1955, **89**, 105.
77. D. Brown, R. Brink. *Genetics*, 1960, **45**, N 10, 1313.
78. R. Brink. *Genetics*, 1961, **46**, N 9, 1207.
79. C. Baglioni. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, **48**, N 11, 1880.

Глава III

ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ

В. Г. Никифоров

1. Введение	113
2. Классификация наследственных изменений	115
3. Химические свойства мутагенных веществ	116
1) Ингибиторы предшественников нуклеиновых кислот	117
2) Аналоги азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты	118
3) Алкилирующие соединения	118
4) Окислители, восстановители и свободные радикалы	122
5) Акридиновые красители	123
4. Специфичность мутагенов	124
1) Специфичность мутагенов в отношении результатов воздействия	128
а) Специфичность на хромосомном уровне, или региональная специфичность	129
б) Межлокусная специфичность	129
в) Специфичность мутагенов в отношении степени и характера изменения генетического материала	138
г) Внутрислокусная специфичность	140
5. Образование мутации и метаболизм клетки	146
1) Мутации и деление клеток	147
2) Роль репликации генов в возникновении мутаций	148
3) Мутации и синтез белка	161
6. Этапы мутационного процесса	164
7. Заключение	169

1. Введение

Если в природе происходит какое-либо интересное и важное явление, то человек редко удовлетворяется исследованием этого явления путем простого наблюдения. Рано или поздно наступает этап, на котором исследователь с помощью различных внешних воздействий пытается вмешаться в естественный ход событий, вызвав интересующее его явление искусственно. На первых порах ему бывает достаточно хотя бы как-нибудь повлиять на изучаемое явление, и внешние воздействия, применяемые исследователем, играют лишь роль метода исследования. Вмешиваясь в ход естественных процессов, человек всегда стремится не просто изучить их, но и научиться влиять на них в нужную для него

сторону. Этим вызвано стремление найти такие внешние воздействия, применение которых являлось бы не только эффективным методом исследования, но и методом управления изучаемым явлением.

Именно по такому пути развивалось и развивается изучение мутаций. После того как было обнаружено, что стабильные единицы наследственности — гены способны изредка изменяться (мутировать), предпринимались многочисленные попытки вмешаться в этот процесс, т. е. искусственно индуцировать мутации. Впервые это удалось сделать с помощью рентгеновых лучей. Таким образом, генетики получили в свои руки мощный метод воздействия на генетическое вещество, а следовательно, и метод его исследования. Этот метод долгое время оставался единственным, так как, несмотря на неоднократные попытки, не удавалось индуцировать мутации химическими веществами. Под влиянием этого обстоятельства в 30-е годы генетическому веществу приписывали совершенно удивительную устойчивость. Тогда казалось, что оно может изменяться только под действием больших квантов энергии, вызывающих ионизацию. Однако в то же время в работах В. В. Сахарова [1] были получены первые положительные результаты по химическому мутагенезу. Сахаров индуцировал мутации у плодовой мушки, воздействуя на нее йодом. Затем в 1943 г. Олкерс нашел, что уретан ($+KCl$) вызывает разрывы хромосом в клетках растений [2]. В 1946 г. появилась работа Ауэрбах и Робсона [3], в которой сообщалось о мутагеном действии горчичного газа на плодовую мушку. В том же году Рапопорт индуцировал мутации у плодовой мушки с помощью формальдегида [4].

С тех пор было обнаружено много других химических мутагенов, количество которых увеличивается с каждым годом. Многие из них по своей эффективности не уступают рентгеновым лучам (рис. 1). Оказалось, что способность индуцировать мутации не является привилегией какого-нибудь одного класса химических веществ. Среди мутагенов встречаются и простые вещества типа азотистой кислоты или формальдегида и сложные органические соединения, например аналоги азотистых оснований.

При виде такого хаотического разнообразия возникает предположение о том, что мутации можно индуцировать практически чем угодно. Если последовательно развить эту мысль, то следует считать, что наследственное вещество весьма нестойко и любое воздействие, как-то «будоражающее» клетку, может привести к изменению в наследственном веществе. Если мутация действительно является таким неспецифическим ответом на внешние воздействия, то мутагены представляют незначительный интерес как метод изучения механизма мутаций, и имеется мало оснований ожидать, что с их помощью можно будет

научиться управлять процессом возникновения мутаций. Такой крайне пессимистический взгляд, по-видимому, неверен. Сейчас накапливается все больше данных, свидетельствующих о том, что между химическими свойствами мутагена и характером

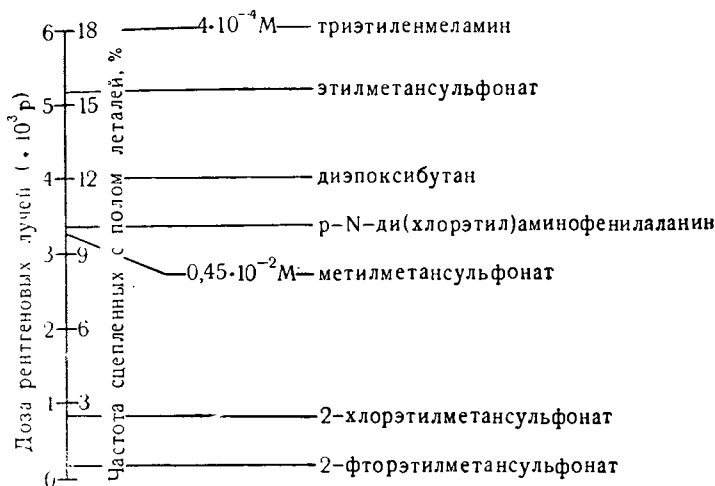


Рис. 1. Мутагенная активность некоторых алкилирующих соединений в сравнении с рентгеновыми лучами [5].

Мутагенному воздействию подвергались постмейотические стадии сперматогенеза взрослых самцов плодовой мушки. Алкилирующие соединения вводились в семенники в количестве $1,5 \cdot 10^{-2}$ М за исключением случаев, обозначенных на рисунке

вызываемых им генетических изменений наблюдается определенная специфическая связь. Прежде чем перейти к обсуждению данных такого рода, мы кратко ознакомимся с типами мутаций и с химическими свойствами мутагенных веществ.

2. Классификация наследственных изменений

Мутации отличаются друг от друга как по характеру изменения наследственного материала, так и по последствиям этих изменений, т. е. по характеру изменения фенотипа. Различают следующие виды мутаций: изменение кариотипа, хромосомные аберрации и генные мутации.

Изменением кариотипа называют изменение числа хромосом в ядре (гаплоидность, полиплоидность, анеуплоидность).

Хромосомные аберрации подразделяются на:

Разрывы хромосом.

Нехватки, или делеции. В результате такой мутации теряется участок хромосомы.

Дупликации, приводящие к удвоению участка хромосомы.

Инверсии. При инверсии участок хромосомы меняет свою ориентацию. Предполагается, что инверсия наступает после двух разрывов одной хромосомы, когда внутренний участок хромосомы разворачивается на 180° и разрывы воссоединяются.

Транслокации. При транслокации участки хромосом обмениваются местами. Такой обмен может произойти в результате контакта двух гомологичных или негомологичных хромосом, при котором возникают разрывы, после чего разорванные концы хромосом соединяются по-новому.

Генные мутации. При изучении высших организмов было принято называть генными, или точечными мутациями изменения, локализованные в определенной точке хромосомы, но не приводящие к заметному изменению в ее структуре. По такому определению множество мутаций попадает в одну группу только на том основании, что разрешающая сила методов исследования не позволяет установить характер изменения генетического материала. Поэтому естественно ожидать, что данная группа будет очень неоднородной и в нее попадут различные типы мутаций. И действительно, там, где удается провести тонкий генетический анализ внутри гена, оказывается, что генные мутации, приводящие к одному и тому же фенотипическому признаку и затрагивающие один и тот же ген, могут заключаться в самых разнообразных изменениях этого гена. Поэтому нам кажется, что было бы полезным не отождествлять термины генная и точечная мутации. Мы будем называть генными мутациями любые изменения внутри гена. Ген представляет собой участок ДНК, в котором зашифрована в виде последовательности азотистых оснований наследственная информация. По такой модели генная мутация заключается в изменении последовательности этих оснований. Точечными мы будем называть только те генные мутации, при которых изменяется одна пара оснований гена.

3. Химические свойства мутагенных веществ

Можно выделить следующие группы мутагенов: ингибиторы предшественников нуклеиновых кислот; аналоги азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты; алкилирующие соединения; окислители, восстановители и свободные радикалы; акридиновые красители.

Это весьма приблизительная классификация, возможно, что она не очень удачно отражает общность и различия в механизме действия мутагенов.

1) Ингибиторы предшественников нуклеиновых кислот

Эта группа мутагенов последнее время привлекает к себе большой интерес в связи с тем, что, по современным взглядам, именно ДНК играет роль наследственного материала [6—20]. Интересны они и с другой стороны. Большинство известных мутагенов являются агрессивными веществами, которые могут взаимодействовать и вызывать изменения почти во всех компонентах клетки. В связи с этим очень трудно определить, какая или какие первичные реакции, из многих возможных, ответственны за наблюдаемый биологический эффект. Многие же ингиби-

Ингибиторы предшественников нуклеиновых кислот

Таблица 1

Мутаген	Подавляет синтез	Объект, на котором обнаружен мутагенный эффект	Ссылка на литературный источник
Азагуанин	Гаунина	<i>E. coli</i>	[6]
Азасерин	Пуринов	То же	[7,8]
5-Аминоурацил	Тимина	» »	[9]
Бензимидазол	Пуринов	» »	[6,9]
Кофеин	Пуринов	» »	[6]
		<i>D. melanogaster</i>	[10]
6-Меркаптопурин	Пуринов	<i>E. coli</i>	[9]
Параксантин	Пуринов	То же	[6]
Теобромин	Пуринов	» »	[6]
Теофилин	Пуринов	» »	[6]
Тетраметилмочевая кислота	Пуринов	» »	[6]
5-Фтордезоксисуридин	Тимина	<i>Vicia faba</i>	[11]
Этилуретан	Пуринов	<i>Oenothera lamarckiana</i>	[12,13]
		<i>D. melanogaster</i>	[14]
8-Этоксикофеин	Тимина	<i>Allium cepa</i>	[15]
		<i>Vicia faba</i>	[16]
Недостаточность по тимину	—	<i>E. coli</i>	[17,18]
Избыток урацила	—	<i>Allium cepa</i>	[19]

торы предшественников нуклеиновых кислот в химическом отношении весьма инертны; являясь структурными аналогами естественных субстратов, они блокируют активный центр фермента и не дают ему осуществлять свою функцию [21]. Поэтому подобные ингибиторы (табл. 1) могут действовать лишь на ограниченное число реакций в клетке.

Конечно, может быть и так, что нарушение хода лишь одной реакции будет иметь для клетки столь же далеко идущие последствия, как и изменение многих ее компонентов. Эти последствия могут быть запутанными, но в этой запутанной карти-

не по крайней мере более ясно, какая именно причина вызвала цепь последствий.

Несмотря на большой интерес к этим мутагенам, о механизме их действия известно пока довольно мало. Считается, что в результате подавления синтеза предшественников происходят нарушения и в синтезе ДНК, которые приводят либо к изменению последовательности оснований, либо к нарушению целостности ДНК. Возможно, что подавление синтеза нормальных предшественников вызывает синтез необычных оснований, которые затем включаются в ДНК и тем самым вызывают мутации. Включение необычных оснований в ДНК было обнаружено у бактерий в условиях голодания по тимину. Этим необычным основанием оказался N-метиладенин [22].

Однако не все ингибиторы химически инертны. Так, сильный мутаген азасерин, который подавляет синтез пуринов, является в то же время алкилирующим агентом [21]. Уретан также подавляет синтез предшественников и является алкилирующим агентом. Было, однако, установлено, что в опухолях Уокера тимин (но не урацил) предотвращает развитие аномальных митозов, вызванных уретаном [23]. Поэтому можно предположить, что в этом случае именно угнетение синтеза предшественников, а не прямое алкилирование ДНК является причиной мутагенного действия уретана.

2) Аналоги азотистых оснований, включающиеся в нуклеиновые кислоты

К ним относятся галогенсодержащие аналоги тимина — 5-бром-, 5-хлор- и 5-иодурацил. Эти аналоги включаются в ДНК на места тимина. Включается в ДНК и мутаген 2-аминопурин. Некоторые производные урацила включаются не в ДНК, а в РНК. Часть из них оказалась мутагенной для вируса табачной мозаики, в котором наследственная информация закодирована в РНК.

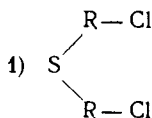
Лучше всего изучено мутагенное действие 5-бромурацила и 2-аминопурина. О предполагаемом механизме их действия см. ниже.

3) Алкилирующие соединения

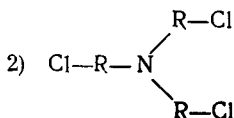
К этому классу соединений относится большая часть известных в настоящее время мутагенов (табл. 2). По числу групп, способных вступать в реакцию алкилирования, различают моно-, би- и полифункциональные алкилирующие соединения. Реакция алкилирования заключается в том, что алкильная группа замещает водород, присоединенный к нуклеофильному, т. е. слегка отрицательно заряженному центру. Большинство биологически важных реакций алкилирования происходит путем присоеди-

ния алкильной группы через кислород, азот или серу. Роль алкильных групп могут играть разнообразные органические радикалы, например метил (CH_3), этил (C_2H_5) и т. д.

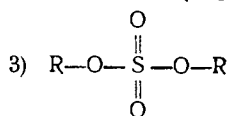
Типы алкилирующих соединений



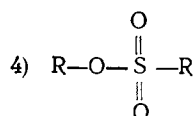
Сернистый иприт (если обе алкильные группы галогенизированы, — бифункциональный; если одна, — монофункциональный)



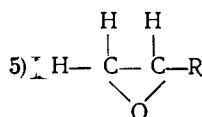
Азотистый иприт (если три алкильные группы галогенизированы, — трифункциональный; если две, — бифункциональный; если одна, — монофункциональный)



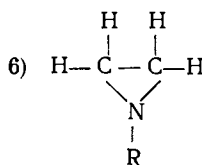
Диалкил-сульфаты



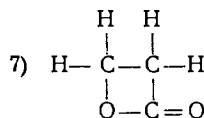
Алкилалкан-сульфонаты



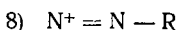
Эпоксиды



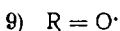
Этиленимины



β -Пропиолактон



Диазосоединения



Прочие активные кислородные соединения

R — алкильная группа

Алкилирующие агенты реагируют со многими компонентами клетки, и в частности с белками, РНК и ДНК. Но и в этих веществах имеется много центров, которые могут быть алкилированы. Хорошей иллюстрацией многообразия эффектов алкилирования служит реакция с ДНК таких метилирующих и

Таблица 2
Мутагенные алкилирующие соединения

Мутаген	Химическая формула	Тип	Объект, на котором обнаружен мутагенный эффект	Ссылка на литературный источник
Азасерин	$\text{N}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH} \begin{array}{l} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{array}$	8	<i>E. coli</i>	[7,8]
Бутилхлорэтилсульфид	$\text{C}_4\text{H}_9\text{SC}_2\text{H}_4\text{Cl}$	1	<i>D. melanogaster</i>	[24]
Диазометан	N_2CH_3	8	<i>D. melanogaster</i> <i>Neurospora crassa</i>	[25] [26]
Диметилсульфат	$\text{SO}_2(\text{OCH}_3)_2$	3	<i>D. melanogaster</i> <i>Vicia faba</i>	[27] [28]
Диэтилсульфат	$\text{SO}_2(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$	3	<i>E. coli</i> <i>D. melanogaster</i>	[29] [27]
Диэпоксибутан	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$	5	Фар Т4 <i>N. crassa</i>	[30] [31—35]
Ди-(β-хлорэтил)-сульфид	$\text{S}(\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl})_2$	1	Ячмень <i>D. melanogaster</i>	[3]
Глицидный спирт	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \end{array}$	5	<i>N. crassa</i>	[32]
Метилметансульфонат	$\text{CH}_3\text{OSO}_2\text{CH}_3$	4	<i>D. melanogaster</i>	[36] [37] [30]
N-Метил-ди-(хлор-этил)-амин	$\text{CH}_3\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl})_2$	2	<i>D. melanogaster</i> <i>Vicia faba</i> <i>E. coli</i>	[3] [28] [38]
Нитрозометилуретан	$\begin{array}{c} \text{ON} \\ \diagdown \\ \text{H}_3\text{C}-\text{N}-\text{COOC}_2\text{H}_5 \end{array}$	—	<i>Vicia faba</i>	[39]
Окись пропилена	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \end{array}$	5	<i>Ophiostoma multi-annulatum</i> <i>N. crassa</i>	[40] * [32, 33]
Окись этилена	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \end{array}$	5	<i>D. melanogaster</i> Ячмень	[41]
β-Пропиолактон	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O}-\text{C}=\text{O} \end{array}$	7	<i>E. coli</i>	[42] [43]
Триэтиленмеламин	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} \quad \text{H}_2\text{C} \quad \text{H}_2\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \\ \text{N} \quad \text{C} \quad \text{N} \quad \text{C} \quad \text{N} \quad \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{H}_2\text{C} \quad \text{H}_2\text{C} \end{array}$	6	<i>E. coli</i> Ячмень <i>D. melanogaster</i>	[38] [44] [34] [36]

Таблица 2 (окончание)

Мутаген	Химическая формула	Тип	Объект, на котором обнаружен мутагенный эффект	Ссылка на литературный источник
Формальдегид	CH_2O	9	<i>D. melanogaster</i>	[4], [45]
Фенол	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	9	<i>D. melanogaster</i>	[46]
Этиленминин	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{NH} \end{array}$	6	<i>D. melanogaster</i> <i>Vicia faba</i> Ячмень	[47] [41] [28] [48]
Этилметансульфонат	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OSO}_2\text{CH}_3$	4	<i>D. melanogaster</i> Ячмень Фар Т4	[49] [37] [30]
Этилэтансульфонат	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OSO}_2\text{C}_2\text{H}_5$	4	Фар Т4	[50]
Эпихлоргидрин	$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \end{array}$	5	<i>N. crassa</i>	[28], [29]

этилирующих агентов, как диметилсульфат, диэтилсульфат, метилметансульфонат (все они реагируют как монофункциональные агенты, даже если несут две алкильные группы). Эти агенты могут изменять ДНК по крайней мере пятью различными способами [20].

1. Наиболее активно алкилируются фосфатные группы. Образующийся при этом фосфатный триэстер нестабилен и обычно гидролизуется, освобождая свободную алкильную группу.

2. Фосфатный триэстер может иногда гидролизоваться между сахаром и фосфатом, в результате чего нить ДНК оказывается разорванной. Частота этого процесса в сравнении с освобождением свободной алкильной группы неизвестна.

3. Алкилируются азотистые основания, главным образом гуанин. Возможно, что эта реакция протекает не прямо, а через трансалкилирование, когда алкильная группа переходит с фосфата на основание.

4. В результате алкилирования пуринов часто происходит гидролиз связи основания с сахаром, и пурин таким образом освобождается.

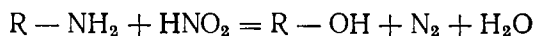
5. Депуринизация может привести к разрыву цепи ДНК, так как в отсутствие основания легче происходит гидролиз сахаро-фосфатной связи.

Укажем еще на одну реакцию алкилирующих соединений с ДНК. При обработке ДНК *in vitro* бифункциональными агентами происходит резкое уменьшение вязкости раствора. Это вызвано не разрывом молекул, как думали вначале, а тем, что бифункциональные агенты вызывают сшивки молекул ДНК

между собой. Монофункциональные агенты не вызывают образования сшивок. Сшивание молекул ДНК было обнаружено и в клетках: в спермиях сельди, семги и лосося, а также в бактериях [51]. Этой реакцией иногда объясняют тот факт, что полифункциональные агенты подавляют рост раковых клеток гораздо эффективнее соответствующих монофункциональных агентов. Для индукции мутаций эта реакция, по-видимому, не играет существенной роли, так как известно много активных монофункциональных мутагенов, некоторые из которых активнее своего полифункционального аналога.

4) Окислители, восстановители и свободные радикалы

Окислителем является один из наиболее хорошо изученных мутагенов — азотистая кислота. При реакции азотистой кислоты с основаниями нуклеиновых кислот, содержащими аминогруппу, происходит окисление этой группы до азота по уравнению:



Возникшие в результате этой реакции основания отличаются от исходных по способности образовывать специфические комплементарные пары. Так, гипоксантин, получающийся при дезаминировании аденина, образует комплементарную пару не с тиминном, как аденин, а с цитозином. Таким образом, на месте аденина в результате дезаминирования оказывается основание, которое ведет себя как гуанин. Предполагается, что эта замена является источником точечных мутаций, индуцированных азотистой кислотой.

Кроме дезаминирования оснований азотистая кислота образует сшивки между комплементарными нитями ДНК, что препятствует их расхождению при тепловой денатурации [52]. Поэтому весьма разумным кажется предположение о том, что при репликации участок ДНК в районе сшивки не будет скопирован, т. е. возникнет делеция.

К рассматриваемой группе относятся первый открытый химический мутаген йод, ионы металлов переменной валентности, например марганца, перекиси, кислород. О химическом механизме действия этих мутагенов известно очень мало. Отчасти это объясняется тем, что они являются сравнительно слабыми мутагенами, а главным образом тем, что эти соединения очень неспецифичны и могут вступать в очень большое число реакций. Последним обстоятельством объясняется также малочисленность наших сведений о молекулярном механизме мутагенного действия свободных радикалов. Они образуются в клетке при действии ионизирующих излучений и, по-видимому, играют определенную роль в их мутагенном действии. Свободные радикалы

могут возникать в клетке и без облучения, путем восстановления перекисей, которые являются естественными метаболитами. Восстановителей же в клетке всегда достаточное количество, например, аскорбиновой кислоты.

5) Акридиновые красители

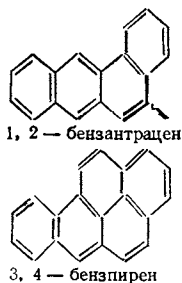
Эти соединения легко образуют комплексы с ДНК и РНК. Рентгеноструктурные и оптические данные свидетельствуют о том, что акридины вклиниваются между пурин-пиримидиновыми парами двойной спирали ДНК так, что плоскость красителя перпендикулярна оси спирали. В результате этого нить ДНК растягивается и молекула ДНК удлиняется [53]. Кроме такой внутренней посадки акридины способны к внешней посадке на отрицательно заряженные фосфатные группы нуклеиновых кислот. В настоящее время предполагается, что мутагенное действие акридинов вызвано тем, что, образовав комплекс с ДНК, они мешают ее нормальной репликации; в результате этого во вновь синтезированной ДНК либо не хватает, либо оказывается лишней одна или несколько пар азотистых оснований [54].

Акридиновые красители



Возможно, что по механизму действия к акридинам примыкают канцерогенные ароматические углеводороды, типичные представители которых изображены ниже.

Канцерогенные углеводороды



4. Специфичность мутагенов

После открытия химических мутагенов возник вопрос, отличаются ли они по характеру действия от уже известных и сравнительно хорошо изученных мутагенов — ионизирующих излучений. На первый взгляд казалось, что сходства между ними больше, чем различий, причем более всего походили на ионизирующие излучения алкилирующие соединения, которые на основании этого относятся к группе радиомиметических веществ, т. е. веществ, имитирующих действие излучений. О сходстве свидетельствуют следующие факты:

1. При помощи химических мутагенов удалось индуцировать все типы генетических изменений, которые вызываются ионизирующими излучениями (табл. 3).

Таблица 3

Генетические эффекты, вызываемые у *D. melanogaster* действием рентгеновых лучей и различных химических агентов [45]

Эффект	Действующий фактор				
	рентгено- вы лучи	сернистый иприт	азотистый иприт	формаль- дегид	уретан
Рецессивные летали	+	+	+	+	+
Доминантные летали	+	+	+	+	?
Видимые мутации	+	+	+	+	+
Мелкие нехватки	+	+	+	+	+
Крупные делеции	+	+	+	+	+
Инверсии	+	+	?	+	?
Транслокации	+	+	+	+	?

Примечание. Наблюдается (+); не наблюдались (?).

2. Для многих мутагенов оказалось, что кривые «доза — эффект» имеют тот же вид, что и для радиации. Следует, однако, заметить, что из сходства кривых «доза — эффект» в данном случае нельзя сделать определенных выводов, так как химическое вещество в клетке может быть распределено неравномерно и поэтому «доза» химического вещества может не отражать его концентрацию вблизи тех молекул или структур, изменение которых приводит к мутации. Более убедительно говорят о сходстве излучений и химических мутагенов опыты, в которых изучались кривые «доза — эффект» для двух генетических эффектов, возникающих одновременно при действии горчичного газа. Речь идет о летальных мутациях, возникающих в результате разрыва хромосом в одной точке, и о транслокациях, которые возникают, если две хромосомы разорвались и обменялись

оторванными кусками. Как и в случае рентгеновых лучей, частота транслокаций нарастала с дозой примерно как квадрат частоты леталей. Это следует из предположения, что летальность возникает в результате одного «удара», в то время как транслокация требует двух независимых «ударов» [55].

3. Разрывы хромосом, индуцированные химическими мутагенами, оказались похожими на разрывы, индуцированные рентгеновыми лучами. Этот вывод можно сделать на основе работы, в которой изучалось воссоединение разрывов хромосом, индуцированных ипритом, с разрывами, вызванными рентгеновыми лучами. В этой работе воздействовали на самцов плодовой мушки сначала рентгеновыми лучами, а затем ипритом, и наоборот. В обоих случаях частота транслокаций была больше аддитивной. Величина отклонения от аддитивности хорошо объяснена тем, что разрывы, индуцированные ипритом, с тем же успехом воссоединяются как сами с собой, так и с разрывами, индуцированными рентгеновыми лучами [56].

4. Было найдено, что иприты, так же как и рентгеновы лучи, более эффективны, если хромосомы предварительно облучить ближним инфракрасным светом [57].

5. В ряде случаев наблюдалось явление перекрестной устойчивости к действию химических мутагенов и радиации. Известно, что бактерии, выжившие после рентгеновского облучения в больших дозах, обладают повышенной устойчивостью к его действию. Точно так же можно получить бактерии, устойчивые к действию азотистого иприта. При этом оказывается, что бактерии, устойчивые к иприту, устойчивы также к облучению, и наоборот [58]. Как правило, устойчивость к «яду» является очень специфическим свойством, т. е. устойчивость к одному «яду» не обеспечивает устойчивости к другому. Поэтому возникновение перекрестной устойчивости свидетельствует о близком сходстве двух «ядов» [59].

Многие химические мутагены обладают сходством с радиацией и в физиологическом действии на клетку. Они вызывают обратимое слипание хромосом, а также задерживают начало митоза. Многие химические мутагены, так же как и радиация, являются канцерогенами.

Однако наряду со сходством наблюдались и существенные различия. Пожалуй, самое замечательное отличие горчичного газа от радиации, обнаруженное уже на самых ранних стадиях изучения химического мутагенеза, заключается в задержке проявления его мутагенного эффекта [60]. Задержка проявлялась в том, что после воздействия горчичным газом на плодovou мушку чаще наблюдались потомки с мозаичными участками тела, а площадь этих участков была меньше, чем после облучения рентгеновыми лучами. В случае мозаичности не все клетки тела обладают мутантным признаком. Возникает она в резуль-

тате того, что мутация происходит уже после начала дробления оплодотворенного яйца. Чем позднее при этом произойдет мутация, тем меньше будет площадь тела, захваченная мозаичностью.

Задержанный мутагенный эффект наблюдался также для триэтиленмеламина, диэпоксидбутана, формальдегида и некоторых других мутагенов.

Следующее отличие заключается в том, что период максимальной чувствительности клеток к действию химических мута-

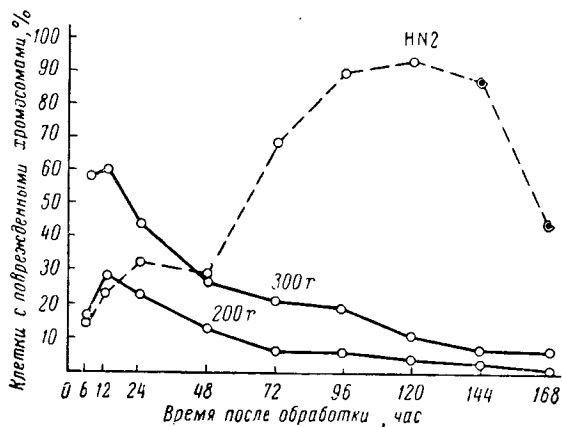


Рис. 2. Чувствительность опухолевых клеток крысы (опухоль Уокера 266) к действию рентгеновых лучей и азотистого иприта [61]

генов относится, как правило, к более ранним стадиям митотического цикла (рис. 2). Это было обнаружено на опухолях крыс [61], а также на растительных объектах [62].

Различия наблюдались и в чувствительности разных стадий сперматогенеза. Созревание мужских зародышевых клеток происходит следующим образом. Из исходных сперматогоний в результате серии делений развиваются сперматоциты первого порядка, обладающие диплоидным набором хромосом. Затем наступает первое мейотическое деление, в результате которого получаются гаплоидные сперматоциты второго порядка. После быстро протекающего второго деления образуются четыре гаплоидные сперматиды. Сперматиды уже без делений превращаются в зрелые спермии. Чувствительность стадий сперматогенеза изучают следующим образом. На самцов воздействуют мутагеном, затем через определенные промежутки времени их скрещивают, причем каждый раз с новыми самками. Таким образом получается несколько групп потомков одних и тех же самцов,

но возникших от спермиев, находившихся в момент мутагенного воздействия на разных стадиях развития.

Для рентгеновых и γ -лучей, горчичного газа, триэтиленмеламин и некоторых других алкилирующих соединений разные стадии сперматогенеза у плодовой мушки проявили в общих чертах сходную чувствительность. Мутации (рецессивные сцепленные с полом летали) возникали с заметной частотой на всех стадиях сперматогенеза, причем зрелые спермии были более чувствительны, чем ранние сперматогонии, а пик чувствительности приходился на средние стадии: сперматиды, сперматоциты или ранние сперматогонии [5]. При воздействии рентгеновыми лучами больше всего мутаций возникало в поздних сперматидеях, тогда как при воздействии горчичным газом или триэтиленмеламином — в поздних сперматогониях или ранних сперматоцитах [63].

Некоторые другие мутагены, например уретан [14], формальдегид, инъецируемый взрослым особям [64], и этилметансульфонат [49] эффективнее всего действуют на зрелые спермии; формальдегид, добавляемый в пищу [63], и хлорэтилметансульфонат [49] действуют исключительно или почти исключительно на стадии, предшествующие мейозу.

Химические мутагены отличаются от радиации еще и тем, что они, как правило, вызывают различные типы мутаций в иных пропорциях, чем радиация. В частности, при воздействии на плодовую мушку горчичным газом отношение числа хромосомных перестроек к частоте леталей, вызванных разрывами хромосом в одной точке, меньше, чем при воздействии радиации [55].

Существенное отличие заключается и в том, что ионизирующие излучения мутагенны для всех организмов, между тем известно довольно много случаев, когда вещество является активным мутагеном для одного организма, но совершенно немутагенно для другого. Например, уретан вызывает мутации у плодовой мушки, растений и бактерий, но не вызывает их у нейроспоры [65]. Такая специфичность проявляется и в его канцерогенном действии. Уретан вызывает рак легкого у мышей и крыс, но не вызывает его у кроликов и морских свинок. Частично это связано с тем, что в данном случае активным канцерогеном является не сам уретан [66], а продукт его превращения, который образуется не у всех млекопитающих. Еще более разительный пример представляет собой мутагенное действие формальдегида на плодовую мушку; когда формальдегид инъецируют взрослым особям, мутации возникают только у самцов [55].

Химические мутагены по своему действию отличаются не только от радиации, но и друг от друга; отсюда возникает вопрос о специфике действия каждого мутагена. Можно условно выделить два вида специфичности: специфичность в отношении

результатов воздействия мутагена; специфичность в отношении механизма действия мутагена.

Под специфичностью в отношении результатов воздействия мы понимаем следующее. Каждую мутацию можно характеризовать вероятностью ее возникновения под действием данного мутагена, что зависит от условий обработки мутагеном, от таких факторов внешней среды, как температура, условия питания и т. д. Разные мутации под действием одного и того же мутагена при одних и тех же условиях могут возникать с различной частотой. Поэтому, чтобы детально охарактеризовать действие мутагена, необходимо знать частоты всех мутаций, которые этот мутаген способен индуцировать. Совокупность всех этих частот можно назвать спектром мутаций, или спектром действия мутагена.

Если спектры действия разных мутагенов отличаются друг от друга, то можно говорить о том, что эти мутагены имеют различную специфичность в отношении результатов действия. Если два мутагена обладают разной специфичностью, то это конечно еще не значит, что механизм их действия различен. Тем не менее изучение спектров действия мутагенов является косвенным подходом к выяснению молекулярного механизма их действия. С другой стороны, изучение специфичности в отношении результатов воздействия мутагенов имеет прямое отношение к проблеме направленного получения мутаций, т. е. индукции нужной нам мутации с частотой, превышающей или хотя бы сравнимой с суммарной частотой всех остальных (ненужных нам) мутаций. Другими словами, для получения направленного мутагенеза необходимо найти мутагены с очень узким, специфичным спектром действия.

1) Специфичность мутагенов в отношении результатов воздействия

Снять полный спектр действия мутагена даже на таком простом организме, как бактериофаг, сейчас практически невозможно. Поэтому специфичность мутагена приходится изучать лишь на отдельных участках его спектра. В соответствии с тем, на каком участке спектра и с какой разрешающей силой изучается специфичность результатов воздействия мутагена, можно выделить следующие виды этой специфичности: специфичность на хромосомном уровне (региональная специфичность); межлокусная специфичность; специфичность в отношении степени и характера поражения генетического материала; внутрилокусная специфичность: в отношении прямых мутаций (горячие точки) и в отношении обратных мутаций (аллель-специфичность).

*а) Специфичность на хромосомном уровне,
или региональная специфичность*

Эта специфичность четко установлена в отношении разрывов хромосом растений. Большинство химических мутагенов выявляют в хромосоме «слабые области», которые чаще всего рвутся под их действием. Можно привести такой пример. В меристематических клетках корешков конских бобов (*Vicia faba*) имеются шесть пар хромосом: одна большая и пять малых. При γ -облучении отношение числа разрывов в большой хромосоме к числу разрывов в малых составляет 5:2. При обработке корешков ипритом это отношение равно 50:2 [67]. Цитологический анализ показывает, что разрывы, индуцированные ипритом, концентрируются в гетерохроматиновой области в районе центромеры большой хромосомы [62]. Другие химические мутагены так же рвут хромосомы растений в гетерохроматиновых областях [68, 69]. В противоположность этому, для ионизирующих излучений и для кислорода под высоким давлением не было обнаружено столь четкой избирательности действия [70].

Региональная специфичность проявляется не только в клетках растений. В культуре клеток китайского хомячка и в лейкоцитах человека разрывы, индуцированные такими агентами, как гидроксилламин и бромдезоксисуридин, распределены по длине хромосомы также не случайно [71—73].

При исследовании потомства самок плодовой мушки, выращенных на пище, в которую добавляется формальдегид, было найдено, что перестройки, наблюдаемые при этом цитологически в гигантских хромосомах слюнных желез, реже встречаются в гетерохроматиновой области, чем при воздействии рентгеновых лучей [74]. Возможно однако, что это отличие от растений чисто кажущееся, так как в хромосомах растений можно обнаружить все перестройки, а у плодовой мушки перестройки с обоими разрывами в гетерохроматиновой области остаются незамеченными [55].

б) Межлокусная специфичность

Мутаген можно назвать специфичным в отношении некоторых локусов, если эти локусы мутируют под его воздействием чаще других и разбросаны по длине хромосомы более или менее случайным образом. Если же высокомутабельные локусы сконцентрированы в определенном районе хромосомы, то мутаген можно назвать специфичным в отношении этого района. Однако, чтобы выяснить, с каким видом специфичности мы имеем дело, изучения одной лишь «географии» высокомутабельных генов недостаточно. Допустим, что мы обнаружили группу тесно

сцепленных высокомутабильных генов. Географическое расположение этих генов свидетельствует о том, что мутаген «отличает» район, в котором они находятся. Но может случиться так, что эти гены сохранят свою высокую мутабельность, даже если их разъединить, перенеся в различные участки хромосомы. Ясно, что в этом случае мутаген «отличает» не район, в котором находятся гены, а сами гены. В большинстве случаев такого функ-

Таблица 4

Частота спонтанных мутаций в генах, контролирующих морфологию и пигментацию зерен кукурузы [75]

Ген	Число		
	исследованных гамет	мутантов	среднее на 10 ⁶ гамет
<i>R</i>	554 786	273	496
<i>I</i>	265 391	28	106
<i>Pr</i>	647 102	7	11
<i>Sn</i>	1 678 736	4	2,4
<i>Y</i>	1 745 280	4	2,2
<i>Sh</i>	2 469 285	3	1,2
<i>Wx</i>	1 503 744	0	0

ционального разграничения между региональной и межлокусной специфичностью провести не удалось.

Прежде чем перейти к индуцированному мутагенезу, укажем на данные, свидетельствующие о некоторой специфичности спонтанного мутационного процесса. Лучше всего она изучена на кукурузе. В табл. 4 показана частота спонтанных мутаций в локусах, контролирующих морфологию и пигментацию зерен кукурузы [75].

На кукурузе было обнаружено, что межлокусная специфичность спонтанного мутационного процесса находится под генетическим контролем. В качестве примера приведем двухэлементную систему «*Ds-Ac*», подробно изученную Мак-Клинток [76]. Она обнаружила, что в локусе, занимаемом элементом *Ds* (*Dissociator*), часто происходят разрывы, если только в другом локусе присутствует элемент *Ac* (*Activator*). На другие участки хромосомы элемент *Ac* не оказывает никакого влияния. Разрывы происходят в соматических клетках, причем время их возникновения зависит от количества элементов *Ac* в ядре. С увеличением числа элементов *Ac* разрывы в локусе *Ds* происходят на более поздних стадиях развития растения. Далее оказалось, что элемент *Ds* способен менять свое расположение на хромосоме. Это происходит только в присутствии элемента *Ac* на тех стадиях развития, во время которых в локусе, занимаемом *Ds*, могут происходить разрывы. Участок хромосомы, на который переместился элемент *Ds*, приобретает способность к частым разрывам.

Межлокусная специфичность спонтанного мутационного процесса была обнаружена и у *Drosophila* [77]. Гены, мутирующие с высокой частотой, получили название нестабильных. Название это неудачно, так как нестабильность характерна не для всех аллелей этих генов. Как правило, с высокой частотой происхо-

дят мутации из рецессивной мутантной формы в доминантную дику форму гена, которая обычно стабильна. Поэтому правильней говорить о нестабильных аллелях.

Нестабильность некоторых аллелей была обнаружена в линии *Drosophila virilis*, тогда как в других линиях данного вида эти же аллели оказались стабильными. Интересно, что нестабильность проявлялась не на всех стадиях онтогенеза. После оплодотворения яйцо плодовой мушки проходит через восемь синхронных делений, в результате которых образуется 256 ядер. Примерно пять или восемь из них дают начало зародышевым клеткам, а остальные — соматическим. Изучая размер участков тела мухи, затронутых мутацией, и пропорцию мутантов в потомстве мозаичных мух (мутантные потомки могут возникнуть только в том случае, если мутация затронула зародышевые клетки), можно приблизительно определить, на какой стадии онтогенеза возникла мутация. Для трех аллелей (*a*, *b*, *c*) гена *mt* таким способом было найдено, что во время первых восьми делений эти аллели стабильны. Аллель *a* становится нестабильным на более поздних стадиях онтогенеза. Нестабильность проявляется и в зародышевых, и в соматических клетках. Аллель *c* становится нестабильным только в соматических клетках. Аллель *b* остается стабильным в обоих типах клеток.

У микроорганизмов также обнаружена межлокусная специфичность спонтанных мутаций. Эта специфичность находится под генетическим контролем. Так, например, имеется штамм кишечной палочки с повышенной частотой мутаций к стрептомицин-устойчивости [78]. Это объясняется присутствием в этом штамме гена-мутатора, который расположен в половом факторе. Когда половой фактор, несущий этот ген, передается другим штаммам, то они приобретают свойство мутировать с высокой частотой к стрептомицин-устойчивости. Частота мутаций в других генах при этом не изменяется.

Межлокусная специфичность индуцированного мутагенеза интенсивно изучалась шведскими генетиками на ячмене [79, 80]. Некоторая межлокусная специфичность была ими обнаружена в системе генов неполегаемости под действием различных излучений. Признак неполегаемости контролируется по крайней мере 22 генами *a*, *b*, *c*, ... *v*. Мутации в этих генах приводят к возникновению крепкой соломы у ячменя. Чаще всего мутации возникают в локусах *a*, *c*, *d*, *m* (рис. 3).

Разница в мутагенном спектре γ -лучей и некоторых химических мутагенов была обнаружена при сравнении частот мутаций устойчивости к мучнистой росе (паразитный гриб) и хлорофильных мутаций (табл. 5).

Было также найдено, что два основных типа хлорофильных мутаций, а именно мутации, приводящие к изменению зеленой окраски в светлозеленую, и мутации, дающие бесхлорофильные



Рис. 3. Частота мутаций в локусах, контролирующих признак непологаемости у ячменя [80]. Высота столбика обозначает число мутантов, у которых затронут данный локус

1 — рентгеновы лучи; 2 — нейтроны; 3 — γ-лучи; 4 — протоны

растения (альбиносы), возникают под действием разных мутагенов в разных пропорциях (рис. 4).

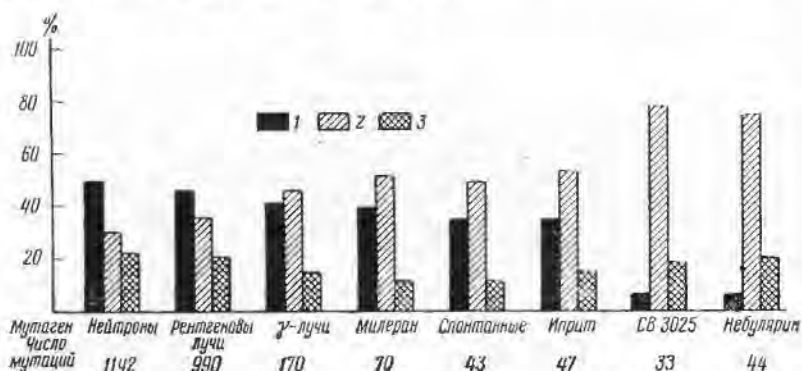


Рис. 4. Соотношение частот различных типов хлорофильных мутаций у ячменя при действии химических мутагенов и радиаций [79]

1 — альбиносы; 2 — светло-зеленые; 3 — прочие

Межгенная специфичность изучалась также на шелковичном черве путем сравнения частот двух мутаций *pe* и *re*, которые влияют на окраску яиц, что позволяет просматривать большое количество потомков. Мутации рецессивны и происходят в тесно сцепленных локусах; у организмов, имеющих генотип *pe/re* яйца розовые, а *re/re* — красные. В потомстве обработанных мутагеном самцов дикого типа и необработанных самок, рецессивных по обоим генам, определялось отношение *pe/re*. В контрольных опытах это отношение равно 1 или больше. После облучения рентгеновыми лучами оно было всегда больше единицы, так же

Таблица 5

Частота хлорофильных мутаций и мутаций устойчивости к мучнистой росе [80]

Мутаген	Число			Отношение типов мутаций (а) : (б)
	изученных семей	мутаций, устойчивых против мучнистой росы (а)	хлорофильных мутаций (б)	
Естественный мутационный процесс	38 141	0	22	0,00
γ-Лучи	8 531	14	213	0,07
Окись этилена	9 251	0	41	0,00
Формальдегид	15 849	1	47	0,02

как и при обработке глициновым ипритом или нитромином (окисью азотистого иприта HN₂). Напротив, это отношение равнялось 0,6 в двух больших экспериментах с аланиновым ипритом и 0,07 при обработке амидом аланинового иприта. Разница в действии этих мутагенов очевидна, но интерпретацию ее осложняют некоторые странные свойства этой системы. Частоты мутаций были очень велики и в контроле. Потомство в последующих поколениях исследовалось очень мало, поэтому не исключена возможность того, что часть розовых или красных фенотипов, возникающих после обработки в виде мозаик, обязана временному влиянию мутагенов на действие гена. Кроме того, отношение *pe/re* всегда большее единицы при облучении самцов, становится меньше единицы при облучении самок. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что отношение этих двух типов мутаций может зависеть от стадии сперматогенеза [55]. В пользу того, что спектр мутаций может зависеть от физиологического состояния обрабатываемых клеток, свидетельствуют опыты по индукции мутаций в семенах ячменя. Когда облучению подвергались набухающие семена, то среди выросших из них растений встречались хлорофильные мутации с редким фенотипом *albexantha*. Если же облучению подвергались сухие семена, то этот фенотип не возникал даже при очень больших дозах [81].

О. Фахми и М. Фахми на плодовой мушке также получили данные, свидетельствующие, по их мнению, в пользу межлокусной специфичности. Сравнивая мутагенное действие излучений и химических веществ, они нашли, что распределение сцепленных с полом леталей, индуцированных триэтиленмеламином, существенно отличается от распределения леталей, индуцированных рентгеновыми лучами и возникших спонтанно. Разница наблюдалась главным образом на конце X-хромосомы вблизи центромеры [82]. Как заметила Ауэрбах [55], это наводит на мысль о том, что разница в спектрах вызвана влиянием центро-

меры, поэтому было бы интересно определить распределение леталей в инвертированной хромосоме. Видимые мутации, индуцированные триэтиленмеламином и другими химическими мутагенами, распределялись сходным образом. Эти результаты позволяют предположить существование некоторой региональной специфичности. Однако утверждения авторов, подвергнутые обстоятельной критике Ауэрбах [55, 83], этим не ограничиваются. Первое утверждение заключается в том, что некоторые мутагены, такие, как триэтиленмеламин, фенилаланиновый иприт и хлорэтилметансульфонат (все алкилирующие соединения), вызывают больше видимых мутаций по сравнению с летальными, чем рентгеновы лучи [5]. Данных Фахми и Фахми недостаточно для статистической достоверности этого утверждения. В опытах, проведенных другими авторами, и фенилаланиновый иприт, и хлорэтилметансульфонат вызывали видимые мутации и летали примерно в той же пропорции, что и рентгеновы лучи [83]. Вообще же, всякие количественные опыты с видимыми мутациями у плодовой мушки нельзя считать достоверными до тех пор, пока они не проверены большим числом исследователей, так как частота видимых мутаций значительно варьирует, по данным разных авторов, и не является вполне объективным показателем.

Более интересно другое утверждение О. Фахми и М. Фахми. После воздействия некоторыми химическими мутагенами они обнаружили повторяющиеся видимые мутации, которые ранее не были описаны [5]. Они приписывают это тому, что некоторые алкилирующие соединения производят мутации в генах, которые ранее не мутировали ни спонтанно, ни под влиянием радиации. Многие из этих «новых» мутантов стерильны и поэтому могли быть не включены в опубликованные списки мутантов плодовой мушки. Другие имели весьма незаметное фенотипическое проявление и могли ускользнуть от внимания исследователей, не интересовавшихся открытием новых видимых мутаций. После отсева этих мутантов осталось несколько «хороших» мутаций, которые могут быть введены в гомозиготную линию, что позволяет применить к ним технику изучения мутаций в индивидуальных локусах. Эта техника состоит в том, что самки, рецессивные по мутантному гену, скрещиваются с самцами дикого типа, на которых воздействовали мутагеном. При этом уже в потомстве первого поколения самок обнаруживаются мутации в изучаемом локусе. Таким способом Фахми и Фахми индуцировали несколько «новых» мутаций с помощью фенилаланинового иприта. Рентгеновы же лучи не вызвали этих мутаций. Данных еще недостаточно для статистической достоверности, но их можно рассматривать как предварительные. Хотя Фахми и Фахми утверждают, что новые мутации возникают только под действием химических мутагенов и что специфическое действие этих мутагенов не распространяется на «обычные» мутации, их результаты дают

основания лишь для более осторожных высказываний о том, что имеется некоторое распределение эффективности действия этих мутагенов и «новые» мутации лежат на краю этого распределения.

Много работ по межгенной специфичности мутагенов было проделано на микроорганизмах. Большая часть из них посвящена сравнению частот обратных мутаций в разных генах под действием различных мутагенов. Это очень существенное обстоятельство. Ген, как известно, может существовать во многих разных формах — аллелях. Выбор одной из них в качестве стандартного «дикого» типа условен, поэтому и условно также понятие прямых мутаций, т. е. мутаций, приводящих к изменению дикой формы гена. У микроорганизмов в качестве дикого типа, как правило, выбирают такую форму гена, в которой он наилучшим образом выполняет свою функцию. Тогда большая часть мутаций приводит к тому, что ген полностью или частично перестает выполнять эту функцию. Изучение большого числа независимо возникающих мутаций, затрагивающих один и тот же ген, показывает, что он обладает внутренней структурой и различные мутации изменяют его различные участки.

Обратными называют мутации, которые приводят к тому, что мутантный фенотип возвращается к дикому. Иногда реверсия к дикому типу наступает за счет мутации в другом гене. Такая обратная мутация называется супрессорной. Случается, что реверсия возникает в результате мутации в том же гене, что и прямая, но в другом его участке (внутригенная супрессия). И наконец, может наступить истинная реверсия, когда ген в точности возвращается к исходному состоянию.

Разницу между прямой и истинно обратной мутацией неплохо передает аналогия, высказанная Вестергаардом [84]. Если швырнуть в стенку 1000 будильников, то все они, вероятно, сломаются. Однако следует ожидать, что, хотя конечный результат всех поломок будет одинаков — будильники останутся, — причины этой остановки, т. е. характер поломки механизма, у всех будильников будут разные. Возможно, что некоторое количество будильников будет повреждено столь незначительно, что если их слегка встряхнуть, то они снова пойдут. Но если сломать будильник можно, бросив его как попало, то для исправления его нужно встряхивать очень осторожно и «специфично».

Приведем типичный пример работы по изучению межгенной специфичности на бактериях [85]. В ней измерялись частоты мутаций $gal^- \rightarrow gal^+$ и $ser^- \rightarrow ser^+$ у восьми штаммов *S. typhimurium*, неспособных сбраживать галактозу, и шестнадцати штаммов, требующих для своего роста серин. Генетический анализ с помощью трансдукции показал, что все восемь gal^- -мутаций являются несовпадающими аллелями одного гена, четырнадцать ser^- -мутаций — несовпадающими аллелями другого гена и один

ser— представлял собой мутантный аллель третьего гена. Соотношение частот мутаций разных аллелей от минуса к плюсу в значительной мере варьировало от мутагена к мутагену, но ни для одного мутагена не было такой ситуации, чтобы все галактозные аллели мутировали чаще (или реже) всех сериновых аллелей. Таким образом, мутагены в данном случае различают не гены, а их определенные аллели или, возвращаясь к аналогии Вестергаарда, не разные марки будильников, а определенные типы поломок.

Ценность этой работы, а также некоторых других, не упомянутых нами, в значительной мере снижается тем обстоятельством, что в них не была исключена возможность того, что мутация к плюс-варианту произошла не путем точного исправления мутировавшего гена, а за счет супрессорной мутации.

Это обстоятельство было учтено в работах с нейроспорой, в которых детально изучались реверсии в локусе *иноз*, контролирующем синтез витамина инозитола, и в локусе *ад*, контролирующем синтез аденина. Когда действию мутагенов подвергался штамм нейроспоры, имеющий генотип *ад⁻ иноз⁻*, т. е. неспособный синтезировать оба метаболита, то все изученные мутагены, за исключением ультрафиолетовых лучей, вызывали больше реверсий в адениновом локусе, чем в инозитоловом (табл. 6) [33].

Таблица 6

Количество обратных мутаций двух аллелей у нейроспоры под действием разных мутагенных факторов [33]

Мутаген	Число обратных мутаций на 10 ⁶ макрокоиндий		Отношение мутаций <i>ад⁺/иноз⁺</i>
	<i>иноз⁻ → иноз⁺</i>	<i>ад⁻ → ад⁺</i>	
Естественный мутационный процесс	0,02	0,2	10
Этилметансульфонат	11,3	17,4	1,5
Диэтилсульфат	4,3	16,8	4
Диметилсульфат	3,4	84,0	24,7
Хлорэтилметансульфонат	0,3	51,0	170
Диэпоксидбутан	0,2	89,0	445
Бромэтилметансульфонат	0,04	152,0	3800
Ультрафиолетовые лучи	7,1	3,5	0,5
Рентгеновы лучи	0,2	3,2	16

Когда измерялась частота обратных мутаций для других аллелей этих же генов, то соотношение частот было другим, а в ряде случаев даже обратным, т. е. в инозитольном локусе возникало больше мутаций, чем в адениновом. Таким образом, здесь мы опять имеем дело не с межгенной специфичностью, так как мутаген «отличает» не гены, а их определенные аллели.

При индукции прямых мутаций у *Penicillium chrysogenum* с помощью ультрафиолетовых лучей и диэпоксидбутана между этими мутагенами не было обнаружено той громадной разницы, которую они проявляли при реверсии в *иноз* и *ад* локусах нейроспоры [84]. Опыт проводился следующим образом. Конидии обрабатывались мутагенами в таких дозах, при которых можно было получить примерно одинаковую выживаемость. Затем обработанные конидии высевали на полноценную среду и разросшиеся колонии проверялись на наличие в них мутантов. В табл. 7 приведены полученные таким образом данные по частоте биохимически недостаточных мутаций. Из таблицы видно, что спектры мутагенного действия ультрафиолетовых лучей и диэпоксидбутана практически не различаются.

Таблица 7

Биохимически недостаточные мутации, индуцированные ультрафиолетовыми лучами и диэпоксидбутаном при обработке конидий *Penicillium chrysogenum* [84]

Показатель	Обработка	
	ультрафиолетовыми лучами	диэпоксидбутаном
Процент выживания	2,6	1,7
Число изученных колоний	5283	5086
Число мутантов	950	720
Процент мутантов	18,0	14,2
Число мутантов, требующих для роста:		
аминокислоты	138	127
в том числе:		
аргинин	9	10
метионин	54	52
NH ₄ ⁺	35	51
гистидин	10	3
лизин	14	6
фенилаланин	1	0
лейцин	6	3
пролин	9	1
витамины	43	31
азотистые основания	6	11
сложные потребности	31	29

Некоторая межгенная специфичность была обнаружена в опытах с фагом каппа, паразитирующим на клетках золотистого стафилококка. У этого фага легко наблюдается несколько типов мутаций, затрагивающих морфологию бляшек. Мутации были разделены на четыре группы: светлый центр бляшки, цветной

Таблица 8

Спектр мутаций, затрагивающих морфологию бляшек фага каппа, обработанного *in vitro* различными мутагенами [86]

Мутаген	Средняя выживаемость $\times 10^{-3}$	Частота мутаций $\times 10^{-3}$	Общее число подсчитан- ных мутантов	Число мутантов разных типов (в скобках проценты)			
				1	2	3	4
Азотистая кислота	2,0	19,8	241	100 (42)	51 (21)	80 (33)	10 (4)
Гидроксиламин . . .	1,6	38,7	1529	793 (52)	180 (12)	495 (32)	61 (4)
Триэтиленмеламин	1,5	20,0	969	517 (53)	263 (27)	160 (17)	29 (3)
Этилметансульфонат	1,4	8,0	176	106 (60)	3 (2)	58 (33)	9 (5)
Перекись водорода	0,9	0,34	44	44 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Ультрафиолетовые лучи	1,2	28,5	399	282 (71)	36 (9)	81 (20)	0 (0)
Рентгеновы лучи . . .	0,96	14,6	111	36 (33)	48 (43)	27 (24)	0 (0)
Спонтанные	—	4,33	323	13 (4)	308 (95,4)	2 (0,6)	0 (0)

Примечание. 1 — прозрачный центр бляшки; 2 — цветной ореол бляшки; 3 — бледный ореол или отсутствие ореола; 4 — прочие.

ореол бляшки, бледный ореол или отсутствие ореола и пр. Мутации, затрагивающие один и тот же фенотип, отличаются друг от друга по месту поражения генетического материала. Как видно из табл. 8, соотношение частот появления бляшек разных типов в значительной степени менялось при действии разных мутагенов [86]. Следует заметить, что ценность этой работы уменьшается тем, что неизвестно, какие и сколько генов контролируют морфологию бляшек этого фага.

в) Специфичность мутагенов в отношении степени и характера изменения генетического материала

Большинство мутагенов «умеет» вызывать все типы мутаций: и хромосомные перестройки, и генные мутации. Однако соотношение этих типов может в значительной мере варьировать от мутагена к мутагену и меняться даже для одного мутагена в зависимости от дозы, стадии развития зародышевых клеток и пр. Одним из показателей специфичности в отношении степени поражения генетического материала служит отношение числа генных мутаций к числу хромосомных aberrаций. Это отношение меняется в очень широких пределах. Так, этоксигофеин вы-

зывает только хромосомные разрывы, практически не влияя на частоту генных мутаций, в то время как небуларин совершенно не рвет хромосом, зато эффективно индуцирует генные мутации. У фагов и бактерий такие мутагены, как 5-бромурацил и 2-аминопурин, вызывают исключительно точечные мутации, в то время как азотистая кислота индуцирует и делеции, и точечные мутации [87, 88].

Следует заметить, что специфичность мутагена в отношении степени изменения генетического материала может зависеть от того, какой организм подвергается его действию. Например, 5-бромдезоксинуридин, индуцирующий у микроорганизмов только точечные мутации, способен индуцировать разрывы хромосом в культуре клеток человека. Распад фосфора P^{32} , включившегося в ДНК, вызывает генные мутации у бактерий, но не у фагов, для которых распад фосфора всегда летален.

Существование специфичности такого рода наводит на мысль о том, что мутаген «различает» гены не только за счет различного сродства к разным генам. Можно предположить, что мутаген примерно с одинаковой вероятностью вызывает химические изменения во всех генах, но в некоторых из них почти все изменения приводят к мутации, в то время как в других большая часть изменений гена остается незамеченной. Поясним сказанное примером. Профлавин четко «различает» локусы *rII* и *h* фага T4, вызывая больше мутаций в *rII*-области [89]; 5-бромурацил индуцирует мутации в этих генах примерно с одинаковой частотой. Известно, что 5-бромурацил вызывает замены пар азотистых оснований в ДНК. При замене одной пары оснований в ДНК на другую, как правило, происходит незначительное изменение в белке: одна аминокислота заменяется на другую. Профлавин же «вставляет» или «выдергивает» пары оснований в ДНК. Выпадение или вставление одной пары оснований приводит к тому, что считывание белка радикальным образом нарушается, в результате чего он чаще всего вообще не синтезируется [54].

Если механизм действия этих мутагенов вскрыт верно, то легко понять характер их воздействия на области *rII* и *h*. Ген *h* контролирует синтез белка оболочки фага. Поэтому при радикальных изменениях этого белка фаг либо вообще не будет образован, либо потеряет способность адсорбироваться на клетках. Лишь изредка изменение белка приведет к тому, что фаг приобретет способность адсорбироваться на новом хозяине. Иное наблюдается в *rII*-области; мутация в ней ведет не к изменению функции, а к ее потере. Поэтому те изменения, которые в гене *h* были летальны, в *rII*-области приводят к видимой мутации.

Ранее мы говорили, что рентгеновы лучи сравнительно с химическими мутагенами, индуцируют больше альбиносов, чем

светло-зеленых мутаций у ячменя. Изменение этого отношения можно понять, если предположить, что мутации альбиносов и светло-зеленые мутации происходят в одних и тех же генах (но альбиносы возникают при их более радикальном изменении) и что радиация является более «грубым» мутагеном [84]. Это предположение может быть проверено стандартным тестом на аллелизм между альбиносами и светло-зелеными мутациями.

г) Внутриллокусная специфичность

Внутриллокусная специфичность в отношении прямых мутаций лучше всего изучена в rII -области фага Т4 [90]. В ней было индуцировано и получено спонтанно большое количество мутантов, многие из которых оказались «точечными». Каждая «точечная» мутация в rII -области занимает очень маленький участок генетической карты — менее 0,05% рекомбинаций, что составляет примерно 1/400 размера всей rII -области. По при близительным оценкам, участок ДНК, затронутый «точечной» мутацией, состоит не более чем из десяти пар нуклеотидов, возможно даже и из одной пары. Учитывая эту неопределенность, мы взяли эпитет точечный в кавычки.

При построении карты точечных мутаций были обнаружены часто попадающиеся независимо возникшие мутанты, которые при скрещивании не дают рекомбинантов дикого типа; поэтому их помещают в одну точку карты. Разрешающая сила скрещивания в rII -области составляет примерно 0,02% рекомбинации. Можно утверждать (с той же степенью достоверности, как и при определении размера области, затронутой мутацией), что размеры точки не превышают 5—6 пар нуклеотидов ДНК. Иными словами, мутации, попавшие при картировании в одну точку, затрагивают участки ДНК, отстоящие друг от друга не далее чем на 5—6 нуклеотидов. Если бы все участки ДНК мутировали с одинаковой вероятностью, то следовало ожидать, что во все точки карты попадет примерно равное количество мутантов. На самом же деле этого не наблюдается. Из полутора с лишним тысяч спонтанных мутантов 517 попало в одну точку, 292 — в другую, в то время как остальные распределились между 249 точками. Точки с повышенной частотой мутаций были названы «горячими».

При сравнении карты спонтанных и индуцированных мутаций наряду с элементами сходства в спектрах наблюдаются и существенные отличия, проявляющиеся в том, что точки, «горячие» для одного мутагена, оказываются «холодными» для других (рис. 5).

Для таких мутагенов, как 5-бромурацил, 2-аминопурин, азотистая кислота и гидроксилламин, была выдвинута гипотеза о характере их молекулярного действия. Сейчас нет необходи-

мости вдаваться в ее детали. Важно то, что согласно этой гипотезе перечисленные мутагены вызывают мутации, индуцируя замены пар оснований в ДНК: либо одной пары А—Т на Г—Ц, либо пары Г—Ц на А—Т. Если принять эту гипотезу, то существование «горячих» точек можно объяснить, исходя из двух предположений.

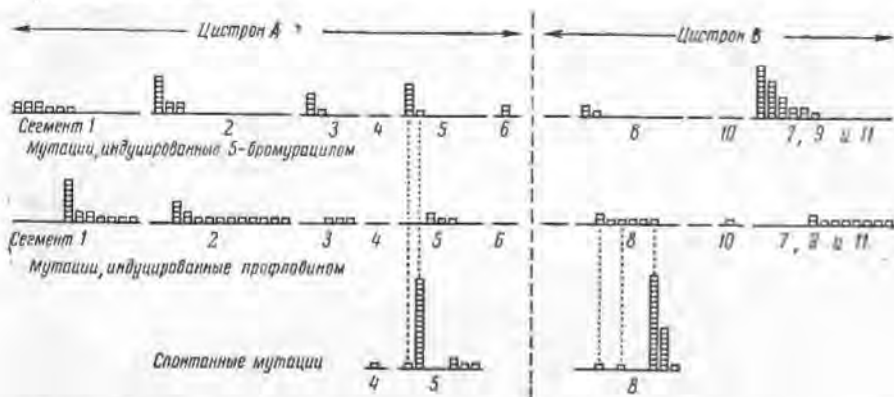


Рис. 5. Генетическая карта, показывающая расположение мутаций в *rII*-области фага T4 [91].

Каждая мутация изображена в виде квадратика, расположенного в соответствующем сегменте карты

1. Если мутации, попавшие при картировании в одну точку, действительно тождественны, т. е. у них заменена одна и та же пара оснований ДНК, то необходимо признать, что частота замен данной пары зависит от того, какие пары оснований находятся рядом с ней.

2. Если, напротив, принять, что частоты замен данной пары оснований не зависят от ее соседей, то для объяснения существования горячих точек необходимо предположить, что не у всех мутантов, попавших при картировании в одну точку, заменена одна и та же пара оснований. Иными словами, при увеличении разрешающей силы скрещивания в 10 раз, мы обнаружили бы, что мутации, помещаемые сейчас в одну точку, на самом деле распределены по области ДНК, состоящей из 5—6 пар оснований.

В этом случае существование «горячих» точек можно объяснить тем, что изменение всех или почти всех оснований в них приводит к мутации, в то время как в «холодной» точке изменение большей части пар оснований не вызывает заметного изменения фенотипа. В настоящее время почти нет оснований сомневаться, что в ДНК возможны изменения, которые не приводят к заметному изменению функции гена. Действительно, не всякое

изменение в белке, а следовательно, и в ДНК, программирующей его синтез, приводит к тому, что он теряет свою функциональную активность. Далее, разные мутации в одном и том же гене очень сильно отличаются по степени потери функции: от полной потери, до едва уловимой. Поэтому нет оснований полагать, что в этом же гене совершенно не возникают незаметные мутации.

На основании анализа спектров прямых мутаций в настоящее время не удается сделать выбор между этими двумя возможностями. Существенные данные для такого выбора представляют результаты изучения специфичности обратных мутаций. Точечные rII -мутации дают возврат к дикому типу как спонтанно, так и под влиянием различных мутагенов, причем реверсия наступает не за счет супрессорной мутации в другом гене. Обратные мутации, вызывающие реверсии к дикому типу мутантов, индуцированных бромурацилом, аминопурином, азотистой кислотой и гидроксиламином, происходят, как правило, в той же точке, что и прямая мутация. Это значит, что обратная мутация возникает не дальше 5—6 пар оснований от прямой. Если реверсия наступает за счет точного исправления ДНК, т. е. мутировавшая пара оснований заменяется на пару, стоявшую в этом месте у дикого типа, то согласно первому предположению следует ожидать, что частота реверсий у разных мутантов будет отличаться не меньше, чем частоты прямых мутаций. Согласно второму — нужно ожидать, что по частотам реверсий все мутанты, индуцированные бромурацилом, распадутся на два класса: один класс мутантов, у которых произошла замена пары А—Т на Г—Ц и другой — с заменой Г—Ц на А—Т. Внутри каждого класса частоты должны варьировать незначительно. Если же мутаген производит замены в обоих направлениях с одинаковой вероятностью, то все мутанты должны ревертироваться с равной скоростью.

Эксперименты по изучению обратных мутаций в rII -области свидетельствуют о том, что частоты реверсий меняются от мутанта к мутанту даже в большей степени, чем частота прямых мутаций. Таким образом, предположение о том, что реверсия наступает за счет точного исправления мутантной пары ДНК не совместимо со вторым объяснением существования горячих точек. Несмотря на большой разброс в частотах реверсий, в них наблюдается четкая закономерность, связывающая историю возникновения мутанта (т. е. характер мутагенной обработки, с помощью которой он был индуцирован) с его способностью давать реверсии под влиянием различных мутагенов. Оказалось, что мутации, индуцированные бромурацилом и гидроксиламином, дают низкий уровень реверсий под влиянием бромурацила и гидроксилamina, но зато высокий уровень при действии аминопурина. Мутации, индуцированные аминопурином, дают вы-

сокий уровень реверсий при воздействии аминопурина, а примерно половина из них — также и при воздействии бромурацила и гидроксилamina. У остальных же мутантов, индуцированных аминопурином, возникал низкий уровень реверсий под действием бромурацила и гидроксилamina [92]. Из табл. 9 вид-

Таблица 9

Частота реверсий ГП-мутантов ($\times 10^{-7}$) под воздействием 2-аминопурина (2АП), 5-бромдезоксипурина (5-БДУ) и гидроксилamina (ГА) [92]

Мутант	Спонтанная частота	2АП	5-БДУ	ГА	Пара нуклеотидов в ДНК дикого типа
N74	0,0	390	0,5	0,0	Г — Ц
N55	1,4	1 700	2,8	0,5	Г — Ц
HB118	0,5	2 300	0,0	0,0	Г — Ц
HB122	0,1	14 000	4,6	0,5	Г — Ц
AP211	0,0	200	0,5	1,2	Г — Ц
N11	1,3	2 800	5,3	0,0	Г — Ц
HB32	0,1	4 800	1,8	2,7	Г — Ц
HB35	0,1	1 400	0,2	2,0	Г — Ц
HB80	0,0	3 500	12,0	0,8	Г — Ц
AP126	0,0	2 900	0,7	0,8	Г — Ц
HB129	0,2	1 000	0,3	0,0	Г — Ц
HB84	0,0	750	0,1	0,0	Г — Ц
N21	0,0	450	0,0	0,0	Г — Ц
AP129	4,1	6 200	2100	680	А — Т
AP218	2,6	1 200	250	730	А — Т
AP100	2,0	80	1800	2600	А — Т
607	0,9	340	7100	1500	А — Т
380	0,5	6 600	2400	220	А — Т
263	7,8	3 700	8900	3600	А — Т

Примечание. В табл. 9 приведена только часть данных, опубликованных в работе. Буквами обозначены: AP — мутанты, полученные под действием аминопурина, N—5-бромдезоксипурина, HB — гидроксилamina; номерами без букв обозначены мутанты, возникшие спонтанно.

но, что существует четкая «щель» между высокой и низкой частотой. Эти результаты свидетельствуют в пользу того, что, хотя на частоту переходов, индуцированных бромурацилом и гидроксилamiном, и влияют соседи, эти мутагены все-таки четко различают пары А—Т и Г—Ц независимо от положения этих пар. Аминопурин же одинаково охотно производит замены пар оснований в обоих направлениях.

Имеются данные о том, что гидроксилamin в ДНК взаимодействует преимущественно с цитозином и поэтому чаще всего вызывает замены пар Г—Ц на А—Т [92].

Существует много *rII*-мутантов, которые не дают реверсий ни под действием бромурацила и гидроксиламина, ни под действием аденина, зато хорошо ревертируются акридином. К мутантам такого типа относится примерно 80% спонтанных и все мутанты, индуцированные акридинами. Наоборот, мутанты, индуцированные бромурацилом, аденином и гидроксиламином, не дают реверсий при действии акридина. Указанные факты говорят о том, что мутагены типа акридина и мутагены типа бромурацила вызывают совершенно разные изменения в ДНК. Опыты Крика с сотр. [54] свидетельствуют о том, что акридины вызывают мутации, осуществляя вставки или выдергивая одну или несколько пар оснований.

Таким образом, исследования специфичности обратных мутаций позволяют определить характер изменения, возникшего в ДНК (табл. 10).

Таблица 10

Характер изменения в ДНК мутанта в зависимости от его способности давать реверсии под влиянием различных мутагенов

Характер изменения в ДНК	Мутагены			
	АП	БДУ	ГА	профлавин
Г — Ц на А — Т	+	—	—	—
А — Т на Г — Ц	+	+	+	—
Делеция или вставка одной пары нуклеотидов	—	—	—	+

Примечание. Высокий уровень реверсий +; низкий уровень реверсий —.

При изучении других микроорганизмов не наблюдалась высокая специфичность при индукции прямых мутаций, какая наблюдается в *rII*-области. Лишь в некоторых генах было обнаружено несколько совпадающих аллелей. Это не значит, что в данных генах нет горячих точек, поскольку в них раскартировано слишком мало мутаций. Специфичность же обратных мутаций наблюдается гораздо чаще.

В качестве примера приведем работу Руднер [93], в которой изучалась частота реверсий к дикому типу двадцати трех триптофаннедостаточных мутантов *S. typhimurium* под действием химических мутагенов. Результаты этой работы приведены на рис. 6.

При картировании мутантов оказалось, что некоторые из них совпадают: например *tryD-10* и *tryD-11* занимают одну и ту же точку на генетической карте. Но характер их реверсии при действии различных мутагенов существенно различается: *tryD-10*

дает реверсии при действии аналогов оснований, а *tryD-11* ими не ревертируется. Поэтому можно предположить, что у данных мутантов в одном и том же месте ДНК произошли разные химические изменения.

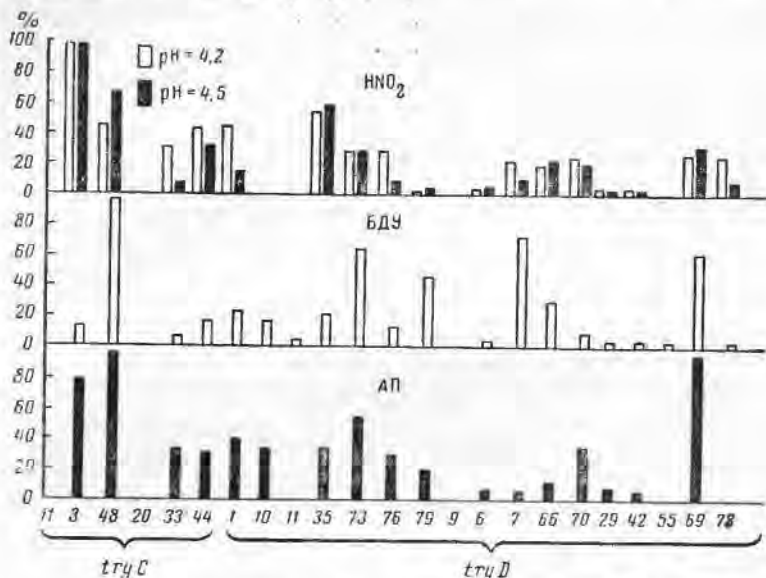


Рис. 6. Спектр обратных мутаций в локусах *tryC* и *tryD*

Частота реверсий мутанта *try C-48* при действии аминопурина (частота $4,5 \cdot 10^{-4}$) и бромдезоксисуридина (частота $1 \cdot 10^{-4}$) была принята за 100%. При действии азотистой кислоты за 100% принята частота реверсий мутанта *try C-3*

Некоторую внутрилокусную специфичность удалось наблюдать не только у микроорганизмов, но и у высших организмов, например в гене *A*, контролирующем пигментацию зерен кукурузы [94]. Если аллель a_1 гена *A* присутствует в гомозиготном состоянии, то образования пигмента антоциана не происходит. Аллель a_1 обычно очень стабилен, но когда в другой хромосоме имеется доминантный аллель *Dt*, то аллель a_1 часто мутирует к другим аллелям гена *A*, доминантным по отношению к a_1 и вызывающим образование антоциана.

Изменение аллеля a_1 происходит как в зародышевых, так и в соматических клетках. Соматические мутации приводят к образованию мозаиков: в алейроновом слое эндосперма наблюдаются мелкие пятна антоциана. На частоту мутаций других аллелей гена *A* аллель *Dt* такого влияния не оказывает. Поскольку эндосперм кукурузы содержит триплоидный набор

хромосом, то можно изменять количество генов в ядре от одного до трех. С увеличением «дозы» аллеля *Dt* происходит нарастание числа мутаций аллеля a_1 на одно семя следующим образом:

<i>dt dt Dt</i>	.	.	.	.	.	7,2
<i>dt Dt Dt</i>	.	.	.	.	.	22,2
<i>Dt Dt Dt</i>	.	.	.	.	.	121,9

Мы познакомились с некоторыми фактами специфичности мутагенов. В случае *rII*-области этим фактам удалось дать истолкование на уровне химического взаимодействия с ДНК. Но мутация, как мы увидим в дальнейшем, это не просто акт взаимодействия мутагена с ДНК, а сложный процесс, протекающий в клетке; процесс, который в значительной мере зависит от характера обмена веществ в клетке. Поэтому специфичность результатов воздействия мутагенов может возникнуть не только на уровне взаимодействия с ДНК, но и на других этапах процесса возникновения мутации.

Ответить на вопрос о том, какие процессы в клетке влияют на возникновение мутаций, часто удается, выяснив, когда происходит мутация.

5. Образование мутаций и метаболизм клетки

В эпоху первых успехов радиационной генетики казалось, что мутация образуется во время облучения практически мгновенно. Однако позднее стало ясно, что это представление если и верно, то не для всех мутаций и не для всех мутагенов. Ярким примером того, что между моментом мутагенной обработки и установлением мутации может пройти значительное время, служат опыты по фотореактивации мутаций, индуцированных ультрафиолетовым светом. Фотореактивация заключается в том, что облучение видимым светом после облучения ультрафиолетовыми лучами уменьшает число индуцированных ими мутаций. Только через два часа после облучения спор *Streptomyces* ультрафиолетовыми лучами воздействие видимым светом перестает влиять на частоту мутаций [95]. Мутации становятся стабильными к действию видимого света до разделения ядер (насколько это видно в микроскоп). Возникает вопрос, связана ли эта задержка с тем, что мутация может стать стабильной только после или в результате определенных событий в клетке (деление, синтез определенных веществ и т. п.), или, может быть, задержка вызвана цепью реакций, ведущих от первоначального поражения генетического материала к окончательной мутации и требующих для своего протекания значительного времени, а скорость этих реакций не зависит от других событий в клетке. Этот вопрос относится вообще ко всем мутациям. Его можно

свести к другому вопросу: когда происходит мутация? Действительно, нельзя сказать, когда произошло какое-либо событие, если мы не установили начало отсчета и единицу времени. Началом отсчета является мутагенная обработка. Если мутация не зависит от метаболизма клетки, то вопрос о единице времени не имеет существенного значения: время можно измерять в любых единицах, например в часах. Если же мутации связаны с метаболизмом клетки, то абсолютное время их возникновения мало интересно само по себе. В этом случае важно знать, одновременно с какими событиями происходит мутация в клетке, так как с изменением времени этих событий будет меняться и время возникновения мутаций, измеренное в абсолютных единицах.

1) Мутации и деление клеток

Наиболее ярким и важным событием в жизни клетки является деление. Опыты ряда исследователей показали, что для возникновения первичной мутации деление клетки не обязательно. Так, при хранении семян число мутаций в них нарастало со временем [96]. Сходные результаты были получены для спермиев плодовой мушки, хранящихся в семяприемных каналах самок, для сухих спор нейроспоры, для внеклеточного фага, обработанного такими мутагенами, как азотистая кислота, гидроксилламин и алкилирующие соединения. Однако во всех этих случаях, чтобы заметить мутацию, неделящимся исходным клеткам необходимо дать возможность разделиться для образования мутантного клона или организма. Поэтому в этих опытах не исключено, что в неделящейся клетке возникла лишь потенциальная мутация, которая реализуется в стабильную мутацию только в результате деления клетки.

Более определенные результаты были получены в опытах Райна, в которых изучались мутации у *E. coli* от недостаточности по гистидину (*his*⁻) к независимости от него (*his*⁺). Когда культура *his*⁻-бактерий рассеивалась на агар, не содержащий гистидина, то бактерии не росли. Однако присутствующие в культуре *his*⁺-мутанты образуют колонии примерно через два дня. Но и после этого в течение по крайней мере нескольких недель на чашках продолжают появляться новые колонии, хотя и в малом количестве. Их число пропорционально времени [97]. Данное явление можно было бы объяснить тем, что новые колонии возникают за счет медленно растущих мутантов, присутствовавших в культуре еще до посева на твердой среде. Однако эта возможность была исключена флуктуационным тестом Луриа и Дельбрюка, заключающимся в анализе разброса числа мутантов в большом количестве параллельных культур. Среднеквадратичное отклонение числа колоний, возникших в первые два дня в большом количестве параллельных культур, было

в 100—1000 раз больше их среднего значения, что свидетельствует о возникновении ранних колоний от мутантов, присутствовавших в культуре до посева на твердую среду. Напротив, среднеквадратичное отклонение числа поздних колоний примерно равнялось их среднему числу. Это согласуется с тем, что поздние колонии произошли от мутантов, возникших уже на поверхности агара, когда бактерии находились в стационарном состоянии.

Общее число бактерий в стационарном состоянии не увеличивается заметным образом. Однако при этом не исключено, что в культуре происходит некоторое обновление клеток. Можно предположить, что некоторые клетки лизируются, а другие — используют выделившийся при этом гистидин, делятся и восполняют таким образом убыль клеток. Опыты Райна говорят о том, что в стационарном состоянии такого обновления клеток не происходит [98]. Из этих опытов, таким образом, можно сделать вывод о том, что не только потенциальные, но и окончательные мутации могут возникать без деления клетки. Следует, однако, заметить, что, хотя бактерии в стационарном состоянии не делятся, в них тем не менее происходит обмен веществ и они используют источники углерода. Этот обмен веществ оказывает влияние на мутации, так как они не возникают, если неделящиеся клетки лишить источников углерода.

2) Роль репликации генов в возникновении мутаций

Другим важным событием в жизни клетки является репликация генов. При нормальной репликации с гена снимается точная копия. Однако можно предположить, что в процессе копирования произойдет ошибка, в результате которой новый ген будет отличаться от старого. Такая мысль высказывалась еще на заре развития генетики [99], но долгое время считали, что мутация появляется в результате изменения старого гена, а при репликации происходит лишь простое копирование измененного гена. После того как Уотсон и Крик [100], основываясь на модели строения ДНК и модели ее репликации, предложили конкретный механизм спонтанных ошибок при репликации ДНК, широкое распространение получило противоположное мнение. Долгое время, например, считали, что у фагов можно индуцировать мутации только в тот период, когда они находятся в состоянии репликации [101].

Позднее удалось индуцировать мутации и в покоящемся фаге. Так как ДНК покоящегося фага не реплицируется и вообще, по-видимому, совершенно инертна, то можно утверждать, что потенциальные мутации могут возникать и без репликации ДНК. Также инертна и ДНК в спермиях плодовой мушки, в которых, как мы уже говорили, при хранении накапливаются мутации.

Роль репликации ДНК в процессе возникновения мутаций, по гипотезе Уотсона и Крика, заключается в следующем. При репликации нити родительской ДНК расплетаются и на каждой нити синтезируется новая комплементарная нить (полуконсервативная модель). Комплементарность, как известно, означает, что в двухнитчатой спирали ДНК в паре с аденином всегда находится тимин, а в паре с гуанином всегда стоит цитозин. Однако тимин, обычно существующий в кетоформе (рис. 7),

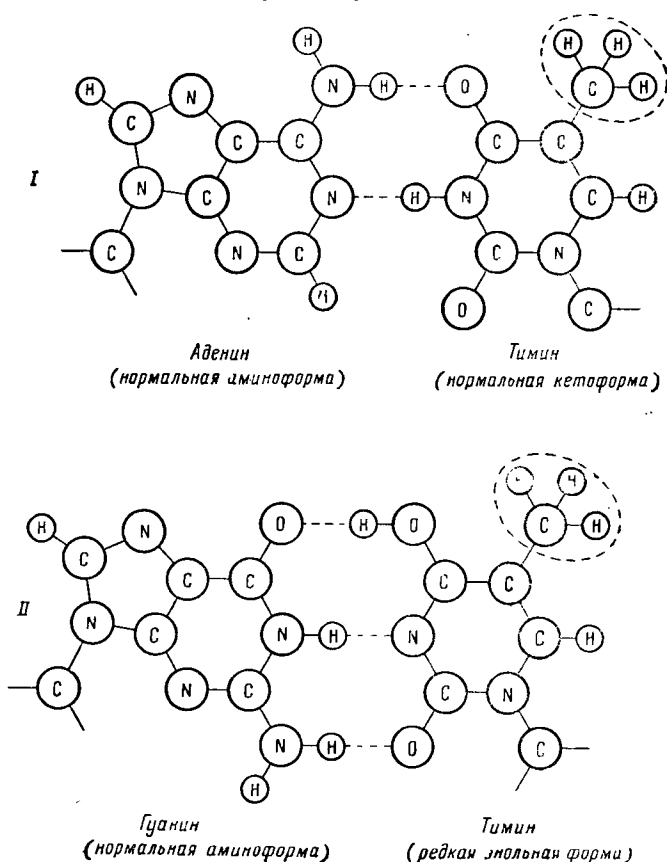


Рис. 7. Типы комплементарного спаривания тимина.

с некоторой вероятностью может перейти в более редкую энольную форму. В энольной форме тимин может образовывать пару не с аденином, а с гуанином. Следовательно, если в момент репликации тимин окажется в энольной форме, то произойдет ошибка копирования. При этом, если тимин переходит в необычную форму в родительской ДНК, то в этом случае против

него во вновь синтезируемую нить вместо аденина встанет гуанин. Как видно из схемы *a* на рис. 8 после второй репликации пара А—Т, стоявшая в исходной ДНК, заменится на пару Г—Ц. Этот случай был назван ошибкой при репликации. Если же тимин переходит в необычную форму в молекуле тимидинтрифосфата, то при синтезе новой нити ДНК, вместо того чтобы включиться в нее против аденина, тимин включится против

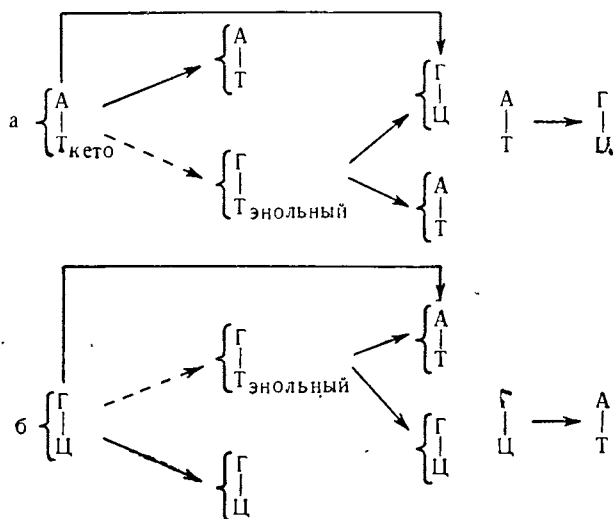


Рис. 8. Механизм мутаций при кетознольном переходе тимина и бромурацила

a — ошибка при репликации; *б* — ошибка при включении

гуанина. После второй репликации пара Г—Ц, стоящая в исходной ДНК, заменится на пару А—Т (рис. 8). Этот случай получил название ошибки при включении.

Гипотеза Уотсона и Крика была расширена Фризом и применена к некоторым мутагенам. Так, Фриз предположил, что мутагенное действие 5-бромурацила, являющегося аналогом тимина, у которого вместо метильной группы имеется атом брома, также связано с кетознольным переходом. В обычной кетоформе бромурацил, как и тимин, образует комплементарную пару с аденином, а в энольной форме — с цитозином. Предполагаемый механизм мутаций совершенно аналогичен действию тимина. Поскольку 5-бромурацил чаще переходит в энольную форму, чем тимин, то и мутации он вызывает чаще, чем это происходит спонтанно [102]. Относительно некоторых других мутагенов Фриз предположил, что обработка ими приводит к переходу нормальных оснований, находящихся в ДНК, в производные,

способные чаще нормальных оснований образовывать ошибочные спаривания. Например, гидроксилламин взаимодействует в ДНК преимущественно с цитозином, превращая его в производное, которое чаще, чем цитозин, может спариваться с аденином. В результате этого может произойти замена пары Г—Ц на А—Т. Таким образом, по гипотезе Фриза, предполагается, что при действии мутагенов типа гидроксилламина потенциальные мутации (изменение нормального основания в производное) происходят в покоящейся ДНК, а окончательная мутация возникает в результате ошибки при репликации, когда измененное основание образует неправильную пару.

Наибольшее количество данных в пользу гипотезы Уотсона—Крика—Фриза было получено в работах на фагах. Результаты этих работ свидетельствуют в пользу следующих трех основных выводов из этой гипотезы: 1) мутация состоит в замене одной пары оснований; 2) существуют два типа замен—при ошибках репликации и ошибках включения; 3) при мутациях затрагивается только одна нить ДНК.

Очевидно, что гипотеза Уотсона—Крика—Фриза не претендует на объяснение механизма всех типов мутаций, например хромосомных aberrаций. Поэтому эта гипотеза не является альтернативной предположению о том, что мутация возникает путем изменения покоящейся ДНК. Кроме того, выполнение перечисленных выше следствий из гипотезы Уотсона—Крика—Фриза однозначно не доказывает ее. Выполнение этих следствий не является окончательным доказательством того, что мутация произошла вследствие ошибки при копировании ДНК.

Рассмотрим коротко экспериментальные доказательства указанных трех положений.

1. Существование мутаций, состоящих в замене одной пары оснований. Мы не будем останавливаться на этих данных, потому что они подробно рассмотрены в других обзорах [103, 104].

2. Гипотеза Уотсона—Крика—Фриза предполагает два механизма замен. Косвенным свидетельством их существования служат результаты опытов по реверсии *rII*-мутантов фага Т4, которые были кратко рассмотрены выше. В пользу их существования говорят также результаты кинетических опытов по индукции реверсий у триптофаннедостаточных мутантов *S. typhimurium* с помощью 5-бромдезоксисуридина [105]. В этих опытах в культуру *try*⁻ бактерий, синтез тимина у которых был подавлен аминоптеринном, добавляли 5-бромдезоксисуридин. Бактерии делились, происходил синтез ДНК, в которую включался 5-бромурацил. После определенного промежутка времени бактерии отмывались от аминоптерина так, что у них начинался синтез собственного тимина. Включение в ДНК бромурацила при этом прекращалось. Оказалось, что у некоторых штаммов *try*⁻ ревертанты дикого типа продолжали появляться и после того как бромурацил

перестал включаться в ДНК, в то же время у других штаммов возникновение ревертантов прекращалось. Именно такую картину можно ожидать на основании гипотезы Уотсона — Крика — Фриза. Мутации, возникающие вследствие ошибок репликации, должны происходить и после удаления мутагена из среды, так как включившийся в ДНК бромурацил продолжает вызывать ошибки и в том случае, когда его включение в ДНК прекратилось. Поэтому можно предположить, что у мутантов, продолжавших давать реверсии после прекращения включения бромурацила, в мутантной точке стоит пара А—Т. Напротив, ошибки включения могут происходить только в том случае, если бромурацил присутствует в среде и включается в ДНК. Поэтому можно считать, что у мутантов, не дающих реверсии после отмыва аминоптерина, в мутантной точке стоит пара Г—Ц.

Еще одно свидетельство в пользу гипотезы Уотсона — Крика — Фриза в рассматриваемой работе заключается в том, что стабильные мутанты начинают появляться только после второй репликации в присутствии бромурацила.

Сходные результаты были получены в работе [106] на фаге Т4. В ней изучались мутации $e^- \rightarrow e^+$ в гене *e*, контролирующем синтез лизоцима. Мутации индуцировались следующим образом. Бактерии *E. coli*, растущие на среде без бромурацила, заражались фагами, в ДНК которых почти весь тимин был замещен бромурацилом. При этом мутации $e^- \rightarrow e^+$ возникали только у части e^- -мутантов. Этот результат позволяет предположить, что у мутантов, давших возврат к дикому типу, в мутировавшей точке стоит пара А—Т.

3. По модели Уотсона — Крика — Фриза, нормальная ДНК, в результате ошибки при репликации, кроме мутантной дает еще нормальную дочернюю ДНК. У фагов репликацией ДНК и ограничивается удвоение «хромосомы», состоящей из одной двунитчатой молекулы ДНК. Поэтому после ошибки репликации один из дочерних фагов должен быть мутантным, а другой дикого типа. Если мутация — ошибка репликации — происходит на поверхности агара, то следует ожидать, что мутантные колонии будут содержать, кроме мутантов, фаги дикого типа. Смешанные колонии могут появиться и в том случае, если мутаген не индуцирует ошибки репликации, а просто изменяет одну нить покоящейся ДНК.

Детальное изучение причин, вызывающих появление смешанных колоний у фагов Т4, было проведено в работе Грина и Крига [107]. Они индуцировали мутации, обрабатывая внеклеточный фаг этилметансульфонатом. Все возникшие при этом бляшки *r*-типа содержали, кроме мутантов, фаги дикого типа.

Если появление смешанных (крапчатых) бляшек вызвано тем, что мутаген вызвал мутацию в покоящейся ДНК внекле-

точного фага, но затронул только одну нить, то кинетика появления мутантов должна иметь следующий вид: после первой репликации ДНК появятся мутации, а при дальнейших репликациях новых мутаций не возникнет.

Грин и Криг изучали кинетику появления мутантов следующим образом. В большое количество пробирок с бактериями они высевали обработанный мутагеном фаг в таком количестве, чтобы в среднем в каждой пробирке возникло меньше одной мутации. Тогда, зная темп деления мутантов, можно по их числу в пробирке определить, при какой репликации произошла мутация. Исследуя число мутантов в большом количестве пробирок, можно установить зависимость возникновения мутации от времени.

Оказалось, что мутации возникают не только после первой, но и после второй, третьей и последующих репликаций. Причем вероятность возникновения мутации одинакова при всех репликациях. Проще всего этот результат объяснить тем, что ДНК, обработанная мутагеном, переходит в состояние, в котором могут часто происходить ошибки при репликациях. К сожалению, этот вывод не однозначен. Можно предположить, что обработанная мутагеном ДНК переходит в метастабильное состояние, которое с определенной вероятностью превращается в мутантное. Разница между этими предположениями заключается в том, что когда мутации происходят вследствие ошибок при копировании ДНК, то мутантной становится вновь синтезированная ДНК, а родительская ДНК остается нормальной и может еще раз произвести ошибку. Таким образом, в этом случае в растущей культуре имеется постоянное число нитей ДНК, время от времени дающих новые мутации. Если же мутанты возникают в результате перехода метастабильного состояния в мутантное, то мутантной становится ДНК, обработанная мутагеном. Поэтому данная молекула уже не способна давать начало новым мутациям. В результате число молекул ДНК, способных давать новые мутации, уменьшается со временем по экспоненте. По гипотезе ошибок копирования вероятность возникновения мутаций остается постоянной во времени, а по гипотезе метастабильного состояния эта вероятность убывает по экспоненте. Однако разница между этими кривыми так мала (из-за малой частоты мутаций), что сделать выбор между ними по экспериментальным данным невозможно.

Если опыты Грина и Крига и не дают оснований, чтобы сделать выбор между этими двумя возможными объяснениями задержки появления мутантов, то они исключают третью, тривиальную возможность, которую, однако, часто бывает трудно проверить [108]. Эта возможность заключается в том, что мутаген при обработке внеклеточного фага лишь прикрепляется к ДНК, а потом, когда она проникает в бактерию, освобождается.

Поэтому естественно, что в его присутствии все время появляются новые мутации. Чтобы проверить эту возможность, бактерии одновременно заражали двумя разными r^{II} -мутантами. Одного из них, не дававшего реверсий под действием этилметансульфоната, перед заражением обрабатывали этим мутагеном. Другого же, способного давать реверсии, не обрабатывали мутагеном. Если бы мутаген освобождался в бактерии, то при таком совместном заражении второй мутант смог бы дать реверсию. На самом же деле этого не наблюдалось.

При переходе от фагов к бактериям изучение расщепления нитей ДНК при мутациях затрудняется тем обстоятельством, что у бактерий может быть несколько ядер. Поэтому появление смешанных колоний может объясняться тем, что у родоначальницы этой колонии мутировало только одно ядро. Удалось, однако, найти зависимость между числом смешанных колоний и числом ядер [109]. При этом оказалось, что для большинства одноядерных бактерий при мутациях, индуцированных ультрафиолетовым светом, расщепление ДНК не наблюдается. Такую же ситуацию отметили и при индукции мутаций азотистой кислотой. В противоположность этому, мутации, вызванные распадом P^{32} , входящего в состав ДНК, дают расщепление.

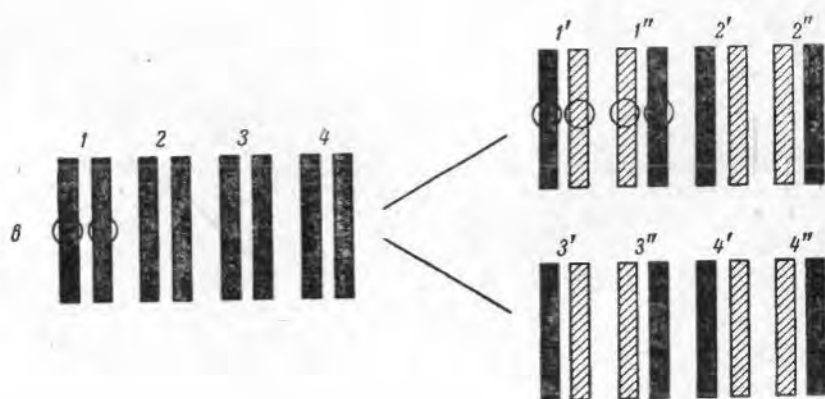
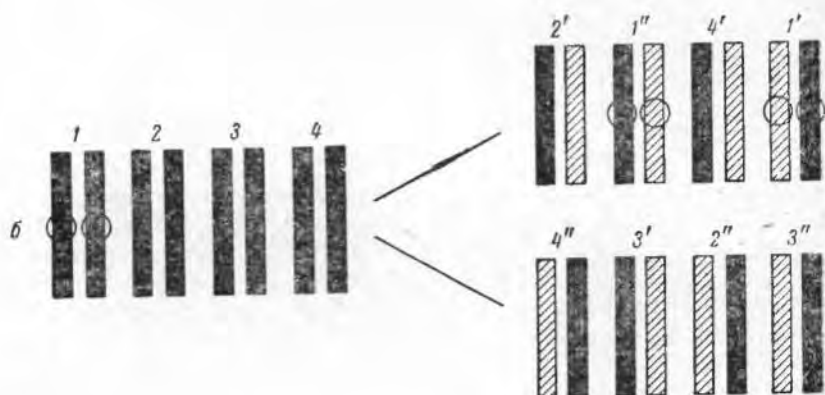
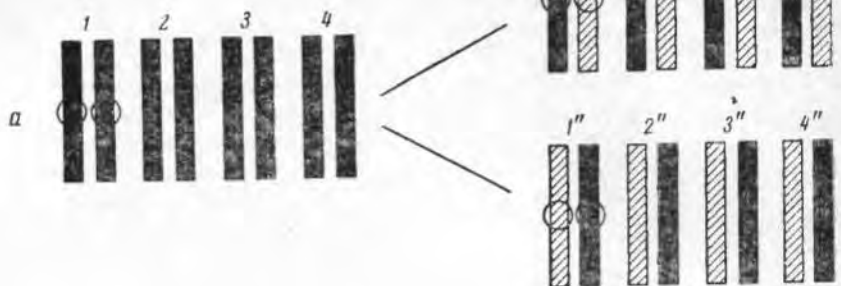
У многоклеточных организмов, и в частности у плодовой мушки, наблюдаются мутации, проявляющиеся в виде мозаики мутантных и немутантных тканей. Это явление представляет собой аналогию со смешанными колониями у микроорганизмов. Большая часть мутаций, индуцированных в спермиях плодовой мушки рентгеновскими лучами, не приводит к мозаичности. Несколько больше мозаик возникает при обработке спермиев некоторыми химическими мутагенами [110].

Для того чтобы объяснить отсутствие мозаик при действии рентгеновых лучей существуют по крайней мере две возможности. Одна из них заключается в том, что при мутации одновременно комплементарным образом изменяются обе нити ДНК, в результате обе нити ДНК становятся мутантными. Мёллер и его сотр. [111] предполагают, что именно этим объясняется отсутствие мозаичности у плодовой мушки при индукции мутаций рентгеновскими лучами. Авторы считают, что рентгеновские лучи вызывают одновременный разрыв связей сахар — основание у обоих оснований комплементарной пары в ДНК. Затем эта пара за счет вращения вокруг оси ДНК меняет ориентацию на 180° , и связи с сахарами восстанавливаются (ротационная гипотеза). Таким образом, одновременно изменяются обе нити. Ни за, ни против этой гипотезы нет никаких химических данных. Другая возможность для объяснения отсутствия расщепления при мутациях состоит в том, что в молекуле ДНК, на которую подействовал мутаген, потомство дает лишь одна нить. Особенно вероятным кажется это объяснение для отсутствия расщепле-

ния при индукции мутаций у бактерий с помощью азотистой кислоты и ультрафиолетового света. И азотистая кислота, и ультрафиолетовые лучи вызывают образование сшивок между комплементарными нитями ДНК, которые мешают их расхождению при тепловой денатурации. Отсутствие расщепления ДНК у бактерий при мутациях, индуцированных ультрафиолетовыми лучами и азотистой кислотой, наблюдалось в тех условиях, когда бактерии получали много «ударов», т. е. ДНК была затронута в нескольких местах. Поэтому можно представить два следствия обработки данными мутагенами: первое состоит в том, что между нитями ДНК образуется сшивка, в результате чего одна из нитей при репликации не дает потомства; второе заключается в том, что в другом месте ДНК за счет дезаминирования оснований возникнет мутация. В этом случае расщепление не наблюдается.

Возможна и такая гипотеза: если энергия сшивки больше энергии связи основания с сахаром, то при репликации во время расщепления нитей может порваться связь одного из оснований с сахаром. На освободившееся место включится любое основание, что с большой вероятностью приведет к мутации. В другой же нити место сшивки помешает репликации. Поэтому будет синтезирована лишь мутантная ДНК.

Приведенные выше гипотетические объяснения нерасщепления ДНК при некоторых мутациях основаны на предположении, что мутация происходит в покоящейся ДНК. Объяснения, основанные на предположении, что мутации, не дающие расщепления, происходят в результате ошибки репликации выглядят очень искусственно. Поэтому отсутствие расщепления при мутации рассматривается как сильный довод в пользу того, что эта мутация произошла в результате изменения покоящейся ДНК. Однако не ясно, достаточно ли этого предположения для объяснения существования мутаций, не дающих расщепления. Дело в том, что мы не знаем, как организована ДНК в хромосомах организмов более сложных, чем вирусы. Электронномикроскопические исследования заставляют предположить, что хромосомы состоят из многих нитей. Многие исследователи, однако, предполагают наличие в них только одной двойной нити ДНК, скрученной таким образом, что создается впечатление многонитчатой структуры [112]. Было предложено несколько моделей хромосомы, в основе которых лежит предположение о существовании небольших звеньев, возможно, белковой природы, которые соединяют попарно между собой отдельные молекулы ДНК. Если верно одно из основных предположений этих гипотез о том, что ген представлен в хромосоме одной копией (одной двойной нитью ДНК), то нет оснований ожидать, что характер расщепления мутаций у организмов с подобной хромосомой будет существенно иным, чем у вирусов. Если же хромосома со-



стоит из многих нитей ДНК, скрученных в жгут, то характер расщепления должен быть иной. Известно, что ДНК и у бактерий и у высших организмов реплицируется в соответствии с полуконсервативной моделью. Хромосома как целое также реплицируется в соответствии с полуконсервативной моделью, т. е. родительский материал поровну распределяется между дочерними хромосомами, а вторые половины хромосом синтезируются заново. Это значит, что вновь синтезированные нити ДНК распределяются между дочерними хромосомами поровну, при этом теоретически возможны три крайних случая.

1. Вновь синтезированные молекулы ДНК распределяются между дочерними хромосомами так, что каждая родительская молекула ДНК передает дочерней хромосоме только по одной нити (рис. 9, а).

2. Вновь синтезированные молекулы ДНК распределяются между дочерними хромосомами случайным образом (но поровну). При этом обе нити родительской ДНК могут оказаться в одной хромосоме (рис. 9, б).

3. Хромосома сначала делится так, что молекулы ДНК распределяются поровну, а затем происходит репликация ДНК и половинки хромосом достраиваются до целой хромосомы (рис. 9, в). На возможность такого механизма указывает работа Ивенса и Севаджа [113].

Если рецессивная мутация возникает вследствие ошибки репликации или затрагивает лишь одну нить ДНК, то по первому механизму следует ожидать, что такая мутация вообще никогда не проявится. По второму или третьему механизму такая мутация проявится только через несколько репликаций после изменений, происшедших в одной нити ДНК.

Поэтому, если хромосома состоит из многих нитей, очень трудно понять частое возникновение мутаций, затрагивающих весь организм.

Если мутации возникают в результате ошибок при копировании ДНК, то можно ожидать, что частота таких мутаций в единицу времени должна возрастать с увеличением темпа репликаций. Эту зависимость Новик и Сцилард изучали в химостате — приборе, позволяющем регулировать темп деления клеток [114], в нем клетки растут в сосуде, через который протекает поток питательной среды (рис. 10). Скорость потока подби-

Рис. 9. Возможные схемы репликации многонитчатой хромосомы.

Каждая молекула ДНК изображена в виде пары столбиков и помечена номером. Нити родительской ДНК зачернены, дочерней ДНК заштрихованы. Номера со штрихами указывают на то, от какой родительской молекулы ДНК произошла данная дочерняя молекула

Кружком обозначена мутация, которая копируется при репликации

рается таким образом, чтобы поступление питательных веществ в сосуд с клетками было меньше максимальной скорости деления этих клеток в данной среде. Популяция в сосуде увеличивает свои размеры до тех пор, пока ее рост не ограничивается поступлением питательных веществ. Скорость деления клеток при этом равняется скорости поступления питательных веществ.

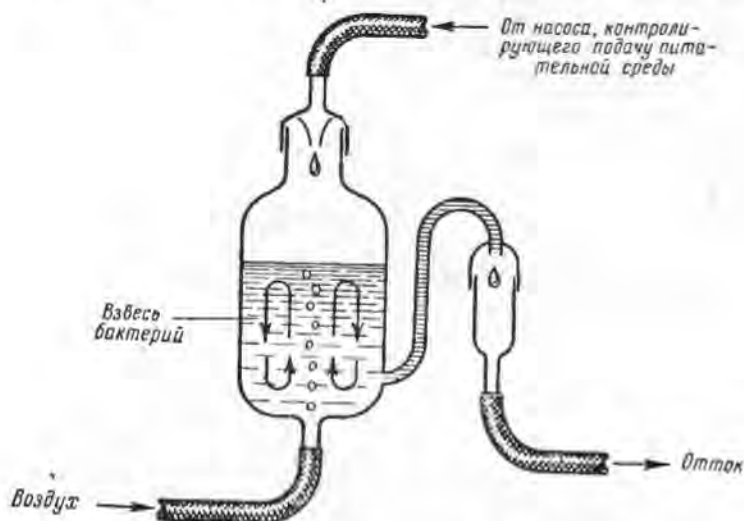


Рис. 10. Схема химостата (объяснение см. в тексте)

Хотя клетки находятся в фазе экспоненциального роста, их число в сосуде остается постоянным, поскольку прирост популяции компенсируется вымыванием. Если вероятность возникновения мутации за время одного поколения клеток равна a , то отношение числа мутантов (m) к общему числу клеток (n) должно расти как

$$\frac{m}{n} = a \frac{t}{T},$$

где t — время, а T — период деления клеток. Новик и Сцилард изучали мутации устойчивости кишечной палочки к фагам T5 и T6. Варьируя периоды деления бактерий от 2 до 12 час., они нашли, что темп мутирования в единицу времени не зависит от периода деления. Проще всего это объяснить тем, что мутации не связаны с делением клеток и с репликацией ДНК, а просто накапливаются по мере «старения» ДНК. Этот вывод, однако, не однозначен. Можно предположить, что мутации происходят только во время репликации (не обязательно даже в результате ее)

и продолжительность репликации ДНК пропорциональна периоду деления клетки. Это предположение кажется весьма разумным потому, что ДНК синтезируется в кишечной палочке в течение почти всего периода между делениями [115].

В опытах Новика и Сциларда темп делений регулировался концентрацией питательных веществ. Как мы увидим в дальнейшем, от их концентрации может сильно зависеть частота мутаций. Не исключено, что и на мутации, которые изучали Новик и Сцилард, влияет концентрация питательных веществ.

Когда удалось заставить клетки делиться быстрее чем за два часа, то обнаружилась зависимость темпа мутаций от темпа делений [116]. Отсюда следует, что, возможно, устойчивость к фагам Т5 и Т6 возникает в результате двух классов мутаций: одни мутации появляются в результате ошибок при репликации, другие — в покоящейся ДНК. Ни одна из этих возможностей в опытах с химостатом не была изучена, поэтому опыты Новика и Сциларда оставляют вопрос открытым.

Очевидно, что удобнее всего изучать роль различных состояний ДНК в возникновении мутаций на таких системах, в которых имеются четко разделенные во времени периоды репликации и «покоя» ДНК. Такой системой являются вирусы, у которых во внеклеточном состоянии ДНК совершенно инертна, а в вегетативном состоянии интенсивно реплицируется. Удобны в этом отношении также клетки высших организмов. Синтез ДНК у них занимает лишь часть цикла деления. После окончания митоза, в начале интерфазы, не происходит синтеза ДНК (фаза G_1). Затем наступает период синтеза ДНК (фаза S), во время которой количество ДНК в интерфазном ядре удваивается, после чего синтез прекращается. За этой постсинтетической фазой (G_2) следует новый митоз (рис. 11). Продолжительность этих фаз регулируется такими факторами, как уровень белкового синтеза, количество предшественников ДНК и т. д. [117]. Поэтому клетки высших организмов были бы идеальным объектом для изучения роли репликаций ДНК в возникновении генных мутаций. К сожалению, изучение генных мутаций в культуре клеток высших организмов находится в зачаточном состоянии и потому пока приходится ограничиваться изучением хромосомных aberrаций, возникающих при воздействии мутагенов на разные стадии цикла ДНК.

В результате этих экспериментов было установлено, что разрывы, а также воссоединения хромосом могут происходить после завершения синтеза ДНК, а именно в профазе и в конце интерфазы. Разрывы и воссоединения происходят и в фазе G_1 , т. е. до начала синтеза ДНК. Последнее утверждение убедительнее всего подтверждается опытами, в которых сравнивался выход aberrаций в клетках, облученных один раз, с выходом aberrаций в клетках, получивших ту же дозу, но в два приема

[118]. Число двухударных аберраций, возникающих в результате воссоединения двух независимых разрывов хромосом, пропорционально квадрату числа разрывов, способных к воссоединению. Если разрывы, вызванные первой порцией облучения, успели воссоединиться (или потеряли способность воссоединяться) к моменту второго облучения, то новые двухударные аберрации смогут возникнуть только за счет воссоединения разрывов, вызванных второй порцией. В этом случае эффект двух последовательных облучений будет аддитивным. Если же ко

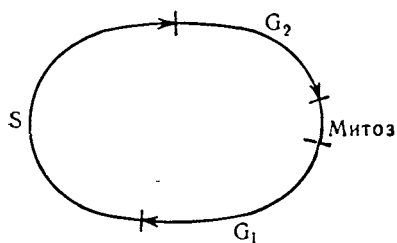


Рис. 11. Цикл ДНК в митотических клетках высших организмов

G₁ — предсинтетическая стадия; S — стадия синтеза ДНК; G₂ — постсинтетическая стадия

времени второго облучения разрывы, вызванные первым облучением не успели воссоединиться, то поздние разрывы смогут воссоединяться не только сами с собой, но и с ранними разрывами. При этом эффект двух порций облучения будет больше аддитивного.

Оказалось, что в корешках конских бобов имеются два типа разрывов: одни воссоединяются примерно через минуту после облучения, другие — через один-два часа. Оба типа разрывов возникают и воссоединяются в фазе G₁, когда синтез ДНК не идет. На воссоединение долгоживущих разрывов существенно влияет уровень белкового синтеза в клетке. Когда в течение всего промежутка времени между двумя облучениями суммарный синтез белка подавляется хлорамфениколом, то разрывы, индуцированные первым облучением, остаются открытыми и сохраняют способность воссоединяться с разрывами, индуцированными вторым облучением даже в том случае, если промежуток между облучениями длился более двух часов. На основании этих опытов было высказано предположение, что существует фермент, который заживает разрывы.

Тем не менее есть данные, указывающие на то, что репликация ДНК может играть существенную роль в возникновении хромосомных аберраций. Речь идет о разрывах хромосом, индуцированных 5-фтордезоксимуридином. Этот аналог тимидина, попадая в клетку, фосфорилируется и превращается в 5-фтордезоксимуридиловую кислоту. Последняя является активным конкурентным ингибитором фермента тимидилат-синтетазы, осуществляющего превращение уридиловой кислоты в тимидиловую.

Когда эта реакция подавлена, синтез ДНК не может продолжаться из-за отсутствия тимидинтрифосфатов.

Если корешки конских бобов помещают в раствор фтордезоксисуридина, то через три часа начинают появляться поврежденные хромосомы. Повреждений не наблюдается, если одновременно с фтордезоксисуридином клеткам давать тимидин. Не наблюдается повреждений хромосом и в том случае, когда тимидин дается клеткам спустя некоторое время после помещения их в раствор ингибитора. Все это свидетельствует о том, что повреждения хромосом возникли в результате того, что хромосомы вступили в митоз, не завершив синтеза ДНК, и что для исправления этих повреждений необходим синтез ДНК [11].

Последнее положение подтверждается еще и тем обстоятельством, что среди aberrаций, возникших в присутствии фтордезоксисуридина, почти не наблюдается перестроек, которые образуются в результате воссоединения разрывов. В отличие от разрывов, индуцированных фтордезоксисуридином, разрывы, индуцированные рентгеновыми лучами, могут воссоединиться и в условиях подавления синтеза ДНК. Это видно из того факта, что при комбинированном воздействии рентгеновыми лучами и фтордезоксисуридином не отмечается относительного уменьшения хромосомных aberrаций, возникающих в результате воссоединения разрывов [119].

Если фтордезоксисуридин индуцирует разрывы, подавляя синтез ДНК, то очевидно, что его действие будет эффективно только в том случае, если клетки будут захвачены им в фазе S. К сожалению, разные авторы расходятся в оценке продолжительности фазы S у корешков конских бобов: одни нашли, что фтордезоксисуридин индуцирует разрывы в конце фазы S, другие, — что он эффективен и в фазе G₂ [119]. Таким образом, вопрос об образовании разрывов в результате прекращения синтеза ДНК остается открытым.

Тимидин, как мы говорили, залечивает разрывы, вызванные фтордезоксисуридином, причем залечивает даже в том случае, когда его дают клеткам за час до анафазы, когда суммарный синтез ДНК заведомо завершен. Это, однако, не означает, что при снятии подавляющего действия фтордезоксисуридина локальный синтез ДНК не может идти в том месте, где произошло повреждение хромосомы.

3) Мутации и синтез белка

Влияние синтеза белка на частоту мутаций было обнаружено в работе Уиткин [120]. Она изучала зависимость выхода мутаций от числа делений клетки. Число делений регулировалось количеством питательных веществ. Чем больше их было в среде,

тем больше делений совершали клетки. Уиткин индуцировала мутации у триптофаннедостаточных *E. coli*, облучая ультрафиолетовыми лучами бактерии, суспендированные в буфере. Затем бактерии высевались на минимальные среды с различным содержанием питательного бульона. После лаг-периода, продолжительность которого была примерно обратно пропорциональна питательности среды, бактерии начинали делиться. Оказалось, что, чем богаче среда, тем больше на ней возникало мутаций от триптофаннедостаточности к независимости от триптофана.

В дальнейшем выяснилось, что на богатых средах возникает больше мутантов совсем не потому, что клетки могли разделиться большее число раз. Когда облученные бактерии делились сначала один раз (в среднем) на бедной среде, а затем переносились на богатую среду, выход мутантов был малым, хотя они и делились много раз. Меняя соотношение концентраций бульона в бедной и богатой среде, Уиткин обнаружила, что выход мутаций зависит только от концентрации бульона в бедной среде. Изменяя время, проведенное бактериями на бедной среде, удалось установить, что «чувствительный период», во время которого на выход мутаций влияет питательность среды, оканчивается примерно через час после облучения. Продолжительность его не зависит от концентрации бульона.

В других опытах вместо бульона к минимальной среде добавлялась смесь всех аминокислот примерно в тех же пропорциях, что и в бульоне. На таких средах наблюдался тот же эффект, что и на средах с бульоном: выход мутаций был пропорционален концентрации аминокислот во время «чувствительного периода» и не зависел от концентрации после его окончания. От концентрации витаминов, пуринов и пиримидинов в среде, применяемой после облучения, выход мутаций не зависел. На основании этих и некоторых других данных Уиткин предположила, что концентрация аминокислот или бульона регулирует скорость белкового синтеза, который в свою очередь влияет на частоту мутаций.

Эта гипотеза подтвердилась в опытах с хлорамфениколом — антибиотиком, специфически подавляющим белковый синтез. Обработка бактерий этим антибиотиком во время чувствительного периода резко уменьшала выход мутаций. После окончания чувствительного периода (через час после облучения) хлорамфеникол уже не влиял на частоту мутаций.

Итак, из работы Уиткин можно сделать вывод, что мутации наступают не сразу в момент облучения ультрафиолетом. Образование стабильных мутантов прекращается примерно через час после облучения. Мутанты не возникают, если в течение этого часа не произойдет синтез белка.

В работе Хаас и Дудни [121] было обнаружено, что на выход мутаций, индуцированных ультрафиолетовыми лучами, влияет

характер метаболизма бактерии не только после облучения, но и до облучения. Эти авторы нашли, что дрожжевые экстракты, добавленные к минимальной среде, в которой инкубировались предварительно синхронизированные бактерии, значительно повышают выход мутаций. Такое же действие оказывала смесь пуринов и пиримидинов, а также витамины рибофлавин и пара-аминобензойная кислота. Добавление аминокислот в среду, на которой бактерии росли до облучения, не влияло на частоту мутаций.

Выход мутаций зависел не только от характера среды, используемой перед облучением, но и от того, на какой стадии деления бактерий происходило это облучение. Наибольший выход мутаций наблюдался в том случае, когда бактерии облучались незадолго и во время деления ядра. Когда облучение происходило на стадии клеточного деления, выход мутаций значительно снижался. После завершения деления клеток вновь наступало увеличение выхода мутаций. Эти результаты указывают на тесную корреляцию между максимальной частотой мутаций и максимумом синтеза ДНК.

Самый важный факт, установленный в работе Хаас и Дудни, заключается в том, что выход мутаций не коррелирует с содержанием нуклеиновых кислот в бактериях в момент облучения. В культурах, инкубированных перед облучением на минимальной среде и на среде, содержащей пурины и пиримидины, было примерно одинаковое количество как ДНК, так и РНК, однако выход мутаций во второй культуре был гораздо выше, чем в первой. Эти результаты наводят на мысль о том, что мутации связаны не с прямым действием ультрафиолетовых лучей на ДНК, а вызваны взаимодействием с предшественниками нуклеиновых кислот. Возможно, что это взаимодействие приводит к тому, что предшественники, активированные ультрафиолетовыми лучами, участвуя в синтезе ДНК, вызывают ошибки при ее копировании. Если учесть данные Уиткин, подтвержденные Хаас и Дудни, то следует предположить, что включение активированных предшественников зависит от уровня белкового синтеза после облучения. Это предположение хорошо согласуется с тем, что за время чувствительного периода, обнаруженного Уиткин, происходит удвоение ДНК в культуре; поэтому кажется весьма вероятным, что именно продолжительность синтеза ДНК определяет продолжительность чувствительного периода.

Совсем по-другому можно интерпретировать результаты Уиткин, Хаас и Дудни в свете данных о роли синтеза белка и РНК в регуляции цикла ДНК. В экспоненциально растущей культуре бактерий, в отличие от клеток высших организмов, синтез ДНК продолжается в течение почти всего цикла деления. Однако и для бактерий удалось показать, что у них имеется цикл ДНК, в котором период синтеза сменяется небольшим

периодом покоя. Если синтез ДНК начался, то он заканчивается независимо от того, идет или не идет одновременно с ним синтез белка и РНК. Но для начала нового цикла синтеза ДНК необходимо, чтобы происходил синтез белка и (возможно, или) РНК [115]. На цикл ДНК влияют те же факторы, что и на частоту мутаций (последующие опыты Хаас и Дудни указывают на зависимость частоты мутаций скорее от предшественников РНК, чем ДНК). Возможно, это не является случайным совпадением. Если в стадии синтеза и в стадии «покоя» ДНК ультрафиолетовые лучи с разной вероятностью вызывают ее изменения, то влияние синтеза белка после облучения и предшественников РНК до облучения может быть вызвано тем, что эти факторы регулируют соотношение длительности стадии «покоя» и синтеза.

6. Этапы мутационного процесса

Изучение временных связей мутационного процесса не вскрывает его деталей и не объясняет полностью специфичность мутагенов. Однако на основании сведений, почерпнутых в этих исследованиях, можно получить некоторые общие представления о ходе мутационного процесса и выделить некоторые его этапы. На каждом из этих этапов проявляется специфичность мутагена.

1. Мутаген должен проникнуть в клетку и добраться до «важных» молекул, изменение которых приведет к мутации. Проникающая способность мутагена зависит не только от скорости диффузии. Дело в том, что в клетке мутаген, как правило, способен реагировать с большим количеством «неважных» молекул. В результате этого значительная часть молекул мутагена по дороге к «важным» молекулам теряется в реакциях с многочисленными «неважными» молекулами. Поэтому, если два мутагена при одной и той же молярной концентрации дают разный мутагенный эффект, это вовсе не обязательно означает, что они взаимодействуют с ДНК с разной эффективностью (на одну молекулу мутагена). Проникновение и распределение мутагена внутри клетки практически не изучено. Возможно, что некоторая региональная специфичность может возникнуть уже на этом уровне, если мутаген неравномерно распределится в клетке вдоль хромосомы.

2. Внутри клетки мутаген может образовать мутагенное производное, более специфическое, чем исходный мутаген. В качестве примера метаболического превращения мутагена в организме можно указать на превращения азотистого иприта. В клетках печени крыс и кроликов имеется ферментная система, окисляющая метильную группу азотистого иприта HN₂ в формальдегид, который также является мутагеном [122].

Мутаген может прямо не реагировать с ДНК. Его действие приведет к тому, что в клетке будет накапливаться какой-либо другой мутаген, который и вызовет мутацию. Так, по-видимому, действует цианистый калий, отравляющий фермент каталазу. В результате этого отравленный фермент не разлагает мутагенные перекиси, возникающие при метаболизме клетки. Не является прямым мутагеном также и фтордезоксисуридин, подавляющий фермент тимидилат-синтетазу, что приводит к голоданию клетки по тимину. Отсутствие тимина вызывает мутации.

3. Мутаген (или его производное) должен прореагировать с ДНК. Однако хромосома в большинстве случаев состоит не только из ДНК. В ее состав входят белки, по-видимому весьма специфически связанные с ДНК. Характер этой связи также может влиять на специфичность мутагена. Специфичность может быть вызвана, например, конкуренцией за мутаген между хромосомным белком и ДНК. Если белки в разных местах хромосомы обладают разным сродством к мутагену, то эти места будут отличаться и по вероятности взаимодействия ДНК с мутагеном.

О специфическом влиянии белка на характер взаимодействия мутагена с нуклеиновыми кислотами прямо указывает работа [123], в которой было обнаружено, что РНК вируса табачной мозаики (ВТМ) по-разному взаимодействует с азотистой кислотой в свободном состоянии и в составе вируса. В чистой РНК ВТМ происходит дезаминирование аденина, цитозина и гуанина, в том время как в целом вирусе, когда РНК связана с белком оболочки, дезаминируются только аденин и цитозин. В данном случае роль белка не сводится только к прикрыванию отдельных участков РНК, так как гуанин в РНК распределен равномерно с другими основаниями и не образует больших блоков.

4. Мутаген реагирует с ДНК. Этот этап обычно называют первичной мутацией. О специфичности на этом этапе можно судить по химическим реакциям мутагена с ДНК в растворе, сравнивая их с биологическим эффектом, вызванным обработанной ДНК при попадании ее в клетку. Таким образом систематически изучались только мутации в белке оболочки ВТМ. Мутации индуцировали, обрабатывая азотистой кислотой РНК, выделенную из вируса. Эта РНК инфекционна. При заражении ею листьев табака образуется потомство вирусов, среди которых наблюдаются мутации. Менее «чистым» методом изучения первичных мутаций является индукция мутаций с помощью обработки мутагеном внеклеточного вируса, поскольку здесь на взаимодействие мутагена с ДНК может существенно влиять белок оболочки.

5. Результат первичной мутации часто требует стабилизации. Разные первичные мутации стабилизируются при различных условиях. Одним для стабилизации необходим синтез белка, другим нужна репликация ДНК, третьим просто требуется вре-

мя, для того чтобы метастабильное состояние, возникшее в результате первичной мутации, превратилось в стабильное. Если мутаген не только индуцирует первичную мутацию, но и влияет на процессы, от которых зависит стабилизация мутации, то его специфичность может проявиться и на этом уровне. Известно, например, что некоторые мутации требуют для стабилизации белкового синтеза, тогда как другие не требуют его [124]. Если мутаген еще и подавляет синтез белка, то мутации второго типа получают преимущество перед первыми.

6. После того как мутировавший ген окончательно перешел в новое мутантное состояние, он должен начать работать по-новому и внести, таким образом, изменения в биохимические процессы в клетке, ведущие к появлению нового, мутантного признака. Время, которое уходит на проявление нового признака, может в принципе зависеть от мутагена, причем по-разному для различных мутаций. В настоящее время не доказано существования специфичности на таком фенотипическом уровне, однако косвенные указания делают такую специфичность весьма вероятной. Известно довольно много химических и физических воздействий, приводящих к значительной модификации проявления признака организма и не затрагивающих при этом его генотипа. Некоторые воздействия осуществляют это очень специфично, т. е. влияют на одни мутации и не влияют на другие. Например, в присутствии 5-фторурацила некоторые *rII*-мутанты фага T4 приобретают фенотипические свойства дикого типа [92].

Мутация представляет собой процесс, протекающий в несколько этапов, и это имеет особое значение для понимания неаддитивного действия мутагенов. Когда организм или клетки подвергаются одновременному или последовательному действию нескольких мутагенов, то часто мутагенный эффект не является суммой эффектов от каждого мутагена, примененного по отдельности. В большинстве случаев неаддитивность, по-видимому, возникает не на уровне взаимодействия с ДНК, так как частота мутаций мала и поэтому маловероятно, что два мутагена «встретятся» в одном и том же месте ДНК и помогут или помешают друг другу прореагировать с ней. Если интерференция мутагенов происходит не на уровне взаимодействия ДНК, то изучение неаддитивности может помочь в изучении специфичности действия мутагенов. В качестве примера такого подхода к проблеме можно привести следующую работу [125]: в штамме нейроспоры, недостаточном по аденину и инозитолу, диэпоксидбутан четко различал эти локусы: индуцировал очень мало мутаций в инозитольном локусе и много в адениновом. Ультрафиолетовые лучи индуцировали в инозитольном локусе чуть больше реверсий, чем в адениновом. Авторам казалось, что такой малоспецифичный в химическом отношении мутаген, как диэпоксидбутан, вряд ли обладает специфичностью на уровне

взаимодействия с ДНК. Более вероятно, что специфичность проявляется на более позднем уровне. В частности, возможно, что диэпоксидбутан способствует протеканию реакций, которые приводят к началу синтеза аденина и мешает реакциям, приводящим к началу синтеза инозитола. На основании этой гипотезы следовало ожидать, что диэпоксидбутан должен способствовать появлению адениновых мутаций независимо от того, были ли они индуцированы его собственным действием или каким-либо другим мутагеном. Проверять эту гипотезу, авторы изучали возникновение мутаций под действием ультрафиолетовых лучей в клетках, которые сразу после облучения или непосредственно перед ним подвергались действию диэпоксидбутана. В клетках, обработанных диэпоксидбутаном, последующее облучение ультрафиолетовыми лучами вызывало гораздо больше адениновых реверсий, чем инозитольных. При этом в инозитольном локусе наблюдалась аддитивность действия двух мутагенов, в то время как в адениновом локусе комбинированная обработка давала существенно больше мутаций, чем сумма мутаций, полученных при действии этих мутагенов порознь (табл. 11). В настоящее время не ясно, как объяснить эти результаты. Обработка диэпоксидбутаном после ультрафиолетового облучения не вызвала ожидаемого эффекта, что делает маловероятной первоначальную гипотезу авторов.

Таблица 11

Эффект комбинированного воздействия двух мутагенов
на нейроспору [125]

Мутаген	Число обратных мутаций на 10 ⁶ спор	
	иноз ⁻ → иноз ⁺	ад ⁻ → ад ⁺
Диэпоксидбутан (ДЭБ)	0,1	1,6
Ультрафиолетовые лучи (УФ)	4,0	2,5
ДЭБ + УФ	4,2	18,8

Одним из очень важных примеров неаддитивного действия двух обработок является взаимодействие мутаген — антимутаген. Антимутагены — вещества, понижающие частоту мутаций, индуцированных или возникающих спонтанно, — были открыты Новиком и Сцилардом в опытах с химостатом [114]. Среди антимутагенов, уменьшающих процент мутаций, индуцированных аналогами азотистых оснований, наибольшей активностью обладали рибонуклеозиды: аденозин, гуанозин, инозин. Эти антимутагены влияли, однако, не на все мутагены. Например, действие тетраметилмочевой кислоты и бензимидазола не подавлялось ими. Не влияли они и на действие ультрафиолетовых и γ-лучей.

Как и в случае неаддитивности вообще, прежде всего возникает вопрос, на какой стадии мутационного процесса антимутаген подавляет возникновение мутаций? Для антимутагенов, найденных Новиком и Сцилардом, этот вопрос остается пока открытым, хотя более вероятным кажется предположение, что действие этих антимутагенов проявляется до того, как мутаген вызовет изменения в ДНК.

Проще всего обстоит дело, когда антимутаген просто разрушает мутаген. Так, по-видимому, действует каталаза, которая разлагает мутагенные перекиси. Большинство известных антимутагенов действует более сложно. Тимин, добавленный в избытке, снимает мутагенное действие таких галогенозамещенных аналогов тимина, как 5-хлор-, 5-иод- и 5-бромурацил. Чем сильнее эти аналоги разбавлены тиминном, тем меньше их включается в ДНК. Вероятность мутации от этого снижается. Антимутагенное действие тимина против 5-фтордезоксисуридина вызвано, по-видимому, тем, что он заменяет собой тот тимин, который клетка обычно синтезирует сама и который она не может синтезировать в присутствии фтордезоксисуридина.

Существование неаддитивного действия мутагенов открывает перспективный путь к осуществлению направленного мутагенеза. Для этого необходимо найти вещества — «узкие специалисты», которые специфически влияют не на весь мутационный процесс, а только на его отдельные этапы. Тогда нужную мутацию можно получить, используя комбинированное применение таких веществ.

Пока поиски эффективных комбинированных воздействий ведутся, как правило, вслепую. В ряде случаев они увенчались частичным успехом. В качестве примера можно привести работу, в которой получались высокоэффективные штаммы, производящие антибиотик эритромицин [126]. Результаты этой

Таблица 12

Отбор высокопродуктивных штаммов продуцентов антибиотика эритромицина при комбинированном воздействии мутагенов [126]

Мутаген	Проверено колоний	Отобрано колоний с повышенной продуктивностью	Колоний с повышенной продуктивностью, %
Ультрафиолетовые лучи (УФ)	200	1	0,5
Этиленмин	485	1	0,2
Уф, затем этиленмин	690	5	0,7
Этиленмин, затем УФ	526	9	1,7
Рентгеновы лучи, затем этиленмин	1235	2	0,16
Этиленмин, затем рентгеновы лучи	793	6	0,7
Рентгеновы лучи	290	3	1,0
Естественный мутационный процесс	200	0	0,0

работы приведены в табл. 12. Из нее видно, что комбинированное действие этиленимина и ультрафиолетовых лучей увеличивает вероятность возникновения высокопродуктивных штаммов, в то время как комбинированное действие рентгеновых лучей с этиленимином уменьшает эту вероятность.

7. Заключение

Существует мнение, заключающееся в том, что процесс, подчиняющийся статистическим законам (таким является процесс мутаций), не управляем, а следовательно, не надежен и мало-пригоден для практического использования. Действительно, вероятностный характер процесса мутаций не позволяет предсказать, в какой именно клетке произойдет мутация. Однако для практической цели — выведения организмов с новыми свойствами — не важно, в какой именно особи произойдет нужное нам изменение. Важно, чтобы это событие происходило часто. Выше мы познакомились с некоторыми фактами, свидетельствующими о том, что соотношение частот различных мутаций в значительной мере меняется в зависимости от примененного мутагена. Особенно сильно это проявляется при индукции обратных мутаций у микроорганизмов.

Если предельно упростить и схематизировать задачу направленного мутагенеза, то ее можно сформулировать следующим образом. Чтобы с высокой частотой вызвать полезное нам изменение наследственных свойств, необходимо, во-первых, с большой вероятностью произвести изменение в одном или нескольких избранных местах хромосомы. Во-вторых, в этих избранных местах нужно вызвать не любое, а лишь нужное нам химическое изменение. За последнее время были достигнуты значительные успехи в осуществлении второй (более легкой) части задачи получения направленного мутагенеза. ДНК можно изменить многими способами, однако уже сейчас известны мутагены, изменяющие ДНК лишь одним или двумя способами. Известно довольно много о том, какие это изменения и почему мутаген предпочтительно индуцирует именно их.

Гораздо меньше нам известно о том, почему некоторые мутагены чаще производят изменения в определенных местах хромосомы. Для понимания и использования этого явления фундаментальное значение имеет тот факт, что мутация — это не просто акт взаимодействия мутагена с ДНК, а сложный процесс, протекающий в несколько этапов. Сложность процесса, конечно, создает большие трудности в его изучении, но именно сложность открывает большие возможности регуляции этого процесса, поскольку на частоту мутаций можно влиять не только на уровне взаимодействия с ДНК, но и на других этапах возникновения мутаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. В. Сахаров. Биол. журн., 1936, 4, 107.
2. F. Oehlkers. Z. inductive Abstammungs- und Vererbungslehre, 1943, 86, 249.
3. C. Auerbach, J. M. Robson. Nature, 1946, 157, 302.
4. И. А. Рапопорт. Докл. АН СССР, 1946, 54, 65.
5. O. G. Fahmy, M. J. Fahmy. Discussion to the paper on «Mutagenic Effects of Alkylating Agents» presented by C. Auerbach in Ann. N. Y. Acad. Sci., 1958, 68, 736.
6. A. Novic. Brookhaven Sympos. Biol., 1956, 8, 201.
7. V. N. Iyer, W. Szybalski. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, 44, 446.
8. V. N. Iyer, W. Szybalski. Science, 1959, 129, 839.
9. S. B. Greer. J. Gen. Microbiol., 1958, 18, 544.
10. L. E. Andrew. Amer. Naturalist, 1959, 93, 135.
11. J. H. Taylor, W. F. Haut, J. Tung. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1962, 48, 190.
12. F. Oehlkers. Heidelberg. Akad. Wiss., 1949, 9, 373.
13. F. Oehlkers. Heredity, 1953, 6 (Suppl.), 95.
14. M. Vogt. Z. inductive Abstammungs- und Vererbungslehre, 1950, 83, 341.
15. B. Kihlman. Exptl. Cell Res., 1955, 8, 345.
16. A. Leván. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1951, 16, 233.
17. C. A. Coughlin, E. A. Adelberg. Nature, 1956, 178, 531.
18. D. Kanazir. Biochim. et biophys. acta, 1958, 30, 20.
19. M. Deysson. C. r. Acad. sci., 1952, 234, 650.
20. Э. Фриз. В сб.: «Молекулярная генетика», под ред. Дж. Г. Тейлора. Ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 226.
21. А. Хандшумахер, А. Велч. В сб.: «Нуклеиновые кислоты», под ред. Э. Чаргаффа и Дж. Дэвидсона. М., ИЛ, 1962, стр. 372.
22. D. B. Dunn, J. D. Smith. Nature, 1955, 175, 336.
23. E. Boyland, P. C. Koller. Brit. J. Cancer, 1954, 8, 677.
24. C. Auerbach, H. Moser. Nature, 1950, 166, 1019.
25. И. А. Рапопорт. Докл. АН СССР, 1948, 59, 1183.
26. K. A. Jensen, G. Kølmark, M. Westergaard. Hereditas, 1949, 35, 525.
27. И. А. Рапопорт. Докл. Всесоюзн. акад. с.-х. наук, 1947, 12, 12.
28. A. Loveless. Nature, 1951, 167, 338.
29. B. S. Strauss. J. Bacteriol., 1962, 83, 241.
30. A. Loveless. Proc. Roy. Soc., 1959, B150, 486, 497.
31. G. Kølmark, M. Westergaard. Hereditas, 1953, 39, 209.
32. G. Kølmark, N. H. Giles. Genetics, 1955, 40, 890.
33. M. Westergaard. Experientia, 1957, 13, 224.
34. H. Heslot et R. Ferrary. Ann. Inst. nat. agronom., 1958, 44, 133.
35. L. Ehrenberg, Å. Gustafsson. Hereditas, 1957, 43, 595.
36. O. G. Fahmy, M. J. Fahmy. J. Genet., 1955, 53, 563.
37. H. Heslot, R. Ferrary, R. Lévy, C. Monard. C. r. Acad. sci., 1959, 248, 729.
38. W. Szybalski. Ann. N. Y. Acad. Sci., 1958, 76, 475.
39. B. Kihlman. Exptl. Cell Res., 1960, 20, 657.
40. G. Zetterberg. Exptl. Cell Res., 1960, 20, 659.
41. И. А. Рапопорт. Докл. АН СССР, 1948, 60, 469.
42. D. von Wettstein, Å. Gustafsson, L. Ehrenberg. Arbeitsgemeinschaft f. Forsch. des Landes Nordrhein-Westfalen, 73, 7, 1959.
43. M. Demerec. Sympos. Soc. Exptl. Biol., 1953, 7, 44.
44. L. Lorkiewicz, W. Szybalski. J. Bacteriol., 1961, 82, 195.
45. C. Auerbach. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1951, 16, 199.
46. E. A. Favret, A. A. Rodriguez. Rev. investig. agric., 1957, 11, 305.
47. E. Hadorn, H. Niggli. Nature, 1946, 157, 162.
48. L. Ehrenberg, U. Lundqvist, G. Ström. Hereditas, 1958, 44, 330.

49. O. G. Fahmy, M. J. Fahmy. *Nature*, 1957, **180**, 31.
50. E. Bautz, E. Freese. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1960, **46**, 1585.
51. З. Бак, П. Александер. *Основы радиобиологии*. М., ИЛ, 1963.
52. E. P. Geiduschek. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 950.
53. L. S. Lerman. *J. Mol. Biol.*, 1961, **3**, 18.
54. F. H. C. Crick, L. Barnett, S. Brenner, R. J. Watts-Tobin. *Nature*, 1961, **192**, 1227.
55. C. Auerbach. In: «Chemische Mutagenese». *Abhandl. deutsch. Akad. Wiss. Berlin. Kl. Med.*, N 1, 1960, p. 1.
56. I. I. Oster. In: «Advances in Radiobiology». Oliver and Boyd. (Eds). Edinburgh, 1957, p. 475.
57. B. Kaufmann, H. Gay, H. Rothberg. *Exptl. Zool.*, 1949, **111**, 415.
58. V. Bryson. *J. Bacteriol.*, 1948, **56**, 423.
59. P. Woody-Karrer, J. Greenberg. *J. Bacteriol.*, 1963, **85**, 1208.
60. C. Auerbach. *Proc. Roy. Soc. Edinburgh*, 1946, **62**, 211.
61. P. C. Collier. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1958, **68**, 783.
62. S. H. Revell. *Heredity*, 1953, **6** (Suppl.), 107.
63. O. S. Reddi, C. Auerbach. *Genet. Res.*, 1961, **2**, 63.
64. C. Auerbach, H. Moser. *Z. inductive Abstammungs- und Vererbungslehre*, 1953, **85**, 479.
65. C. Auerbach. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1958, **68**, 731.
66. J. Rogers. *J. Exptl. Med.*, 1957, **105**, 279.
67. C. E. Ford. *Proc. 8-th Internat. Congr. Genet.*, Suppl. vol. to *Hereditas*, 1949, 570.
68. C. D. Darlington, J. McLeish. *Nature*, 1951, **167**, 407.
69. B. Kihlman, A. Levan. *Hereditas*, 1951, **37**, 382.
70. M. Moutshen-Dahmen, J. Moutshen, L. Ehrenberg. *Hereditas*, 1959, **45**, 230.
71. T. C. Hsu, C. E. Somers. *Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A.*, 1961, **47**, 396.
72. C. E. Somers, T. C. Hsu. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, **48**, 973.
73. M. M. Cohen, M. W. Shaw, A. P. Graig. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, **50**, 16.
74. H. Slyzynska. *Genet. Res.*, 1963, **4**, 248.
75. L. J. Stadler, D. M. Spragg. *Memorial Lectures (3-d series)*. Michigan State College, 1942.
76. B. McClintok. *Brookhaven Sympos. Biol.*, 1956, **8**, 58.
77. M. Demerec. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.*, 1941, **9**, 145.
78. W. B. Gundersen, K. Jysson, L. Sverrelie, J. Bacteriol., 1962, **83**, 616.
79. A. Hagberg, E. Akerberg. *Mutation and polyploidy in plant breeding*. Stockholm, Bouniers, 1961.
80. A. Gustafsson. In: «Chemische Mutagenese», *Abhandl. Dtsch. Acad. Wiss. Berlin, Kl. Med.* No 1, 1960, p. 14.
81. A. Gustafsson. *Hereditas*, 1947, **33**, 1.
82. O. G. Fahmy, M. J. Fahmy. *J. Genet.*, 1957, **55**, 280.
83. C. Auerbach. *Genet. Res.*, 1963, **3**, 461.
84. M. Westergaard. In: «Chemische Mutagenese». *Abhandl. Dtsch. Acad. Wiss. Berlin, Kl. Med.* N 1, 1960, p. 30.
85. Z. Hartman. *Carnegie Inst. Washington Publ.*, 1956, **612**, 107.
86. R. W. Kaplan, M. Beckmann, W. Rüger. *Nature*, 1963, **199**, 933.
87. M. Demerec. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1960, **46**, 1075.
88. I. Tessman. *J. Mol. Biol.*, 1962, **5**, 442.
89. S. Brenner, L. Barnett, F. H. C. Crick, A. Orgel. *J. Mol. Biol.*, 1961, **3**, 121.
90. S. Benzer. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 403.
91. S. Brenner, S. Benzer, L. Barnett. *Nature*, 1958, **182**, 983.
92. S. B. Champe, S. Benzer. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, **48**, 532.
93. R. Rudner. *Z. Vererbungslehre*, 1961, **92**, 336.

94. M. M. Rhoades. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1945, **31**, 91.
95. H. B. Newcombe. Brookhaven Sympos. Biol., 1956, **8**, 88.
96. F. D'Amato, O. Hoffman-Ostenhof. Advances Genet., 1956, **8**, 1.
97. F. J. Ryan. Trans. N. Y. Acad. Sci., Ser. II, 1957, **19**, N 6, 515.
98. F. J. Ryan. J. Gen. Microbiol., 1959, **21**, 530.
99. H. J. Müller. Genetics, 1928, **13**, 279.
100. J. D. Watson, F. H. C. Crick. Nature, 1953, **171**, 964.
101. М. Адамс. Бактериофаги. М., ИЛ, 1961.
102. E. Freese. J. Mol. Biol., 1959, **1**, 87.
103. Э. Фриз. В кн.: «Труды 5-го Международного биохимического конгресса». Симп. I. М., Изд-во АН СССР, стр. 231.
104. В. Г. Никифоров, В. Н. Крылов. В сб.: «Генетика и селекция микроорганизмов», под ред. С. И. Алиханяна, М., Изд-во «Наука», 1964, стр. 31.
105. R. Rudner. Z. Vererbungslehre, 1961, **92**, 361.
106. B. E. Terzaghi, C. Streisinger, F. V. Stahl. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1962, **48**, 1519.
107. D. M. Green, D. R. Krieg. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1961, **47**, 64.
108. H. J. Kølmark, B. J. Kilbey. Z. für Vererbungslehre, 1962, **93**, 356.
109. E. M. Witkin. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1951, **16**, 367.
110. E. Altenburg, L. S. Browning. Genetics, 1961, **46**, 203.
111. H. J. Müller, E. Carlson, A. Schalet. Genetics, 1961, **46**, 213.
112. Дж. Г. Тэйлор. В сб.: «Молекулярная генетика», под ред. Дж. Г. Тэйлора. Ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 78.
113. H. T. Evans, T. R. K. Savage. J. Cell. Biol., 1963, **18**, 525.
114. A. Novick, L. Scillard. Science, 1950, **112**, 715.
115. O. Maløe, P. C. Hanawalt. J. Mol. Biol., 1961, **3**, 114.
116. M. S. Fox. J. Gen. Physiol., 1955, **39**, 267.
117. К. Г. Ларк. В сб.: «Молекулярная генетика», под ред. Дж. Г. Тэйлора. Ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 168.
118. S. Wolff. Radiation Res., 1959, **1** (Suppl). 453.
119. B. Kihlman. Caryologia, 1962, **15**, 261.
120. E. M. Witkin. Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol., 1956, **21**, 123.
121. F. L. Haas, C. O. Doudney. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1957, **43**, 871.
122. E. G. Trams, M. V. Nadkarni. Cancer Res., 1956, **16**, 1069.
123. H. Schuster, R. C. Wilhelm. Biochim. et biophys. acta, 1963, **68**, 554.
124. C. Auerbach, M. Westergaard. In: «Chemische Mutagenese». Abhandl. Dtsch. Acad. Wiss. Berlin. Kl. Med., 1960, N 1, 116.
125. E. M. Witkin, E. C. Theil. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1960, **46**, 226.
126. С. И. Алиханян, В. Г. Жданов. Докл. АН СССР, 1959, **125**, 1353.

Глава IV.

ГЕНЕТИКА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА IN VITRO

Н. Б. Варшавер

1. Введение	173
2. Методы исследования	175
1) Получение клеточных клонов	175
2) Культивирование диплоидных клеток	177
3) Синтетические среды	179
3. Мутационный процесс	182
1) Естественный мутационный процесс	183
2) Индуцированный мутационный процесс	200
4. Передача генетической информации	218
1) Генетическая трансформация	218
2) «Гибридизация» клеток	222

I. Введение

Успехи в развитии генетики за последние 20 лет в значительной степени связаны с исследованиями в области генетики микроорганизмов, достижения которой способствовали разработке новой главы учения о наследственности — молекулярной генетики. Специфические методы, принципиально отличные от методов классической генетики, позволили путем прямых экспериментов показать главенствующую роль ДНК в наследственности, широко разработать проблемы биохимической генетики, вскрыть тонкую структуру гена. Наряду с этим происходило развитие и совершенствование методов культивирования клеток высших позвоночных. Применение полусинтетических питательных сред и попытки замены их на полностью синтетические среды создают все более контролируемые условия, позволяющие исследовать различные стороны жизнедеятельности клеток в точных условиях эксперимента. Отказ от выращивания вне организма кусочков тканей и использование для посева суспензии изолированных клеток дают возможность говорить скорее о культуре клеток *in vitro*, а не о культуре тканей, в которой до известной степени сохраняются сложные условия внутритканевого взаимодействия. Такие клеточные культуры в течение более или менее

длительного срока (а иногда и неограниченно долго) сохраняют способность жить и размножаться вне организма. Каждая клетка обладает в этих условиях известной степенью автономности, о чем свидетельствует возможность получения культуры от одной клетки. Эти особенности дают основания сравнивать культуры клеток млекопитающих и человека с культурами микроорганизмов.

Применение при культивировании клеток млекопитающих методов, сходных с методами культивирования микроорганизмов, позволяет рассчитывать на то, что изучение генетики соматических клеток *in vitro* сможет явиться новой и важной главой генетики млекопитающих и человека. Перспективность этого направления становится еще более очевидной, если учесть значительные трудности и ограничения, неизбежные при применении методов классической генетики в отношении человека и животных, характеризующихся небольшим числом потомков и длительным циклом размножения.

Клетка *in vitro* представляет собой удобную модель для изучения как некоторых теоретических вопросов генетики, так и вопросов, имеющих большое значение для здравоохранения.

Кратковременность одной клеточной генерации, быстрая смена поколений и возможность получения огромного материала, насчитывающего миллионы и миллиарды клеток за короткий срок, позволяют точными количественными методами изучать закономерности мутационного процесса, естественного и индуцированного различными физическими и химическими факторами. Выявление различных биохимических маркеров клетки, создание селективных сред, позволяющих обнаруживать даже крайне редкие мутации, дают возможность исследовать биохимические этапы становления признака, связь между геном и ферментом.

Культивирование клеток млекопитающих и человека вне организма открывает большие возможности для исследования генетической опасности радиации и генетики злокачественного роста. Как будет показано ниже, особенности размножения клеток при длительном культивировании и частое возникновение в этих условиях злокачественности, позволяют изучить природу генетических изменений, лежащих в основе такого превращения, а также особенности обмена злокачественной клетки, ее реакции на воздействие лекарственных веществ и излучений. Большое значение приобретает генетика клеток *in vitro* для вирусологии при изучении проблемы взаимодействия вируса и клетки.

В задачу настоящей главы входит изложение основных достижений генетики соматических клеток, культивируемых вне организма. В связи с тем, что возможность успешного изучения клеток *in vitro* могла быть обеспечена лишь при условии разработки специальных методов культивирования, первый раздел посвящен рассмотрению методов, имеющих с этой точки зрения

принципиальное значение. Во втором разделе будут изложены результаты исследования мутационного процесса, естественного и индуцированного различными мутагенами. Этот раздел включает наибольшее количество исследований. В третьем разделе будут приведены данные, показывающие возможность передачи генетической информации в клетках человека и млекопитающих *in vitro*. Подобные работы представляют особый интерес в связи с перспективой проведения генетического анализа.

2. Методы исследования

К основным методам, обеспечившим проведение генетических исследований, следует в первую очередь отнести получение генетически однородных клеточных линий. Поскольку культуры клеток представляют собой популяции, ведущие начало от большого числа клеток, можно с уверенностью предположить, что они являются генетически гетерогенными. Задача заключается, следовательно, в том, чтобы научиться получать линии, происходящие от одной клетки, т. е. клеточные клоны, как это успешно осуществляется у бактерий.

Вторая задача состоит в отыскании условий, способствующих уменьшению степени генетической изменчивости в клетках культур (см. «Естественный мутационный процесс») путем поддержания относительной стабильности кариотипа и создания полностью синтетических питательных сред, позволяющих обеспечить максимально контролируемые и воспроизводимые условия эксперимента.

1) Получение клеточных клонов

Возможность деления одиночной клетки *in vitro* была отмечена еще в 20-х годах [1] в культуре саркомы Роуса. Позднее [2] мы находим описание деления одиночных клеток в культуре лейкоцитов морской свинки. Клетки, лежащие изолированно на далеком расстоянии от других клеток культуры, начинали делиться, однако, лишь после длительного латентного периода (лаг-периода). Это позволило предположить, что для вступления клетки в митоз необходимо наличие в культуральной среде каких-то метаболитов, которые клетки вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. В массовой культуре накопление продуктов обмена происходит значительно скорее, чем в культуре одиночных клеток. Одиночная клетка может начать деление лишь после того, как она сама выработает или до нее дойдут продукты обмена, выработанные другими клетками, присутствующими в культуре.

Лишь в конце 40-х годов стали появляться работы, в которых получение клеточных клонов являлось не побочным резуль-

татом эксперимента, а основной целью. Все работы по получению клеточных клонов можно разбить на две категории в зависимости от того принципа, который был положен в их основу — на метод изоляции и размножения одиночных клеток и метод последовательных разведений клеточной взвеси до очень низких концентраций клеток.

Сущность первого метода заключается в изоляции одиночной клетки с помощью микрокапилляра и последующей ее инкубации во флаконах Карреля [3, 4]. В первых исследованиях успешные результаты были получены только при использовании сред, на которых предварительно выращивалось большое количество клеток, что подтверждает гипотезу о необходимости присутствия определенных продуктов клеточного обмена для осуществления деления клетки. Однако и в этих условиях процент успешных опытов был невелик. Предложенные в дальнейшем упрощения техники изоляции клеток и усовершенствование питательных сред позволили повысить эффективность экспериментов, что дало возможность получить значительное число клоновых линий из различных клеточных культур нормального и злокачественного происхождения.

Второй метод [5—8] заключается в посеве сильно разведенной взвеси в чашки Петри, всего около 100 клеток на чашку. С целью обеспечения непрерывного поступления в культуральную среду продуктов клеточного обмена, клеточную взвесь высевали на своего рода «питающий слой», представляющий собой пласт клеток, предварительно подвергнутый воздействию рентгеновых лучей в дозах 2000—5000 р. Облучение в таких дозах подавляет клеточное размножение, в то время как процессы обмена в клетках продолжают совершаться в течение некоторого периода времени. Дегенерация начинается только через несколько дней. Клетки, посеянные на такой питающий слой, дают начало изолированным колониям, причем эффективность посева может достигать 100%.

В дальнейшем была показана возможность получения клонов без применения питающего слоя в результате уменьшения механических повреждений при посеве, создания оптимальных условий культивирования, улучшения физиологического состояния клеток и точного определения состава сред, обеспечивающих потребности одиночных клеток при размножении. Эти усовершенствования позволили успешно получать клеточные клоны не только из перевиваемых линий злокачественного происхождения, таких, как линия *HeLa* (карцинома шейки матки), но и из нормальных тканей человека (конъюнктивы, печень, почки), причем были получены клоны как эпителио-, так и фибробластоподобных клеток [9, 10]. На рис. 1 представлены колонии, выросшие из одиночных эпителиоподобных клеток линии амниона человека (A-I).

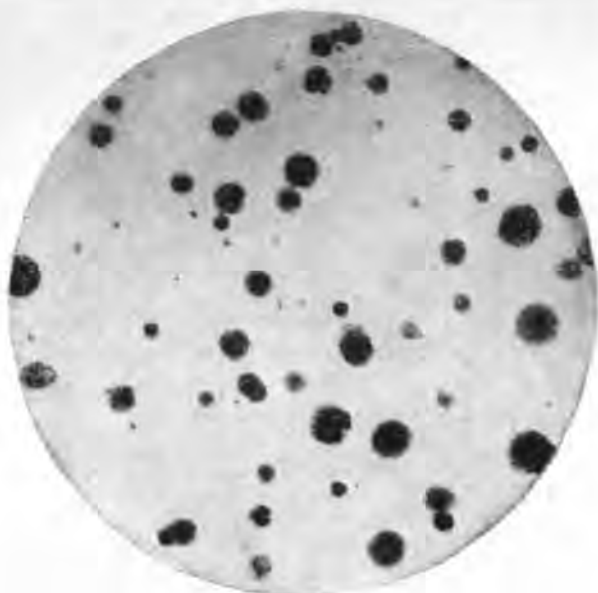


Рис. 1. Колонии, выросшие из одиночных эпителио-подобных клеток линии амниона человека А-1

Отказ от применения питающего слоя связан и со стремлением к упрощению методики, и с требованиями создания максимально контролируемых условий культивирования, поскольку использование питающего слоя связано с введением в культуральную среду большого количества веществ неизвестной химической природы.

Таким образом, в настоящее время разработаны достаточно удовлетворительные методы получения клеточных клонов. Метод изоляции одиночных клеток является более трудоемким, но и более точным. Его можно использовать в тех случаях, когда требуется получить одну или небольшое число клоновых линий. Метод последовательных разведений, хотя и допускает возможность ошибки (колония может происходить не из одной клетки), но вместе с тем дает в руки исследователя чрезвычайно простой метод получения массового материала, что имеет первостепенное значение для генетического исследования.

2) Культивирование диплоидных клеток

Многочисленные кариологические исследования (см. «Изменения кариотипа») показали, что перевиваемые клеточные линии и даже клеточные клоны относительно скоро после изоляции

одиной клетки обнаруживают изменчивость хромосомного набора. С другой стороны, первично эксплантированные зуплоидные клетки обладают ограниченным сроком жизни и в обычных условиях культивирования в большинстве случаев дегенерируют при пассажах через относительно короткое время. Высокая генетическая гетерогенность перевиваемых линий является обстоятельством, значительно затрудняющим генетические исследования, в частности исследования индуцированного мутационного процесса.

Попытка уменьшения степени генетической изменчивости, путем сохранения нормального диплоидного набора хромосом в последовательных пассажах, основана на той предпосылке, что анеуплоидия, возникающая в культурах, является следствием присутствия в средах каких-то ингибиторов, препятствующих нормальному протеканию митоза, в частности расхождению хромосом [11]. Задача, следовательно, сводится к подбору состава культурной среды, который исключал бы или значительно уменьшал наличие различных токсических веществ и ингибиторов.

Основным отличием такой среды от обычных сред является замена в ней сыворотки взрослых животных эмбриональной коровьей сывороткой, богатой фетуином (α -глобулин).

Проведенные эксперименты показали, что при изменении указанной среды и соответствующих методов обработки тканей и культивирования удается получить клеточные линии практически из любой ткани любого взрослого человека. Все клетки оказывались вытянутыми, фибробластоподобными, и сохраняли нормальный диплоидный набор в течение продолжительного времени (до года). Эпителиоподобные же клетки неизменно становились постепенно анеуплоидными.

Возможность произвольного получения культур не только из эмбриональных тканей имеет большое значение, так как позволяет изучать особенности клеток, взятых от индивидуумов с заведомо известными генетическими маркерами.

Предложенная в последнее время [12] более простая техника культивирования диплоидных клеток дает возможность чрезвычайно широко использовать этот метод для различных целей.

Так, помимо задач генетического исследования, необходимость культивирования зуплоидных клеток настоятельно диктуется задачами практической вирусологии, поскольку такие клетки могут успешно использоваться для выращивания в них вирусов и производства вирусных вакцин, безопасных для здоровья человека.

В методе, получившем в настоящее время апробацию Всемирной организации здравоохранения, в качестве исходного материала используются эмбриональные ткани и органы человека (кожа, мышцы, легкие, почки, сердце, тимус, щитовидная железа). Применяется среда Игла в солевом растворе Эрля с добавлени-

ем 10% телячьей сыворотки. Морфологический анализ показывает, что клетки диплоидных культур всегда характеризуются удлинённой веретенообразной формой и их удается сохранять приблизительно до 50-го пассажа (5—8 месяцев), после чего начинается фаза дегенерации. В течение этого времени хромосомный набор остается нормальным. Процент полиплоидных клеток бывает незначительным (не превышает 5), хромосомных перестроек не наблюдается.

Этот метод начинает использоваться в настоящее время во многих лабораториях различных стран мира, в первую очередь для производства вирусных вакцин, так как всесторонний анализ диплоидных культур выявил не только сохранение в них нормального кариотипа, но и отсутствие злокачественного превращения (см. «Изменения кариотипа»), часто наблюдающегося в перевиваемых линиях, что делает невозможным их использование в вакцинном производстве.

3) Синтетические среды

Знание химического состава сред для культивирования, имеющее, как уже отмечалось, большое значение для точного воспроизведения условий опыта, является необходимым условием при изучении биохимической генетики (ростовых потребностей клеток, изменений ферментативной активности).

За последние годы естественные среды (плазма, сыворотки, тканевые экстракты) все больше заменяются средами определенного состава, включающими необходимые аминокислоты, витамины, глюкозу и сбалансированный солевой раствор. Однако, как показывает опыт культивирования, в большинстве случаев неограниченного размножения клеток *in vitro* можно добиться только в том случае, если к данной среде добавить какую-нибудь биологическую жидкость, обычно сыворотку крови или эмбриональный экстракт, т. е. вновь внести в среду факторы, химическая природа которых известна не полностью.

В настоящее время имеется всего около 10 линий [13], которые удается поддерживать на полностью синтетической среде.

Вместе с тем функция сыворотки пока не вполне ясна. Основная масса белков клетки синтезируется, по-видимому, за счет присутствующих в среде свободных аминокислот, а сыворотка, вероятно, привносит какие-то неизвестные ростовые факторы.

Перенесение клеточной линии из среды, содержащей сыворотку, в безбелковую среду сопровождается, как это было показано на клоне мышинных фибробластов [14], резким изменением морфологии и уменьшением скорости роста. Несколько сублиний были, однако, успешно адаптированы к такой среде и в них постепенно восстанавливалась нормальная скорость роста.

Размножение линии мышинных клеток *L* на синтетической среде NCTC 107 удалось ускорить путем добавления сывороточного глобулина [15, 16].

Определение точного химического состава среды, обеспечивающего нормальный рост клеток, требует тщательного изучения их ростовых потребностей. Эти исследования, важные с точки зрения разработки новых методов, имеют большое значение для выявления мутантных форм с измененными потребностями в питательных веществах.

Работами ряда авторов было показано, что разные клеточные линии обладают специфическими для них потребностями в питательных веществах [17, 18]. Так, если потребности в аминокислотах человеческих клеток *HeLa* и мышинных клеток *L* качественно одинаковы, то оптимальные концентрации этих аминокислот в среде различны для двух линий.

Выявлены различия ростовых потребностей между эпителио- и фибробластоподобными клетками.

Если выращивание массовых культур на полностью синтетической среде весьма сложно, то размножение одиночных клеток в этих условиях представляет собой еще более трудную задачу, ввиду их большей «требовательности». Если, например, для роста массовых культур клеток мышинной лимфомы Р-338 необходимо присутствие в среде либо пирувата, либо *l*-серина, то для образования клонов необходимо присутствие обоих веществ [19].

Изучение роли отдельных компонентов сыворотки для размножения одиночных клеток (в большинстве работ исследовалась клоновая линия *S3 HeLa*) показало, что при длительном диализе макромолекулярная фракция сыворотки теряет свою активность [5, 20—23]. Активность может быть восстановлена при добавлении таких важных для обмена клетки веществ, как холестерин, аскорбиновая кислота, дифосфопиридиннуклеотид и другие, причем наибольшей эффективностью обладает холестерин. По-видимому, при диализе происходит потеря каких-то важных малых молекул, необходимых для размножения клеток.

Анализ действия некоторых сывороточных белков показал, что цельная или диализированная сыворотка может быть исключена из среды, если взамен добавляются два очищенных сывороточных белка — альбумин и α -глобулин (фетуин), которыми особенно богата эмбриональная коровья сыворотка.

В результате этих исследований была предложена среда, не содержащая сыворотки и обеспечивающая достаточно высокую эффективность посева не только массовых культур, но даже одиночных клеток *S3 HeLa* при несколько более продолжительном времени генерации [21].

Описанные методы (клонирование, поддержание стабильного кариотипа, применение синтетических питательных сред) обес-

Состав синтетической питательной среды

Аминокислоты, в г/л

<i>l</i> -Аргинин HCl	0,015	<i>l</i> -Валин	0,100
<i>l</i> -Гистидин HCl	0,015	<i>l</i> -Глутаминовая кислота . .	0,030
<i>l</i> -Лизин HCl	0,032	<i>l</i> -Аспарагиновая кислота . .	0,012
<i>l</i> -Триптофан	0,008	<i>l</i> -Пролин	0,010
β -Фенил- <i>l</i> -аланин	0,010	Глицин	0,040
<i>l</i> -Метионин	0,010	Глутамин	0,080
<i>l</i> -Треонин	0,015	<i>l</i> -Тирозин	0,016
<i>l</i> -Лейцин	0,010	<i>l</i> -Цистин	0,003
<i>l</i> -Изолейцин	0,005		

Витамины и ростовые факторы, в г/л

Гипоксантин	0,010	Холин	0,0012
Тиамин HCl	0,0020	Пантотенат Ca	0,0012
Рибофлавин	0,00020	Ниацинамид	0,0012
Пиридоксин HCl	0,00020	Инозит	0,0004
Фолиевая кислота	0,00004	Витамин B ₁₂	0,0010
Биотин	0,00004		

Соли и другие низкомолекулярные соединения, в г/л

NaCl	7,400	CaCl ₂ ·2H ₂ O	0,016
KCl	0,285	NaHCO ₃	1,200
Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	0,290	Глюкоза	1,100
KH ₂ PO ₄	0,083	Феноловый красный . . .	0,0012
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0,154		

Белки, в г/л

Нормальный сывороточный альбумин	2,0
Фетуин	2,0

печивают возможность получения достаточно однородных клеточных популяций. Однако быстрое размножение клеток в культуре даже при сравнительно низком уровне мутационного процесса в течение относительно короткого времени будет неизбежно приводить к генетической гетерогенности. Поэтому необходимо располагать дополнительными методами, которые позволили бы выявлять мутантные формы при их возникновении и периодически «очищать» клеточную линию от возникающих обратных мутаций или других нежелательных изменений.

3. Мутационный процесс

Изучение закономерностей мутационного процесса в соматических клетках *in vitro* требует определения самого понятия клеточной наследственности в условиях вегетативно размножающейся популяции клеток. Необходимо при этом учитывать отсутствие в настоящее время методов, позволяющих проводить генетический анализ в клетках *in vitro* и составлять карты хромосом.

Основным критерием наследственного признака клетки должна, таким образом, служить длительность сохранения его в популяции в ходе размножения. Если речь идет о мутантном признаке, выявленном в результате воздействия какого-либо внешнего агента, например химического вещества, то наследственным может считаться лишь тот признак, который не исчезает при удалении вызвавшего его фактора, т. е. не представляет собой только физиологическую реакцию клетки на внешний возбудитель. Необходимо подчеркнуть, что за единицу измерения длительности следует принимать не абсолютную продолжительность времени, а время, выраженное в числе клеточных поколений, поскольку только продолжительность генерации может служить мерилем скорости мутационного процесса в популяции.

Вторым критерием наследственного изменения клетки могут быть различные изменения хромосомного набора (числовые и структурные изменения хромосом). Это открывает по сравнению с микроорганизмами дополнительные возможности изучения мутационного процесса.

С другой стороны, всякое изменение фенотипа клетки, отвечающее критериям клеточной наследственности, может свидетельствовать о возникшей мутации, обусловленной не только изменением числа хромосом, или хромосомными aberrациями, но и точковой мутацией.

В связи с этими особенностями при изучении мутационного процесса в культуре тканей пользуются двумя методами, а именно: методом учета различных изменений кариотипа (поли- и гетероплоидия, хромосомные aberrации) и методом учета изменений фенотипа клетки, в основе которых предположительно лежат точковые мутации.

В результате проведенных с помощью второго метода исследований было выявлено несколько видов мутаций: 1) морфологические мутации; 2) биохимические мутации (потребности в питательных веществах, изменения ферментативной активности); 3) мутации резистентности (к химическим веществам, физическим факторам, вирусам).

1) Естественный мутационный процесс

Изменения кариотипа (поли- и гетероплоидия, хромосомные aberrации)

При изучении закономерностей возникновения и характера изменений хромосомных наборов в клетках *in vitro* необходимо учитывать две качественно различные категории культур. В первично эксплантированных тканях в первые 1—2 дня после эксплантации митозы почти не наблюдаются. Затем митотический индекс начинает возрастать [24]. Длительность исходного лаг-периода зависит от ряда условий: метода приготовления клеточной суспензии для посева, состава среды и т. д. При дальнейших пересевах митотический индекс постепенно снижается, и обычно культура, как бы истощив запас привнесенных клетками из организма необходимых метаболитов, дегенерирует.

Однако в ряде случаев после периода затухания культура вновь приобретает способность к размножению. Немногие выжившие клетки начинают активно делиться, митотический индекс возрастает, значительно превышая исходный уровень первичной культуры. Такая клеточная линия, именуемая «перевиваемой», оказывается способной к неограниченному размножению в культуре при последовательных ее пересевах. Известен ряд линий, происходящих от разных животных и из разных тканей, которые в течение многих лет культивируются в различных лабораториях мира.

Приобретение способности к неограниченному размножению *in vitro* наблюдалось как в клетках культур, происходящих из злокачественных новообразований, так и в клетках нормальных тканей. При этом клетки нормальных тканей приобретали в отдельных случаях способность вызывать развитие опухолей при имплантации их животным, т. е. претерпевали злокачественное превращение [25—31]. Это повторение *in vitro* процесса малигнизации нормальных клеток, протекающего *in vivo*, послужило одной из важнейших причин того огромного интереса, который проявляют исследователи к культуре тканей как модели для изучения феномена малигнизации. В свете все возрастающего внимания к изучению роли генетических факторов в этиологии и патогенезе рака и уже имеющихся обширных данных по изменению хромосомных наборов в опухолевых клетках *in vivo* вполне понятно, что при изучении мутационного процесса в соматических клетках *in vitro* основное внимание уделяется исследованию различных изменений хромосомных наборов.

Усовершенствование методов изучения хромосом млекопитающих путем применения предфиксационной обработки клеток гипотоническими растворами позволило значительно улучшить

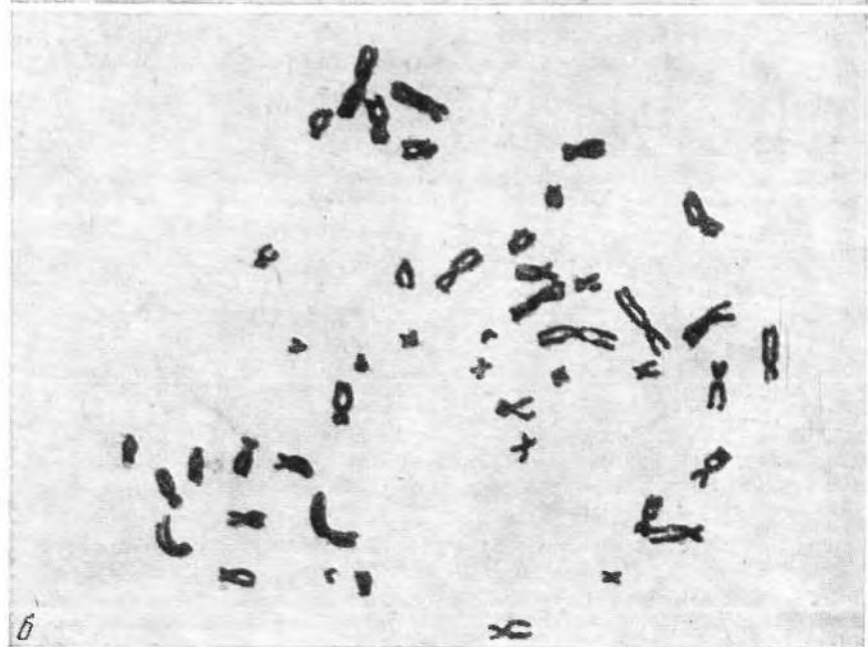
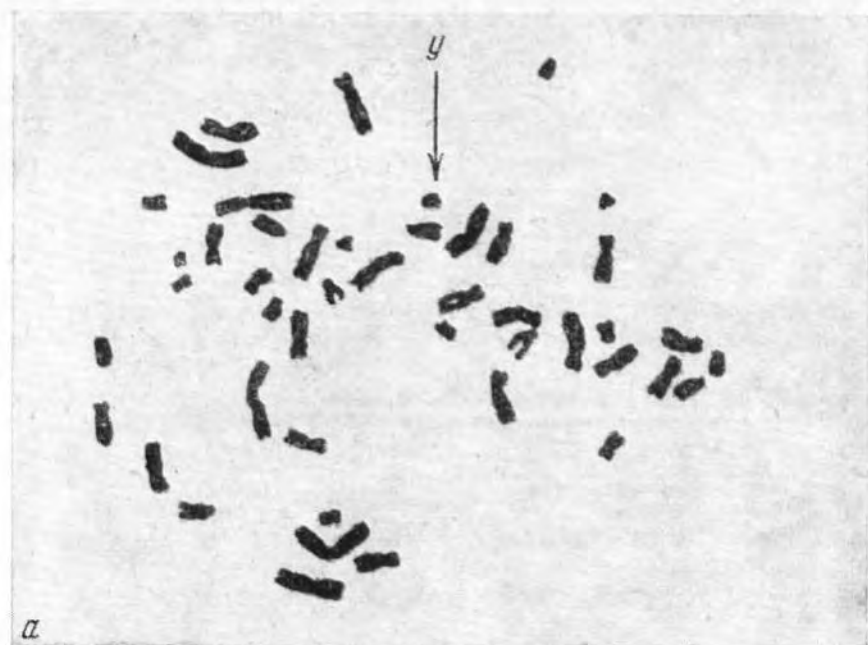


Рис. 2. Нормальный хромосомный набор человека
 а — мужчины, б — женщины



Рис. 3. Нормальный хромосомный набор китайского хомячка

качество препаратов и провести детальное исследование кариотипа клеток, культивируемых вне организма.

Анализ хромосомных наборов в первично эксплантированных культурах показывает, что, несмотря на наличие различных аномалий, свидетельствующих об относительно высоком уровне генетической изменчивости (о чем будет сказано ниже), большинство клеток содержит число хромосом, нормальное для данного вида животных. Вследствие этого первичные культуры представляют собой удобный объект для изучения кариотипа в норме и его изменений при различных наследственных заболеваниях или при воздействии мутагенных факторов. Преобладание диплоидных клеток в культурах на ранних сроках после эксплантации описано для клеток различного тканевого и видового происхождения [32—35]. На рис. 2 и 3 представлены соответственно нормальные хромосомные комплексы человека и китайского хомячка.

Изучение динамики изменения кариотипов при пассировании первично эксплантированных культур эмбриональных тканей мыши, морской свинки и собаки [26, 36] показало, что во всех случаях в ранних пассажах преобладают диплоидные клетки. Однако при применении обычных, а не специальных методов,

позволяющих сохранить диплоидность, уже в первом пассаже наряду с диплоидными встречаются также поли- и анеуплоидные клетки ($2n+1$, $2n+2$, $2n-1$ и т. д.), причем удельный вес таких клеток в разных культурах оказывается различным.

Описаны картины эндоредупликации, приводящие к появлению полиплоидных клеток [37].

Помимо поли- и гетероплоидии наблюдается значительное количество различных структурных аномалий хромосом, которые обнаруживаются как при анализе ана- и телофаз (мосты, фрагменты), так и при анализе метафаз (кольцевые хромосомы, метацентрики при наличии в нормальном кариотипе только телоцентриков, и наоборот). Это свидетельствует о том, что в первичных культурах имеются все типы хромосомных aberrаций, известные у других животных и растений. Хромосомы, отличающиеся по своей морфологии и размерам от хромосом нормального комплекса данного вида животных или человека, получили название хромосом-маркеров.

Можно было предположить, что значительная изменчивость хромосомных наборов и структурные перестройки хромосом в первичных культурах отражают генетическую изменчивость, существующую в клетках *in vivo*. Однако имеющиеся в настоящее время данные показывают, что в условиях культивирования клеток вне организма число хромосомных аномалий значительно возрастает даже в эуплоидных клетках по сравнению с условиями *in vivo*.

При изучении морфологии митозов в первичных культурах установлено, что в тканях, обработанных при эксплантации трипсином, процент аномальных митозов, свидетельствующих о возникновении хромосомных перестроек (мосты, фрагменты и т. д.), значительно выше, чем в тканях, которые подвергались механическому измельчению. Таким образом, уже на первых этапах культивирования, при применении обычных методов обработки тканей, в действие включается мутагенный фактор. Вполне вероятно предположение о существовании и других неучтенных мутагенных факторов.

Изучение динамики изменения кариотипа в ходе последовательных пассажей, а также морфологии митозов подтверждает вывод о том, что в самих условиях культивирования заложены какие-то факторы, способствующие повышению уровня генетической изменчивости.

Как было упомянуто выше (см. «Методы исследования»), можно считать, что в культуральных средах содержатся вещества, нарушающие нормальный ход митоза и препятствующие расхождению хромосом в анафазе. Подобные аномалии митоза наряду с широко распространенными многополюсными митозами приводят к появлению клеток с несбалансированными гетероплоидными числами хромосом. Таким образом, в культуре тка-

ни непрерывно создаются условия для возникновения генетической изменчивости, и термин «естественные» мутации можно применять только условно.

Изменение хромосомных наборов в ходе культивирования эмбриональной кожи мыши, по данным Леван и Бизеле [26], показано в табл. 1

Таблица 1

Диплоидия и полиплоидия в культурах ткани кожи мыши [26]

Опыт	Генера-ция	Клетки с различными наборами хромосом, %				Число изученных клеток
		$\sim 2n$	$\sim 4n$	$\sim 8n$	$\sim 16n$	
80	1	65	31	4	0	110
81	1	37	52	11	0	52
90	1	53	26	21	0	19
—	4	21	79	0	0	14
91	1	56	33	9	0	96
—	2	29	71	0	0	7
—	4	24	58	18	0	17
76	9	29	58	11	2	28
—	11	8	74	17	1	72
—	16	0	91	5	4	43
—	17	0	87	13	0	23
—	18	0	79	11	10	19
—	19	0	90	7	3	29

Как видно из приведенной таблицы, несмотря на наличие колебаний в проценте диплоидных клеток в разных опытах, в ходе последовательных пассажей наблюдается закономерное снижение удельного веса диплоидных клеток и возрастание процента полиплоидов. Различные пассажи отражают определенные этапы в жизни изучаемых культур. Так, в опыте 76 16-я генерация совпадает с возобновлением интенсивного размножения.

В этот период диплоидные клетки отсутствуют, а точный подсчет хромосом показывает преобладание клеток с гетероплоидными наборами. Время вытеснения диплоидных клеток совпадает с периодом приобретения клетками способности к неограниченному размножению в культуре.

В настоящее время имеются многочисленные работы, посвященные изучению кариотипа перевиваемых линий. Исследовались клеточные линии из разнообразных тканей как нормального, так и злокачественного происхождения, тканей, принадлежащих разным видам животных, взятых от различных возрастных групп (38—44).



Рис. 4. Гипертриплоидный набор хромосом в клетках человека (линия *HeLa*)

Наиболее типичной особенностью перевиваемых линий, вне зависимости от их видового и тканевого происхождения, является более или менее широкий спектр изменчивости чисел хромосом с преобладанием гетероплоидных наборов и почти полным или полным отсутствием эуплоидов (в отличие от первичных культур). На рис. 4 и 5 представлены гетероплоидные клетки из линии *HeLa* человека и китайского хомячка. При наличии такой вариации для каждой линии характерно какое-то специфическое распределение с частым преобладанием одного модального (или «стволового») числа хромосом. Описаны случаи бимодального распределения чисел хромосом [45, 46]. Кариологическая картина может быть достаточно стабильной и может сохраняться в течение продолжительного времени при стандартных условиях культивирования.

Своеобразная картина изменчивости кариотипа в перевиваемых линиях аналогична той, которая наблюдается в злокачественных новообразованиях *in vivo* [46—49]. Это обстоятельство, наряду со способностью к неограниченному размножению в культуре и при имплантации животным, делает сходство между злокачественными опухолями и перевиваемыми культурами



Рис. 5. Гипертриплоидный хромосомный набор китайского хомячка

клеток еще более выраженным. Оно указывает, что в основе их возникновения лежат, вероятно, какие-то общие механизмы.

Помимо изменений числа хромосом в клетках перевиваемых линий выявлены еще более значительные отклонения от нормы по сравнению с первичными культурами, свидетельствующие о многочисленных структурных изменениях хромосом [32, 50, 51]. Обнаружены следующие перестройки хромосом: хроматидные обмены, хроматидные делеции, мосты, фрагменты и другие аномалии.

Широкое распространение различных изменений кариотипа в перевиваемых клеточных линиях ставит вопрос о значении гетероплоидии и структурных аномалий хромосом для адаптации клеток *in vitro* и о механизме их возникновения.

Как было уже сказано, большинство первично эксплантированных клеток обладает ограниченным сроком жизни и погибает в непривычных для них условиях существования вне организма, будучи неспособными к ним адаптироваться. Любые факторы, обуславливающие увеличение уровня генетической изменчивости в клеточной популяции и создающие тем самым наследственную гетерогенность, являются потенциально полезными, поскольку

повышается вероятность появления генотипов, более ценных с точки зрения возможности адаптации клеток. Постепенное вытеснение диплоидных клеток и замена их гетероплоидными в перевиваемых линиях свидетельствует, по мнению многих авторов [26, 52, 53], о больших приспособительных возможностях гетероплоидных клеток. Можно предположить, что гетероплоидные клетки обладают более высокой «буферностью» системы, благодаря чему возникающие вредные генетические изменения имеют меньше возможностей для проявления.

Следует, однако, отметить, что, хотя гетероплоидная трансформация наблюдается в большинстве перевиваемых линий, имеются примеры длительного сохранения диплоидности без применения специальных методов культивирования [32, 54—56]. Так, изучение динамики кариологических изменений в нескольких клеточных линиях китайского хомячка показало, что в одной из линий через 292 дня после эксплантации наблюдалось 86% диплоидных метафаз. Исследование механизма возникновения перевиваемости в культуре тканей почек обезьяны макаки резус показало, что трансформация не обязательно была связана с возникновением гетероплоидии. В одной из линий она произошла в тот момент, когда большинство клеток находилось на диплоидном уровне [57].

Таким образом, правильнее говорить, что возможность адаптации клеток *in vitro* определяется различными видами генетической изменчивости. Вполне оправданно предположение, что клетки организма, попадая в необычные, хотя и более упрощенные условия культивирования, оказываются к ним неприспособленными. Даже в гетероплоидных клетках злокачественных тканей при эксплантации *in vitro* происходят значительные сдвиги (изменение модального числа хромосом, распределение числа хромосом и т. д.), отражающие, по-видимому, приспособительные процессы [58, 59]. Распространение гетероплоидии объясняется не только ее адаптивной ценностью, но и наличием в условиях культуры факторов, непрерывно ее порождающих (аномалии митозов).

Зависимость процессов адаптации клеток в культуре от их генетической структуры особенно ясно выступает в тех случаях, когда под влиянием различных внешних воздействий меняются условия, в которых клетки растут и размножаются. Стабилизация кариологических признаков линий в ходе культивирования с преобладанием модального числа хромосом и часто специфической кариограммы, само по себе свидетельствует, очевидно, о процессах отбора, протекающих в клеточной популяции, которые благоприятствуют размножению определенных кариотипов. Показано, что соотношение в культуре различных хромосомных наборов может претерпевать сдвиги под влиянием внешних условий [60—66].

Изучение влияния различных сывороток человека на распределение чисел хромосом в сублиниях клеток *HeLa* показало, что при добавлении в среду инактивированной сыворотки наблюдается сдвиг в сторону больших чисел по сравнению с распределением чисел хромосом при культивировании клеток в среде с активной сывороткой. Сыворотки от разных индивидуумов также оказывали влияние на вариацию чисел хромосом.

Структура клеточной популяции может изменяться при изменении длительности интервалов между пересевами. Процессы отбора были наглядно проиллюстрированы при смешении в равных количествах клеток двух сублиний мышинных фибробластов, отличающихся друг от друга как по модальному числу хромосом, так и по скорости роста. При этом наблюдалось постепенное вытеснение высокополиплоидных, медленно растущих клеток, которое, однако, никогда не бывало полным. Отсюда можно сделать заключение что, в какой-то момент жизни культуры такие клетки обладают определенным селективным преимуществом.

Приведенные данные показывают, таким образом, что клеточные популяции *in vitro* состоят из генетически разнородных элементов, которые находятся в состоянии подвижного равновесия. Гетерогенность линий подтверждается также различиями кариологических и других особенностей в клонах, выделенных из одной линии [67, 68]. Преобладание и длительное сохранение геномов, характеризующихся определенным числом хромосом и в отдельных случаях хромосомными маркерами, свидетельствует о каком-то их селективном преимуществе. Изменение внешних условий вызывает сдвиги в клеточной популяции, вытеснение геномов, которые по тем или иным причинам оказываются неприспособленными к новым условиям существования и замещение их новыми адаптивно более ценными геномами.

Изменения фенотипа клетки

Морфологические мутации. Клетки культур по своей морфологии могут быть отнесены к двум основным типам — эпителию и фибробластоподобным. На основании изучения поведения морфологического типа при длительном культивировании, исследования потребностей таких клеток в определенных компонентах питательной среды, чувствительности к действию трипсина и других особенностей, можно сделать вывод о том, что различия в морфологии определяются как генетическими факторами, так и факторами среды, главным образом компонентами культуральных сред. Если фибробластоподобные клетки устойчиво сохраняют свою морфологию при разных составах среды, то эпителиоподобные клетки при увеличении содержания человеческой сыворотки или в присутствии эмбрионального экстракта

начинают сильно вытягиваться и приобретают удлинненную форму, напоминающую фибробласты. Эта особенность не является, однако, стабильной: при возвращении в среду с обычным содержанием сыворотки клетки вновь приобретают типичную эпителиоподобную морфологию. Изменения морфологического типа клеток, стабильно сохраняющиеся в популяции при размножении, которые, следовательно, могут рассматриваться как мутационные изменения, описаны для различных перевиваемых клеточных культур как нормального, так и опухолевого происхождения [69—72]. Так, возникновение фибробластоподобных мутантов наблюдалось в популяции эпителиоподобных клеток линии Чанг (печень человека). Морфологически различные клоны были выделены из человеческих линий опухолевого происхождения (*HeLa* и 588).

Биохимические мутации. В отличие от микроорганизмов, в клетках млекопитающих пока было обнаружено относительно небольшое количество мутантов с измененными ростовыми потребностями. Это объясняется, вероятно, гораздо более «специализированными» потребностями клеток, способных размножаться лишь при ограниченных колебаниях в составе среды. Всякие значительные отклонения, например удаление из среды какой-либо аминокислоты или витамина, могут вызвать столь серьезные нарушения обмена, что они приведут к летальному эффекту. Эти особенности определяют, очевидно, трудности подбора полностью синтетических питательных сред для культивирования клеток млекопитающих, о которых было упомянуто выше.

В двух клонах линии *HeLa* были показаны отличия в ростовых потребностях клеток [73]. Оба клона характеризовались 100%-ной эффективностью образования колоний одиночными клетками в присутствии питающего слоя как при низких, так и при высоких концентрациях сыворотки (5—30%). В отсутствие питающего слоя клон S1 продолжал давать 100%-ную эффективность посева при низкой концентрации сыворотки, в то время как клон S3 практически не образовывал колоний. Описаны также отличия потребностей в питательных веществах между фибробласто- и эпителиоподобными клетками культур [9]. Одиночные фибробластоподобные клетки образовывали колонии лишь в том случае, если в среду добавляли эмбриональный экстракт, или клетки выращивали на питающем слое.

Эти исследования, выявившие различия ростовых потребностей клеток культур, тем не менее не смогли точно установить необходимые ингредиенты среды в виде определенных химических соединений. В первом случае речь идет о питающем слое, т. е. о клетках, хотя и не делящихся, но в которых протекает активный обмен и которые выделяют в окружающую среду большое количество разнообразных веществ; во втором случае —

необходимым добавлением к среде является эмбриональный экстракт.

Более определенные результаты были получены в устойчивой к аметоптерину сублинии клеток лейкоза L 5178, которая характеризовалась увеличенными потребностями в фолиевой кислоте [74].

Следует отметить, что метод изучения клонов, с целью выявления мутантных форм, не является достаточно чувствительным, поскольку частота мутаций в популяции может быть очень низка. Значительно перспективнее метод выращивания клеток в массовой культуре на селективной среде, которая обеспечивает рост только мутантных клеток с измененными ростовыми потребностями.

При изучении генетики микроорганизмов селективные среды нашли чрезвычайно широкое применение для выявления обратных мутаций от ауксотрофности к прототрофности, представляющей собой нормальный «дикий тип». Путем высевания популяции ауксотрофов на минимальную среду, обеспечивающую рост только прототрофов, удается обнаружить их возникновение даже в случае очень низкой частоты мутирования от ауксо- к прототрофности. В отличие от микроорганизмов, клетки млекопитающих следует, очевидно, рассматривать как ауксотрофы, поскольку, как правило, они могут расти только на полноценной среде, обеспечивающей поступление всех необходимых для жизнедеятельности клеток веществ, которые не способны сами их синтезировать из более простых элементов.

Таким образом, в обоих случаях минимальная среда будет являться селективной с той точки зрения, что она позволяет выявлять все мутантные прототрофные типы, автоматически отмечая все немутировавшие ауксотрофные клетки; но у микроорганизмов мутации к прототрофности будут представлять собой обратные мутации к дикому типу, а в клетках млекопитающих это будут прямые мутации, поскольку диким типом является ауксотрофность.

Такой селективной минимальной средой может считаться, например, среда, где глюкоза заменялась на *d*(+)-ксилозу, *d*-рибозу или лактат, в присутствии которых клетки обычно дегенерируют [75, 76]. Путем выращивания выживших на такой среде единичных колоний удалось выделить из линии *HeLa* и линии клеток конъюнктивы человека мутантные сублинии, способные использовать одно из этих веществ вместо глюкозы в качестве единственного источника углеводов.

Две мутантные сублинии клеток крысиной саркомы Иенсена, не требующие для своего роста аспарагина, были выделены путем выращивания на селективной среде без аспарагина [77, 78]. Была получена также субкультура линии кроличьих фибробластов, клетки которой способны расти в селективной среде,

куда взамен обычно присутствующих 5% куриного эмбрионального экстракта и 10% лошадиной сыворотки, добавлялось только 2% диализированной лошадиной сыворотки [79].

Изменения ферментативной активности. В многочисленных исследованиях, посвященных изучению наследственных различий ферментативной активности в клетках *in vitro*, можно наметить два основных подхода: 1) изучение активности различных ферментов в клонových линиях с целью выявления мутантного по ферментативной активности фенотипа и 2) изучение биохимической основы фенотипов, мутантных по другим признакам, в частности по признакам резистентности к химическим веществам или ростовым потребностям. Кроме того, имеются работы, в которых исследуется активность ферментов в клетках культур, взятых от больных с наследственной недостаточностью определенных ферментов.

Стойкие изменения активности щелочной фосфатазы были описаны в клонах, выделенных из линии *HeLa* [80] и линии Чанг [81].

Различия в уровне анаэробного гликолиза описаны в клеточных линиях подкожной соединительной ткани мышей СЗН, вызывающих образование сарком [82]. Все культуры с высокой саркомообразующей способностью характеризовались высоким коэффициентом гликолиза, культуры с низкой злокачественностью — низким коэффициентом. Выявлены различные уровни активности аргиназы и β -глюкуронидазы в трех субклонах той же линии мышинных клеток [72, 83].

Показано, что в клетках *in vitro*, взятых от больных с наследственной акаталазией [84] и наследственной недостаточностью активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [85], наблюдалось соответственно отсутствие и сильное уменьшение активности этих ферментов.

Мутации резистентности. Наряду с кариологией закономерно возникновения наследственной резистентности (главным образом к химическим веществам) являются наиболее разработанными вопросами генетики клеток *in vitro*. Это объясняется, вероятно, как интересом, который представляет анализ действия на клетки некоторых препаратов, имеющих терапевтическое значение, особенно применяемых при лечении злокачественных опухолей, так и относительной простотой выявления и размножения мутантных форм.

Основной метод выявления резистентных клеток и получения устойчивых к какому-либо определенному веществу или вирусу клеточных линий сводился к воздействию данного вещества или вируса на растущую культуру в дозах, вызывающих гибель основной массы клеток и допускающих размножение только клеток, резистентных к такому воздействию. Данный метод, несмотря на его относительную простоту и удобство, имеет тот суще-

ственный недостаток, что химические вещества или вирусы — селективные факторы выявления резистентности — могут обладать самостоятельным действием на физиологию клетки и ее наследственность; это будет создавать дополнительный источник изменчивости (см. «Индукцированный мутационный процесс»). Кроме того, такой метод не дает ответа на вопрос, является ли наблюдаемая устойчивость следствием прямой адаптации клетки в ответ на воздействие химического вещества или вируса, или она только позволяет выявить предсуществовавшие в клеточной популяции мутантные резистентные формы, возникшие независимо от данного воздействия. В настоящее время имеются, однако, косвенные данные, подтверждающие последнюю гипотезу. Эти данные основаны на сравнительном изучении резистентности к определенному агенту клонов, полученных из одной и той же родительской линии, которые культивировались в отсутствие данного агента. Так, из линии АМК (перевиваемая линия обезьяньей почки, которая была контаминирована мышинными клетками *L*, полностью заместившими исходные клетки) выделены клоны с высокой и низкой чувствительностью к антибиотику пуромицину [86]. Клоны с различными уровнями резистентности к вирусу полиомиелита были выделены из линии *HeLa* [87]. Эти особенности сохранялись в популяции при размножении, и, следовательно, представляли собой наследственные признаки. Полученные данные показывают, таким образом, что варианты с разной степенью чувствительности возникали в популяции без воздействия антибиотика или вируса.

Мутации резистентности к химическим веществам. Были изучены мутации резистентности к различным химическим веществам: аналогам пуриновых и пиримидиновых оснований, аметоптерину, аминоптерину, различным антибиотикам, сахарам.

Резистентность к пуриновым аналогам изучалась на перевиваемых линиях различного видового и тканевого происхождения [88—94]. Исследования показали, что возникающая устойчивость представляет собой наследственный признак; это было прослежено на протяжении большого числа пересевов в отсутствии селективного агента.

В большинстве случаев изменение резистентности возникало в результате одноступенчатой мутации. Так, в линии АМК клетки, выживающие при концентрации 1 $\mu\text{кг/мл}$ 8-азагуанина, не повреждались и дозой в 100 раз большей. Клетки с промежуточными уровнями устойчивости не были обнаружены. Исключение составляет резистентность к 8-азагуанину в линии мышинной лимфоцитарной опухоли, которая возникала путем трех больших последовательных скачков.

Возникающая к определенным аналогам устойчивость оказалась специфической. Так, субкультуры клеток костного мозга

человека *Detroit-98*, резистентные к 8-азагуанину, были чувствительны к 8-азагуанозину. Исследование субкультур перевиваемой линии клеток свиной почки, устойчивых к 2,6-диаминопурину по отношению к его структурным аналогам (аденину, гуанину, ксантину, гипоксантину, меркаптопурину), показало, что для большинства соединений не наблюдалось перекрестных реакций. Хорошо выраженная устойчивость отмечалась только в отношении 6-метилпурина. Таким образом, резистентность к 2,6-диаминопурину не распространяется на другие пурины.

Изучение пуринового обмена в мутантных субкультурах линии АМК путем определения активности фосфорилаз и по включению меченых C^{14} -пуринов показало, что клетки, резистентные к 2,6-диаминспурину, не содержат заметных количеств аденозин-5-фосфатпирофосфорилазы и не способны включать аденин, но не отличаются от родительских клеток по отношению к гипоксантину. Напротив, мутанты, устойчивые к 6-меркаптопурину, не содержат инозин-5'-фосфатпирофосфорилазу и могут включать (как источник пуринов) аденин, но не гипоксантин. Мутантные линии *Detroit-98* отличались по своей способности использовать те или иные аналоги в качестве источника пуринов и по активности ферментов пуринового обмена. Так, в одной из сублиний активность пирофосфорилазы инозиновой кислоты полностью отсутствовала. Определение частоты возникновения мутаций резистентности к пуриновым аналогам в разных линиях по методу Луриа и Дельбрюк [95] показало, что она колеблется в довольно широких пределах от $5,0 \cdot 10^{-4}$ на клетку за одно клеточное поколение в случае резистентности к 8-азагуанину в линии *Detroit-98* до $1,5 \cdot 10^{-6}$ в случае резистентности к 2,6-диаминопурину в линии АМК.

При возникновении устойчивости к антибиотику пурамицину наблюдались иные закономерности. После шестикратного воздействия на растущую культуру перевиваемой линии АМК пурамицином в концентрации 8 $мкг/мл$ была получена резистентная линия, клетки которой могли расти в присутствии антибиотика в концентрации 12 $мкг/мл$, но которые погибали при концентрации 40 $мкг/мл$.

Клетки, устойчивые к более высоким концентрациям пурамицина, были отобраны из этой линии после культивирования в среде, содержащей 40 $мкг/мл$.

Обнаружение клеток с четырьмя различными уровнями чувствительности приводит к выводу, что в данном случае возникновение устойчивых клеток включает несколько последовательных мутаций, а не одно генетическое изменение. При этом резистентность к пурамицину весьма стабильна.

Оценка частоты мутаций устойчивости к пурамицину показала, что изменения от меньшей чувствительности в клетках родительской линии к низкому уровню устойчивости происходят с

частотой, равной $3,6 \cdot 10^{-6}$ на клетку за одно поколение. Частота мутаций от низкой к высокой резистентности равнялась $0,8 \cdot 10^{-4}$. Резистентная к актиномицину субкультура была получена в линии *HeLa* [96] путем многократного воздействия антибиотика. Клетки этой субкультуры выживали только в среде, содержащей данную концентрацию антибиотика, и погибали при более высоких концентрациях. Этот факт также свидетельствует в пользу многоступенчатого механизма возникновения резистентности к актиномицину. Резистентные к митомицину клетки были выделены из линии *L*-мыши [97].

Из клоновой линии *S3 HeLa* был выделен вариант, устойчивый к воздействию 2-дезоксид-*D*-глюкозы [98]. В отличие от родительской линии, рост которой был полностью блокирован при эквивалентных концентрациях 2-дезоксид-*D*-глюкозы и глюкозы, устойчивая линия росла при молярном отношении этих веществ соответственно 10 : 1. Резистентные клетки росли в среде, не содержащей 2-дезоксид-*D*-глюкозу, в два раза медленнее, чем чувствительные клетки. Увеличение резистентности путем мелких скачков отмечено также по отношению к аметоптерину в клеточной линии мышинной лимфоцитарной опухоли [94], в клоновых линиях лейкоза *L* 5178 [74], в линии клеток мышинной саркомы *in vitro* [99].

Некоторые авторы исследовали связь между изменением резистентности к некоторым веществам и изменениями кариотипа. Используя с этой целью сублинии клеток свиной почки, обладающие определенными хромосомными маркерами, из них затем выделяли устойчивые к аминоптерину и 2,6-диаминопурину варианты [100]. В полученных резистентных линиях наблюдалось отсутствие по сравнению с исходными клетками нескольких мелких хромосом. Как устойчивость, так и особенности кариотипа сохранялись в последующих пассажах. Это позволило предположить, что устойчивость к химическим веществам связана в данном случае с потерей факторов чувствительности, локализованных в утерянных хромосомах. В ряде других линий также обнаружен параллелизм между изменениями чувствительности к химическим веществам и изменениями кариотипа. Такое явление наблюдалось в различных популяциях, устойчивых к аминоптерину клеток *HeLa* по сравнению с исходной линией [90]. Сдвиг модального числа хромосом был обнаружен в резистентных к дезоксикортикостерону и тестостерону сублиниях *HeLa* по сравнению с родительской чувствительной линией [101, 102].

Таким образом, проведенные эксперименты и наблюдения позволяют сделать вывод о том, что устойчивость или, соответственно, чувствительность к различным химическим веществам является наследственно обусловленным признаком клетки, который сохраняется в популяции в отсутствие селективного агента. В отдельных случаях клетки с измененной резистентностью отлича-

лись от исходной культуры по своему кариотипу, но в большинстве случаев в основе подобных изменений лежали, по-видимому, точковые мутации. Возникновение устойчивости осуществляется как путем одноступенчатых мутаций, резко изменяющих степень резистентности, так и путем мелких скачков. Устойчивость клетки к химическим веществам является специфической и обычно не распространяется на другие вещества, даже близкие по своему химическому строению.

Мутации резистентности к вирусам. Результаты исследований показали, что в клеточных линиях как перевиваемых, так и первичных, существуют различные по своей восприимчивости к вирусам формы, более или менее длительное время сохраняющие присущий им уровень чувствительности [87, 103—107]. Так, устойчивые к вирусу болезни Ньюкаста субкультуры клоновой линии *S3 HeLa* сохраняли резистентность на протяжении длительного периода наблюдения, продолжавшегося в течение сотен клеточных поколений. Аналогичные данные описаны для выделенной из линии *HeLa* клоновой культуры [108], резистентной к вирусу полиомиелита. Расчеты показали, что частота мутаций в данном случае была равна $8 \cdot 10^{-5}$ на клетку за одно клеточное поколение.

Морфологическое исследование клеток, устойчивых к вирусному воздействию, выявило интересную закономерность. Оказалось, что фибробластоподобные клетки обнаруживают большую устойчивость к воздействию вируса, чем эпителиоподобные клетки. Это наблюдение справедливо для клеток различного происхождения (клетки *HeLa*, перевиваемые синовиальные клетки человека, первично эксплантированная эмбриональная ткань мышей) по отношению к действию разных вирусов (полиомиелита, полиомы, болезни Ньюкаста). Закономерности, лежащие в основе такой связи, пока неясны. Неизвестно, обуславливают ли морфологические особенности фибробластоподобных клеток более трудное проникновение вируса в клетку, или особенности внутриклеточного обмена препятствуют размножению вируса.

Изучение кариотипа линий с измененной восприимчивостью к вирусам выявило в ряде случаев изменение модального числа хромосом по сравнению с исходной линией. В трех исследованных клоновых линиях клеток *HeLa* (одной чувствительной и двух резистентных к вирусу полиомиелита) модальные числа были соответственно равны 78—80, 70—72 и 76. Имеются данные об уменьшении модального числа хромосом в резистентной к вирусу полиомиелита сублинии, полученной из чувствительной культуры перевиваемых клеток миндалин макаки резус [109].

Таким образом, проведенные исследования показали, что различия в чувствительности к воздействию вирусов обусловлены генетически, а клетки с различной чувствительностью представляют собой мутантные формы.

Изучение генетических основ восприимчивости клетки к вирусу имеет первостепенное значение для понимания одной из важнейших проблем современной вирусологии — проблемы взаимодействия вируса и клетки и противовирусного иммунитета. Кроме того, разработка методов получения и селекции клеток, наиболее пригодных для культивирования в них вирусов, имеет значение для практической вирусологии.

Радиорезистентность. Следует упомянуть еще об одном генетическом маркере — радиочувствительности клетки. Хотя число работ в этом направлении пока весьма ограничено, изучение закономерностей возникновения и природы этого признака чрезвычайно важно прежде всего с точки зрения изучения возникновения устойчивости к облучению клеток злокачественных опухолей.

На линии *L* мыши было показано [110—113], что клетки, выжившие после однократного рентгенооблучения в дозе 1000 *r* или фракционированного облучения в дозе 5000 *r*, распределенной на 5 месяцев (3 раза по 1000 *r* и затем 2000 *r*), оказались более резистентными при последующем облучении, чем родительские линии. Пострадиационное уменьшение числа клеток и угнетение клеточного размножения были менее выражены, восстановление культур наблюдалось на более ранних сроках. Проверка радиорезистентности через 25—30 клеточных поколений показало ее сохранение в культуре. В данном случае, как и в случае мутаций резистентности к химическим веществам и вирусам, можно допустить, что радиорезистентность возникла в результате спонтанной мутации.

Изучение различных физиологических особенностей резистентных клеток (аэробный гликолиз, активность каталазы, интенсивность дыхания) не выявило отличий по сравнению с нормальными чувствительными клетками. Однако анализ хромосомного набора показал во всех изученных резистентных линиях небольшое уменьшение модального числа хромосом, утрату длинной метацентрической и появление более короткой метацентрической хромосомы [114].

Клетки одной резистентной к рентгеновым лучам линии оказались также более резистентными к УФ-лучам по сравнению с чувствительной родительской линией.

* * *

Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что за относительно короткий срок накоплено большое количество данных об естественном мутационном процессе в клетках млекопитающих *in vitro*. Это главным образом относится к исследованиям, посвященным изменениям хромосомных наборов. Однако выявление достаточного числа признаков клеток, служащих

генетическими маркерами, и наличие методов, обеспечивающих возможность проведения генетических работ, позволяют рассчитывать на успешное продолжение и расширение исследований естественного мутационного процесса в культуре клеток.

2) Индуцированный мутационный процесс

Влияние различных мутагенных факторов изучалось, так же как и в случае естественного мутационного процесса, главным образом на примере различных типов аномалий хромосомных наборов. Кроме того, исследовалось действие мутагенов на жизнеспособность клетки. Нет сомнения в том, что жизнеспособность представляет собой весьма сложный комплекс явлений, и, как будет показано ниже, в качестве критерия жизнеспособности был избран, в известной мере условно, лишь наиболее легко повреждаемый процесс, а именно клеточное деление. Были сделаны также попытки установления возможной связи между летальным повреждением клетки и возникновением изменений кариотипа.

Ионизирующие излучения

Изучение влияния ионизирующей радиации на наследственность человека представляет собой одну из важных задач современной радиобиологии. Перспектива все возрастающего использования энергии атома в мирных целях и расширение космических полетов требуют точного определения степени опасности излучений для человека и мер защиты против их вредного действия.

Клетки, культивируемые вне организма, дают возможность прямого исследования действия радиации на мутационный процесс в соматических клетках млекопитающих и человека. Хорошо известно, что если вредные мутации, возникающие под влиянием радиации в половых клетках, представляют опасность для последующих поколений, то генетические повреждения, возникающие в соматических клетках, могут вызвать тяжелые заболевания непосредственно у человека, который подвергся облучению.

Изменения кариотипа. Как было упомянуто, в большинстве работ исследовались индуцированные аномалии хромосомного аппарата. Использование перевиваемых клеточных линий для этой цели затруднено ввиду наличия в них огромного разнообразия кариотипов и высокой частоты естественно возникающих aberrаций. Первично эксплантированные клетки и диплоидные штаммы представляют в этом отношении значительно более удобный и ценный объект вследствие относительно большей ста-

бильности хромосомных наборов и близости этих клеток к тканям *in vivo*.

При изучении хромосомных мутаций, возникающих под влиянием радиации, применяются два метода учета: анализ повреждений в метафазах и в ана- и телофазах.

Первый метод более точен, так как позволяет учитывать не только клетки, несущие хромосомные аномалии, но и число, а также локализацию возникающих aberrаций. Однако его трудоемкость ограничивает возможность получения большого материала. Второй метод более прост и дает возможность исследовать значительно большее число делящихся клеток, но менее точен, так как обычно позволяет регистрировать лишь число аномальных ана- и телофаз, но не число самих хромосомных aberrаций. Это в некоторой степени снижает процент учитываемых аномалий.

Изучение действия излучений на клетки в культуре показало, что в них возникают все типы хромосомных мутаций, известные у других животных и растительных объектов, а именно: мутации, изменяющие число хромосом (поли- и гетероплоидия) и хромосомные aberrации. На рис. 6 представлены различные типы aberrаций (разрывы, обмены) в клетках линии V_2 китайского хомячка.

Упоминания об изменении числа хромосом под влиянием ионизирующей радиации немногочисленны. Отмечено увеличение процента полиплоидных клеток в первично эксплантированных культурах лейкоцитов человека [115] и изменение модального числа хромосом в перевиваемой линии амниона человека после γ -облучения [116]. Изменение числа хромосом под влиянием рентгеновых лучей обнаружено в эуплоидных клетках человека [117].

Наибольшее число работ посвящено изучению закономерностей возникновения хромосомных aberrаций. В этих исследованиях был установлен факт, имеющий первостепенное значение, — необычайно высокая радиочувствительность хромосом млекопитающих, во много раз превышающая радиочувствительность хромосом ряда других объектов, например насекомых. В табл. 2 представлены данные по чувствительности хромосом человека к рентгеновым лучам.

Результаты исследований и расчетов, даже при наличии известных расхождений между данными различных авторов, убедительно показывают высокую частоту мутаций на клетку на 1 р и соответственно низкую величину удваивающей дозы, т. е. дозы, вызывающей увеличение частоты естественно возникающих мутаций в два раза. Колебания в полученной частоте aberrаций на 1 р можно, вероятно, отнести за счет условий опыта и методов учета (разные ткани, сроки исследования после облучения, анализ метафаз или анафаз). Так, расчет удваивающей

Таблица 2

Чувствительность хромосом человека
(по данным разных авторов)

Объект исследования	Время после облучения, час.	Частота разрывов на клетку на 1 p	Спонтанная частота разрывов на клетку в контроле	Удваивающая доза, p
Эпителиоподобные диплоидные клетки почек [118]	42—72	0,003	0,01	3,3
Фибробластоподобные диплоидные клетки кожи [119]	72	0,02	0,2	—
Первично-эксплантированные лейкоциты [120]	{ 54 72	{ 0,0039 0,0024	{ 0,0023 —	{ 0,87 —
Диплоидные штаммы (преимущественно фибробластоподобные клетки) [121]	{ 18 67	{ 0,02 0,015	{ 0,1 —	{ — —
Первично-эксплантированные эмбриональные ткани [122]	6—42	0,0019	0,015	8—10

дозы, основанный на регистрации числа аномальных ана- и телофаз [122, 123], дает минимальную величину частоты возникающих аберраций и, соответственно, более высокое значение удваивающей дозы по сравнению с методом учета аберраций в метафазах. Более высокая частота аберраций наблюдается в диплоидных клетках, претерпевших определенное число пассажей, чем в первично-эксплантированных культурах, в которых частота естественных мутаций также ниже, чем в диплоидных штаммах.

Данные относительно различной радиочувствительности клеток в зависимости от их происхождения из разных тканей и от разных индивидуумов противоречивы и немногочисленны. Исследование действия γ -лучей от источника Co^{60} (дозы 136 рад) на эмбриональные ткани человека показало, что клетки мозговой ткани обладают несколько большей радиочувствительностью, чем клетки легочной ткани, а клетки мужских эмбрионов более радиочувствительны, чем клетки женских эмбрионов [124]. Эти результаты, однако, не являются вполне достоверными и их можно считать лишь ориентировочными, свидетельствующими об определенной тенденции. По данным других авторов [121], различий в радиочувствительности клеток от разных индивидуумов обнаружить не удалось.

Изучение зависимости частоты хромосомных аберраций от дозы рентгеновых лучей показало, что для простых разрывов (одноударные аберрации) характерно линейное возрастание частоты с увеличением дозы и отсутствие пороговой дозы [120, 121, 125, 126].

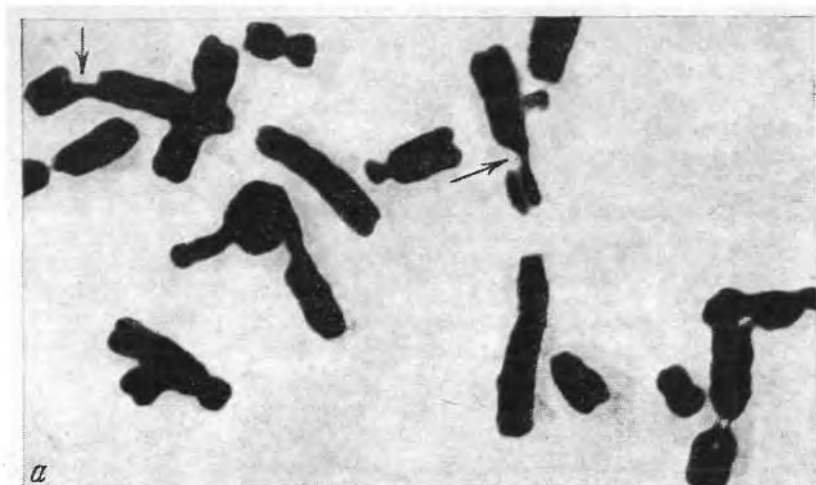


Рис. 6. Хроматидные разрывы (а) и обмены (б) в клетках линии V_2 китайского хомячка [128]

Дозовая кривая для двухударных aberrаций обнаруживает экспоненциальную зависимость, и возрастание частоты перестроек происходит пропорционально квадрату дозы (изохроматидные aberrации, интерстициальные делеции, обмены).

Анализ данных, полученных в различных исследованиях [121, 127, 128], показывает закономерное изменение типов aberrаций в зависимости от времени, прошедшего с момента облучения. Как видно из табл. 3, на ранних сроках исследования (через

Таблица 3

Сравнительная частота хроматидных и хромосомных aberrаций в соматических клетках человека через различные промежутки времени после рентгеновского облучения [121]

Время после облучения, час.	Изучено облученных клеток	Получено индуцированных aberrаций			Изучено необлученных клеток	Число спонтанных aberrаций (хроматидных)	Индуцированные хроматидные aberrации (с учетом частоты спонтанных aberrаций), %
		хроматидных	хромосомных	итого			
6	5	9	0	9	—	—	100,0
15	8	14	0	14	—	—	100,0
18	112	112	0	112	45	4	100,0
25	307	368	16	384	156	10	95,8
30	114	51	51	102	42	5	41,4
42	199	39	64	103	132	17	16,8
67	141	12	60	72	45	5	0

6—18 час.) наблюдается появление aberrаций только хроматидного типа. Через 25 час. появляются хромосомные aberrации, через 30 час. обе категории присутствуют приблизительно в равных количествах. Через 67 час. были обнаружены преимущественно хромосомные aberrации.

Эти данные показывают, что, очевидно, преобладание тех или иных видов aberrаций зависит от фазы митотического цикла, на котором клетка находилась в момент облучения. По принятой в настоящее время классификации, весь митотический цикл можно подразделить на четыре фазы: фаза G_1 , предшествующая синтезу ДНК, фаза синтеза — S , постсинтетическая фаза G_2 и фаза видимой части митоза — M .

После периода угнетения митотической активности под влиянием облучения первыми клетками, вступающими в митоз, являются те клетки, которые в момент облучения находились в постсинтетической фазе G_2 , когда ДНК и хромосомы были удвоены. Этим объясняется преобладание хроматидных aberrаций в первые часы после облучения. Постепенно в митоз начинают вступать клетки, находившиеся при облучении в синте-

тической (S) и предсинтетической (G_1) фазах, т. е. в стадии редупликации и стадии, предшествующей редупликации хромосом. Этим объясняется упомянутая выше смена со временем хроматидных aberrаций на хромосомные.

Кроме изменения типов встречающихся хромосомных повреждений отмечается также постепенное снижение общей частоты aberrаций [120, 128, 129]. Подобное снижение частоты aberrаций свидетельствует, по-видимому, о максимальной радиочувствительности постсинтетической фазы G_2 . Однако в его основе могут лежать и некоторые другие причины: 1) часть возникающих aberrаций не может быть учтена на поздних сроках, если из-за летальности они вызывают гибель клетки уже в первом пострadiационном митозе; 2) возникающие разрывы могут восстанавливаться и не будут учтены, в результате частота aberrаций на поздних сроках после облучения окажется заниженной по сравнению с фактической.

Приведенные данные показывают, таким образом, что расхождения разных авторов в определении частоты aberrаций на клетку на $1\ p$ могут объясняться, в частности, различиями в сроках исследования.

Очень важно сравнить действие радиации на генетический аппарат клеток человека и млекопитающих *in vivo* и *in vitro*. Имеется ли достаточный параллелизм между ответом на облучение клеток культур, находящихся в простых по сравнению с организмом условиях, при относительной их дедифференциации и дифференцированными клетками в сложных условиях взаимодействия целостного организма.

В связи с этим представляет интерес выяснение вопроса о параллелизме между общей радиочувствительностью организма определенного вида животных и радиочувствительностью его тканей *in vitro*. Показано [130], что клетки человека, кролика и хомячка в культуре располагаются по степени радиочувствительности хромосом в такой же последовательности, как и организмы этих видов по общей радиочувствительности. Так, LD_{50} для человека равна $\sim 400\ p$, кролика — $800\ p$ и хомячка — $900\ p$. Соответственно, в клетках человека *in vitro* (фибробласты эмбриональных тканей) среднее число хромосомных нарушений на 100 клеток на $1\ p$ равнялось 0,141, у кролика — 0,053, у хомячка — 0,036.

При исследовании клеток костного мозга через 2—30 час. после тотального облучения самцов китайского хомячка рентгеновыми лучами в дозах 25—100 p [131] было найдено, что через 2 часа частота aberrаций на клетку на $1\ p$ составляла 0,005. Это достаточно близко совпадает с величиной 0,003, найденной ранее [118] для эпителиоподобных клеток *in vitro*. Остальные закономерности, характерные для клеток культур, а именно типы возникающих aberrаций и снижение их частоты со

временем, были обнаружены и после облучения *in vivo*. На этом основании можно сделать вывод о том, что эпителиоподобные клетки *in vitro* имеют приблизительно такую же чувствительность, как быстроделющиеся ткани *in vivo*, в то время как фибробластоподобные клетки значительно более радиочувствительны.

Таким образом, имеющиеся данные подтверждают правомочность сравнения эффекта излучений *in vivo* и *in vitro* и возможность использования клеток в культуре для изучения индуцированного мутационного процесса и роли генетических последствий облучения в летальном эффекте радиации и злокачественном превращении.

Изменение жизнеспособности клетки. Изучение действия радиации на культуры тканей выявило чрезвычайно широкий диапазон радиочувствительности различных функций и структур клетки [132—136]. Как было указано выше, наиболее уязвимыми оказались процессы клеточного размножения и наиболее радиорезистентными — общая метаболическая активность и рост клетки. Описанный метод выращивания одиночных клеток на питающем слое [7] основан на следующих наблюдениях: облученные большой дозой рентгеновых лучей клетки переставали делиться, но в них продолжал протекать обмен веществ, они росли и достигали гигантских размеров [116, 137—139]. Потеря клеткой репродуктивной способности была избрана в качестве критерия летальности, так как с точки зрения клеточной популяции в целом она является летальным поражением. Метод выращивания клонов от одиночных клеток позволяет вести точный количественный учет «репродуктивной смерти» клеток по потере ими способности образовывать колонии. Зависимость выживания клеток в культуре от дозы рентгеновых лучей изучалась на различных типах клеток, а именно: на эпителиоподобной гетеропloidной линии *HeLa*, эпителиоподобных перевиваемых линиях клеток человека нормального происхождения (конъюнктивы, печень, аппендикс), первично-эксплантированных эпителио- и фибробластоподобных клетках человека нормального происхождения [7, 119, 140—145]. Изучение кривых выживания [рис. 7] показало, что для всех анеупloidных клеток, вне зависимости от их происхождения из нормальных или злокачественных тканей, характерен многоударный тип механизма летального действия с числом ионизаций, равным ~ 2 . Была вычислена величина $D_0(LD_{37})$, т. е. дозы, необходимой для снижения выживаемости клеток в линейной части кривой до 37%, которая оказалась равной ~ 100 p.

Для первично эксплантированных эпителиоподобных диплоидных клеток человека также характерна «двухударная» кривая с D_0 равной 166 p. В отличие от эпителиоподобных клеток, диплоидные фибробластоподобные клетки обладали значительно

более высокой радиочувствительностью и D_0 была равна 50—96 p.

В ряде исследований было также показано, что радиочувствительность клеток может варьировать в зависимости от их происхождения из разных тканей и от разных видов.

Так, более высокая радиорезистентность ($D_0=280 \text{ рад}$) в отношении γ -лучей наблюдалась в перевиваемых гетероплоидных клетках линии L-мыши, чем в перевиваемых линиях человеческих клеток (*HeLa*, *HEp2*, *Detroit* и др.), а также в клетках костного мозга мыши *in vivo* [146, 147].

Разная степень радиочувствительности была отмечена для диплоидных клеток, происходящих из эмбриональных почек и легких человека и клеток кожи детей до 9 лет, которые культивировались в течение нескольких месяцев [148]. Величина летальной дозы (D_0) колебалась в пределах от 41 до 480 рад (1 рад = 1,42 p) для разных культур. Колебания радиочувствительности могли отражать как различия в чувствительности исходных тканей, так и изменение соотношения двух морфологических типов клеток (эпителио- и фибробластоподобных) в ходе культивирования (исследования проводились в разные сроки культивирования).

Как показывают сводные данные, приведенные в табл. 4, результаты, полученные разными авторами, свидетельствуют об очень высокой степени радиочувствительности клеток млекопитающих и человека к летальному действию радиации и сходстве результатов облучения *in vivo* и *in vitro*. Летальная доза колеблется приблизительно в пределах от 50 до 170 p. Имеющиеся расхождения объясняются по-видимому, различиями радиочувствительности тканей, а также в ряде случаев условиями опыта. Так, разная радиочувствительность в четырех перевиваемых раковых линиях человека наблюдалась в зависимости от фазы роста популяции, на которой происходило облучение культуры [150].

Выявленный в результате проведенных исследований значительный параллелизм между высокой степенью чувствительности клеток *in vitro* к мутагенному и к летальному действиям

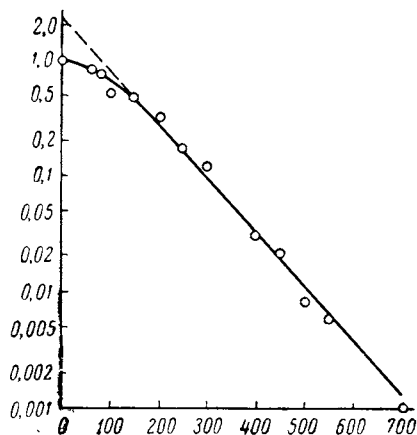


Рис. 7. Кривая зависимости выживаемости эпителиоподобных клеток S3 *HeLa* от дозы. Ордината — доля выживших клеток; абсцисса — доза рентгеновых лучей (в.р) [5]

Таблица 4

Действие ионизирующей радиации на клетки млекопитающих [149]

Объект исследования	D_0	Экстрапо- ляционное число	Автор
In vivo:			
костный мозг мыши	115 рад	2	Тилл и МакКеллог, 1961
лейкоз СВА	165 рад	2	Хьюитт и Вильсон, 1959
лейкоз Р388	160 рад	1—2	Андриус и Берри, 1961
In vitro:			
ткани человека	50—166 р	1—2	Пак и др., 1957
HeLa S3	138 рад	2	Пак и Маркус, 1956; Мор- ковин и Фельдман, 1959
HeLa S3	100 р	6	Бершоу, 1961
HeLa S3-1	150 р	2	Бейсес, 1959
HeLa S3-2	100—150 р	4—10	Бейсес, 1959
Почка	135 рад	—	Барендсен и др., 1960
Печень	119 рад	2	Дьюи, 1960
	180 р	—	Ериксон и Шибальский, 1961
Фибробласты L-мышь	240 рад	2	Уитмор и др., 1961
Китайский хомячок: легкие, яичник	100—150 р	5—10	Елкинд и Сеттон, 1960
Куриные фибробласты	600 р	—	Рубин и Темин, 1959

радиации позволяет высказать некоторые предположения относительно причин, вызывающих репродуктивную смерть клеток, и о характере поражений, обуславливающих их гибель.

В основе репродуктивной смерти клеток могут лежать три главные причины: 1) нарушение митотического аппарата клетки, не позволяющее клетке разделиться; 2) нарушение синтеза ДНК, мешающее редупликации ДНК и хромосом, в норме предшествующего делению и 3) летальные изменения генетического аппарата (потери хромосом, хромосомные aberrации, точечные мутации).

Известно, что летально пораженные клетки могут проделать несколько делений; этот факт указывает на то, что митотический аппарат клетки во многих случаях, по-видимому, не является ответственным за летальный эффект.

Работы, проводившиеся на различных клеточных линиях человека (*HeLa*, U_{12} , *FL* и др.), мыши и китайского хомячка, показали, что синтез ДНК также является крайне радиорезистентным процессом. В исследованиях применялись методы автордиографии и прямое определение содержания ДНК.

Облучение клеток U_{12} в дозе 500 р вызывает почти полную остановку митозов, которые, хотя и возобновляются через

13—20 час., являются абортивными и не приводят к увеличению числа клеток [151, 152]. Однако такая доза радиации не оказывала немедленного действия на синтез ДНК, который снижался позднее, но не приостанавливался полностью. По данным других авторов, рентгеновые лучи в дозах до 4000 *p*, необратимо повреждающие митоз, лишь временно уменьшали интенсивность синтеза ДНК, который после определенного лаг-периода возобновлялся. Доза 1000 *p* не вызывала появления лаг-периода. Через определенный промежуток времени синтез ДНК вновь прекращался после достижения двойного уровня ДНК в клетке, соответствующего предмитотическому содержанию. Таким образом, вторичная остановка синтеза определялась не прямым действием радиации, а была обусловлена неспособностью летально поврежденных клеток вступать в митоз и переходить затем ко второму циклу синтеза [153].

Проведенные расчеты [140, 143] показали, что величина $D_0=96$ *p* (для клеток *S3 HeLa*), свидетельствующая о наличии очень радиочувствительного аппарата, эквивалентна поглощению только 10—12 *кал* на клетку. Даже при 100%-ной эффективности это количество энергии может разрушить только $\sim 2 \cdot 10^7$ атомных связей. Поскольку разрывы будут распределяться случайно, очевидно, что число таких разорванных связей в каждой отдельной структуре будет чрезвычайно мало, т. е., по-видимому, каждая разрушенная структура играет важную роль в жизнедеятельности клетки и в случае ее разрушения или инактивации она невозместима.

С другой стороны, форма кривых выживания, показывающая, что число ионизаций, вызывающих летальный эффект, невелико (часто встречается двухударная кривая) свидетельствует о том, что жизненно важные структуры, являющиеся мишенью летального действия, присутствуют в клетках в небольшом числе повторений—реplik. Все эти соображения, а также данные о высокой радиорезистентности метаболических процессов в клетках культур подтверждают представление о наибольшей уязвимости генетического аппарата, поражение которого приводит к гибели клетки.

Решающая роль поражения ядра в летальном эффекте радиации подтверждается также опытами выращивания клеток в среде, содержащей H^3 -тимидин [154, 155]. Было установлено, что выживание клеток *S3 HeLa* является функцией дозы радиоизотопа и его удельной активности. H^3 -Тимидин — специфический предшественник ДНК — включается только в ядро. Однако, как показывают радиоавтографы, степень включения бывает различной и зависит от вариабильности цикла генерации клетки и времени инкубации клеток в среде, содержащей H^3 -тимидин. При автордиографическом изучении установлено, что степень подавления образования колоний зависит от степени

включения радиоизотопа. Очевидно, летальный эффект следует отнести за счет действия β -радиации на ядро.

Каков же характер генетических изменений, обуславливающих гибель клетки? Летальный эффект может определяться как точковой мутацией специфического гена или нескольких генов, регулирующих жизненно важные процессы, так и различными аномалиями кариотипа (потери хромосом, хромосомные аберрации). Летальность за счет генной мутации наиболее характерна для гаплоидных клеток. В диплоидных клетках возникающая генная мутация имеет возможность проявиться либо если она доминантна, либо если в гомологичной хромосоме имеется рецессивный аллельный ген. Что касается перевиваемых клеточных линий, в которых преобладают гетероплоидные клетки с числами хромосом, превышающими диплоидные, и в большинстве случаев каждая хромосома представлена двумя и большим числом реплик, проявление летальной мутации потребовало бы одновременного мутирования более чем одного аллельного гена. Теоретически не исключено, однако, что и в таком кариотипе какая-либо хромосома комплекса может присутствовать в гаплоидном числе.

Расчет величины чувствительного объема, т. е. объема того участка клетки, попадание в которой ионизирующей частицы вызывает биологический эффект [140], для клеток S3 *HeLa* ($D_0=96 \text{ p}$) показывает, что он равен примерно 1 мк^3 , что во много раз превышает обычно принимаемые объемы гена. Кроме того, двухударная форма кривой выживания также свидетельствует против существенной роли генных мутаций в летальном действии радиации и в пользу значения хромосомных повреждений. Все эти данные могут, однако, рассматриваться лишь как косвенные; вопрос о характере изменений, лежащих в основе гибели клетки, остается в значительной степени невыясненным.

При изучении летального действия радиации на клетку, важное значение имеет анализ процессов восстановления повреждений, которые могут сильно менять учитываемые результаты. Как было указано выше, хромосомные повреждения способны восстанавливаться, причем это восстановление может происходить еще до первого пострadiaционного деления. Фактически улавливаемое число повреждений представляет собой, следовательно, только часть возникающих повреждений [156—158].

Полученные результаты имеют существенное значение для учета восстановления способности клеток опухолевых тканей к размножению при радиотерапии рака.

Проведенные исследования, показавшие на основе прямых экспериментов крайне высокую радиочувствительность хромосом человека и млекопитающих, позволяют, таким образом, дать количественную оценку действия радиации на наследствен-

ность человека и определить степень вреда, наносимого человечеству в результате увеличения темпа мутационного процесса под влиянием повышения фона искусственной радиации.

УФ-лучи

В отличие от действия ионизирующих излучений, эффект УФ-лучей изучен сравнительно мало.

Было исследовано влияние УФ-облучения на жизнеспособность клеток клоновой линии *S3 HeLa* [159, 160] и других переносимых линий человека. В качестве биологического дозиметра использовался фаг Т2, поскольку на этом объекте детально изучена зависимость инактивации фага от дозы. Фаговые частицы добавлялись в клеточную суспензию, которая облучалась УФ-лучами, и высевалась на газон кишечной палочки. Об эффекте судили по количеству стерильных пятен (бляшек) на газоне.

Результаты проведенных экспериментов показывают, что характер кривых выживания клеток, определяемых по способности образовывать колонии, сходен для УФ и рентгеновского облучения ($D_0 = 108 \text{ эрг/мм}^2$).

Табл. 5 дает сравнительную характеристику кривых выживания клеток *HeLa* и фага Т2. Эти данные позволяют сделать некоторые выводы относительно природы летального эффекта, вызванного облучением в клетках млекопитающих [160].

Таблица 5

Характеристика кривых выживания клеток *HeLa S3* и фага Т2 при облучении УФ и рентгеновыми лучами

Радиация	<i>HeLa S3</i>		Т2	
	форма кривой	D_0	форма кривой	D_0
Рентгеновы лучи	Многоударная	100 p	Одноударная	40 000 p
УФ-лучи	»	108 эрг/мм ²	»	25 эрг/мм ²

Таблица и кривые рис. 8 показывают, что если резистентность фага Т2 в отношении рентгеновых лучей в 400 раз превышает резистентность клеток *S3*, то в отношении УФ-лучей клетки *S3* оказываются в 4 раза более резистентными.

Известно, что УФ-лучи вызывают преимущественно точечные мутации. У гаплоидного фага любая точечная мутация, затрагивающая жизнеспособность, имеет возможность проявиться, и этим объясняется более высокая чувствительность фага к УФ-облучению по сравнению с гетероплоидными клетками *S3*, где, как указывалось выше, основную роль в летальном поражении должны играть различные повреждения хромосом. Это последнее обстоятельство определяет высокую чувствительность

гетероплоидных клеток к рентгеновым лучам, обуславливающим появление большого количества хромосомных разрывов. Кроме того, объем чувствительного участка (хромосомный материал)

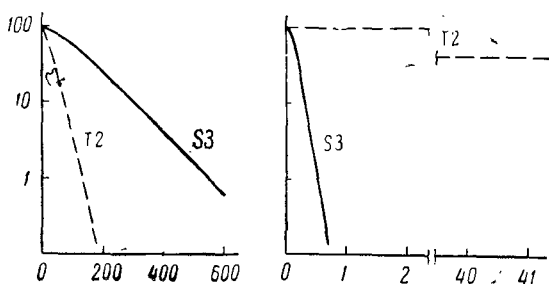


Рис. 8. Сравнение действия УФ- и рентгеновых лучей на клетки S3 HeLa и фаг T2.

Абсцисса: слева — доза УФ лучей (в эрг/мм^2); справа — доза рентгеновых лучей (в кр). Ордината — выживаемость (в %) [160]

клеток млекопитающих значительно больше, чем у фага T2, что определяет большую эффективность попадания энергии и, следовательно, более высокую радиочувствительность клетки [160].

Молекулярные основы радиочувствительности

Данные о значении структурных повреждений хромосом в летальном поражении клетки радиацией позволяют поставить вопрос о значении молекулярной структуры ДНК в определении радиочувствительности клетки.

При культивировании различных клеточных линий (*Detroit-98* человека, клетки китайского хомячка) в среде, содержащей 5-хлор-, 5-бром- или 5-йоддезоксинуридин в концентрациях до $3 \cdot 10^{-5}$ М, в условиях нехватки тимидина происходит замещение тимина в ДНК на галоидсодержащий аналог без потери жизнеспособности клеток [161—167].

Изучение поглощения УФ-лучей при 260 мкм и плотности ДНК при культивировании в присутствии аналога показало, что после первого цикла редупликации происходит включение аналога в одну цепь ДНК, в результате чего образуется «гибридная» молекула. После второго цикла редупликации возникали молекулы, в которых аналог был включен в обе цепи.

Клетки, содержащие ДНК, в которой тимин в обеих цепях замещен на галоидсодержащий аналог, оказываются значительно более чувствительными к летальному действию рентгеновых и УФ-лучей. Все три аналога (хлор-, бром- и йоддезоксинуридин)

повышают радиочувствительность клеток, однако степень сенсibilизации различна. Наибольший эффект давали йод- и бромдезоксисуридин. Было вычислено, что при выращивании клеток (*D98/AG*) в течение четырех дней в среде, содержащей $2 \cdot 10^{-6}$ М 5-хлор-, 5-бром- или 5-йоддезоксисуридин, с последующим облучением D_0 была соответственно равна для рентгеновых лучей 110, 100 и 75 *p* (в контроле 180 *p*) и для УФ-лучей 175, 27 и 140 *эрг/мм²* (в контроле 280 *эрг/мм²*).

Помимо повышения радиочувствительности в отношении летального действия радиации была также выявлена [168] сенсibilизация мышинных клеток *L* и двух клеточных линий китайского хомячка в отношении мутагенного действия излучений.

В табл. 6 показана зависимость возрастания частоты хроматидных разрывов от дозы рентгенооблучения для нескольких сублиний клеток *L*.

Таблица 6

Количество хроматидных разрывов через 24 часа после рентгенооблучения в сублиниях *L-M*, обработанных 5-бромдезоксисуридином (5 *мкг/мл*) в течение 24 и 48 час. [168]

Время воздействия 5-бромдезоксисуридином, час.	Среднее число хроматидных разрывов на клетку при дозе облучения, рад				
	0	100	200	400	800
<i>L-M</i> —контроль	0,01(100)*	0,10(50)	0,27(100)	0,56(50)	1,22(50)
<i>L-M</i> —24	0,06(100)	0,17(100)	0,41(100)	0,70(50)	0,86(50)
<i>L-M</i> —48	0,14(50)	0,46(50)	0,40(50)	1,04(50)	1,94(50)

* В скобках указано число исследованных метафаз.

Полученные результаты показывают, что в контрольных клеточных линиях китайского хомячка, не подвергавшихся воздействию 5-бромдезоксисуридина, частота хроматидных разрывов возрастает линейно с увеличением дозы, частота обменов пропорциональна квадрату дозы. После воздействия аналогов наблюдается линейная зависимость от дозы как одиночных разрывов, так и обменов.

Анализ распределения разрывов в хромосоме I выявил, что оно происходит не случайно (рис. 9). Так, 29,5% из 200 наблюдавшихся разрывов было сосредоточено в участке, расположенном вблизи центромера. Поскольку воздействие бромдезоксисуридина в концентрациях, применявшихся в данной работе, не вызывало само по себе повышения частоты разрывов, то очевидно, что избирательное распределение разрывов связано с комбинированным действием радиации и химического вещества, обусловившего преимущественную сенсibilизацию определенных участков хромосом.

Таким образом, эти исследования показывают, что изменение химической структуры ДНК в результате замещения тимина на галонидсодержащие аналоги вызывает изменение радиочувствительности и, следовательно, подтверждают представление о том, что наиболее уязвимым является наследственный аппарат, поражение которого в результате облучения определяет гибель клетки.

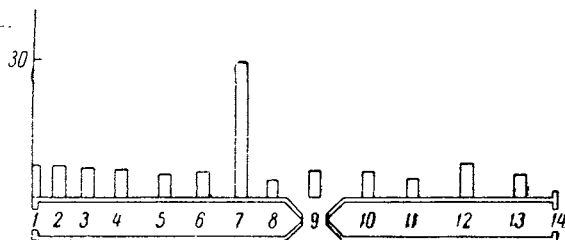


Рис. 9. Схема хромосомы I китайского хомячка. Показана относительная частота повреждений в различных участках хромосомы после воздействия на клетки бромдезоксисуридином (5 мкг/мл в течение 12 час.) и рентгеновыми лучами в дозе 250 рад [168]

Следует отметить, что помимо теоретического интереса вопрос о роли повреждения ДНК в летальном поражении клеток радиацией и возможности сенсibilизации ДНК путем производного изменения ее химической структуры может иметь большое значение в радиотерапии рака, так как позволяет получить большой эффект при меньших дозах облучения.

Химические мутагены

В культуре тканей изучалось мутагенное действие 5-бромдезоксисуридина, гидроксиламина, ДНК и озона.

На клеточных линиях мыши и китайского хомячка было показано [169—171], что под влиянием 5-бромдезоксисуридина и гидроксиламина в хромосомах возникают различные аномалии. 5-Бромдезоксисуридин вызывает удлинение участков центромеров и вторичных перетяжек, а также хроматидные разрывы. Гидроксиламин обуславливает появление хромосомных разрывов. В отличие от рентгеновых лучей, вызывающих случайное распределение разрывов между хромосомами и по длине хромосом, действие названных химических агентов отличается избирательностью. Так, разрывы, возникающие под влиянием 5-бромдезоксисуридина, сосредоточиваются в теломерах, в то время как гидроксиламин поражает участки, прилегающие к центромерам. На рис. 10 представлена схема одной из хромосом китайского

хомячка и распределение в ней разрывов, возникающих под влиянием 5-бромдезоксисуридина, гидроксилamina и рентгеновых лучей. Эта схема показывает, что различные участки хромосомы обнаруживают разную чувствительность по отношению к химическим агентам.

Распределение разрывов под влиянием двух изученных мутагенов различно, что указывает на специфичность их действия. Было установлено, что при культивировании клеток в присутствии 5-бромдезоксисуридина происходит его включение в молекулу ДНК и постепенное замещение тимина на 5-бромдезоксисуридин [171]. Известно также, что гидроксилamin является мутагеном, оказывающим специфическое действие на цитозин [172].

Избирательность действия этих веществ на хромосомы, по-видимому, объясняется неравномерным распределением вдоль молекулы ДНК пар оснований: одни участки более богаты аденином и тимином, другие — цитозином и гуанином. Неодинаковое взаимодействие химического вещества с тем или иным

основанием может объяснить избирательность его действия как мутагенного фактора. Мутагенное действие озона было показано на перевиваемой линии человека KB. После пропускания газовой смеси, состоящей из озона и кислорода, в течение 5—10 мин. через сосуд с растущими клетками в них отмечается увеличение числа хромосомных аномалий [173]. На примере хромосомных делений показано, что частота их возникновения в зависимости от длительности воздействия возрастает экспоненциально. Можно предположить, что повышение частоты хромосомных aberrаций под влиянием озона объясняется образованием при его распаде в воде свободных радикалов OH и HO_2 , кото-

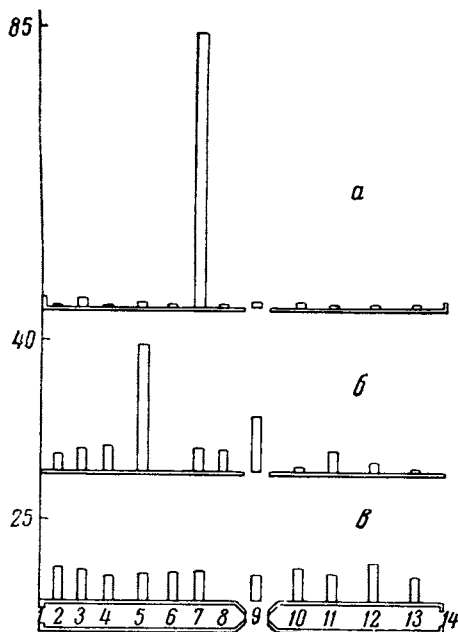


Рис. 10. Схема хромосомы I китайского хомячка.

Показана относительная частота повреждений в различных участках хромосомы после воздействия а — бромдезоксисуридином (25 мкг/мл в течение 24 час.); б — гидроксилaminом (5 мкг/мл в течение 48 час.); в — рентгеновыми лучами (250 рад) [170]

рые, как известно, возникают также после облучения клетки ионизирующими излучениями и обладают высокой биологической активностью.

Имеются некоторые данные относительно мутагенного действия гетерологичной ДНК на клетки млекопитающих [174, 175]. При культивировании куриных фибробластов в среде, содержащей мышинный эмбриональный экстракт, а клеток эмбрионов мыши — в присутствии куриного эмбрионального экстракта, наблюдались морфологические и числовые изменения хромосом. Опыты по воздействию гетерологичной телячьей ДНК (непосредственно после экстрагирования и после воздействия УЗ-волнами) на растущие куриные фибробласты также показали возникновение разнообразных хромосомных аномалий (хромосомные перестройки, полисомия). Эти результаты дают основания предположить, что в гетерологичных эмбриональных экстрактах активным (хотя, возможно, и не единственным мутагенным фактором) является ДНК.

Мутагенное действие вирусов

Вопрос о влиянии вирусов на хромосомный аппарат клетки начал изучаться лишь в самое последнее время. Вместе с тем эта проблема имеет важное значение с точки зрения понимания природы взаимодействия вируса и клетки. Хорошо известны различные формы этого взаимодействия. Так, многие вирусы, репродуцируясь в клетке, вызывают ее гибель (цитопатическое действие). Наряду с этим известны также примеры длительного сосуществования вируса и клетки, когда вирус размножается в клетке хозяина, не вызывая ее дегенерации. Наконец, особое место занимает взаимодействие онкогенных вирусов с клеткой, вызывающее клеточную трансформацию, которая сказывается как в изменении морфологии, так и в приобретении клеткой способности к неограниченному размножению, приводящей к развитию злокачественных новообразований. Все это делает задачу изучения мутагенного действия вируса крайне настоятельной, как в случае взаимодействия клетки с онкогенными вирусами, так и при воздействии другими вирусами, в частности, в связи с вопросом об отдаленных последствиях инфекции. Необходимость подобных исследований диктуется также все расширяющимся применением так называемых «живых» вакцин с профилактическими целями, когда при вакцинации в организм вводится не инактивированный, а лишь ослабленный (аттенуированный) вирус.

Число работ, в которых изучалось действие вирусов на кариотип клетки, крайне невелико. Были исследованы вирусы герпеса, кори и два онкогенных вируса — обезьяний вакуолизирующий вирус SV₄₀ и вирус полиомы.

Влияние вируса герпеса изучали на гипердиплоидных клетках китайского хомячка [176], вируса кори — на клетках перевиваемой линии человека *HEp-2* и *in vivo* на лейкоцитах больных корью [177, 178].

Во всех случаях было отмечено значительное повышение частоты хромосомных aberrаций. Так, при исследовании крови больных корью показано, что от 33 до 72% клеток (у разных больных) несли разрывы хромосом (преимущественно изохроматидные), в то время как в контроле частота разрывов составляла 2—5,4%.

В культуре *HEp-2* отмечено увеличение процента полиплоидных клеток и хромосомных aberrаций через 72 часа после заражения вирусом кори. При этом разрывы распределялись по длине хромосомы случайно. Под влиянием вируса герпеса в культуре клеток китайского хомячка также отмечалось увеличение частоты хромосомных aberrаций (преимущественно хроматидного типа). Однако в этом случае наблюдалась избирательная концентрация разрывов в районе центромеров и вторичных перетяжек хромосом 1 и 2, а также в центромерном районе субтелоцентрических хромосом.

Исследование действия онкогенного вакуолизирующего вируса обезьян *SV₄₀* на первично эксплантированные клетки слизистой оболочки рта и кожи взрослых людей [179], наряду с морфологической трансформацией клеток и увеличением скорости роста, показало возникновение различных хромосомных aberrаций: дицентриков, нехваток в хромосомах 21, 22 и Y-хромосоме, ацентриков и т. д. Это позволяет предположить, что наблюдающийся феномен не является обратимым фенотипическим изменением, поскольку он сопровождается изменениями хромосомного аппарата. Измененные клетки обладают, по-видимому, селективным преимуществом, поскольку они постепенно вытесняют нормальные клетки.

Аналогичные данные получены при воздействии вируса *SV₄₀* на диплоидные культуры почек человеческих эмбрионов и новорожденных [180]. Среди трансформированных клеток отмечено появление анеуплоидии, главным образом за счет моносомии по той же группе хромосом (21, 22) и квазидиплоидии, при которой моносомия компенсировалась трисомией по другим хромосомам.

Изменения хромосомного аппарата (полиплоидия, хроматидные разрывы) наблюдались также в клетках китайского хомячка под влиянием вируса полиомы [181, 182].

В ходе культивирования клеток число хромосомных аномалий снижалось, однако они все же возникали в трансформированных клетках даже после исчезновения инфекционного вируса. Невозможность выявления вирусной ДНК не свидетельствует, по мнению многих авторов, об ее отсутствии в клетке. Предполагается, что она находится не в свободном, а в интегрирован-

ном с геномом клетки виде и является постоянно присутствующим мутагеном.

Таким образом, приведенные данные ясно показали, что в процессе взаимодействия с клеткой некоторые вирусы могут изменять ее генетический аппарат, вызывая появление различных аномалий кариотипа. Имеет ли это явление широкое распространение, или оно связано только с действием немногих вирусов, покажут будущие исследования. Во всяком случае, нельзя не учитывать возможность подобного действия, так как повышение частоты возникновения мутаций в соматических клетках, причем не обязательно летальных, может приводить к накоплению вредных изменений в организме.

4. Передача генетической информации

Помимо уже разработанных методов исследования, позволивших получить интересные данные относительно закономерностей естественного и индуцированного мутационного процесса, перед генетикой соматических клеток открылись бы дальнейшие широкие перспективы, если бы была показана возможность проведения в клеточных популяциях *in vitro* генетического анализа, позволяющего составлять генетические карты и локализовать возникающие мутации.

С этой точки зрения любые данные о возможности передачи генетической информации от клетки к клетке через ДНК, интактные хромосомы или в результате процесса слияния клеток, имитирующего половой процесс («гибридизация» клеток), представляют принципиальный интерес.

1) Генетическая трансформация

Явление генетической трансформации, впервые открытое в 1928 г. у пневмококков [183], явилось прямым доказательством роли ДНК в наследственности и до самых последних лет было известно только у бактерий. Изучение различных генетических маркеров в клетках *in vitro* (в первую очередь биохимических мутантов) и создание клеточных линий, резко контрастирующих по определенным признакам, дали основания искать пути к изучению генетической трансформации в клетках высших организмов.

Основным условием проведения подобных исследований является наличие достаточно чувствительных методов обнаружения трансформантов, и в первую очередь селективных питательных сред, которые позволили бы элиминировать нетрансформированные клетки и улавливать появление трансформированных, даже если частота их возникновения крайне низка.

Работы, в которых изучалась возможность получения трансформации в клетках млекопитающих *in vitro*, можно разбить на две категории в зависимости от метода регистрации трансформации — по изменению свойств популяции в целом или по изменению свойств отдельных клеток.

Среди первой группы работ следует отметить исследования [184, 185], проводившиеся на первичных культурах костного мозга человека, где в качестве генетического маркера использовались различные типы гемоглобинов: гемоглобин $S(HbS)$ и гемоглобин $A(HbA)$.

Культуру костного мозга от больного серповидноклеточной анемией (гемоглобин $S + 8\%$ фетального гемоглобина F) подвергали воздействию ДНК, меченной H^3 , из костного мозга здорового человека (гемоглобин A). Авторадиограммы показали включение меченой ДНК в цитоплазму, ядро эритробластов и некоторых других клеток. Электрофоретический анализ гемолизатов клеток культур, обработанных ДНК, и гемолизатов периферической крови донора и реципиента ДНК выявил, что клетки, которые генетически были способны синтезировать только полипептидные цепи α^A , β^S и γ , характерные для HbS и HbF , после включения ДНК из клеток, синтезирующих полипептиды α^A , β^A и γ , характерные для HbA , начинали синтезировать как полипептиды α^A , β^S и γ , так и полипептиды β^A , а возможно, и измененную α -полипептидную цепь.

Формирование измененного гемоглобина наблюдалось также при обратной комбинации донора и реципиента.

Для изучения изменений восприимчивости мышинных макрофагов из перитонеального экссудата к вирулентному штамму вируса гепатита использовались клеточные экстракты [186, 187]. Макрофаги линии мышей Принстон (PRI) разрушаются под влиянием этого вируса, в то же время макрофаги линии СЗН обнаруживают устойчивость. Макрофаги PRI не теряли чувствительности при культивировании с экстрактами из резистентной линии СЗН, а устойчивые макрофаги СЗН приобретали чувствительность в присутствии экстрактов из макрофагов чувствительной линии PRI. В них наблюдалась значительная дегенерация и размножение вируса, который в обычных условиях не размножается в клетках линии СЗН. Чувствительность оказывалась как бы доминантной по отношению к резистентности, что совпадает с данными [188] о доминировании чувствительности к вирусу гепатита над резистентностью у мышей.

Поскольку ДНК-аза не снимала полностью активность экстрактов, нельзя с уверенностью говорить о том, что ответственной за изменение чувствительности является ДНК.

Использование в упомянутых работах первично эксплантированных клеточных культур, а также разрушение клеток для электрофоретического анализа в первом случае и разрушение

клеток под влиянием вируса — во втором не позволяли проследить наблюдавшиеся изменения в последующих клеточных поколениях и тем самым определить, имеем ли мы дело с наследственным изменением признака.

Во второй группе работ использовались перевиваемые клеточные линии, которые давали возможность размножать измененные варианты в случае их возникновения. Наличие генетических маркеров в таких линиях и создание селективных условий опыта позволили вести учет изменений не популяции в целом, а отдельных клеток.

В одной из работ в качестве генетического маркера для изучения феномена трансформации была избрана резистентность к 8-азагуанину [189]. Использовались клеточная линия лейкоза мышей P388, высокочувствительная к этому пуриновому аналогу, и полученные из нее резистентные клоновые сублинии, способные расти в среде, содержащей в 4000 раз более высокую концентрацию 8-азагуанина по сравнению с концентрацией, токсичной для родительской линии.

В первой серии опытов чувствительные клетки P388 инкубировались в течение различных сроков (от 3 час. до 18 дней) в среде, содержащей ДНК из клеток резистентных сублиний, после чего они высевались в чашки Петри на среду, содержащую 8-азагуанин в токсичных для родительской линии концентрациях. В контроле, не подвергавшемся воздействию ДНК, резистентные колонии либо вовсе не появлялись, либо число их было невелико. В культурах, обработанных ДНК, число колоний, способных расти в присутствии высоких концентраций 8-азагуанина, было значительно выше. Размножение выживших колоний в течение ряда клеточных поколений (до 40 генераций) в отсутствие 8-азагуанина и последующее испытание показали сохранение резистентности. Степень резистентности была, однако, значительно ниже, чем в устойчивой сублинии, из которой извлекалась ДНК. Это можно объяснить тем, что резистентность обусловлена в данном случае не одним, а несколькими генами. Как известно, при трансформации у микроорганизмов, в основном, передается один ген, поэтому для достижения высокого уровня резистентности в данном случае потребовалось бы несколько повторных воздействий и, соответственно, несколько актов трансформации.

Интерпретация этого исследования значительно затрудняется, однако, тем, что во второй серии экспериментов при одновременном (а не последовательном) воздействии ДНК и 8-азагуанина были получены противоречивые результаты, поскольку увеличение числа выживших колоний наблюдалось не только под влиянием ДНК, экстрагированной из резистентной линии, но и под влиянием ДНК из чувствительной линии. Обработка ДНК-азой не снимала наблюдаемого эффекта. На этом осно-

вании высказано предположение о том, что увеличение числа выживших колоний после воздействия ДНК, возможно, определяется не целостной молекулой ДНК, а ее компонентами. Воздействие отдельными основаниями: аденином, гуанином, тиминном, цитозином и урацилом показало, что эффект аденина аналогичен эффекту интактной ДНК и вызывает увеличение числа колоний, выживающих в присутствии 8-азагуанина. Испытание резистентности выживших клеток после инкубации их в отсутствие аналога показало, что в отличие от клеток, полученных в первой серии опытов, эти клетки полностью сохраняли свою чувствительность, не приобретая резистентности.

По-видимому, механизм действия ДНК различен в разных условиях воздействия. В случае предварительной инкубации клеток с ДНК и последующего добавления 8-азагуанина наблюдается явление, в значительной степени напоминающее феномен генетической трансформации у бактерий, что подтверждается сохранением резистентности при размножении клеток. Во втором случае, очевидно, имеет место какой-то неспецифический защитный эффект ДНК, предохраняющий клетку от вредного действия 8-азагуанина, но не изменяющий ее наследственность в сторону приобретения резистентности.

Наиболее убедительные результаты были получены на мутантных клетках костного мозга человека линии *Detroit-98* (*D 98*) [190, 191]. Среди ряда полученных мутантных линий, резистентных к различным аналогам пуриновых оснований, в качестве реципиента ДНК была выбрана культура клеток, устойчивая к 8-азагипоксантину. Эти клетки (*D 98/АН*) характеризуются полным отсутствием активности пироглутаматазы инозиновой кислоты и способности использовать гипоксантин в качестве источника пуринов. Донором ДНК служили родительская клоновая линия *D 98S* и линия *D 98/AG*, устойчивая к 8-азагуанину, активно превращающие гипоксантин в соответствующее пуриновое основание ДНК.

Путем создания селективной среды (НАТ), где в качестве единственного источника пуринов использовался гипоксантин, были обеспечены условия, при которых могли делиться и образовывать колонии только клетки, обладающие нормальной активностью пироглутаматазы инозиновой кислоты, и автоматически элиминировались клетки, неспособные использовать гипоксантин.

Для изучения процесса трансформации клетки *D 98/АН* подвергались воздействию ДНК, извлеченной из культур *D 98S* или *D 98/AG*, после чего они высевались в чашки Петри, содержащие селективную среду НАТ. Клетки реципиента не могли размножаться в такой среде, и колонии образовывали только клетки, в которых либо произошла реверсия к нормальной активности фермента путем обратной мутации, либо трансформа-

ция под влиянием ДНК, в результате чего клетки приобрели способность использовать гипоксантин.

В табл. 7 приведены результаты опытов. Изучалась передача способности использовать гипоксантин от доноров с нормальной активностью пироглутаматазы инозиновой кислоты (ПИК+) к реципиентам, у которых отсутствует активность фермента (ПИК—) [190]. Сходство полученных результатов с явлением

Таблица 7

Генетическая трансформация в клетках D98

ДНК донора	Актив- ность ПИК донора	Обработка ДНК донора	Концентрация ДНК мг/мл			
			0	1	10	100
			число трансформантов на 1 мл			
D 98 S	+	Без обработки	0	1	32	128
D 98/AG	+	То же	0	2	19	62
D 98/АН	—	» »	0	—	0	0
D 98/АН-2	—	» »	0	—	0	0
D 98/AG	+	РНК-азой	—	—	—	65
D 98/AG	+	ДНК-азой	—	—	—	0

Примечание. В 1 мл взвеси содержалось 500 000 клеток.

генетической трансформации подтверждается следующими фактами: 1) специфичностью действия ДНК донора (трансформация возникает только в ответ на ДНК ПИК-положительных, но не ПИК-отрицательных клеток); 2) ДНК-аза полностью снимает трансформирующую активность ДНК, в то время как действие РНК-азы неэффективно; 3) число трансформантов возрастает с увеличением дозы ДНК.

Изучение трансформированных линий показало восстановление в них способности использовать гипоксантин в качестве источника пуринов, чувствительность к различным пуриновым аналогам и нормальную активность пироглутаматазы инозиновой кислоты, характерные для клеток донора.

Таким образом, проведенные исследования выявили принципиальную возможность получения генетической трансформации в клетках млекопитающих при условии подбора достаточно чувствительных селективных систем и тем самым открыли пути для изучения передачи информации на молекулярном уровне.

2) «Гибридизация» клеток

В 1960 г. впервые было описано возникновение «гибридных» клеток в смешанной культуре двух мышинных линий [192]. Такие гибридные клетки характеризовались суммарным числом хромосом и наличием хромосомных маркеров от обоих родительских

линий. В последующих работах [193—196] было проведено детальное исследование условий возникновения «гибридов», их судьбы в смешанной клеточной популяции и их свойств.

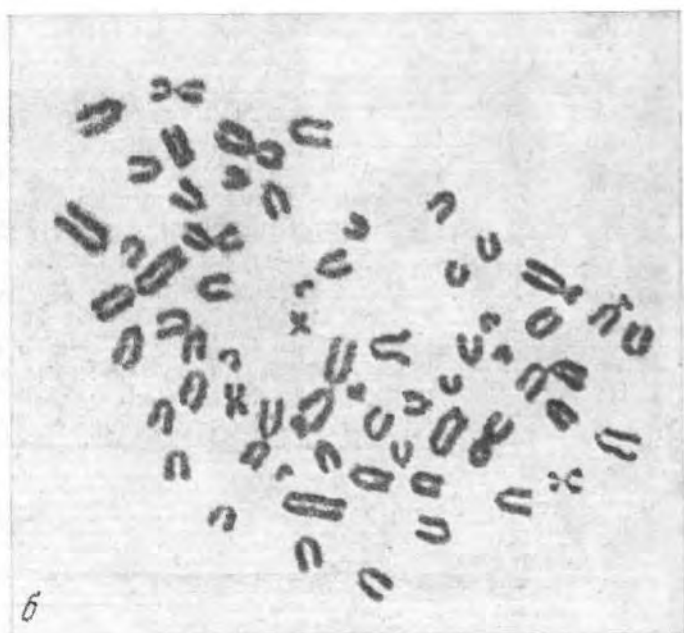
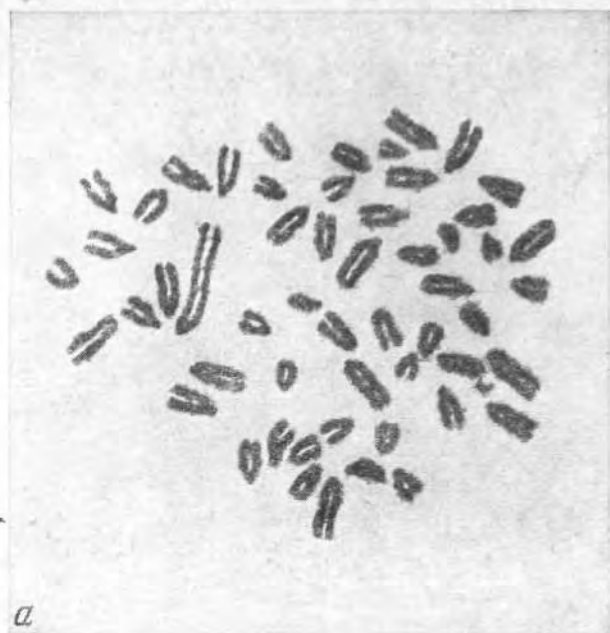
Исходными родительскими клетками служили клетки двух клоновых сублиний, происходящих из перевиваемой линии подкожной жировой ткани мышей. У клеток первого клона модальное число составляло 55 хромосом. Все хромосомы были телоцентрическими, причем в клетках присутствовал один типичный маркер — очень длинный телоцентрик (рис. 11, а). Первый клон обладал высокой злокачественностью при прививке мышам, что выражалось в высоком проценте прививаемости и большой скорости роста опухоли.

Модальное число хромосом клеток клона № 2 было равно 62; они характеризовались наличием большого числа метацентриков с модальным числом 13 и отсутствием длинного телоцентрика (рис. 11, б). Клон № 2 отличался низкой канцерогенностью.

При совместном культивировании клеток обоих клонов, которые были смешаны первоначально в равных количествах, через 3—4 месяца (в разных опытах) появлялся новый тип клеток, названный типом М. Эти клетки характеризовались модальным числом хромосом, равным 115—116, присутствием длинного телоцентрика и модальным числом метацентриков — 13 (рис. 11, в). Такие «гибридные» клетки обладали явным селективным преимуществом по сравнению с родительскими, т. е. обнаруживали своего рода гетерозис, столь распространенный у гибридов. Если вначале клетки М были единичными, то постепенно их число возрастало. Клетки клона № 2 также характеризовались известным селективным преимуществом по сравнению с клетками первого клона, через 5—8 месяцев совместного культивирования клеточная популяция почти целиком состояла из клеток М и клеток второго клона. Имплантация в этот период клеток из данной культуры животным показала высокую степень прививаемости (6 из 7 животных и 12 из 12 соответственно в двух опытах) и скорость роста опухоли, характерные для первого клона.

В 15 клоновых линиях, полученных как из смешанной популяции *in vitro*, так и из опухолей после прививки мышам смешанной клеточной культуры, кариологические и биологические характеристики были сходными. Во всех случаях клетки М обладали высокой канцерогенностью клеток первого клона, хотя некоторые морфологические и биологические особенности напоминали клетки второго клона. Свойства клеток М сохранялись на протяжении всего периода наблюдения (около года).

Вопрос о механизме возникновения клеток с высокой пloidностью пока не вполне ясен. Однако их возникновение наиболее вероятно путем слияния клеток.



Имеются данные о появлении гибридных клеток в смешанной культуре клеток *L* (подкожная соединительная ткань мышей СЗН) и клеток *MTI* (индуцированная вирусом полиомы опухоль молочной железы мышей SWR). Новый тип клеток характеризовался гибридным кариотипом и обладал выраженным селективным преимуществом, в результате чего по прошествии нескольких недель исходные родительские клетки были вытеснены [197].

Для изучения антигена гистосовместимости у гибридных клеток, $1 \cdot 10^6$ гибридных клеток, клеток *L* и *MTI* инокулировались мышам СЗН, SWR и гибридам F_1 , СЗН $\times$ SWR. Результаты приведены в табл. 8.

Как и следовало ожидать, клетки *L* успешно росли у мышей СЗН, клетки *MTI* — у мышей SWR. Гибридные клетки давали опухоли только у гибридных мышей, но ни в одной из роди-



Рис. 11. Хромосомные наборы клеток из перевиваемой линии подкожной жировой ткани мышей

a — клона № 1 (54 хромосомы; в том числе одна очень длинная телоцентрическая); *б* — клона № 2 (61 хромосома, в том числе 12 двуплечих); *в* — гибридной клетки *M* (122 хромосомы, в том числе 14 двуплечих и одна длинная телоцентрическая) [194]. Отклонения от модальных чисел на рисунках объясняются присутствующей в данных культурах вариацией числа хромосом

Таблица 8

Проявление антигена гистосовместимости у гибридных клеток
(по каждой клеточной линии было изучено по 5 мышей)
[197]

Клеточная линия	Число		
	мышей СЗН с опухолями	мышей SWR с опухолями	гибридных мышей F ₁ с опухолями
<i>L</i>	4	0	1
<i>MTI</i>	0	5	5
Гибридные клетки	0	0	5

тельских линий, что подтверждает наличие у них антигенов гистосовместимости от обоих родителей.

Таким образом, в результате своеобразного процесса гибридизации обе родительские формы привносят в гибридную клетку свою генетическую информацию, благодаря чему клеточные гибриды сочетают в себе свойства родительских клеток. При этом наблюдается своего рода доминирование одних признаков над другими, как, например, высокой злокачественности над низкой.

* * *

Приведенные в обзоре данные показывают, что за сравнительно короткий срок в области генетики соматических клеток млекопитающих и человека *in vitro* достигнуты значительные результаты. Не все разделы этой проблемы разработаны в настоящее время в одинаковой степени. Наибольшее развитие получили исследования, посвященные естественному и индуцированному мутационному процессу, особенно действию радиации на клетки. Это диктуется в первую очередь задачей исследования генетических факторов, лежащих в основе злокачественного превращения, и оценки генетических последствий облучения.

Имеются, однако, все предпосылки, для того чтобы рассчитывать на успешное развитие исследований и в других разделах. Это связано с тем, что в настоящее время показана принципиальная возможность применения в отношении клеток млекопитающих и человека, культивируемых вне организма методов, давших столь блестящие результаты при изучении генетики микроорганизмов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. A. Fischer. Tissue culture. Copenhagen, 1925.
2. J. K. Moen. J. Exptl. Med., 1935, **61**, N 2, 247.
3. K. K. Sanford, A. B. Covallesky, L. T. Dupree, W. R. Earle. Exptl. Cell Res., 1961, **23**, N 2, 361.
4. У. Минь. Вopr. онкологии, 1961, 7, № 9, 8—12.
5. T. T. Puck. J. Cellular and Compar. Physiol., 1958, **52**, Suppl., N 1, 287.
6. T. T. Puck, P. I. Marcus. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1955, **41**, N 7, 432.
7. T. T. Puck, P. I. Marcus, S. J. Cieciura. J. Exptl. Med., 1956, **103**, N 2, 273.
8. H. W. Fisher, T. T. Puck. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1956, **42**, N 12, 900.
9. T. T. Puck, S. J. Cieciura, H. Fisher. J. Exptl. Med., 1957, **106**, N 1, 145.
10. P. I. Marcus, S. J. Cieciura, T. T. Puck. J. Exptl. Med., 1956, **104**, N 4, 615.
11. T. T. Puck, S. J. Cieciura, A. J. Robinson. J. Exptl. Med., 1958, **108**, N 6, 945.
12. L. Hayflick, P. S. Moorhead. Exptl. Cell Res., 1961, **25**, N 3, 585.
13. L. Levintow, H. Eagle. In: «Methods in Enzymology». S. P. Colowick, N. O. Kaplan (Eds), v. 5, N. Y. a. London, 1962, p. 77.
14. W. T. McQuilkin, V. J. Evans, W. R. Earle. J. Nat. Cancer Inst., 1957, **19**, N 5, 885.
15. V. J. Evans, J. C. Bryant, M. Fioramonti, W. T. McQuilkin, K. Sanford, W. R. Earle. Cancer Res., 1956, **16**, N 1, 77.
16. V. J. Evans, J. C. Bryant, W. T. McQuilkin, M. C. Fioramonti, K. K. Sanford, B. B. Westfall, W. R. Earle. Cancer Res., 1956, **16**, N 1, 87.
17. H. Eagle. J. Biol. Chem., 1955, **214**, N 2, 839.
18. H. Eagle. Exptl. Med., 1955, **102**, N 1, 37.
19. L. A. Herzenberg, R. A. Roosa. Exptl. Cell Res., 1960, **21**, N 2, 430.
20. H. W. Fisher, T. T. Puck, G. Sato. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, **44**, N 1, 4.
21. H. W. Fisher, T. T. Puck, G. Sato. J. Exptl. Med., 1959, **109**, N 6, 649.
22. H. Moser. Experientia, 1960, **16**, Fasc. 9, 385.
23. R. G. Ham, T. T. Puck. In: «Methods in Enzymology». S. P. Colowick, N. O. Kaplan (Eds), v. 5, N. Y. a. London, 1962, p. 90.
24. С. Я. Залкинд, Л. Г. Степанова. Бюлл. эксперим. биол. мед., 1959, № 6, 110.
25. E. H. Y. Chu, K. Sanford, W. R. Earle. J. Nat. Cancer Inst., 1958, **21**, N 4, 729.
26. А. Леван, Д. Бизеле. В сб.: «Генетика рака», 1961, стр. 271—310.
27. A. E. Moore, C. M. Southam, S. S. Sternberg. Science, 1956, **124**, 127.
28. K. K. Sanford, G. D. Likely, W. R. Earle. J. Nat. Cancer Inst., 1954, **15**, N 2, 215.
29. K. K. Sanford. Cancer Res., 1958, **18**, N 7, 747.
30. K. Sanford, R. Merwin, G. Hobbs, J. Young. J. Nat. Cancer Inst., 1959, **23**, N 5, 1035.
31. G. Yerganian, M. G. Leonard. Semaine hôpitaux, pathol. et biol., 1961, **9**, N 5—6, 533.
32. D. K. Ford, R. Wakonig, G. Yerganian. J. Nat. Cancer Inst., 1959, **22**, N 4, 765.
33. T. C. Hsu, C. M. Pomerat, P. S. Moorhead. J. Nat. Cancer Inst., 1957, **19**, N 5, 867.
34. Y. H. Nakanishi. Z. Zellforsch., 1960, **51**, N 2, 138.

35. Y. H. Nakanishi, M. V. Fernandes, M. Mizutani, C. M. Pomerat. *Texas Repts Biol. and Med.*, 1959, **17**, N 3, 345.
36. T. C. Hsu, C. M. Pomerat. *J. Morphol.*, 1953, **93**, N 2, 301.
37. A. Levan, T. C. Hsu. *Hereditas*, 1961, **47**, N 1, 69.
38. У. Минь. *Вопр. онкологии*, 1961, 7, № 7, 9—16.
39. Н. С. Староверова. *Вопр. онкологии*, 1961, 7, № 9, 3—8.
40. D. K. Ford, Ch. Boguszewski, N. Auersperg. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 3, 691.
41. T. C. Hsu, K. Klatt. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1958, **21**, N 3, 437.
42. A. Levan. *Cancer*, 1956, **9**, N 4, 648.
43. F. H. Ruddle, L. Berman, C. S. Stulberg. *Cancer Res.*, 1958, **18**, N 9, 1048.
44. J. H. Tjio, T. T. Puck. *J. Exptl. Med.*, 1958, **108**, N 2, 259.
45. K. H. Rothfels, R. C. Parker. *J. Exptl. Zool.*, 1959, **142**, Oct., Nov., Dec., 507.
46. T. C. Hsu. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1954, **14**, N 4, 905.
47. J. J. Bieseke, J. L. Biedler, D. J. Hutchison. *Genetics and Cancer*. Austin, Univ. Texas, Press, 1959, 295.
48. J. O. Ely, J. H. Gray. *Cancer Res.*, 1961, **21**, N 8, pt. I, 1020.
49. T. S. Hauschka, A. J. Levan. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1958, **21**, N 1, 77.
50. L. Berman, C. S. Stulberg, F. H. Ruddle. *Cancer Res.*, 1957, **17**, N 7, 668.
51. H. J. Sax, K. N. Passano. *Amer. Naturalist*, 1961, **95**, N 880, 97.
52. T. C. Hsu, O. Klatt. *J. Nat. Cancer Inst.* 1959, **22**, N 2, 313.
53. T. C. Hsu, P. S. Moorhead. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1957, **18**, N 3, 463.
54. F. H. Ruddle. *Cancer Res.* 1961, **21**, N 7, 885.
55. F. H. Ruddle. *Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med.*, 1962, **109**, N 1, 116.
56. G. Yerganian, M. J. Leonard. *Science*, 1961, **133**, N 3464, 1600.
57. J. C. N. Westwood, D. H. Titmuss. *Brit. J. Exptl. Pathol.* **38**, N 6, 587.
58. R. Cailleau, F. Costa. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 2, 271.
59. T. Ishihara, G. E. Moore, A. A. Sandberg. *Cancer Res.* 1962, **22**, N 3, 375.
60. E. Saksela. *Acta pathol. et microbiol. scand.*, 1962, **54**, Suppl. N 153, 73.
61. E. Saksela. *Acta pathol. et microbiol. scand.*, 1962, Suppl. N 154, 156. Discuss., 158.
62. E. Saksela, E. Saxen. *Acta pathol. et microbiol. scand.* 1962, **54**, N 3, 253.
63. E. Saksela, E. Saxen, K. Penttinen. *Acta pathol. et microbiol. scand.*, 1961, **51**, N 2, 127.
64. T. C. Hsu. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1960, **25**, N 6, 1339.
65. T. C. Hsu, D. S. Kellogg. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1960, **24**, N 5, 1067.
66. T. C. Hsu, D. Merchant. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 5, 1075.
67. У. Минь. *Цитология*, 1962, 4, № 3, 281—289.
68. E. H. Chu, N. H. Giles. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1958, **20**, N 2, 383.
69. B. Dietel, E. Edlinger. *Acta biol. med. german.*, 1959, **2**, N 5, 520.
70. B. Dietel, E. Edlinger. *Naturwissenschaften*, 1959, **46**, N 18, 535.
71. У. Минь. *Вопр. онкологии*, 1961, 7, № 1, 65—73.
72. K. K. Sanford, B. B. Westfall. *Semaine hôpitaux, pathol. et biol.*, 1961, **9**, N 5—6, 545.
73. T. T. Puck, H. W. Fischer. *J. Exptl. Med.*, 1956, **104**, N 3, 427.
74. G. A. Fischer. *Cancer Res.*, 1959, **19**, N 4, 372.
75. R. S. Chang. *Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med.*, 1957, **96**, N 3, 818.
76. R. S. Chang. *J. Exptl. Med.*, 1960, **111**, N 2, 235.
77. T. A. McCoy, M. Maxwell, E. Irvine, A. C. Sartorelli. *Proc. Soc. Exptl. Biol. Med.*, 1959, **100**, N 4, 862.
78. T. A. McCoy, M. Maxwell, P. F. Kruse. *Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med.*, 1959, **100**, 115.

79. R. F. Haff, H. E. Swim. *Science*, 1957, **125**, N 3261, 1294.
80. P. Fortelius, E. Saksela, E. Saxen. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **21**, N 3, 616.
81. U. Konigsberg, H. Nitowsky. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1962, **29**, N 4, 699.
82. M. W. Woods, K. K. Sanford, D. Burk, W. R. Earle. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1959, **23**, N 5, 1079.
83. K. Sanford, B. Westfall, S. Chu, E. Kuff, A. Covalessky, L. T. Dupree, G. Hobbs, W. Earle. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 5, 1193.
84. R. S. Krooth, R. R. Howell, H. B. Hamilton. *J. Exptl. Med.*, 1962, **115**, N 2, 313.
85. S. M. Garfiter, E. Gandini, R. Ceppellini. *Nature*, 1962, **193**, N 4815, 602.
86. I. Lieberman, P. Ove. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 1959, **45**, N 6, 867.
87. M. Vogt. *J. Cellular and Compar. Physiol.*, 1958, **52**, Suppl. N 1, 271.
88. W. Szybalski. *Exptl. Cell Res.*, 1959, **18**, N 3, 588.
89. W. Szybalski, M. J. Smith. *Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med.*, 1959, **101**, N 4, 662.
90. I. Lieberman, P. Ove. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 1959, **45**, N 6, 872.
91. I. Lieberman, P. Ove. *J. Biol. Chem.*, 1960, **235**, N 6, 1765.
92. M. Harris. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **21**, N 2, 439.
93. M. Harris. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 1, 13.
94. L. A. Herzenberg. *J. Cellular and Compar. Physiol.*, 1962, **60**, N 2, 145.
95. S. E. Luria, M. Delbrück. *Genetics*, 1943, **28**, N 6, 491.
96. M. N. Goldstein, I. J. Slotnick, L. J. Journey. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1960, **89**, N 2, 474.
97. M. Horikawa. *Japan. J. Genet.*, 1961, **36**, N 9—10, 319.
98. S. Barban. *Biochim. et biophys. acta*, 1961, **47**, N 3, 604.
99. M. T. Hakala, T. Ishihara. *Cancer Res.*, 1962, **22**, N 8, 987.
100. M. Harris, F. H. Ruddle. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, **26**, N 6, 1405.
101. D. Stone. *Endocrinology*, 1962, **71**, N 2, 233.
102. D. Stone, Y. S. Kang. *Endocrinology*, 1962, **71**, N 2, 238.
103. В. Д. Соловьев, Н. Е. Гулевич. *Acta virolog.*, 1960, **4**, N 4, 220—225.
104. Н. Е. Гулевич, А. М. Амченкова, В. Д. Соловьев. В кн.: «Тезисы докладов IV отчетной научной конференции Московского научно-исследовательского института вирусных препаратов», 1963, стр. 14—15.
105. L. N. Chessin, K. Hirschhorn. *Exptl. Cell Res.*, 1961, **23**, N 1, 138.
106. S. J. Cieciura, P. I. Marcus, T. T. Puck. *Virology*, 1957, **3**, N 2, 426.
107. P. I. Marcus. *Virology*, 1959, **9**, N 4, 546.
108. M. Vogt, R. Dulbecco. *Virology*, 1958, **5**, N 3, 425.
109. В. Д. Соловьев, Н. Е. Гулевич, Н. Б. Варшавер. *Вопр. вирусологии*, 1963, N 5, 580—583.
110. P. O. Rhynas, H. B. Newcombe. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **21**, N 2, 326.
111. J. F. Whitfield, R. H. Rixon. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **19**, N 3, 531.
112. J. F. Whitfield, R. H. Rixon. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **20**, N 1, 220.
113. J. F. Whitfield, R. H. Rixon. *Exptl. Cell Res.*, 1960, **20**, N 1, 242.
114. J. F. Whitfield, R. H. Rixon. *Exptl. Cell Res.*, 1961, **23**, N 2, 412.
115. Y. Ohnuki, A. Awa, C. M. Pomerat. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, **95**, art. 2, 882.
116. M. Mizutani, Y. H. Nakanishi, C. M. Pomerat. *Texas Repts Biol. and Med.*, 1961, **19**, N 4, 811.

117. A. Norman, R. Ottoman, R. Veomett. *Radiology*, 1962, 79, N 1, 115.
118. M. A. Bender. *Science*, 1957, 126, N 3280, 974.
119. T. T. Puck. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1958, 44, N 8, 772.
120. M. A. Bender, P. C. Gooch. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, 48, N 4, 522.
121. E. H. Y. Chu, N. H. Giles, K. Passano. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, 47, N 6, 830.
122. Н. П. Дубинин, Ю. Я. Керкис, Л. И. Лебедева. В сб.: «Радиационная генетика АН СССР», 1962, стр. 39—49.
123. Н. П. Дубинин, Ю. Я. Керкис, Л. И. Лебедева. *Докл. АН СССР*, 1961, 138, № 5, 1212—1215.
124. J. A. Böök, M. Fraccaro, K. Fredga, J. Lindsten. *Acta genet. med. et gemellol.*, 1962, 11, N 4, 356.
125. M. A. Bender, S. Wollf. *Amer. Naturalist*, 1961, 95, N 880, 39.
126. E. H. Y. Chu, N. H. Giles. *Genetics*, 1959, 44, N 4, 503.
127. Greenblatt Ch. L. *Internat. J. Radiat. Biol.*, 1961, 4, N 2, 185.
128. B. Wakonig, D. K. Ford, *Canad. J. Zool.*, 1960, 38, N 1, 203.
129. M. A. Bender, P. S. Gooch. *Internat. J. Radiat. Biol.*, 1961, 4, N 2, 175.
130. Ю. Я. Керкис, Л. И. Лебедева, Т. Л. Осетрова. *Докл. АН СССР*, 1962, 144, № 5, 1165—1167.
131. M. A. Bender. *Genetics*, 1960, 45, N 8, 975.
132. R. Painter. *Radiation Res.*, 1960, 13, N 5, 726.
133. L. J. Tolmach. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, 95, art. 2, 743.
134. J. Fogh, J. L. Biedler, A. Denués. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, 95, Art. 2, 758.
135. A. N. Stroud, A. M. Brues, B. R. Svoboda. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, 95, art. 2, 942.
136. G. F. Whitmore, C. P. Stanners, J. E. Till, S. Gulias. *Biochim. et biophys. acta*, 1961, 47, N 1, 66.
137. У. Минь. *Архив. анат., гистол., эмбриол.*, 1962, 52, № 4, 67—72.
138. M. S. H. Dickson, J. Paul. *Internat. J. Radiat. Biol.*, 1961, 3, N 4, 419.
139. G. F. Whitmore, J. E. Till, R. Gwatkin, I. Siminovich, A. F. Graham. *Biochim. et biophys. acta*, 1958, 30, N 3, 583.
140. T. T. Puck, P. I. Marcus. *J. Exptl. Med.*, 1956, 103, N 5, 653.
141. T. T. Puck, O. Morkovin, P. K. Marcus, S. J. Cieciura. *J. Exptl. Med.*, 1957, 106, N 9, 485.
142. T. T. Puck. *Radiation Res.*, 1959, 11, N 3, 462.
143. T. T. Puck. *Amer. Naturalist*, 1960, 94, N 874, 95.
144. R. E. Bases. *Cancer Res.*, 1959, 19, N 3, pt. 1, 311.
145. R. E. Bases. *Cancer Res.*, 1959, 19, N 11, 1223.
146. J. E. Till. *Radiation Res.*, 1961, 15, N 3, 400.
147. J. E. Till, Mc Cullough. *Radiation Res.*, 1961, 14, N 2, 213.
148. G. Norris, S. I. Hood. *Exptl. Cell Res.*, 1962, 27, N 1, 48.
149. R. Bases. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, 95, art. 2, 984.
150. P. P. Ludovici, R. A. Peck, R. T. Christian, G. M., Riley, N. F. Miller. *Radiation Res.*, 1961, 14, N 2, 141.
151. H. Harrington. *Biochim. et biophys. acta*, 1960, 41, N 3, 461.
152. H. Harrington. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1961, 95, art. 2, 901.
153. J. F. Whitfield, R. H. Rixon. *Exptl. Cell Res.*, 1959, 18, N 1, 126.
154. R. M. Drew, R. B. Painter. *Radiation Res.*, 1959, 11, N 4, 535.
155. R. M. Drew, R. B. Painter. *Radiation Res.*, 1962, 16, N 3, 305.
156. M. M. Elkind, H. Sutton. *Nature*, 1959, 184, N 4695, 1293.
157. M. M. Elkind, H. Sutton. *Radiation Res.*, 1960, 13, N 4, 566.
158. R. U. Lockart, M. M. Elkind, W. B. Moses. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, 27, N 6, 1393.

159. H. H. Lee, T. T. Puck. *Radiation Res.*, 1958, 9, N 1, 142.
160. H. H. Lee, T. T. Puck. *Radiation Res.*, 1960, 12, N 4, 340.
161. B. Djordjevic, W. Szybalski. *Microbiol. Genet. Bull.*, 1960, N 17, 22.
162. B. Djordjevic, W. Szybalski. *J. Exptl. Med.*, 1960, 112, N 3, 509.
163. R. L. Erikson, W. Szybalski. *Biochem. and Biophys. Res. Commun.*, 1961, 4, N 4, 258.
164. W. Szybalski. *Progress in Photobiology. Proc. 3rd internat. Congr. Photobiol.*, 1960, 542.
165. W. Szybalski, B. Djordjevic. *Rec. Genet. Soc. America*, 1959, N 28, 100.
166. R. M. Humphrey, C. E. Somers, W. C. Dewey. *Radiation Res.*, 1961, 14, N 4, 476.
167. W. C. Mohler. *Radiation Res.*, 1961, 14, N 4, 487.
168. C. Somers, R. Humphrey. *Exptl. Cell Res.*, 1963, 30, N 1, 208.
169. T. C. Hsu, C. Somers. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, 47, 396.
170. C. K. Somers, T. C. Hsu. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, 48, 937.
171. S. Kit, T. C. Hsu. *Biochem. and Biophys. Res. Commun.*, 1961, 5, 120.
172. E. E. Freese, E. Bautz, E. Bautz-Freese. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, 47, N 6, 845.
173. R. H. Fetner. *Nature*, 1962, 194, N 4830, 793.
174. J. Frederic, J. Corin. *C. r. Acad. sci.*, 1962, 254, N 2, 357.
175. J. Frederic, J. Corin-Frederic. *Compt. rend. Soc. biol.*, 1962, 156, N 4, 742.
176. B. Hampar, S. A. Ellison. *Nature*, 1961, 192, N 4798, 145.
177. A. Fjelde, O. A. Holtermann. *Life Sciences*, 1962, N 12, 683.
178. W. W. Nichols, A. Levan, B. Hall, G. Östergren. *Hereditas*, 1962, 48, N 1/2, 367.
179. H. Koprowski, J. Ponten, F. Jensen, R. G. Ravdin, P. Moorhead, E. Saksela. *J. Cellular and Compar. Physiol.*, 1962, 59, N 3, 281.
180. H. M. Shein, J. F. Enders. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, 48, N 7, 1164.
181. M. Stoker. *Virology*, 1962, 18, N 4, 649.
182. M. Vogt, R. Dulbecco. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, 49, N 2, 171.
183. F. Griffith. *J. Hyg.*, 1928, 27, 113.
184. L. M. Kraus. *Nature*, 1961, 192, N 4807, 1055.
185. A. S. Weisberger, E. P. Noble. *Nature*, 1961, 192, N 4809, 1261.
186. M. Kantoch, F. B. Bang. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, 48, N 9, 1553.
187. M. Kantoch, A. Warwick, F. Bang. *Exptl. Med.*, 1963, 1/7, N 5, 781.
188. F. B. Bang, A. Warwick. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1960, 46, N 8, 1065.
189. T. R. Bradley, R. A. Roosa, L. W. Law. *J. Cellular and Compar. Physiol.*, 1962, 60, N 2, 127.
190. E. H. Szybalska, W. Szybalski. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1962, 48, N 12, 2026.
191. W. Szybalski, S. A. Joannes. *Microbiol. Genet. Bull.*, 1962, N 18, January, 22.
192. G. Barski, S. Sorieul, F. Cornefert. *C. r. Acad. sci.*, 1960, 251, N 17, 1825.
193. G. Barski, Fr. Cornefert. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1962, 28, N 4, 801.
194. G. Barski, S. Sorieul, F. Cornefert. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1961, 26, N 5, 1269.
195. B. Ephrussi, S. Sorieul. *C. r. Acad. sci.*, 1962, 254, N 1, 181.
196. S. Sorieul, N. Ephrussi. *Nature*, 1961, 190, N 4776, 653.
197. D. Gershon, L. Sachs. *Nature*, 1963, 198, N 4883, 912.

Глава V

ГЕН И ПРИЗНАК

А. А. Нейфах

1. Введение	232
2. Внешние проявления связи признаков и генов	234
1) Неаллельные взаимодействия генов	234
2) Аллельные взаимодействия генов	236
3) Влияние внешней среды	238
3. Первичное действие генов	242
1) ДНК — РНК	242
2) РНК — белок	245
3) Конформация белков	249
4) Регуляция белкового синтеза	252
4. Метаболизм небелковых соединений	258
5. Генетический контроль над внутриклеточными структурами и клеточной поверхностью	267
1) Ядрышко	268
2) Ядерная мембрана	268
3) Эргастоплазма	269
4) Митохондрии	269
5) Пластиды растений	272
6) Структуры одноклеточных	272
7) Оболочка клетки	273
6. Генетический контроль над процессами развития	276
1) Внешние условия клеточной дифференцировки	276
2) Начало действия генов	279
3) Летальные факторы в развитии	282
7. Генетический контроль над сложными признаками	291
1) Взаимодействие генов в развитии	292
2) Участие внешних условий в формировании сложных признаков	292
8. Заключение	295

1. Введение

Понятия «ген» и «признак» за свою столетнюю историю претерпели эволюцию, закономерную для всех научных понятий. Первым и важнейшим обобщением, которым мы целиком обязаны Грегору Менделю, было само введение этих понятий, их диф-

ференциация, в результате которой признак и фактор, обеспечивающий его появление у потомства,— ген — стали рассматриваться, как нечто, существующее раздельно друг от друга. Дальнейшая эволюция генетики в значительной мере состояла и состоит в установлении материальной природы этих понятий и механизма их связи в наследственности и развитии.

Долгое время понятие «признак» не вызывало затруднений, и основная задача состояла в установлении природы гена. Локализация генов в хромосомах ядра и определение их дезоксирибонуклеиновой природы были основными этапами на пути решения этой задачи. Молекулярная структура хромосом и представление о границах гена и сейчас являются не вполне ясными. Более того, анализ тонкой структуры гена, произведенный в последние годы, привел к тому, что сам этот термин оказался недостаточным и в ряде случаев заменяется более частными понятиями — структурными: цистрон, мутон, рекон или функциональными: ген-регулятор, ген-оператор, структурный ген.

Сейчас, однако, очевидно, что и использование термина «признак» в том общем виде, как он раньше понимался, не является конструктивным и требует определенной конкретизации. Между геном и такими сложными наследуемыми «признаками», как, например, черты лица или интеллектуальная одаренность, стоит целая цепь признаков, занимающих, так сказать, более низкое иерархическое положение.

Эта цепь в самых общих чертах может рассматриваться в таком виде: ген → специфический белок → метаболизм веществ небелковой природы → клеточные органеллы и клетки → ткани → органы и, наконец, совокупность морфологической организации и функциональных свойств, составляющая весь организм с его особенностями строения и поведения.

Можно искусственно сузить и упростить проблему, если рассматривать в качестве признака только начальное звено — синтез специфических белков. У простейших организмов этого часто бывает достаточно. Но даже эту, наиболее успешно разрабатываемую сейчас область (ДНК → РНК → белок) еще нельзя считать исчерпанной. Дальнейший же путь генетической информации от белков к клеткам, органам и организму следует считать одной из самых трудных и важных проблем в современной биологии.

В данной главе мы только кратко коснемся той части проблемы, которая рассматривает генетический контроль белкового синтеза, поскольку она составляет основное содержание современной молекулярной биологии и будет полно представлена в других томах настоящего издания. Большое внимание мы сосредоточим на последующих этапах реализации генетической информации в развитии.

2. Внешние проявления связи признаков и генов

1) Неаллельные взаимодействия генов

Хорошо известно, что гены выявляются только при обнаружении мутантных аллелей. Этим объясняется тот факт, что даже у наиболее изученных объектов обнаружено не более одной десятой части всех генов и проявление каждого из них известно далеко не полностью. Поэтому в большинстве исследований каждый ген связывается с каким-либо одним признаком, и наоборот, для большинства наследуемых признаков известно по одному контролирующему их гену. Однако сейчас совершенно очевидно, что это может быть справедливо только для признаков, определяемых одним видом белка, таких, как ферментативная активность и антигенные свойства. В свое время это привело Бидла к концепции: «один ген — один фермент». Всякий более сложный признак, возникающий как следствие ряда последовательных биохимических реакций, определяется соответственно большим числом генов. В той степени, в какой химические реакции, протекающие в клетке и в организме, связаны друг с другом и взаимообусловлены, проявление одного гена зависит от проявления других.

В конечном итоге каждый сложный признак определяется значительным числом генов и по мере углубления исследований количество связей между признаком и различными генами все увеличивается. Отсюда справедливо и обратное положение: каждый ген в той или иной степени затрагивает не один, а большое число различных признаков (может быть, все признаки).

Приведем несколько классических примеров такого множественного, или плейотропного, действия генов на разные признаки и полимерного (полигенного) влияния нескольких генов на один признак.

При анализе наследственных уродств и леталей у мышей было установлено, что один и тот же ген вызывает целый ряд нарушений в строении различных органов и тканей. Все эти нарушения оказались связанными с угнетением процесса образования хряща из мезенхимных клеток [1]. Мутация — «конгенитальная гидроцефалия» — у 12—13-дневных зародышей выражается только в том, что в некоторых частях скелета синтез основного вещества вокруг хрящевых клеток замедляется. На более поздних стадиях это приводит к нарушениям в строении позвоночника, грудины, конечностей и черепа. Нарушения в развитии черепа, в свою очередь, ведут к уродству всех частей головы, и в частности к внутримозговым кровоизлияниям, следствием которых является смерть зародыша.

Другой вид хрящевых нарушений приводит к утолщению ребер, что ведет к целому ряду отклонений от нормы, которые проявляются не только в задержке развития. Наоборот, наблюдаемые при этом затруднения в дыхательных движениях грудной клетки (ригидность ребер) вызывают компенсаторное увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в них, а также гипертрофию правого желудочка сердца [2, 3].

У сладкого горошка, который исследовал Мендель, желтый пигмент затрагивает не только сами горошины, но также и цветки, и черешки листьев [4]. Аналогичным образом один и тот же ген определяет пигментацию глаз, а также влияет на окраску покровов и некоторых внутренних органов дрозофилы. Во всех этих примерах одно первичное изменение (характер образования хряща, наличие пигмента) вторично сказывается на ряде органов и приводит к изменению нескольких признаков [5, 6].

Хорошим примером обратных отношений (зависимости одного признака от многих генов, т. е. полимерии) может служить окраска лепестков мака. Было установлено, что окраска каждого лепестка контролируется по меньшей мере десятью неаллельными генами [7]. Одни из них ответственны за синтез трех пигментов: цианидина, пеларгонидина и антоксантина. Другие определяют окраску пятна у основания лепестка. Третьи контролируют ацетилирование пигментов и понижение рН клеточного сока, четвертые ингибируют образование пигментов. Роль некоторых из этих десяти генов биохимически еще не установлена. Вагнер и Митчел на основании этих данных построили общую схему, в которой взаимодействие генов описано как конкуренция за общий субстрат [8]. Очевидно, однако, что при таком количестве компонентов системы может быть предложено несколько различных схем взаимодействия, которые позволят на основании данных о генотипе вывести фенотип, соответствующий экспериментальным результатам.

Подобные же отношения были описаны и для пигментации шерсти морских свинок и мышей. Окраска животных, если рассматривать ее как один признак, зависит и складывается из распределения волосков разного цвета по поверхности тела и окраски вдоль каждого волоска, степени окрашенности пигментных гранул, их размеров и, наконец, химических свойств самих пигментов. Все они контролируются различными генами, причем химический состав определяется рядом факторов, ответственных за последовательные ступени синтеза меланинов [9].

Рассматривая все эти примеры, легко убедиться, что понятия плейотропии и полимерии действия генов условны, поскольку условно само понятие «признак». Чем более сложное явление будет описано как один признак, тем большим количеством генов оно будет определяться, и наоборот, ген, ответственный за мета-

болическое звено, общее для многих процессов, естественно, будет контролировать многие сложные признаки. При переходе же к начальному звену — появлению специфических белков отношения между геном и признаком будут сводиться к формуле Бидла: «один ген — один фермент» или Горовица: «один ген — одно действие».

Возникает вопрос: если отношения между генами так сложны и многообразны, то как объяснить успехи генетики начала этого века, когда без биохимического анализа, без индивидуализации белков и ферментов были установлены основные законы наследственности, описаны тысячи генов, составлены генетические карты хромосом у многих видов животных и растений? Дело в том, что, хотя в конечном итоге в реализации каждого признака участвуют многие гены, роль их далеко не одинакова и один или небольшое число хромосомных локусов связаны с тем или иным признаком более непосредственно. Это явление имеет определенную историческую предпосылку, и тенденция, ограничивающая плейотропию и полимерию, должна поддерживаться в эволюции.

Естественный отбор, как правило, связан не с элементарными биохимическими процессами, а с более сложными признаками, определяющими взаимоотношения организма со средой (только у микроорганизмов это практически одно и то же и выживаемость может определяться наличием одного ферментного белка). Если бы каждая мутация в равной степени затрагивала ряд признаков, то каждое полезное приспособление всегда сопровождалось бы появлением других бесполезных и даже вредных признаков. Эволюция при этом должна была сильно замедлиться, если не вовсе остановиться. С другой стороны, полимерия генетического действия способствует эволюции, так как изменение каждого признака возможно не одним, а несколькими путями и вероятность полезной мутации соответственно повышается. Увеличение полимерии при ограничении плейотропии должно приводить к увеличению общего числа генов, что и наблюдается в действительности. Взаимодействие генов, которое реально существует, отражает эти противоречивые тенденции и является эволюционно закрепленным оптимальным вариантом.

2) Аллельные взаимодействия генов

В этом разделе мы кратко рассмотрим явления, которые связаны с взаимоотношениями аллельных локусов в гомологичных хромосомах. Роль такого рода отношений в реализации фенотипа чрезвычайно велика, поскольку чистые гомозиготные линии в природе практически не встречаются и гетерозиготность по ряду признаков — нормальное явление. Два крайних

примера этих отношений — полная доминантность и отсутствие доминантности — обычно иллюстрируются, с одной стороны, результатами опытов Менделя с горохом, в которых во втором поколении получают классическое расщепление 3:1, и, с другой — скрещиванием линий львиного зева, имеющих красные и белые цветки, дающие в первом поколении розовую окраску, а во втором — расщепление в отношении 1:2:1. Механизм данных отношений обычно описывается как отношения генов, образующих разное количество генопродуктов. Эти взгляды, по-видимому, будет трудно согласовать с современными представлениями молекулярной биологии. Мы вернемся к данному вопросу ниже, когда будем рассматривать первичное действие генов, а в этом разделе будем оперировать теми терминами, которые использовались в литературе до самого последнего времени.

Для некоторых признаков обнаружены серии аллелей одного гена, отличающихся количественно друг от друга. Для морфологических признаков это выражается в различной частоте появления той или иной особенности строения. Так, частота нормального жилкования крыла дрозофилы падает по мере того, как локус *ci* (*cubitus interruptus* — перерыв кубитальной жилки крыла) последовательно заменяется аллелями: $+^{ci}$, $+^2$, $+^3$, ci^w [10]. Еще более отчетливо серия аллелей наблюдается при изучении количественных признаков, таких, например, как количество меланина в шерсти морских свинок [9]. Различные аллели гена *C* могут быть расположены в ряд, соответственно тому количеству меланина, которое определяется их присутствием в генотипе. Самое существенное состоит в том, что аллели в гомологичных хромосомах действуют независимо друг от друга. В этом можно убедиться, если, основываясь на предположении о такой независимости, подсчитать количество меланина, которое определяется каждым геном. Взяв особей, гомозиготных по той или иной мутации гена *C*, можно принять, что каждый из двух аллельных генов в диплоидном организме обеспечивает половину всего количества меланина. Тогда нетрудно теоретически подсчитать, сколько меланина должно содержаться в шерсти животных при всех возможных гетерозиготных комбинациях между разными мутантными аллелями гена *C*. Близкое совпадение теоретических величин с экспериментальными значениями показывает, что на самом деле каждый аллель действует независимо друг от друга.

Описаны, однако, опыты с, казалось бы, аллельными генами, которые трудно объяснить независимым проявлением действия аллельных генов в гомологичных хромосомах. Это хорошо иллюстрируется серией летальных генов *T* у мышей (*tailless* — отсутствие хвоста) [11, 12]. В этой серии сейчас насчитывается более 12 аллельных генов: *T*, t^0 , t^1 , t^3 , t^4 , t^9 , t^{12} и др. В гетерозиготном состоянии доминантный ген $T(T/+)$

дает жизнеспособное, но короткохвостое потомство. Остальные гены рецессивны и в комбинации с нормальным аллелем ($t^0/+$, $t^1/+$, и т. д.) дают нормальное потомство, но в комбинации с T (T/t^0 , T/t^1 , T/t^3 и т. д.) рождаются жизнеспособные мыши, полностью лишенные хвоста. В то же время в гомозиготном состоянии все они летальны, хотя гибель зародышей, несущих разные аллели, происходит в разные дни: T/T — на 11-й, t^9/t^9 — на 9-й, t^4/t^4 — на 8-й, t^0/t^0 — на 6-й, t^1/t^1 — на 5-й и, наконец, t^{12}/t^{12} — на 4-й день эмбрионального развития (к этой последней, самой интересной мутации, дающей наиболее раннюю гибель из всех известных, мы еще вернемся). Существенно, что хотя гомозиготные варианты летальны, их комбинация дает жизнеспособное потомство. Для объяснения этих фактов необходимо или отказаться от концепции независимого проявления действия аллелей, или предположить, что не все гены серии T являются аллельными. В последние годы получены данные, подтверждающие это последнее предположение и показывающие, что серия T состоит из небольших близко лежащих групп псевдоаллелей [5, 12, 13]. Таким образом, можно заключить, что аллельные гены в гомологичных хромосомах функционируют независимо друг от друга.

3) Влияние внешней среды

В этом разделе мы несколько искусственно выделим только те, внешние к функции генов влияния, источником которых является внешняя среда. О воздействиях внутренней среды клеток и организма мы уже говорили, когда речь шла о взаимодействии генов, и этот вопрос еще будет подробнее обсужден далее.

Реализация наследственных свойств организма не может осуществляться вне определенных условий среды. Однако при переходе от этого общего положения к конкретным примерам специфических влияний мы часто встречаемся с определенными трудностями, и количество таких примеров оказывается не очень велико. В процессе эволюции организмы приспособились к определенной внешней среде, которая стала неперменным условием реализации генотипа в развитии. В то же время организмы приспособились и к естественным (случайным и закономерным) колебаниям этих условий, причем отбор шел на то, чтобы эти колебания возможно меньше затрагивали структуру и функцию развивающегося организма. Это достигается или путем создания определенных средств защиты (оболочки, запасы питательных веществ, забота о потомстве и т. д.), или с помощью процессов регуляции, позволяющих компенсировать все отклонения от нормы. Поэтому обычно только резкие, не встре-

чающиеся в природе, физические или химические воздействия способны оказать заметный эффект на реализацию наследственности в развитии, т. е. на функцию генетического аппарата.

Температура

Среди факторов среды, которые оказывают заметный эффект на развитие, необходимо прежде всего остановиться на действии температуры. При этом следует отдельно рассматривать влияние колебаний температуры в пределах нормы, к которой приспособлен данный вид, и действие высоких сублетальных температур, вызывающих шоковый эффект и выступающих в качестве повреждающего физического фактора. Как и следовало ожидать, сублетальная температура оказывает повреждающий эффект на всех особей, независимо от их генотипа, в то время как температурные различия в пределах естественных колебаний не влияют на организмы с нормальным («диким») генотипом, а сказываются в проявлении отдельных патологических мутаций. Обычно повышение температуры несколько усиливает повреждающий генетический эффект этих мутаций.

Для нейроспоры известно несколько мутантов, способных при температурах ниже 25—30° расти на среде, лишенной некоторых аминокислот (например, аргинина), витаминов (тиамина), нуклеотидов, но при повышении температуры до 30—40° утрачивается способность к синтезу этих метаболитов [14]. У нормального штамма кишечной палочки фермент, необходимый для синтеза пантотеновой кислоты из аланина и пантоата, достаточно термостабилен. Однако найден мутант, у которого этот энзим инактивируется уже при 25° [15]. Такая же высокая термочувствительность обнаружена у одного мутанта нейроспоры в отношении тирозиназы [16].

У гималайских кроликов меланин шерсти образуется при температуре не выше 25°, причем зависимость этого процесса от температуры неодинакова в разных частях тела. Поэтому кролики, развивавшиеся при 30°, совершенно белые, а при 25°—имеют черные уши, кончики носа и лап. При охлаждении кожи до еще более низких температур черную шерсть можно получить на любом участке тела [17]. Если продукты аллельных генов отличаются в отношении термостойкости, то изменение температуры может при некоторых условиях изменять степень доминантности генов. Классическим примером такой зависимости является мутация *vestigial* (*vg*), влияющая на размер и форму крыльев у дрозофилы. Площадь крыльев у гомозиготных мутантов vg^p/vg^p значительно больше, чем у vg/vg . При температуре 24° площадь крыльев у гетерозигот vg^p/vg (0,40 мм²) ближе к vg/vg (0,20 мм²), чем к vg^p/vg^p (1,20 мм²), но площадь крыльев у гетерозиготных мух vg^p/vg , развивающихся при тем-

пературе 30°, сильно возрастает (до 0,80 мм²), а у *vg^p/vg^p* несколько уменьшается (до 0,90 мм²) и в результате оказывается почти одинаковой. При той же температуре 30° площадь крыльев у *vg/vg* остается прежней — 0,20 мм². Таким образом, если при 24° ген *vg* доминировал над геном *vg^p*, то при 30° наблюдается обратное соотношение [18].

Уже упоминавшийся выше ген *ci* в гетерозиготном состоянии дает нарушение нормального жилкования крыльев дрозофилы при 14° гораздо чаще, чем при 26°. Наконец, ряд летальных мутаций совершенно не проявляется при низких температурах (ниже 16°), они полулетальны при 21° и ведут к гибели всех особей при 25° [19].

Высокие сублетальные температуры нарушают развитие личинок дрозофилы с нормальным генотипом. Получаемые при этом отклонения в развитии часто напоминают ту или иную мутацию; Гольдшмидт (1938), подробно исследовавший это явление, назвал их фенокопиями [20]. При действии сублетальных температур (35—37°) в течение 12—24 час. на разных стадиях развития личинок (от 4,5 до 7 суток) удается с высокой частотой получать внешнее подобие различных мутаций. Каждой из них соответствует определенный «критический период». Понятно, что потомству эти модификации развития не передаются. Гольдшмидт считает, что критические периоды, установленные для каждого типа фенокопий, совпадают с временем реализации соответствующего гена. Шоковая температура блокирует реакцию, контролируемую в нормальном «диком» генотипе геном, мутация которого приводит к тому же внешнему результату, что и фенокопия. Однако вряд ли можно думать, что этот метод прямо выявит время действия гена, так как сублетальная температура может влиять не на первичное действие гена, а на тот или иной этап осуществления его влияния.

Химические и другие внешние факторы

Аналогичные фенокопии удалось получить Рапопорту введением сублетальных доз цианидов, солей серебра и производных хинона [21, 22]. Маловероятно, что эти вещества оказывают прямое специфическое действие на функцию того или иного гена. Учитывая их общее действие на метаболизм, например, через подавление дыхания цианидами, можно представить, что одни процессы будут зависимы от уровня дыхания несколько больше, чем другие, и при сублетальной дозировке подавляются только они, в то время как все остальные требуют для своего угнетения несколько больших доз ингибитора. Подавление этих более чувствительных реакций и ведет к появлению фенокопий, похожих на мутации генов, контролирующих те же самые реакции.

Значительно более непосредственно и специфично роль тех или иных генов обнаруживается на микроорганизмах, у которых исследуются мутации, ответственные за их пищевые потребности. Так, мутация гена, контролирующего энзим, ответственный за синтез определенной аминокислоты, ведет себя как летальная, если этой аминокислоты в среде нет, и остается незамеченной, если аминокислота присутствует. У хлореллы отсутствие хлорофилла, обусловленное одной из мутаций, на обычной среде летально, так как фотосинтез, естественно, не происходит. Однако добавление глюкозы в среду обеспечивает рост и размножение этого беспигментного мутанта.

У травоядных животных имеются энзимы, разрушающие пигменты растений. В организме кроликов, гомозиготных по мутации гена, контролирующего синтез такого энзима, ксантофилл не способен разрушаться; он откладывается в их жире, который приобретает желтый цвет. Если не кормить этих кроликов зеленым кормом, то их жир будет обычного белого цвета.

В Новой Зеландии обнаружена рецессивная мутация овец, которая в гомозиготе выражается в том, что у ягнят, выпущенных на пастбища, развиваются экзема и воспаление кожи головы. Вследствие этого ягнята слепнут, не могут питаться и погибают от голода. Если же их воспитывать в защищенном от солнца помещении, они растут и развиваются нормально. Однако они могут без вреда находиться и на солнце, если их пища не содержит хлорофилла [23]. Оказалось, что у этих мутантов нарушена функция печени и они не способны экскретировать филлоэритрин — продукт распада хлорофилла. Это фотосенсибилизирующее вещество циркулирует у них в крови и под действием солнечного света вызывает воспалительную реакцию [24]. Летальность этого гена проявляется при наличии таких обычных для овец условий, как зеленый корм и солнечный свет. Выявление генетической роли внешних условий требует значительных усилий экспериментатора, тем более что исключить многие факторы среды оказывается практически невозможно.

В заключение можно привести еще один пример — наследственное заболевание человека — порфирию, когда в качестве модифицирующего фактора внешней среды выступают обычные снотворные. Эта мутация довольно часто встречается среди белого населения Южной Африки. Она обычно ведет к повышенному количеству порфиринов в крови и моче, что не угрожает жизни носителя этого гена пока он не принимает барбитуратов, которые являются для этих людей высокотоксичными [25].

Мы рассмотрели здесь только некоторые аспекты внешнего соответствия между геном и признаком. Такие важные вопросы, как, например, вопросы об эффекте положения или псевдоаллелизме, не могли быть здесь затронуты, хотя они, несомненно, заслуживают специального и подробного рассмотрения.

Первый этап развития генетики, естественно, должен был ограничиться двумя крайними пунктами процесса — геном и признаком, почти не касаясь механизма их действительной связи, которая реализуется в процессе развития. В данное время основные усилия исследователей проблемы «ген и признак» сосредоточены на этом механизме реализации.

3. Первичное действие генов

В настоящее время первичное действие генов связывается только с синтезом специфических белковых молекул и предполагается, что вся генетическая информация реализуется через белок. Это последнее утверждение встречает некоторые трудности. Однако предположение о прямой передаче информации с ДНК на небелковые молекулы пока совершенно гипотетично, в то время как зависимость ДНК → РНК → белок является строго доказанной, хотя не все детали этого процесса выяснены до конца. В первую очередь это относится к структуре ДНК в хромосомах и регуляции на них синтеза РНК.

1) ДНК — РНК

Макромолекулярная структура ДНК, предложенная Уотсоном и Криком, сейчас является общепринятой и широкоизвестной. Известен и состав других химических компонентов хромосом. Однако общая организация хромосом, их микроструктура, до сих пор остается совершенно неясной, и ни одна из предложенных моделей [26—28] не может быть окончательно принята. Основное и до сих пор неразрешенное противоречие состоит в том, что при всех оптических методах исследования хромосома представляется в виде пучка параллельно идущих нитей (хромонем), которые в конечном итоге составлены из двойных спиралей ДНК, соединенных с белком (или окруженных им?), в основном гистонового типа. В то же время генетические и радиогенетические исследования совершенно однозначно позволяют представить хромосому только как одну двойную спираль ДНК, вдоль которой последовательно располагаются гены. Но поскольку диаметр хромосомы в тысячи раз больше, чем ДНК, то ее нить должна быть многократно свернута (спирализована?) каким-то неизвестным образом. Задача осложняется еще и тем, что количество ДНК в клетке (по химическим определениям) по меньшей мере вдвое превосходит объем генетического материала, определяемого из количества и размеров генов. Проблема «негенетической ДНК» часто обходится в литературе, хотя совершенно очевидно, что без ее решения полное представление о механизме действия генов составить невозможно. «Негенети-

ческую ДНК» можно обнаружить при сравнении эухроматических и гетерохроматических участков хромосом [29, 30]. Эти области несколько отличаются химически (в гетерохроматине, по-видимому, больше ДНК) и очень сильно — генетически. Почти все известные гены концентрируются в эухроматических районах и почти полностью отсутствуют в гетерохроматических. В последнее время гетерохроматину часто приписывается регуляторная роль и получены некоторые фактические данные в пользу этого предположения [31—33]. Однако в таком случае мутации или нехватки в гетерохроматиновых областях должны были бы вести к дезорганизации функций уже известных или еще неизвестных генов, т. е. выражаться фенотипически, чего, однако, не происходит [30].

Первым этапом реализации наследственности является синтез в ядре, на хромосомах, специфических молекул РНК, переносящих информацию от отдельных генов в цитоплазму. В настоящее время известны три типа РНК: 1) информационная, или мессенджер РНК (*м-РНК*), 2) рибосомная РНК (*р-РНК*) и 3) растворимая, или транспортная РНК (*с-РНК*, или *т-РНК*). Кроме того, может быть, к особому типу следует отнести РНК растительных вирусов как единственный тип РНК, способный к редупликации. Собственно генетическая информация от генов к признакам передается только через *м-РНК*, в то время как остальные типы РНК служат для осуществления этого процесса, хотя возможно, что и они несут некоторую генетическую информацию. Поэтому, рассматривая первичное действие генов, мы в основном будем говорить именно о *м-РНК*, хотя химически она изучена меньше других типов РНК.

Структурный механизм синтеза *м-РНК* изучен недостаточно. По-видимому, как и при дупликации, нити ДНК в месте синтеза отделяются друг от друга и создается гибридная молекула ДНК-РНК. Шпигельману удалось выделить комплексы ДНК-РНК из клеток высших организмов, используя тот факт, что при синтезе РНК эти молекулы отделяются от матрицы ДНК не сразу [34]. Такие гибридные молекулы могут быть получены *in vitro* при медленном охлаждении нагретого раствора ДНК и РНК [35, 36]. Гибриды возникают только в тех растворах, где вероятность встречи между комплементарными молекулами достаточно велика. Это наблюдается в опытах с фаговой ДНК и РНК из бактериальных клеток, зараженных тем же фагом. Количество генов в фаге относительно невелико и соответственно невелико число разновидностей РНК, образованных на этих матрицах. Встреча цистронов ДНК с комплементарными к ним молекулами РНК становится достаточно вероятной. У высших организмов количество генов в тысячи раз больше и из них в каждый момент функционирует лишь некоторая часть. При этом случайный контакт участков ДНК и РНК комплемен-

тарного строения оказывается статистически маловероятным и осуществляется только при особых условиях.

Синтез РНК на матрице ДНК был получен *in vitro* и состав вновь образованных молекул соответствовал нуклеотидному составу матрицы. Кроме матрицы, для синтеза РНК необходим субстрат синтеза — четыре рибонуклеозидтрифосфата (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ, где А — аденин, Г — гуанин, У — урацил и Ц — цитозин) и фермент РНК-полимераза. В процессе синтеза макроэргические фосфатные связи разрываются и их энергия используется на построение молекулы РНК [37, 38].

В принципе процесс комплементарного синтеза РНК на матрице ДНК не должен был бы отличаться от дубликации самой ДНК. Действительно, между этими процессами имеется определенное сходство. В обоих случаях субстратом служат трифосфатные производные нуклеозидов, а матрицей — молекула ДНК, в которой разделена двойная нить и вновь образующаяся молекула подстраивается к одной из нитей. Отличия в дубликации ДНК и синтезе РНК состоят не только в том, что ДНК строится из дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, а РНК из рибонуклеозидтрифосфатов, но и в том, что тиминное основание ДНК заменено в РНК урацилом. Принципиальное отличие заключается еще и в том, что ДНК дублируется целиком во всей хромосоме [28] (хотя и не одновременно), а РНК синтезируется лишь у отдельных локусов хромосомы, причем в каждый момент в клетке функционирует лишь небольшая часть всех локусов.

Механизм избирательной активности отдельных генов пока еще известен очень мало; сейчас можно говорить только о двух факторах, непосредственно подавляющих (репрессирующих) первичную функцию генов. Генетический механизм репрессии был открыт Жакобом и Моно у бактерий и состоит в том, что функция одних генов непосредственно контролируется другими [39, 40]. По этой хорошо обоснованной для бактерий схеме, предполагается, что геном-регулятором выделяется вещество-репрессор, по-видимому рибонуклеиновой природы, которое действует на ген-оператор, обычно расположенный в непосредственном контакте с самим объектом регуляции — структурным геном. Как мы увидим ниже, эта схема, созданная для индуцированного синтеза ферментов, не является общей и для высших организмов должна быть более или менее модифицирована. Вторым фактором, репрессирующим функцию генов, является связь ДНК с белками гистоновой природы. Специфическая локализация гистонов в хромосомах и тесная химическая связь с ДНК позволяют предполагать их участие в регуляции первичной генетической функции. В последние годы были получены экспериментальные подтверждения этой концепции. Было показано, что добавление гистонов блокирует синтез РНК и белка

в ядрах тимуса [41]. Наоборот, частичное освобождение ДНК от гистонов путем их мягкого переваривания трипсином вызвало усиление синтеза РНК. При этом состав вновь синтезированной избыточной РНК отличался по нуклеотидному составу от РНК, которая обычно синтезируется в ядрах тимуса. Авторы предполагают, что неспецифическое удаление гистонов привело к активации таких локусов ДНК, которые обычно являются зарепрессированными.

По-видимому, два указанных способа блокирования генетической функции ДНК не исключают друг друга, а являются выражением одного механизма. Некоторые авторы предполагают, что механизм действия гена-оператора состоит в синтезе гистонов, которые закрывают соответствующий участок ДНК. Представления эти остаются крайне гипотетичными.

Переносчики генетической информации — молекулы *м*-РНК — имеют молекулярный вес порядка $5 \cdot 10^5$ и константу седиментации с пиком около 14S. Данные величины являются средней величиной с довольно широким размахом вариаций от молекулярного веса, равного $1 \cdot 10^5$ до $2 \cdot 10^6$ [42]. Этот широкий диапазон вариабильности вполне понятен, так как он соответствует вариации размеров белковых молекул, которые определяют *м*-РНК. Количество *м*-РНК в клетке не превышает 1—2% от всей РНК. Химическое ее выделение представляет значительные трудности, но в последнее время наметилось несколько методов, основанных на способности ее связываться с ДНК.

Особые трудности до сих пор составляет выявление *м*-РНК в цитоплазме высших организмов [43]. В ядрах эта фракция РНК относительно легко может быть обнаружена в опытах с мечеными предшественниками, когда нуклеиновые кислоты разделяют на фракции по адсорбции на колонке или по константе седиментации. Однако значительная часть меченых соединений распадается, не покидая ядра, и в цитоплазме только немногим исследователям удалось найти некоторое количество *м*-РНК, связанное с рибосомами [44]. Таким образом, такое важное звено переноса генетической информации, как ее выход из ядра в цитоплазму, до сих пор является малоизученным разделом проблемы [45].

2) РНК — белок

Первый шаг переноса информации — с ДНК на РНК — теоретически не является сложным, поскольку перекодирование состоит только в том, что тимин замещается урацилом, а рибоза — дезоксирибозой. Настоящее и значительно более сложное перекодирование происходит на следующем этапе переноса информации от РНК к последовательности аминокислот в поли-

пептидной цепочке [46]. И если первый этап требует лишь субстратов синтеза РНК и одного фермента, то на следующем этапе участвует множество высоко- и низкомолекулярных компонентов. В чисто информационном плане для нас существенна лишь проблема кода, согласно которому в м-РНК кодируется аминокислотная последовательность. Однако и механизм реализации этого кода, как сейчас установлено, также представляет собой важную информационную проблему. В последние три — пять лет в обеих этих направлениях, которые до сих пор находятся в центре внимания биохимиков, были достигнуты значительные успехи.

После работ Крика [47, 48] стало очевидно, что каждая аминокислота кодируется тремя соседними нуклеотидами, причем код является неперекрывающимся, т. е. каждой аминокислоте в полипептидной цепи соответствует отдельная тройка нуклеотидов. После ряда малоуспешных попыток подойти к проблеме кода косвенными путями, Ниренбергом был предложен прямой метод анализа, основанный на синтезе полипептидной цепочки *in vitro* на матрице синтетической РНК с известным соотношением случайно расположенных нуклеотидов. Совместными усилиями различных лабораторий в короткое время были получены значительные результаты [49, 50]. К настоящему времени из 64 возможных последовательностей трех нуклеотидов для 60 предложено кодовое значение. При этом выяснилось, что код является вырожденным, т. е. одна аминокислота может быть закодирована несколькими различными тройками нуклеотидов. Существует много оснований для предположения, что код является универсальным у всех живых организмов, но прямых экспериментальных данных пока недостаточно, чтобы считать это доказанным.

Серьезное подтверждение достоверности найденного кода было получено при анализе мутаций, для которых точно известно, какие изменения при этом претерпевают белковые молекулы. Оказалось, что в ряде случаев мутационная замена одной аминокислоты на другую сопровождается заменой в нуклеотидном триплете только одного нуклеотида из трех. Так, для вируса табачной мозаики известен последовательный ряд мутаций, где в одном и том же участке молекулы белка треонин заменяется на серин, серин на фенилаланин, фенилаланин на тирозин. Согласно триплетному коду, это соответствует замене: ЦУА → ЦУУ → УУУ → УАУ, т. е. каждая мутация является результатом изменения только одного нуклеотида [51]. Аналогичным образом для гемоглобина известны мутанты, в которых глютаминовая кислота заменена валином, глютамином или лизином. Это соответствует замене триплета АУГ на УУГ, АГГ или АУА (опять в каждом случае заменяется только один нуклеотид триплета) [52].

Большие успехи были достигнуты также и в изучении механизма перекодирования, т. е. синтеза полипептидной цепи соответственно матрице РНК. Строение аминокислот и нуклеотидных триплетов не является комплементарным, как у двух цепочек ДНК или даже ДНК и РНК, и прямое перекодирование оказывается невозможным. Крик в 1958 г. выдвинул идею «адапторов» — молекул-дешифраторов как бы с двумя поверхностями: одной, имеющей сродство к определенной аминокислоте, а другой — к соответствующему триплету в полинуклеотидной цепи РНК [53].

Таким образом, должно существовать еще два кода: от аминокислот к адаптору и от адаптора к *m*-РНК. В результате работ Хогленда и ряда других авторов этого механизм стал во многом понятен [см. 45]. Адаптором являются молекулы растворимой относительно низкомолекулярной РНК (*c*-РНК). Первый этап синтеза белка — активация аминокислот АТФ и присоединение активированной аминокислоты к соответствующей молекуле *c*-РНК. Этот процесс катализируется специфическими ферментами — аминоацил-РНК-синтетазами. Каждый фермент специфичен для одной аминокислоты, т. е. видов аминоацил-РНК-синтаз имеется не меньше, чем видов аминокислот. Молекулы *c*-РНК также специфичны; сейчас еще не выделены специфические *c*-РНК для всех аминокислот, но для некоторых это уже сделано. Молекулы *c*-РНК сходны между собой в отношении молекулярного веса (25 000) и строения концевых групп фГф — РНК — фЦфЦфА. Однако последовательность нуклеотидов, идущих после аденозин-цитозинового окончания, у разных типов *c*-РНК различна: этим достигается их специфичность. Специфичность *c*-РНК выше, чем это необходимо для присоединения данной аминокислоты, т. е. один вид аминокислоты может присоединяться к *c*-РНК двух-трех типов. Иными словами, код аминокислота — *c*-РНК тоже оказывается вырожденным, и типов *c*-РНК больше, чем типов аминокислот.

Специфичность присоединения аминокислоты к определенным типам *c*-РНК определяется не комплементарностью их строения (концевая группа, к которой присоединяется аминокислота, у всех *c*-РНК одинакова), а действием специфического фермента.

Таким образом, между геном (ДНК) и продуктом его активности имеются по меньшей мере четыре этапа кодирования: между триплетом ДНК и триплетом РНК, между аминокислотой и ферментом (аминоацил-РНК-синтетаза), между ферментом и молекулой *c*-РНК и, наконец, между амино-ацил-РНК-комплексом и триплетом *m*-РНК.

Молекулы *c*-РНК могут участвовать в переносе аминокислот неоднократно, но синтез их происходит довольно интенсив-

но. Показано, что синтез *c*-РНК, как и всей РНК, осуществляется на ДНК и также блокируется ингибиторами синтеза ДНК→РНК [54].

Третьим видом РНК является рибосомная РНК. На рибосомах происходит встреча *m*-РНК с *c*-РНК и собственно синтез белка. Рибосомы образованы из двух рибонуклеопротеидных компонентов с константами седиментации — 30S и 50S. Механизм действия рибосом остается совершенно неясным. Предполагается, что молекула *m*-РНК, которая лишь немного меньше рибосом (8S — 30S), располагается между обеими неравными частями рибосомы. У бактерий с индуцированным неравным ферментов одна молекула *m*-РНК принимает участие только в синтезе немногих молекул белка, разрушается и ей на смену приходит другая молекула *m*-РНК. У высших животных это определенно не так. На различных объектах показано существование долгоживущей *m*-РНК, длительное время функционирующей без участия ядер. Синтез гемоглобина в безъядерных ретикулоцитах, синтез белка в ранних зародышах, лишенных ядер, синтез белка в клетках, обработанных актиномицином, — все это показывает, что в клетках высших организмов *m*-РНК может быть длительное время связанной с рибосомами и участвовать в синтезе не одной белковой молекулы. Однако время жизни *m*-РНК все же ограничено — в одних случаях быстрее, в других медленнее, но интенсивность белкового синтеза в безъядерных клетках или в клетках с заблокированной ДНК постепенно уменьшается и, наконец, совсем прекращается [55].

Важным вопросом, который долгое время стоял на повестке дня, был вопрос о специфичности рибосом, или, в более общей форме, — о роли рибосомы в определении белковой структуры. Целый ряд опытов, таких, как синтез *in vitro* при комбинации рибосом и *m*-РНК различного происхождения (млекопитающие, бактерии, вирусы), показал, что специфичность белка целиком определяется *m*-РНК независимо от происхождения рибосом. Единственным доводом против этих экспериментов является тот факт, что во всех этих опытах активно себя ведет только некоторая часть рибосом, часто не более 10%. Это может быть вызвано тем, что остальные рибосомы уже были связаны с *m*-РНК во время их выделения и что различные рибосомы связаны с разными типами *m*-РНК и таким образом могут определять если не специфичность, то хотя бы интенсивность белкового синтеза.

В клетке рибосомы часто образуют комплексы из нескольких (5—10) рибосом — полисомы [48], соединенные одной молекулой *m*-РНК. Есть предположение о том, что различные компоненты полисом участвуют в синтезе разных частей белковой молекулы (участков полипептидной цепи или разных цепочек) или функционально дифференцированы иным образом. Возмож-

но, также, что полисомы как-то участвуют в создании третичной структуры белковой молекулы. До тех пор пока структурный механизм синтеза белка на рибосомах не станет ясным, все эти вопросы не будут окончательно решены.

3) Конформация белков

Нуклеотидная последовательность в ДНК однозначно определяет только последовательность аминокислот — первичную структуру белка. Однако строение и свойства белковой молекулы не могут быть описаны только первичной структурой. Полипептидная цепочка обычно закручена вокруг ее длинной оси (α -спираль), образуя вторичную структуру молекулы. Кроме того, полипептидная спираль складывается определенным образом в третичную структуру. Наконец, многие сложные белковые молекулы состоят из нескольких полипептидных цепей, что может быть названо четвертичной структурой белка. Все эти структуры (конформация молекулы) определяют функциональные свойства белка; следовательно, их наследственная обусловленность является существенным звеном проблемы «ген и признак».

Вторичная структура полипептидной цепи, по-видимому, однозначно определяется аминокислотной последовательностью, так как является функцией стехиометрических отношений между соседними аминокислотами [56]. Третичная конфигурация также зависит от аминокислотной последовательности, но определяется ею не однозначно. Это лучше всего иллюстрируется сравнением нативного и денатурированного белков, имеющих одинаковую первичную структуру, но совершенно разные конфигурации и, как следствие этого, разные функциональные свойства. Третичная структура существует за счет наличия водородных и S—S-связей между частями молекулы. При нарушении этих связей (повышение температуры, денатурирующие вещества) упорядоченная конфигурация молекулы нарушается и, как правило, восстановиться уже не может. Это определенно показывает, что создание третичной структуры требует определенной информации, сверх той, которая содержится в аминокислотной последовательности. Никаких данных об источнике этой информации пока нет. Очень вероятно, что особого источника такой информации, специфичного для каждого вида белка, и не существует, а те конкретные условия, которые создаются на любой рибосоме, определяют одну третичную конфигурацию из возможных при данной аминокислотной последовательности, контролируемой м-РНК. Можно также предположить, что существует несколько типов рибосом, каждый из которых несет ответственность за определенный тип конфигураций третичной структуры. Но в таком случае должен существовать механизм,

обеспечивающий соединение определенной группы м-РНК только с одним типом рибосом. Наконец, как крайний вариант можно было бы предположить, что последовательность аминокислот и третичная структура белка кодируются независимо и м-РНК несет оба вида информации. Для этих гипотез никаких фактических данных пока нет и неизвестно ни одной мутации, которая изменяла бы свойства белка, не затрагивая его аминокислотной последовательности. Наоборот, в ряде случаев, изменения в одной аминокислоте приводили к нарушениям именно третичной структуры. Примером такого рода мутаций является серповидноклеточная анемия [52], которая вызывается заменой аденина на тимин в одном участке ДНК. Это приводит к тому, что при образовании м-РНК вместо триплета УАГ в данном участке молекулы возникает триплет УУГ; при синтезе гемоглобина это выражается в замене глютаминовой кислоты на валин. Такая замена не влияет на способность гемоглобина связывать кислород, но приводит к тому, что в восстановленном состоянии (в венозной крови) конфигурация молекул изменяется так, что нарушается форма эритроцитов (становится серповидной), это часто приводит к их разрушению. Отсюда следует анемия и далее целый комплекс нарушений сердечно-сосудистой и других систем. Этот пример является одним из немногих, когда весь путь от гена до признака прослежен с максимальной возможной детальностью. Для проблемы генетического контроля над конформацией белков важен тот факт, что одним из звеньев этого пути было нарушение третичной структуры белка, вызванное изменением аминокислотной последовательности.

Проблема четвертичной структуры является еще более сложной, поскольку разные полипептидные цепи, входящие в одну молекулу, имеют различное генетическое происхождение. Четвертичная структура обнаружена у таких жизненно важных белков, как инсулин, гемоглобин, лактико- и малико-дегидрогеназа и др. Строения разных полипептидных цепей, входящих в одну молекулу, часто мало отличаются друг от друга, что явно указывает на их общее эволюционное происхождение. Так, например, молекула гемоглобина состоит в норме из двух α - и двух β -цепей [52]. Они приблизительно равного размера: 141 аминокислотный остаток в α -цепи и 146 — в β -цепи. В 61 звене аминокислоты обеих цепей совпадают, а, кроме того, аминокислоты, не совпадающие в гомологичных участках, в большем проценте случаев определяются триплетами, отличающимися на один нуклеотид, т. е. эти отличия могут быть результатом одной мутации.

У зародышей млекопитающих известен гемоглобин — F, у которого вместо β -цепей располагаются γ -цепи. γ -Цепь, как и β -цепь, содержит 146 аминокислотных остатков, причем в 104 звеньях эти остатки в обоих полипептидах общие. Все три типа

цепей определяются тремя близко расположенными генами: α , β и γ . Ген α функционирует в течение почти всей жизни организма, начиная с появления собственного кроветворения. Ген γ функционирует только в эмбриональной жизни, а ген β — во взрослой жизни организма. Смена их функций происходит постепенно, начиная с конца седьмого месяца эмбрионального развития и завершаясь в норме к пятому-шестому месяцу после рождения ребенка. При некоторых наследственных заболеваниях, связанных с мутацией гена β , синтез этих полипептидов подавляется и тогда компенсаторно усиливается синтез γ -цепи. Это выражается в большем или меньшем количестве эмбрионального гемоглобина у взрослого человека.

Для решения проблемы о четвертичной структуре белков необходимо выяснить, как встречаются и как специфически соединяются друг с другом полипептидные цепи, составляющие одну молекулу. Данные о первом этапе этого процесса были получены при исследовании недавно возникшей проблемы изоформ [57].

Некоторые ферменты, в частности лактикодегидрогеназу и маликодегидрогеназу, даже выделенные в чистом виде, удается при электрофорезе на крахмальной колонке разделить на фракции, обладающие сходной ферментативной активностью, но различающиеся по некоторым физико-химическим свойствам и оптимальному действию. Этих фракций обнаружено пять, но в разных органах и на разных стадиях развития относительная доля каждой фракции оказывается различной. Было установлено, что молекулы этих ферментов состоят из четырех полипептидов двух типов: А и В, которые генетически контролируются двумя различными локусами. Молекула фермента может быть представлена следующими комбинациями из двух типов полипептидов по четыре в молекуле: АААА, АААВ, ААВВ, АВВВ и ВВВВ. В зависимости от активности локусов, определяющих структуру обоих полипептидов, образуется различное количество А и В-компонентов и пропорционально этим количествам образуется различное соотношение пяти возможных комбинаций, составляющих молекулу. Эти данные позволяют сделать чрезвычайно важное утверждение: соединение полипептидов в одну молекулу подчиняется простым статистическим закономерностям, т. е. происходит случайно. Это, в свою очередь, указывает на то, что каждый полипептид образуется независимо друг от друга, а их соединение происходит уже после их синтеза и вне места синтеза. Нельзя, однако, исключить и возможности независимого образования молекул *m*-РНК, соответствующих одной и другой цепи, которые затем прикрепляются к соседним рибосомам и синтез всех компонентов будущей молекулы происходит в ограниченном пространстве. Такое предположение кажется, однако, маловероятным, поскольку оно опять требует

специфического сродства молекул м-РНК к определенным рибосомам (недостатки этой гипотезы уже обсуждались).

Полипептиды А и В в случае рассматриваемых ферментов, так же как полипептидные цепочки β и γ для гемоглобина, очевидно, очень похожи друг на друга, поскольку они могут заменять друг друга, почти не влияя на функциональные свойства молекулы. Это же определяет свободную замену А и В друг другом при образовании сложной четырехкомпонентной молекулы. При большем различии полипептидов, как в случае α - и β -цепей, такой свободы уже не существует и молекула гемоглобина всегда содержит два полипептида α и два других — β или γ . Эти данные интересны для понимания второго этапа образования четвертичной структуры — механизма соединения уже встретившихся полипептидов в одну молекулу. Здесь также возможны две крайние точки зрения: полная зависимость этого процесса от структуры самих полипептидов (в конечном счете от аминокислотной последовательности) и полная зависимость от внешнего источника информации (специальной матрицы и т. д.). В настоящее время первое представление имеет большее число сторонников, чем второе. Соединение глобиновых молекул с гемом, их связь друг с другом, по-видимому, являются единственно возможными видами связей и не требуют специальных матриц или иных механизмов, определяющих данное, а не иное соединение.

Подводя итог всему этому разделу, мы должны заключить, что, хотя структура белковой молекулы (включая все ее виды, кроме первичной) играет исключительно важную роль в осуществлении функции белков, проблема ее возникновения в значительной степени сводится к созданию первичной структуры, т. е. специфической последовательности аминокислот. По мере накопления новых фактов у нас остается все меньше оснований считать, что существуют специальные приспособления для создания вторичной, третичной или четвертичной структуры. И если конфигурация белка и не однозначно вытекает из первичной структуры полипептидной цепи, то в конкретных специфических условиях, в которых происходит белковый синтез в клетке, создается только одна из возможных конфигураций белка, способная выполнять физиологическую роль, для которой она была создана в эволюции.

4) Регуляция белкового синтеза

Сейчас, когда качественно намечены основные этапы реализации наследственной информации в клетке, решение проблемы регуляции белкового синтеза надо рассматривать как одну из первоочередных общебиологических задач. Несмотря на ряд

успехов в этой области, проблема еще далека от разрешения и на сегодняшний день нам не известны, по-видимому, основные механизмы этого процесса. Наибольшие результаты в последние годы были достигнуты на микроорганизмах, где индуцированный синтез ферментов оказался самым доступным объектом для исследования механизма регуляции. В литературе [58] изложение проблемы регуляции синтеза белка обычно сводится к теории индуцированного синтеза Жакоба и Моно. Однако мы еще не имеем данных, чтобы решить, в какой степени это свойство микроорганизмов отражает общие механизмы регуляции генетических функций, а в какой — специфические особенности этой группы организмов.

У бактерий синтез некоторых метаболически важных ферментов происходит только в том случае, если в среде присутствует субстрат их действия. Примитивные представления о том, что стимулом к увеличению энзиматической активности является сам процесс взаимодействия фермента и субстрата, были оставлены после того, как были найдены аналоги субстратов, индуцирующие синтез фермента, но неспособные вступать с ним во взаимодействие, и аналоги, наоборот, способные вступать в реакцию, катализируемую ферментом, но не индуцирующие его синтез. Классическим примером такого рода отношений может служить образование у кишечной палочки фермента, гидролизующего лактозу, — β -галактозидазы. Его синтез может быть индуцирован не только самой лактозой, но и ее отдаленными аналогами — изопропилтиогалактозидом или метилтиогалактозидом, неспособными расщепляться этим ферментом. Зато другой аналог — фенилгалактозид хорошо гидролизуется галактозидазой, но не индуцирует ее синтеза. Очевидно, что индукция синтеза фермента и его функция — совершенно различные процессы, которые оказались в эволюции связанными друг с другом в результате приспособления к появлению и исчезновению из среды определенного вещества — лактозы. Биохимический и генетический анализ процесса индукции, подробно разбираемый во многих руководствах [58] и обзорах [40], привел к открытию трех типов генетических единиц, о которых уже говорилось выше: структурного гена, гена-регулятора и гена-оператора. Информация о самом ферменте содержится только в структурном цистроне, который у *E. coli* расположен рядом с другими цистронами, обеспечивающими усвоение лактозы. В частности, они определяют синтез пермеазы, ответственной за проникновение лактозы в клетку. Эта группа цистронов образует «оперон», который включается и выключается одновременно, благодаря действию гена-оператора, обычно расположенного в том же локусе. Механизм действия гена-оператора неизвестен, но предполагается, что он связан с гистонами. Включение гена-оператора осуществляется посредством гена-регулятора,

располагающегося в другом участке хромосомы. Продукт деятельности гена-регулятора специфически блокирует ген-оператор и весь связанный с ним оперон. Лактоза специфически связывается с продуктом гена-регулятора — веществом-репрессором и тем самым дерепрессирует ген-оператор и включает процесс образования *m*-РНК, обеспечивающей синтез β -галактозидазы и пермеазы. После смены среды или усвоения всей лактозы репрессор перестает связываться и функция оперона снова выключается.

Эта схема, несмотря на ее сложность, была чрезвычайно хорошо обоснована авторами и уже в течение нескольких лет не встречает серьезных возражений. Недавно показано, например, что индукция синтеза галактозидазы приводит к увеличению количества *m*-РНК, избирательно комплементарной к гену *lac* [59]. Однако попытки использовать схему по отношению к высшим организмам показали, что целый ряд ее обоснований, справедливых для бактерий, не подтверждается на многоклеточных организмах.

Прежде всего это касается самого факта индукции. Индуцированный синтез ферментов у млекопитающих, был обнаружен лишь в единичных случаях, хотя и предпринимались многочисленные попытки его обнаружения. Так, в ответ на введение триптофана в печени крыс возрастает активность триптофан-оксидазы. Еще несколько примеров было найдено на куриных эмбрионах [60]. Многообещающе прозвучало сообщение об индуцированном синтезе ряда ферментов в изолированных клетках зародышей амфибий [61], однако эти результаты не удалось подтвердить [62]. Следует отметить, что и у бактерий синтез далеко не всех ферментов является индуцированным и что у определенных штаммов *E. coli* даже галактозидаза синтезируется вне связи с субстратом, т. е. является конститутивным ферментом.

Второй важной особенностью бактерий является нестабильность их *m*-РНК, которая участвует, как правило, в синтезе только одной белковой молекулы. Эта особенность требует постоянной активной генетической функции для обеспечения белкового синтеза, но, с другой стороны, дает возможность быстро реагировать на изменения в среде изменениями набора синтезируемых ферментов.

У высших организмов значительная часть *m*-РНК является относительно долгоживущей и продолжительность ее функционирования сильно различается как между тканями, так и в пределах одной клетки. Это иллюстрируется опытами Давидсона, Олфри и Мирского [55]. Добавление актиномицина D к культуре тканей сразу блокирует синтез РНК, но не ведет к прекращению белкового синтеза. В то же время интенсивность синтеза многих белков начинает уменьшаться сразу после блокирования

синтеза РНК, что указывает на непосредственный постоянный генетический контроль над синтезом этих белков: чем скорее падает скорость синтеза, тем короче продолжительность жизни молекул *м*-РНК. Этот процесс, однако, продолжается много часов, в то время как добавление пуромицина, непосредственно действующего на функцию рибосом, блокирует синтез белка немедленно. Синтез полисахаридов также начинает уменьшаться после действия актиномицина, но и после добавления пуромицина он прекращается не сразу, так как является функцией не собственно белкового синтеза, а концентрации соответствующих ферментов. Однако для синтеза белков в митохондриях получены совсем другие результаты. Добавление актиномицина практически не сказывается на активности сукцинодегидрогеназы в течение суток.

Таким образом, степень зависимости белкового синтеза оказалась различной для разных белков клетки. В этой работе, правда, не учитывалась продолжительность жизни самих белков; возможно, что белки митондрий вообще обмениваются медленнее, чем белки гиалоплазмы.

Зависимость синтеза различных белков от ядер в эмбриональном развитии была показана в нашей работе на зародышах рыб. Функция ядер выключалась действием высоких доз радиации на мужские и женские половые клетки перед оплодотворением. После искусственного оплодотворения облученных и необлученных яиц облученными и необлученными спермиями получались четыре варианта зародышей: нормальные диплоиды, гаплоиды с облученной цитоплазмой (облучение яйца), гаплоиды с необлученной цитоплазмой (облучение спермия) и ранние зародыши с полностью инактивированными ядрами (облучение обеих гамет). Гаплоидные зародыши первую половину эмбрионального развития проходят нормально, а безъядерные зародыши останавливают свое развитие на стадии бластулы.

Сравнение изменений активности различных белков в развитии этих вариантов позволяет выяснить роль ядер в этом процессе. Оказалось, что такая сложная и зависимая от десятков ферментов функция, как дыхание, тесно связана с ядром и контролируется им в периоды его активности почти непосредственно [63]. В то же время активность одного из дыхательных ферментов — цитохромоксидазы связана с ядром в значительно меньшей степени [64]. Рост активности этого фермента определяется ядрами только в самый начальный момент развития, а далее происходит почти независимо от ядерной функции. Наконец, активность третьего фермента — катепсина в раннем развитии совсем не зависит от непосредственной функции ядер [65]. Очевидно, синтез *м*-РНК происходит в яйце еще в процессе оогенеза и далее белковый синтез может осуществляться неза-

висимо долгое время, до тех пор пока ядерный контроль не станет необходимым.

Классическим примером синтеза белка без непосредственного генетического контроля в клетках взрослого организма является синтез гемоглобина в безъядерных ретикулоцитах [45, 66]. Однако безъядерный синтез в ретикулоцитах является заключительным этапом длительного процесса дифференцировки, который затрагивает скорее не клетки по отдельности, а организм в целом. Мы уже отмечали, что в раннем эмбриональном развитии синтезируется гемоглобин *F*, состоящий из полипептида α и полипептида γ . К концу эмбрионального развития этот гемоглобин вытесняется гемоглобином *A*, который состоит из двух полипептидов α и β . Генетически это выражается в том, что локус α функционирует все время, а функция локуса γ сменяется локусом β . Хотя гены β и γ располагаются в разных локусах, их активности проявляются не совсем независимо друг от друга. Это видно уже из того, что активность одного из них уменьшается постепенно, по мере увеличения активности другого, а при некоторых наследственных заболеваниях, когда ген β не функционирует, гемоглобин и у взрослых людей образуется с участием полипептида γ , т. е. недостаток в полипептиде β активирует ген γ [52]. Существенно, что все эти процессы происходят не в ходе дифференцировки клетки, а в ходе развития организма: на ранних стадиях развития все кровяные клетки красного ряда синтезируют полипептид γ , а у взрослого организма в эритроблестах с самого начала их дифференцировки функционирует ген β . Следовательно, фактор, определяющий функцию того или другого гена, надо искать не внутри клетки, а во внутренней среде организма.

Таким образом, мы переходим от обсуждения механизмов регуляции белкового синтеза на клеточном уровне к механизмам регуляции на уровне организма. Факторами такой регуляции являются гормоны и влияния, осуществляемые через нервную систему. В качестве примера гормональной индукции белкового синтеза можно привести синтез казеина в молочной железе млекопитающих или овоальбумина в яйцевом белке птиц под влиянием лактогенного или гонадотропного гормонов. Примером нервной регуляции может служить синтез белка в таком классическом для исследователей высшей нервной деятельности объекте, как слюнная железа. Однако внутриклеточные механизмы этих процессов известны очень мало. В последние годы получены данные о том, что актиномицин блокирует действие гормонов; это рассматривается как доказательство прямого влияния гормонов на первичное звено — синтез *m*-РНК. Однако вряд ли эти данные могут действительно доказать прямое взаимодействие гормонов с хромосомами, так как очевидно, что блокирование белкового синтеза на любом уровне (действие

на синтез аминокислот, источники энергии, рибосомы и т. д.) привело бы к тем же результатам.

Более прямые доказательства действия гормонов на хромосомном уровне и подход к выяснению механизма такого действия содержатся в работе Клевера по влиянию гормона окукливания насекомых — экдизона на образование пухов в гигантских хромосомах слюнных желез дрозофилы [67]. Пухы — характерные вздутия на гигантских хромосомах — являются морфологическим проявлением активности отдельных генов, т. е. каждый из них соответствует усиленному синтезу по крайней мере одного белка. Расположение пухов специфично для каждой стадии личиночного развития и закономерно меняется при переходе от стадии к стадии. Введение экдизона значительно ускоряет окукливание, которое начинается даже у личинок ранних возрастов. Соответствующие изменения происходят и в ядрах клеток слюнных желез. Уже через 15 мин. после введения гормона появляется новый пух, характерный для начала окукливания, а еще через 2 часа — целая серия новых пухов. Можно предполагать, что первый пух появляется в результате прямого действия экдизона на этот локус хромосомы, который является геном-регулятором для остальных локусов, обеспечивающих процесс развития. Однако у нас нет других доводов в пользу этого предположения, кроме краткости времени, которое необходимо для проявления этой реакции. Возможно, что гормон в действительности вызывает или, наоборот, блокирует синтез другого вещества, которое имеет специфическое сродство с данным хромосомным локусом или что образование других пухов просто происходит медленнее, но вне связи с появлением первого пуха.

Однако независимо от того, стоят ли между экдизоном и локусами хромосом, активирующимися при окукливании, другие вещества-посредники, или он действует непосредственно, строение этого гормона содержит информацию не только для активации хромосомных локусов, но и для специфического воздействия именно на эти, а не на какие другие из многих тысяч генов.

Усиление или ослабление белкового синтеза, по-видимому, возможно на различных уровнях, в том числе и на таких неспецифических, как снабжение аминокислотами или источниками энергии. При общем или аминокислотном голодании синтез белка, естественно, замедляется. Возможно, что регуляция белкового синтеза осуществляется и на уровне рибосом. Моделью такой регуляции может быть действие малых концентраций актиномицина, которые, как показали Георгиев и Лерман, подавляют в первую очередь синтез рибосомной РНК [68]. Очевидно, что нехватка в образовании рибосом должна сказаться на синтезе белка; но произойдет это, конечно, не сразу, и у нас

нет никаких доказательств, что этот механизм играет в неповрежденных клетках какую-либо роль.

Основное значение, особенно для решения проблемы передачи информации от генов к признакам, имеет регуляция белкового синтеза на начальном, хромосомном уровне, когда возможна избирательная активация отдельных генов, а следовательно и стимуляция синтеза отдельных белков и изменение определенных звеньев метаболизма. Изучение именно этого механизма и есть основная задача — ключ для решения всей проблемы.

4. Метаболизм небелковых соединений

Если рассматривать белки как единственное звено, через которое реализуется наследственная информация, то все многообразие признаков должно быть сведено к реакциям, катализируемым белками-ферментами, или функциям, которые осуществляют структурными белками. Все данные, имеющиеся в настоящее время, приводят именно к такому заключению. Однако прежде чем перейти к рассмотрению некоторых примеров, характеризующих следующую ступень реализации наследственной информации — белковый контроль над небелковым метаболизмом, мы должны упомянуть о двух гипотетических возможностях наследственной передачи признаков без специфического белкового синтеза. Первая из них — передача наследственных свойств с ДНК прямо на высокомолекулярные небелковые соединения типа полисахаридов и липидов и вторая — передача наследственной информации, минуя ДНК, прямо со структуры на структуру. Вторую возможность, которая скорее относится к генетическому контролю над внутриклеточными структурами — гранулами и оболочками, мы рассмотрим в следующем разделе, специально посвященном этой проблеме. Что же касается первой возможности, то единственным аргументом в пользу ее обсуждения являются те трудности, может быть мнимые, которые сейчас возникают при попытке объяснить синтез сложных небелковых молекул чисто ферментативным путем.

Полисахариды представляют собой сложные, часто разветвленные цепочки, каждое звено которых представлено одним из многих видов сахаров [69, 70]. Говоря о сложности их строения, мы в меньшей степени имеем в виду такие соединения, как крахмал и гликоген, молекулы которых хотя и достигают гигантских размеров (имеют молекулярный вес до $2 \cdot 10^8$), но построены относительно просто, поскольку представлены, как правило, одним видом сахаров. Синтез их в принципе возможен при участии всего двух видов ферментов: D-энзима, обеспечи-

вающего линейное присоединение сахаров, и Q-энзима, создающего ветвление полисахаридной цепочки. Строение этих полисахаридов, по-видимому, мало специфично, так как ветвление и длина отрезков цепочек в известной степени определяются случайно. Для функции этих полисахаридов в качестве запасных веществ достаточно их высокой полимерности, обеспечивающей малую растворимость и плотность упаковки. Однако роль других сахаров сложнее, и это должно накладывать более жесткие требования к специфике их строения. Особенно сложны такие комбинированные соединения, как мукополисахариды, гликопептиды и гликолипиды (некоторые из них содержат к тому же аминокислоты). Во многих гликопептидах одновременно присутствуют различные сахара (к настоящему времени известно более ста различных олигосахаров). Так, в одном из гликопептидов с молекулярным весом 10^6 после действия трипсина остаются остатки цепи с молекулярным весом 10^4 , содержащие галактозу, маннозу, фруктозу, глюкозамин и сиаловую кислоту. При этом показано, что соединение полисахаридной и полипептидной частей осуществляется конец в конец, т. е. образует чередующуюся цепочку. Из туберкулезных палочек выделен сложный гликолипид, или, вернее, гликолипопептид с молекулярным весом 5400, содержащий сахара (арабинозу, галактозу, маннозу и аминосахара), аминокислоты (аланин, глутамин и диаминопимелиновую кислоту) и жирные кислоты с цепочками, содержащими 16—20 углеродных звеньев [71].

Чисто липидные соединения не являются полимерными, но сложность их строения может увеличиваться за счет различной длины цепи жирных кислот, степени их ненасыщенности и положения двойных связей. У животных основная масса жиров синтезируется из немногих жирных кислот (стеариновой, пальмитиновой, линолевой), но у бактерий и растений жирные кислоты более разнообразны. Если учесть, что свойства триглицеридов зависят от того, в α - или в β -положении находится та или иная жирная кислота, то количество возможных триглицеридов даже из четырех жирных кислот будет около 30. Действительное же разнообразие липидов намного больше, причем не только за счет разнообразия жирных кислот, но и за счет образования полиглицерофосфатов, имеющих полимерное строение, и соединений глицеридов с полипептидными и полисахаридными цепями. Так, например, из мозга овцы были выделены липополисахариды, содержащие глицерин, жирные кислоты и жирные спирты, холин, этиламин, глюкозу, а также ряд неидентифицированных соединений.

О механизме синтеза таких сложных соединений известно очень немного [72]. Характерно, что первым этапом этого процесса, как и в случае белкового синтеза, является фосфорилирование посредством АТФ или чаще ЦТФ. Известен ряд энзи-

мов, катализирующих специфическое соединение определенных сахаров: *d*-маннозы и α -галактозы, мелибиозы и глюкозамина и др.

Однако вместе с тем известны и энзимы, полимеризующие сахара не специфично. В искусственных условиях можно синтезировать полисахаридные цепи, содержащие более 1000 членов, которые, однако, предполагаются случайно. Эти примеры не могут служить доказательством неспецифического синтеза полисахаридов в клетке, так как полимеры со случайным расположением членов могут быть созданы также из аминокислот или нуклеотидов, хотя очевидно, что этот процесс не имеет ничего общего со строго специфичным механизмом синтеза белков или нуклеиновых кислот в клетке.

Основной вопрос, который должен быть решен,— это вопрос о степени специфичности полисахаридов и липидов. Если будет показано, что эта специфичность не очень велика, то это будет означать, что, как в случае гликогена и крахмала, их синтез не требует большого количества специфичных энзимов. Если строение хотя бы некоторых соединений детерминировано так же строго, как последовательность аминокислот в белках, то количество ферментов со строгой специфичностью действия должно быть так велико, что возникнет вопрос о недостаточном количестве генов у низших организмов. Действительно, исходя из размеров трансформирующих единиц ДНК и ее количества в бактериях, число генов у них не должно превышать 2—3 тысячи [58, 73, 74]. При условии, что все они обеспечивают синтез специфических ферментов (что заведомо неверно, так как часть ДНК должна быть ответственна за синтез структурных белков и часть за регуляцию генетической функции), этого количества должно быть достаточно для обеспечения всех этапов синтеза небелковых соединений. Трудно представить энзиматический синтез строго детерминированной последовательности членов в полисахаридах и липидах с участием менее чем 20—100 ферментов. Поскольку количество этих соединений явно не менее 100, проблема недостатка генов кажется вполне реальной. Все эти трудности исчезнут, если предположить, что информация о строении полисахаридов и липидов записана не в виде набора энзимов, а в отдельных генах и их синтез осуществляется на матрицах по тем же принципам, что и синтез белка. Естественно, что такой способ записи информации, когда структура одной молекулы кодируется одним геном, гораздо компактнее, чем когда эта же молекула требует для своего синтеза создания десятков или сотен энзимов, т. е. десятков и сотен генов. Некоторым аргументом в пользу рассматриваемой гипотезы является и тот факт, что липиды синтезируются всегда в частицах — митохондриях и микросомах, причем удельная активность микросом выше, чем митохондрий. Следовательно, как и синтез

белка, синтез липидов связан со структурами, содержащими РНК.

Высказывалось предположение о том, что матрицей для синтеза, в частности, полисахаридов, могут служить они сами. Действительно, показано, что синтез гликогена *in vitro* требует присутствия «праймера» — затравки из гликогена. Однако уже указывалось, что синтез гликогена и крахмала не может служить моделью для соединений более сложного строения. Признание такого механизма означало бы, что строение липидов и полисахаридов не контролируется генетическим аппаратом клетки и передается от поколения к поколению через сами эти соединения, т. е. через цитоплазму. Это плохо согласуется с тем, что, например, полисахариды оболочек бактерий являются обычным генетическим признаком и передаются от штамма к штамму при помощи трансформирующей ДНК. Исходная культура пневмококков может быть вообще лишена полисахаридной капсулы и приобретает ее в результате включения трансформирующей ДНК. Матрицы этих соединений до трансформации, естественно, не могло быть, такой матрицей является только ДНК. Более того, при трансформации обычно передается только один признак, передача двух — крайне редкое событие. Если включение в генотип бактерии одного дополнительного гена способно обеспечить появление полисахаридной капсулы, то это может быть объяснено лишь двумя способами. Первый основан на том, что оба штамма бактерий отличались до трансформации крайне незначительно и, во всяком случае, содержали все необходимые ферменты для построения специфического полисахарида бактериальной капсулы. У штамма, лишенного капсулы, видимо, отсутствовал лишь один белок и привнесение гена, который этот белок определял, оказалось достаточным для построения капсулы. Это предположение трудно обосновать, если речь идет о различных существующих в природе штаммах бактерий, так как трудно представить, что один из них хранил целый набор нефункционирующих генов, необходимых для построения несвойственной этому штамму капсулы. Второе объяснение состоит в том, что вся основная информация о полисахаридной капсуле содержится в трансформированном гене и одного специфического фермента для построения капсулы явно недостаточно; остается признать, что в ДНК содержится информация о строении полисахарида, которая реализуется не через синтез белка.

Тем не менее предположение о прямой передаче информации с ДНК, минуя стадию белков, на сложные небелковые соединения, остается пока совершенно гипотетичным. Дальнейшие исследования степени детерминированности этих сложных высокомолекулярных небелковых соединений и путей их синтеза позволят решить поставленную здесь проблему.

Исследования генетического контроля метаболизма происходили не параллельно исследованиям самого метаболизма, поэтому одни метаболические циклы исследованы в генетическом отношении достаточно подробно, другие, часто более важные, генетически совсем не изучены. Это объясняется требованиями, которые предъявляет к объекту биохимическая генетика. Почти все основные исследования были сделаны на микроорганизмах, и прежде всего на нейроспоре. Только отдельные признаки, такие, как окраска цветков, содержание витаминов в кукурузе, меланина в шерсти морских свинок, гемоглобина человека явились исключением из этого правила.

Но и у микроорганизмов далеко не все звенья обмена оказались равно доступными. Больше внимание было уделено признакам, позволяющим вести отбор: потребности в определенных предшественниках и способности к усвоению различных веществ. Еще более удобным генетическим признаком является нечувствительность к различным ядам (антибиотикам). Однако метаболическое значение этих последних свойств обычно невелико и сводится к синтезу ферментов, разрушающих яд (пенициллаза, например). Поэтому генетически лучше всего оказались исследованы процессы синтеза аминокислот, пуринов и пиримидинов, и значительно меньше энергетический обмен, хотя в обычной биохимии ему уделяется большее внимание.

Сейчас известно чрезвычайно много генов, блокирующих отдельные звенья метаболизма [8]. Однако не всегда обнаружение мутанта, у которого цепь метаболизма оборвана в том или ином звене, означает, что мутировал ген, ответственный за фермент, катализирующий данную реакцию. Действительные отношения могут оказаться сложнее: процесс может быть двух- и более ступенчатым и его контролирует соответствующее число энзимов и генов. Мутации могут затрагивать субстраты исследуемой реакции, влияя на их проницаемость, включение в конкурентные реакции и т. д. Могут образовываться вещества, ингибирующие реакцию, и, наконец, блокирование фермента может быть связано с изменением не структурного цистрона, а генов, регулирующих его активность. Так, например, триптофан у нейроспоры синтезируется путем конденсации индола и серина под контролем триптофансинтетазы. Поэтому большинство линий нейроспоры, у которых обнаружен этот фермент, не нуждаются в триптофанах. Однако есть несколько линий, требующих для своего роста триптофан; это дает основание полагать, что у них мутировал именно ген, образующий триптофансинтазу. Однако действительные отношения оказались сложнее [75, 76]. Мутанты, обозначенные С83 и У1952, нуждаются в триптофанах, и их экстракты не способны синтезировать его из индо-

ла и серина, т. е. лишены триптофансинтетазы. Однако существует ген — супрессор *su-U1952*, который подавляет активность гена *U1952*, но не *S83*. При наличии его в генотипе мутанты *U1952* способны расти без триптофана, а мутанты *S83* — нет. Объяснение этих данных может быть связано с наличием не одной, а двух последовательных реакций, ведущих к конденсации индола и серина, причем мутации *U1952* и *su-U1952* могут быть связаны с изменениями не структурного гена, а гена-регулятора. В то же время показано, что активность триптофансинтетазы может сильно меняться под влиянием других генов (например, мутаций, определяющих потребность в гистидине), от стадии роста культуры и др. [77].

В настоящее время известны пути синтеза большинства низкомолекулярных компонентов метаболизма, но не все организмы способны к этим синтезам. Некоторые микроорганизмы способны расти на чрезвычайно простой среде, содержащей только необходимые элементы и вещества с высоким энергетическим потенциалом. Другие организмы нуждаются в тех или иных аминокислотах, витаминах и других соединениях. Наконец, и в отношении источников энергии, используемых организмом, существует большое разнообразие. Каждое звено метаболизма определяется деятельностью определенных ферментов и, следовательно, чем меньше требований организм предъявляет к химическому составу среды, тем больший набор ферментов он должен содержать сам. Значительная часть ферментов связана с определенными структурами — митохондриями, эргастоплазмой, клеточными оболочками, ядром, и их деятельность требует создания определенных условий и согласования с деятельностью других ферментов. Все это означает, что разнообразие путей и возможностей метаболизма вместе с преимуществами, которые это дает, накладывает и определенные ограничения, вероятно выражающиеся прежде всего в интенсивности каждой из возможных функций. В эволюции эти противоречивые тенденции приводят к тому, что в генотипах сохраняется информация только о белках, обеспечивающих те метаболические процессы, которые действительно необходимы и не могут быть компенсированы поступлением этих веществ из среды. У многоклеточных животных, способных к активному питанию, эта эволюционная экономия выражается в том, что организм способен к синтезу только аминокислот, которые в нормальных условиях поступают из внешней среды в недостаточном количестве. Выбор тех аминокислот, которые организм способен создавать сам, диктуется не только их содержанием в пище, но и сложностью их синтеза. Отражением этого является тот факт, что количество ферментов, необходимых для синтеза «незаменимых» аминокислот, намного выше количества ферментов, которые необходимы для синтеза остальных аминокис-

лот. Это, очевидно, относится и к другим соединениям, таким, как витамины, которые синтезируются в организме растений и многих микроорганизмов, но у млекопитающих должны поступать извне. Очевидно, «риск», связанный с возможностью авитаминозов, меньше тех «расходов», которые потребовало бы создание соответствующего собственного синтетического аппарата.

У многоклеточных экономия метаболических путей достигается еще и за счет специализации тканей и клеток. Так, если организм млекопитающих нуждается всего лишь в 12 аминокислотах, то его отдельные клетки в культуре нуждаются почти во всех 20. Синтез аминокислот, следовательно, происходит не в каждой клетке, а только в определенных тканях, специализированных для этой функции, а именно в печени. В генетическом отношении такая специализация выражается в том, что большинство генов в каждой отдельной клетке являются заблокированными и функционируют только те, которые необходимы именно для данной ткани. У микроорганизмов зарепрессированными остаются только гены, определяющие синтез индуцируемых ферментов, субстраты которых отсутствуют. Доля таких не используемых в каждый данный момент генов, очевидно, меньше, чем доля генов, не используемых в каждом типе специализированных клеток у высших организмов.

Однако сумма всех видов метаболических процессов у микроорганизмов, по-видимому, не намного меньше, чем у многоклеточных, в то время как содержание ДНК на клетку у них значительно ниже. Надо полагать, что это увеличение генетического аппарата в эволюции связано с процессами дифференцировки.

Неудивительно, если окажется, что у высших организмов на каждый структурный ген, обеспечивающий одно звено метаболизма, имеется несколько генов, регулирующих его функцию в процессах развития и дифференцировки.

Генетический контроль над метаболизмом осуществляется не только посредством синтеза специфических белков — ферментов, но и посредством регуляции этого синтеза, поскольку выбор путей обмена зависит от того, какова активность тех или иных генов. Примером такой регуляции являются взаимоотношения типа индуцированного синтеза, когда включение или выключение гена регулируется присутствием или отсутствием субстратов. Однако этот и другие генетические механизмы не могут обеспечить необходимой степени регуляции обмена, и ряд метаболических процессов, вероятно большинство их, регулируется, помимо генетического аппарата, и в цитоплазме клетки. Примером сложной системы внутриклеточной, но внеядерной регуляции, являются взаимоотношения между гликолизом, дыханием и окислительным фосфорилированием в митохондриях

и гиалоплазме. Скорости этих процессов зависят от концентрации АТФ и АДФ, которые в то же время являются продуктом и субстратом ряда реакций, связанных с фосфорилированием [78]. Это обеспечивает необходимую для каждого регулирования обратную связь. Так, например, увеличение концентрации АДФ усиливает интенсивность дыхания и сопряженного с ним фосфорилирования. В результате фосфорилирования АДФ превращается в АТФ, концентрация АДФ падает и интенсивность дыхания уменьшается, иными словами, между АДФ и дыханием существует связь: больше АДФ — больше дыхания (прямая связь), больше дыхания — меньше АДФ (обратная связь). Однако регуляция энергетических процессов может осуществляться и ядром за счет изменения количества ДПН (НАД), синтезируемого в ядре.

Вторым примером саморегулирования метаболизма служит явление аллостерического ингибирования, которое состоит в том, что конечный продукт цепи реакций тормозит действие фермента, стоящего в начале этой цепи [79, 80]. Чем больше конечного продукта, тем медленнее работает вся цепь его синтеза, и концентрация конечного продукта тем самым выравнивается. Механизм этого процесса основан на том, что фермент, стоящий в начале метаболической цепи, имеет не один, а два активных центра — один, обеспечивающий его основную реакцию, и второй, специфически связывающийся с конечным продуктом. Степень родства к этим двум веществам и определит скорость синтеза во всей цепи.

Последний вопрос, который следовало бы рассмотреть в этом разделе, — это вопрос о «количестве генного действия». Еще недавно в литературе часто говорилось о большей или меньшей активности генов; этими терминами часто объясняется доминирование, а иногда прямо указывается, что речь идет об интенсивности образования генопродуктов [8].

В некоторых случаях действительно количественные различия в эффекте двух генотипов объясняются количеством генов. Таковы все примеры, в которых количество или частота появления признака зависят от того, находится ли данный ген в обеих гомологичных хромосомах (гомозиготность) или только в одной. У растений эндосперм семян образуется под контролем трех наборов хромосом и поэтому возможно присутствие одного, двух или всех трех одинаковых генов. Так, в эндосперме кукурузы количество витамина А зависит от генов Y ; если при генотипе $уу$ количество витамина выражается числом 0,05, то генотипы $ууY$, $уYY$ и YYY дают соответственно значения: 2,25; 5,00; 7,50; т. е. количество витамина отражает почти точно независимую активность каждого гена [81]. Подобным же образом в зависимости от количества соответствующих генов меняется количество сахаров, крахмала, других витаминов [82].

Аналогичные количественные отношения обнаруживаются и для многих аллельных генов, когда степень выражения какого-либо признака (часто количество вещества) может меняться. Мы уже приводили ряд таких генов для локуса *ci* (жилкование крыльев дрозофилы); известен также ряд генов *bobbed*, определяющих у дрозофилы длину щетинок [83]. Следует напомнить также про ряд генов *C*, ответственных за количество меланина в шерсти морских свинок [9, 84]. Кроме гена *C*, дающего нормальное количество меланина (100%), известны его мутанты *c^k*, *c^d*, *c^l* и *c^g*, которые в диплоидном состоянии обеспечивают соответственно (в % от контроля) 88, 31, 12 и 0 меланина. Зная эти цифры, можно теоретически предсказать содержание меланина в шерсти животных при всех возможных гетерозиготных комбинациях этих генов. Предсказание хорошо согласуется с экспериментом и кроме вывода о независимом действии аллельных генов позволяет сделать вывод о разной активности генов серии *C*. Возникает вопрос, отличается ли один аллель от другого только количеством синтезируемого генопродукта (одинакового для всех аллелей) или речь должна идти о различном качестве генопродуктов, синтезируемых разными аллелями. До тех пор пока понятие генопродукт не было расшифровано (генопродуктом можно было бы считать сам меланин), такая постановка вопроса не имела смысла, но сейчас, когда генопродуктом мы должны называть м-РНК или в крайнем случае фермент, мы вправе его поставить.

Различия в количестве м-РНК, образуемого соответствующим геном, вызванные мутационным путем, в принципе возможны. Мутация может затронуть гены, ответственные за регуляцию функции гена *C*. Если же рассматриваются действительные мутации структурного гена, то они могут касаться только изменений нуклеотидной последовательности ДНК, т. е. приводить к изменениям первичной структуры полипептида, а не скорости его образования. Изменение первичной структуры (аминокислотной последовательности) может выразиться в изменении скорости реакций, которые этим ферментом катализируются. Мы хорошо знаем, что замена отдельных аминокислот нередко вообще не сказывается на энзиматической активности и, очевидно, может изменять ее только частично. Наконец, скорость реакции может зависеть от изменений фермента, которые не уменьшают непосредственно скорости основной реакции, но увеличат аллостерическое сродство к конечному продукту. Тогда уже маленькая концентрация этого продукта (например, меланина) может привести к сильному замедлению активности фермента. Таким образом, различия между аллельными генами одного количественно отличающегося ряда, как правило, будут состоять не в количестве генопродуктов, а в разных скоростях реакций, о которых писал еще Гольдшмидт [20, 30].

5. Генетический контроль над внутриклеточными структурами и клеточной поверхностью

Первым надмолекулярным уровнем организации в клетке являются внутриклеточные структуры, которые играют определяющую роль в создании общего плана метаболизма и направлении его путей. В предыдущих разделах мы пытались представить всю совокупность наследуемых признаков как отражение набора ферментов, специфические свойства которых однозначно определяются функционирующими генами. Однако в действительности свойства клеток в такой же степени зависят от ее надмолекулярной организации, как и от свойств самих молекул. Может показаться, что такое разделение искусственно и структурная организация может быть сведена к свойствам молекул, из которых она построена, а значит гены, однозначно определяющие строение молекул в клетке, также однозначно определяют и надмолекулярные структуры. Это было бы так, если бы удалось во всех случаях доказать, что внутриклеточные структуры могут создаваться заново сами собой при сочетании всех химических компонентов клетки.

Однако информация о взаимном расположении этих молекул, по-видимому, не всегда содержится в свойствах самих молекул и должна предсуществовать или быть привнесенной извне. Как будет показано в этом разделе, внутриклеточным структурам действительно свойственна некоторая относительная автономность, и вопрос о роли генотипа в их образовании и функции является одним из актуальных, но мало разработанных вопросов.

Все многообразие внутриклеточных структур, кроме хромосом, может быть сведено к двум топологическим образованиям — гранулам и мембранам. При этом оказывается, что крупные гранулы, такие как митохондрии и хлоропласты, сами состоят из мембран и, по-видимому, истинными гранулами являются только рибосомы, стоящие на грани молекулярной и надмолекулярной структур [85, 86].

Мембраны, как известно, состоят из трех слоев — двойного слоя ориентированных липидных молекул, заключенного между двух слоев белковых молекул. Во многих случаях, например в митохондриях, на мембранах адсорбированы глобулярные молекулы белка, митохондриальные ферменты, функции которых регулируются и сопрягаются друг с другом их фиксированным положением на мембране. Из мембран складываются все основные структуры клетки: оболочка ядра и плазматическая мембрана всей клетки, эргастоплазматические полости и каналы, митохондрии, хлоропласты и другие пластиды расте-

ний, структуры Гольджи, вакуоли одноклеточных и т. д. Многие из них (митохондрии, пластиды, эргастоплазмы) содержат также гранулярные элементы — рибосомы. Плохо изучено строение таких важных и своеобразных структур одноклеточных, как базальные тельца ресничек — кинетобласты и жгутиков — блефаропласты, а также образования, стоящие на грани клеточных органелл и эндоплазматических паразитов — каппа-частицы. Блефаропласты и каппа-частицы содержат ДНК, которую в последние годы находят также в хлоропластах и в митохондриях.

1) Ядрышко

Генетический контроль в наиболее четкой и прямой форме показан для ядрышка, образование которого индуцируется специальными участками хромосом [87]. Локализация этих участков может быть точно определена и на ряде объектов (хирономус, дрозофила, амфибии) получены гибриды (разумеется, летальные), лишенные ядрышек [88, 89].

2) Ядерная мембрана

Происхождение ядерной оболочки разными авторами описывается различно. В сперматидях насекомых, а также в клетках растений (конские бобы) хромосомы в телофазе окружены мембранами, которые при образовании интерфазного ядра сливаются в одну ядерную оболочку [90, 91]. В то же время в клетках саркомы оболочка ядра образуется в поздней телофазе из цитоплазматических мембран [92].

Рассматривая вопрос о происхождении ядерной мембраны, следует сказать несколько слов о ее свойствах, которые непосредственно связаны со взаимоотношениями ядра и цитоплазмы, т. е. о ее проницаемости [93]. Данные об этих свойствах ядерной мембраны противоречивы и, очевидно, отражают сложную и высокоспецифическую избирательную проницаемость этой структуры. На электронных снимках в ядерной мембране можно заметить множество «отверстий», которые обычно ведут в каналы и цистерны эргастоплазмы, а иногда даже как бы непосредственно сообщаются с внешней средой. В то же время вращение ядра в клетке, которое легко видеть при центрифугировании, свидетельствует о непрочном характере этих связей [94]. Различия ионного состава ядра и цитоплазмы указывают на способность избирательно пропускать даже отдельные заряженные атомы. Вместе с тем многие высокомолекулярные вещества относительно легко проникают в ядра. В первую очередь это относится к белкам, причем наблюдается высокая проницаемость для белков ядерного происхождения и непрони-

цаемость для цитоплазматических белков. Так, при пересадке к амебе дополнительного ядра из другой амебы, выросшей на среде с мечеными аминокислотами, можно видеть, что значительная часть меченых ядерных белков быстро переходит из одного ядра в другое. В ядро быстро проникают ядерные белки — протамины и гистоны [95]. В то же время такие белки, как глобулины и альбумины, в ядро не проходят [96]. Было отмечено, что через ядерную мембрану легко проходят такие крупные частицы, как макромолекулы РНК и, по-видимому, целые рибосомы.

3) Эргастоплазма

Эргастоплазматические структуры связаны с ядром не только морфологически. Их основной компонент — рибосомы — имеют, несомненно, ядерное происхождение. Процесс образования эргастоплазматических мембран, по-видимому, тесно связан с ядром. Во всяком случае, морфологически новые структуры в дифференцирующихся клетках возникают в непосредственном контакте с ядром. Такого рода случаи тщательно описаны Уоддингтоном на примере дифференцировки клеток хорды и зрительных клеток у дрозофилы [97]. Во многих малодифференцированных клетках можно обнаружить в значительном количестве рибосомы, не связанные с видимыми структурами [98]. И только в процессе дифференцировки возникают упорядоченные эргастоплазматические структуры, к стенкам которых прикрепляются рибосомы. Подобное увеличение эргастоплазмы наблюдается и при многих других дифференцировках — нервных клеток у куриных зародышей [99], превращении интерстициальной клетки гидры в книдобласт [100], при формировании желез и т. д.

Эргастоплазма легко испытывает обратное развитие при дифференцировке и даже во время митотического деления [101], хотя в последнем случае значительная часть структур в том или ином виде все же сохраняется в цитоплазме делящихся клеток [102]. Все это указывает на то, что эргастоплазма может возникать заново, по-видимому, под контролем ядра, а возможно, и при его непосредственном участии.

4) Митохондрии

О связи митохондрий и ядра еще в недавнее время существовало много гипотез, в которых высказывались предположения о происхождении митохондрий прямо из ядра или по крайней мере из ядерной мембраны. В последнее время были получены, однако, новые факты, подтверждающие старые наблюдения о том, что митохондрии не возникают *de novo*, а образуются прямым делением и, в этом смысле, не зависят от

ядра. В частности, в работе Лака митохондрии прочно метились радиоактивным холином. Дальнейшее наблюдение над растущими клетками нейроспоры показало, что при увеличении числа митохондрий метка равномерно распределяется между всеми митохондриями [103]. Процесс увеличения числа митохондрий заключается, следовательно, в их росте и делении. Деление митохондрий удавалось также наблюдать на живых клетках при микрокино съемке.

Важным также является вопрос о происхождении митохондриальных белков: образуются ли они, как и все прочие белки, при синтезе в рибосомах на матрице РНК, имеющей ядерное происхождение, или белки митохондрий синтезируются в них самих на собственной матрице и относительно независимы от ядра. В пользу последнего предположения свидетельствуют многочисленные опыты по включению меченых аминокислот в митохондриальные белки. Нами было показано, что в изолированных митохондриях увеличивается активность цитохромоксидазы и этот процесс подавляется пуромицином, т. е. является белковым синтезом [104]. Данные опыты не позволяют решить вопрос о происхождении матрицы, на которой синтезируются эти белки, поскольку неясно, образуются ли они каждый раз в ядре и долгое время сохраняются внутри митохондрий, или каким-то образом способны к редупликации в самих митохондриях при их делении. Однако недавно были получены данные о частичном подавлении включения аминокислот в митохондрии актиномицином Д, что предполагает в них не только синтез белка, но и синтез *m*-РНК [105]. Этот факт был подтвержден и нами.

В уже цитированной работе Мирского и сотр. [55] показано, что действие актиномицина Д продолжительное время не проявляется на ферментах митохондрий. Надо, однако, учесть, что эти опыты ставились на неделящихся клетках, где обновление митохондриального состава идет относительно медленно (в клетках печени, например, средний срок жизни митохондрий — 10 суток). Автономность митохондрий была установлена также в работах Эфрусси на дрожжах, у которых был получен штамм с недостатком дыхательных ферментов, причем это свойство не зависело от генетического аппарата клетки, а передавалось вместе с цитоплазмой [106]. Митохондрии являются генетически непрерывными структурами и у многоклеточных животных. При редукционном делении во время сперматогенеза митохондрии делятся и равномерно распределяются между сперматогониями [107]. «Женские» митохондрии поступают в зародыш вместе с цитоплазмой яйца, а «мужские» вносятся в яйцо вместе со спермием. Однако судьба этих митохондрий, попавших в цитоплазму яйца со спермием, точно не известна, следовательно, не известна и роль этого процесса [108]. Нами было установлено,

что роль мужской и женской половых клеток в росте активности специфического митохондриального фермента — цитохромоксидазы одинакова и что радиационная инактивация ядер после оплодотворения не способна остановить увеличение активности этого фермента [104].

Все эти факты свидетельствуют о большой автономности митохондрий и, может быть, о их самостоятельном генетическом значении. Вместе с тем выше уже говорилось, что такие важные для функций митохондрий коферменты, как НАД (ДПН), определенно синтезируются в ядре [109].

Гарвей центрифугировала яйцо морского ежа так, что основная масса митохондрий концентрировалась на одном полюсе, который затем отрывался от яйца. Тем не менее в оставшейся «безмитохондриальной» части яйца начиналось нормальное развитие и появлялись митохондрии [110]. Правда, в последнее время эта работа была критически рассмотрена и было найдено, что данным методом не удалось достигнуть полного удаления митохондрий [111].

В процессе клеточной дифференцировки митохондрии претерпевают значительные изменения формы и, по-видимому, функции. Их количество, размеры, отношения длины к ширине, внутренняя структурированность, активность сцепленных с ними ферментов различны в разных тканях, и в эмбриогенезе можно наблюдать, как дифференцировка всех клеточных свойств сопровождается соответствующими изменениями в митохондриях. Поскольку генетический контроль дифференцировки не вызывает сомнений, то надо полагать, что и изменения митохондрий в ходе развития контролируются ядром. Механизм этого процесса пока неизвестен.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что митохондрии являются относительно автономными структурами. Они способны к синтезу белка, росту и размножению делением. Однако не известно, все ли белки, входящие в состав митохондрий, синтезируются в них самих и является ли деление митохондрий во всех случаях и у всех объектов единственным способом увеличения их количества. Генетический аппарат клетки, во всяком случае в некоторых отношениях, осуществляет контроль над функцией митохондрий и их изменениями в развитии. Возможно и очень вероятно, что хотя белковый синтез и происходит в митохондриях, но информация об этих белках доставляется в митохондрии из ядра, через *м*-РНК. Однако это должна быть очень стабильная *м*-РНК, вследствие чего митохондрии способны длительное время функционировать без ядерного контроля. Примером являются митохондриальноподобные структуры в безъядерных ретикулоцитах [112].

5) Пластиды растений

Хлоропласты по своему строению, функции и отношению к генетическому контролю очень напоминают митохондрии, хотя, естественно, имеют много специфических особенностей. Ряд важных положений, которые для митохондрий еще являются спорными, для хлоропластов доказаны с большой убедительностью. Хлоропласты, по-видимому, не способны возникать *de novo*: клетки одноклеточных водорослей, искусственно лишенные хлоропластов, остаются бесцветными во всех последующих поколениях [113, 114]. Процесс деления хлоропластов хорошо изучен [115]: он состоит в росте составляющих их мембран (молекулярный механизм роста не известен), которые затем перетягиваются посередине, образуя два новых хлоропласта. Вместе с тем известен ряд мутаций, влияющих на строение и свойства хлоропластов [116, 117]. Введение актиномицина блокирует синтез хлорофилла. Это означает, что синтез данного соединения контролируется белками, образование которых определяется хромосомами ядра. Иными словами, при всей автономности хлоропластов их белки полностью или частично контролируются обычным генетическим путем. Возможно, что единственным полностью автономным элементом митохондрий и хлоропластов окажется их структурная организация, т. е. взаимное специфическое расположение мембран, которое способно сохраняться при их росте и делении, но не может создаваться заново из составляющих их соединений.

6) Структуры одноклеточных

Особое место в проблеме автономности клеточных структур составляют гранулы одноклеточных: кинетобласты, блефаропласты и каппа-частицы. Этой большой и самостоятельной проблемы мы коснемся только кратко [118, 119]. Все эти частицы способны к размножению делением, что определенно доказано для ДНК-содержащих блефаропластов и каппа-частиц. В отношении кинетобласта этот вопрос еще не решен окончательно, так как возможно, что новые гранулы возникают не путем деления старых, а создаваясь рядом с ними. Однако вне связи с предсуществующими частицами новые никогда не возникают.

Кинетобласты дают начало ресничкам, и, хотя сами кинетобласты относительно автономны, антигенные свойства ресничек определяются ядром. У парамеций известны восемь неаллельных генов, которые могут определять антигенные свойства ресничек, но для каждого клона характерен только один антигенный тип, контролируемый одним из восьми генов [120], в то время как остальные семь генов у данного клона неактивны. Реснички как бы дифференцируются по своему белковому сос-

таву в одном из восьми возможных направлений. Это состояние «дифференцировки» передается из поколения в поколение, но не является строго детерминированным. Под воздействием смены внешних условий — температуры и других факторов — антигенный тип может измениться, т. е. попасть под контроль другого гена из восьми возможных. Новое состояние дифференцировки также сохраняется во многих поколениях, до тех пор пока новое внешнее воздействие не изменит его.

Каппа-частицы [121] часто рассматриваются как эндопаразиты парамеций: они размножаются делением, содержат ДНК и, естественно, не способны возникать заново. Каппа-частицы выделяют особое вещество — парамедин, которое убивает парамеций других клонов и тем самым обеспечивает их носительнице наследственный признак «киллер» (убийца). При некоторых искусственных условиях темп деления парамеций может превышать темп делений каппа-частиц, тогда через несколько делений количество каппа в парамециях уменьшается и, наконец, появляются особи, лишенные их вовсе. При этом они теряют способность быть «киллер» и дают начало новому клону, лишенному каппа. Однако при конъюгации с каппасодержащими особями при частичном обмене цитоплазмой достаточно хотя бы одной каппа проникнуть в парамецию, чтобы снова образовался клон «киллер». Но такое включение каппа-частиц возможно не в любую парамецию, а только в те из них, которые имеют ген *K*, в то время как его аллеломорф *k* не может обеспечить размножение каппа-частиц в цитоплазме. Следовательно, и для этих высокоавтономных частиц необходим некоторый генетический контроль со стороны ядра.

7) Оболочка клетки

Последняя важная структура, которую мы должны рассмотреть — это клеточная оболочка, или плазматическая мембрана. Прямых доказательств генетического контроля над ее образованием мало. Известно, однако, что многие антигенные свойства локализованы в оболочках. Ферменты, контролирующие проницаемость, — пермеазы, локализованы в оболочках и определенно контролируются генетическим аппаратом клетки [40, 122]. Выше уже говорилось о генетическом контроле образования капсул у микроорганизмов. Белковый и полисахаридный состав клеточной оболочки, таким образом, контролируется ядром. В некоторых растительных клетках можно наблюдать как бы прямое участие ядра в построении оболочки. Образование новой клеточной стенки после деления сопровождается миграцией ядра к этой стенке.

Степень автономности клеточной оболочки как структуры, по-видимому, невелика, поскольку на месте разрушенной обо-

лочки быстро возникает новая [123]. Впрочем, она может строиться от мест обрыва старой оболочки. У инфузорий, у которых клеточная оболочка представляет собой чрезвычайно сложное структурное образование [119], регенерация особи возможна из ничтожной части клетки ($1/10$ — $1/200$), но до тех пор, пока сохранено ядро и обязательно хотя бы маленькая часть оболочки. Полное удаление последней неизбежно ведет к гибели организма.

Плазматическая мембрана обычных клеток у многоклеточных устроена проще: она, по-видимому, в значительной степени, если не целиком, определяется свойствами составляющих ее молекул и не требует для своего построения дополнительной информации или предшествующих структур.

Проницаемость и ее регуляция, несомненно, являются одним из важнейших функциональных свойств плазматических мембран, именно эти свойства в ряде случаев определяют ведущие функции специализированных клеток (например, фильтрация в почках, проведение возбуждения в нервном волокне). Однако, может быть, еще более важным являясь свойства клеточной оболочки, определяющие форму клетки, ее отношение к соседним клеткам и среде и в конечном итоге свойства тканей и основные процессы морфогенеза [124—127]. Именно эти поверхностные свойства клеток определяют строго детерминированную геометрию эритроцитов и сложную форму нервной клетки. Строение клеток и всей ткани, в которую они входят и которую составляют, можно описать, если ограничиться всего тремя видами отношений клеточной поверхности: взаимоотношениями с такими же соседними клетками, взаимоотношениями с клетками других типов дифференцировки и, наконец, отношениями с окружающей их средой [128]. Так, например, морфологические свойства однослойного эпителия могут быть достаточно полно описаны как результат сцепления соседних эпителиальных клеток и отношения к наружной и внутренней средам. Так, «стремление» увеличить поверхность контакта между соседними клетками приводит к образованию столбчатого эпителия, а «стремление» уменьшить эту поверхность, наоборот, — к распадаванию. Нам приходится использовать антропоморфный термин «стремление», который ничем не хуже аналогичных по смыслу слов: «сродство» или «аффинитет», так как механизмы сцепления клеток и силы, определяющие свойства их поверхности, неизвестны. Однако очевидно, что они сводятся к простым физико-химическим свойствам поверхности.

Морфогенетические движения, ответственные за образование органов зародыша, также могут быть описаны как последовательные изменения поверхностных свойств клеток [129]. Как известно, образование спинного мозга у большинства поз-

воночных животных начинается с формирования нервной пластинки, которая отличается от окружающего эктодермального эпителия только большей высотой клеток, что определяется увеличением сродства между поверхностями соседних клеток и стремлением увеличить эту поверхность; это и осуществляется путем увеличения боковых стенок за счет уменьшения верхней и нижней поверхностей. Следующий этап дифференцировки — свертывание пластинки в нервную трубку — может быть описан как уменьшение внутренней и увеличение наружной поверхности клеток, обращенной к внешней среде. Стремление окружающего эпителия к расплыванию приводит к погружению нервной трубки и т. д. Подобные же изменяющиеся отношения объясняют и более сложные формообразования. Ранний зародыш амфибий на стадии поздней гаструлы схематически может быть представлен как совокупность трех концентрических слоев — эктодермы, мезодермы и энтодермы. Гольцфреретером было показано [126], что их взаимное расположение — результат не только определенных морфогенетических перемещений в процессе гаструляции, но и сохраняющегося в клетках взаимного отношения их поверхностей друг к другу (Гольцфреретер использовал термины «положительный и отрицательный аффинитет»). Выяснилось, что эктодерма и энтодерма имеют отрицательный аффинитет друг к другу, т. е. даже при насильственном соприкосновении их клетки стремятся отойти друг от друга. В то же время оба эти вида клеток, случайно вступая в контакт с клетками мезодермы, уже не отсоединяются от них (положительный аффинитет). Эктодерма отличается от энтодермы тем, что стремится обрести снаружи те поверхности, с которыми находится в контакте. Все эти свойства приводят к тому, что если диссоциировать клетки поздней гаструлы и беспорядочно их перемешать, то в результате их взаимного отталкивания и сцепления поверхностей восстанавливается прежняя структура зародыша — энтодерма внутри, эктодерма снаружи, мезодерма между ними.

Механизм взаимоотношений клеточных поверхностей неизвестен [130, 131], но можно предполагать, что эти отношения напоминают комплементарное сцепление белков типа взаимоотношений антигена с антителом [132, 133]. В опытах Шпигеля было показано, что антисыворотки против эмбриональных клеток амфибий или клеток губок в первую очередь вызывают нарушение их поверхностных свойств, препятствуя сцеплению диссоциированных клеток [134].

Генетическая детерминация поверхностных особенностей может быть постулирована уже из тех общих соображений, что сами они определяются свойствами белков клеточной оболочки, которые синтезируются по информации, определяемой генами. Процесс морфологической дифференцировки и формообразова-

ния тканей и органов должен, следовательно, в значительной степени состоять в последовательной активации генов, определяющих синтез белков плазматической мембраны.

* * *

Подводя итог сказанному, мы можем заключить, что надмолекулярные внутриклеточные структуры играют ведущую роль во всех свойствах клеток, и в том числе в процессе их дифференцировки. Свойства этих структур в значительной степени определяются свойствами составляющих их молекул — белков, синтезируемых по генетическим матрицам, и небелковых соединений, синтез которых определяется белками. Прямая связь внутриклеточных структур с генами и зависимость от них в ряде случаев совершенно очевидна (ядрышко, рибосомы, оболочки) и в некоторой степени характерна для всех структур клетки.

Однако в этой главе мы стремились обратить внимание на те (пока еще неполные и не всегда абсолютно убедительные) данные, которые показывали определенную автономность некоторых внутриклеточных образований (хлоропласты, митохондрии, гранулы одноклеточных) и роль надмолекулярной организации в передаче признаков от родителей к потомству, минуя основной путь информации через ДНК и белок.

6. Генетический контроль над процессами развития

В предыдущих разделах были рассмотрены начальные этапы действия генов. Теперь рассмотрим те относительно немногочисленные данные, которые показывают, как осуществляются последующие этапы реализации наследственных свойств — дифференцировка клеток и проявление активности генов в эмбриональном развитии.

1) Внешние условия клеточной дифференцировки

Определяющие дифференцировку внешние по отношению к клетке влияния, как правило, сами являются следствием генетической активности, но в то же время они активируют гены в тех клетках, на которые влияют, и вызывают в них появление новых свойств [135, 136]. Таким образом, эти механизмы развития являются механизмами взаимодействия генов в образовании фенотипа, которые описывались в первом разделе главы как явления плейотропизма и полигении.

В настоящее время с большей или меньшей определенностью можно говорить о трех механизмах, определяющих появление различий между клетками развивающегося организма: о ооплазматической сегрегации, градиентных отношениях и индукции. Ооплазматической сегрегацией называется появление различий между разными зонами оплодотворенного, но еще не делящегося яйца. В ряде опытов установлено, что именно начальная неоднородность цитоплазмы яйца и определяет первичные различия между клетками. В результате дробления зародыш состоит из клеток, содержащих одинаковые ядра, но различную цитоплазму, которая, оказывая на ядра специфические, различные в разных частях зародыша влияния, активизирует в них различные гены, определяя таким образом разные пути их дифференцировки. Механизм ооплазматической сегрегации исследован очень неполно. Известно, однако, что определяющую роль в нем играет не распределение внутренних структур яйца, а организация поверхностного слоя. Так, например, у амфибий после оплодотворения в яйце можно различить три зоны: верхнюю, анимальную, из которой образуется эктодерма, нижнюю, вегетативную, образующую энтодерму, и промежуточную — зону «серого серпа», в области которой начинается гастрюляция и которая дает начало мезодерме зародыша. Пересадка поверхностного слоя толщиной в 20—30 мк из области «серого серпа» в другую часть яйца приводят к гастрюляции и затем образованию мезодермы в этом новом районе.

Участки цитоплазмы яйца, образующие различные зоны, не являются строго гомогенными, вдоль их поверхности могут наблюдаться некоторые количественные, «градиентные» отличия, которые в последующем приводят к качественно отличным путям развития. Примером таких взаимоотношений служат градиентные отличия от анимального к вегетативному полюсу яйца у морского ежа. Если изолировать бластомеры из разных уровней яйца, из них дифференцируются зародыши с преобладанием тех органов, которые характерны для соответственно анимальной или вегетативной зоны яйца. Комбинируя клетки из разных областей, можно получить как уродливый, так и вполне пропорциональный маленький зародыш, в зависимости от того, какое количество материала и из каких зон взято. Подобного рода градиентные отношения обнаруживаются и на более поздних этапах дифференцировки.

Наиболее изученным механизмом дифференцировки является индукция, т. е. влияние одной ткани на другую, изменяющее путь ее развития. Так, в ходе гастрюляции у позвоночных зачаток хорды приходит в контакт с определенным районом эктодермы, и в результате этого контакта клетки данного района дифференцируются не в эпителий кожи, как вся остальная эктодерма, а образуют нервную систему животного. Механизм

индукции состоит в образовании в клетках «индуктора» специфических веществ, которые мигрируют в соседнюю, индуцируемую ткань, изменяя путь ее развития. Как правило, природа этих индуцирующих веществ остается до сих пор неразгаданной. Для индуктора нервной системы характерна его невысокая специфичность: вещества с индуцирующим действием были выделены различными путями из самых разных тканей взрослых организмов. Однако существенно, что в зародыше эти вещества образуются и выделяются строго определенными клетками и для тех клеток, на которые они влияют, оказываются строго специфичными. Совершенно очевидно, что информация о дифференцировке нервных клеток не может содержаться в индуцирующих веществах — они лишь активируют те участки хромосом, которые определяют развитие именно нервных клеток. Роль индукции, таким образом, заключается в том, что ею определяется локализация и, отчасти, время дифференцировки, но не ее конкретный характер. В одном случае вещество индуктора было исследовано с большей тщательностью. Оно было выделено из эмбриональных нервных трубок зародыша цыпленка. Нервная трубка зародыша способна индуцировать в окружающей ее мезенхимной ткани образование хряща, которое, в частности, сводится к синтезу сложных серусодержащих полисахаридов, связанных с белками. Оказалось, что информация о таком сложном синтезе поступает из клетки нервной трубки в клетку мезенхимы в виде низкомолекулярного вещества — индуктора. Этот индуктор был выделен в чистом виде, он содержит аминокислотные группы и нуклеотиды и, по-видимому, является нуклеопептидом. Совершенно очевидно, что содержащаяся в нем информация может быть достаточной лишь для активации того или иного гена, но не для определения структуры высокомолекулярных соединений, характеризующих хрящевую ткань.

Три рассмотренных механизма дифференцировки — ооплазматическая сегрегация, градиенты и индукция не исчерпывают всех способов дифференциации, но нужно отметить, что все они в конечном итоге сводятся к активации генетического аппарата клеток. Как бы ни был сложен внешний механизм, вызывающий дифференцировку клетки, он всегда несет намного меньше информации, чем та, которая поступает из ядра после активации генов [135]. Поток информации из среды или из цитоплазмы в ядро определяет только выбор тех или иных генов, т. е. одну из десятков или сотен тысяч возможностей, в то время как обратный поток информации (из ядра в цитоплазму) несет информацию о последовательности аминокислот в белке, т. е. определяет выбор одной из астрономического числа возможностей. Если эти величины выразить в единицах информации (битах), то информация, определяющая активацию одного

определенного гена (при их общем числе порядка 10^5), имеет приблизительно 17 бит, в то время как информация о синтезе одного белка содержит не менее 10^3 — 10^4 бит, т. е. на два-три порядка больше¹. Отсюда очевидно, что при всей сложности ядерно-цитоплазматических взаимоотношений в развитии общий поток информации направлен из ядра в цитоплазму; этого и следовало ожидать.

2) Начало действия генов

Как уже говорилось в предыдущем разделе, самые ранние стадии развития зародыша контролируются не его собственным генетическим аппаратом, а генотипом материнского организма, определяющим организацию яйца. На какой стадии развития включается собственный генетический аппарат эмбриональных клеток? Этот важный вопрос привлек многих исследователей, и было предложено несколько методов его изучения.

Цитологический метод позволяет судить об активности ядер по морфологическим показателям, и прежде всего по появлению ядрышек, поскольку они связаны с синтезом РНК в ядрах. У амфибий, рыб, иглокожих было обнаружено, что ядрышки появляются только после завершения основных делений дробления на стадии бластулы [137]. У моллюсков они появляются раньше — на стадии 8—16 клеток [138], а у млекопитающих еще раньше, уже на стадии двух бластомеров. Само их появление, однако, не является одномоментным событием и состоит в конденсации мелких ядрышек в крупные (у моллюсков) или в большей окрашиваемости их основными красителями (у рыб, амфибий). Поэтому данный метод не позволяет оценить начало генетической функции с большой точностью, тем более что сама связь начала активности генов со строением ядрышек не является очевидной. Более того, последние данные показывают, что ядрышки ответственны только за синтез рибосомной РНК, в то время как у многих зародышей этот синтез начинается относительно поздно. Безъядрышковые зародыши амфибий способны развиваться до относительно поздних стадий.

¹ При таком приблизительно, как в данном случае, подсчете количества информации, когда вероятности каждого из многих событий можно считать равными, число единиц информации может быть определено как двоичный логарифм от числа возможных вариантов. Каждое сообщение — это выбор одной из многих возможностей и ценность его (количество информации) тем больше, чем больше число возможностей, среди которых производится выбор. В этом случае выбор данного, а не другого гена, из всех имеющихся в ядре, несет значительно меньше информации, чем информация о построении данного белка из общего числа всех возможных сочетаний и последовательностей аминокислот.

Несомненным проявлением функции генотипа является морфологическое и функциональное выражение различных мутаций, в первую очередь летальных. Однако почти ни в одном случае мы не можем быть уверены, что данная мутация — самое раннее проявление ядерной функции. Примером таких ранних мутаций может быть уже упоминаемая мутация t^{12} из серии *T* у мышей. Она вызывает остановку развития наиболее рано, уже на стадии четырех суток, когда зародыш представляет собой недифференцированный зародышевый узелок, окруженный трофобластом [139]. У дрозофилы отсутствие половой хромосомы приводит к остановке развития после нескольких делений ядер, еще до образования бластодермы [140]. Интересным, хотя еще не объясненным, фактом является проявление мутации *deep orange (dor)* у дрозофилы на сверхранней стадии развития [141]. Эта мутация вызывает глубокие нарушения в строении яйца и даже в гетерозиготном состоянии приводит ко многим нарушениям развития, а в гомозиготном она, безусловно, летальна. Оказывается, что при оплодотворении яйца от самки с мутацией *dor* спермиями самца *dor* нарушения наступают сразу и проявляются в виде неправильных фигур кариокинеза еще при втором делении созревания. Нам кажется, однако, неверным заключение Хадорна [5] о том, что мы имеем дело с ранней функцией генов на стадии оплодотворения, так как представить генетическую функцию в спермии, только что вошедшим в яйцо и еще не образовавшем пронуклеуса, невозможно.

Объяснение этого случая следует, видимо, искать в патологическом строении самого спермия. Мутация *dor* вообще принадлежит к тем, которые действуют еще до начала эмбрионального развития, при образовании гамет, и можно себе представить, что такие же нарушения, которые обнаруживаются в яйце *dor*, могут быть в спермии, что и приводит к такому раннему проявлению его функции, т. е. нарушению механизма активации яйца.

Ценные данные были получены при изучении летальных гибридных комбинаций, особенно у амфибий и иглокожих [142, 143]. При скрещивании многих видов развитие зародышей останавливается на стадии поздней бластулы, и ни при какой гибридной комбинации остановка развития не происходит раньше (если не считать, конечно, такие комбинации, при которых не происходит самого оплодотворения). Таким образом, несовместимость ядер и цитоплазмы впервые проявляется у амфибий на стадии поздней бластулы.

К тому же выводу приводят и результаты опытов по созданию безъядерных зародышей. У морских ежей они создаются отделением ядра при центрифугировании [144], а у амфибий удалением женского ядра иглой и инактивацией спермиев высокой дозой радиации [145]. Безъядерные зародыши амфибий

доходят в своем развитии до поздней бластулы, а у морского ежа — до средней.

Недостатком всех перечисленных методов является то, что они не позволяют обнаружить стадию начала собственно генетической активности, а только устанавливают ее проявление в виде нарушений или остановки развития. Однако между началом генетического контроля и таким сложным процессом, как морфогенез, должно пройти некоторое, может быть значительное, время. Определение начала собственно генетической функции ядер было произведено путем инактивации морфогенетической функции ядер действием высоких доз ионизирующей радиации на разных стадиях развития [146]. Было показано, что у рыб и амфибий инаktivация ядер, вплоть до средней бластулы, приводит к остановке развития на одной и той же стадии — поздней бластуле. Следовательно, вплоть до средней бластулы ядра не осуществляют генетического контроля над развитием. После средней бластулы последовательная инаktivация ядер на все более поздних стадиях приводит к более поздней остановке развития, причем инаktivация более поздняя на один час приводит к остановке развития на 3-4 часа позже. Это означает, что, начиная со средней бластулы, осуществляется активная морфогенетическая функция ядер. Аналогичные данные были получены и на других объектах, при этом для разных видов характерны свои стадии начала морфогенетической функции [147]. Особенно рано морфогенетическая функция начинается у животных с мозаичным типом развития: у моллюсков, например, на стадии 12—16 бластомеров, а у аскариды еще раньше, уже на стадии 2—4 бластомеров.

Радиационная инаktivация является не единственным методом блокирования ядерной функции, и аналогичный результат может быть получен и при химической инаktivации ядер такими специфическими веществами, как актиномицин Д или митомицин С.

Так, на зародышах морского ежа, проницаемых для этих веществ, было показано методами и радиационной, и химической инаktivации, что морфогенетическая функция ядер начинается на стадии ранней бластулы [148].

Периоды морфогенетической активности ядер не могут быть отождествлены с активностью ядер вообще и, как показал Спирин [149], даже с синтезом РНК. Хотя с началом морфогенетической активности интенсивность синтеза РНК в ядрах резко повышается [150], сам период активности следует, по-видимому, рассматривать как период, в течение которого синтезируются РНК или другие вещества, определяющие именно процессы морфогенеза.

3) Летальные факторы в развитии

Стадии проявления мутаций

Наиболее простой и прямой метод обнаружения генного контроля в развитии — исследование механизма действия летальных мутаций. Первой характеристикой этих мутаций является их связь со стадией развития, иллюстрирующей распределение генетической активности во времени. Можно различать монофазные летальные факторы, которые приводят к смерти организмов на одной определенной стадии, ди- и полифазные факторы и, наконец, факторы, которые действуют афазно, т. е. не связаны с какой-либо одной стадией [5].

Примером мутации, строго связанной со стадией развития, может служить уже упомянутая серия мутаций *T* у мышей и мутация *yellow*, которая в гомозиготных комбинациях приводит зародышей мыши к гибели на пятые сутки развития [151]. Характерно, что первые четверо суток развития проходят совершенно нормально, но затем вместо имплантации быстро наступает остановка развития и начинается дегенерация зародышей. У дрозофилы целая группа мутаций приводит к гибели организма точно на стадии третьего личиночного возраста [5]. Однако стадия, на которой происходит смерть организма, еще не означает, что мутантный ген начинает функционировать на этой стадии или незадолго перед ней. Установить действительную стадию начала функции, как правило, очень трудно или невозможно. Сам момент гибели, хотя может и должен рассматриваться как определенный «признак», контролируемый мутантным геном, связан, скорее, не со стадией активности гена, а с характером тех нарушений, которые вызывает мутация, и отношением организма к окружающим условиям. Хорошей иллюстрацией этого положения являются мутации растений, блокирующие синтез хлорофилла. Эти мутантные растения, независимо от того, в каком звене блокируется синтез, погибают тогда, когда исчерпываются запасы питания, содержащиеся в эндосперме, и возникает необходимость в фотосинтезе [152]. Таков же механизм и многих других моно- и дифазных леталей. В этом смысле интересны данные, собранные Хадорном и Ченом для 59 мутаций второй хромосомы дрозофилы [153]. Оказалось, что для 14 мутаций характерна гибель на эмбриональных стадиях, причем в 6 случаях из них она наступает при вылуплении из яйца, 6 видов мутантов погибают в первом личиночном возрасте, 15 — в третьем и 5 — на стадии куколки; 13 мутаций оказываются полифазными, при этом гибель 5 из них начинается еще в эмбриональном развитии, хотя некоторые доживают до куколки. Остальные мутации начинают проявляться позже, уже в личиночном возрасте.

Распределение сроков гибели различно для леталей, полученных разными путями. Мутации, вызванные ионизирующим излучением, чаще приводят к эмбриональной гибели, чем спонтанные мутации или мутации, вызванные химическими мутагенами [154]. Это явление легко объяснить, если учесть, что облучение часто вызывает значительные хромосомные нехватки, в то время как химические факторы и спонтанные мутации обычно касаются отдельных генов. Естественно, что поражение целой группы локусов с большей вероятностью затронет ген, функционирующий в раннем развитии, чем при изменении одиночных генов. Это хорошо иллюстрируется исследованием различных хромосомных нехваток половой хромосомы дрозофилы, затрагивающей ген *Notch* [140]. В отсутствие всей хромосомы (приблизительно 1000 лент полигенной хромосомы) гибель, как уже говорилось, наступает после нескольких делений ядер, через час после оплодотворения. Если же нехватка затрагивает меньший, но все еще очень значительный участок, включающий 50 лент, и в том числе ген *Notch*, гибель наступает через 6 час. после начала эмбрионального развития. Все другие меньшие нехватки, включающие локус *Notch*, приводят к тому же результату, и, наконец, мутация (выключение) только одного гена *Notch* тоже приводит к остановке развития и смерти на шестом часу развития. Это означает, что ни один из генов, расположенных в большом отрезке хромосомы (50 лент), не является необходимым для прохождения ранних стадий развития и раньше всех из них начинает функционировать *Notch*.

Рассматривая большой суммарный материал по летальным мутациям у дрозофилы, можно видеть, что большинство мутаций группируется друг с другом и вызывает гибель на определенных критических стадиях — в начале личиночного развития, при окукливании, при выходе имаго. Аналогичным образом у млекопитающих такими критическими стадиями являются имплантация зародышей и рождение. Эти критические периоды похожи друг на друга в том отношении, что для организма они означают переход к иному образу жизни, т. е. изменению отношений с внешней средой. Нарушения, которые начались на ранних стадиях, могут не являться летальными на этих стадиях, поскольку затрагивают только те органы, которые необходимы для будущих этапов жизни. Так, например, все нарушения аппаратов дыхания и питания у зародышей млекопитающих не будут летальными в эмбриональном развитии (хотя морфологически могут проявляться очень рано), но приведут к быстрой гибели сразу после рождения. У зародыша цыпленка мутация *creeper* вызывает различные нарушения, связанные с неправильным развитием мезенхимных производных, но характер летальности у них двухфазный и приходится на 3-й и 20-й

дни инкубации [155, 156]. Он связан с нарушением аппарата кровообращения и проявляется в начале развития, когда диффузное питание и газообмен уже не могут обеспечить развитие зародыша. На 20-й день начинается дыхание зародыша его собственными легкими, теперь к смерти приводят все ранее возникшие нарушения, затрагивающие сам аппарат дыхания и связанные с ним системы.

Примеры действительно афазных факторов, вызывающих равномерную гибель на всем протяжении развития, неизвестны. Но к ним можно отнести такие нарушения, которые резко уменьшают адаптационные способности организма, и тогда любое изменение внешних условий может оказаться причиной гибели на любой стадии. Таким фактором можно считать, например, гемофилию, когда гибель происходит после любого нарушения целостности сосудов, в любой момент жизни.

Место проявления мутаций

Если первой важной характеристикой наследственных нарушений развития является их распределение во времени, то второй такой характеристикой является локализация этих нарушений, т. е. вопрос о том, затрагивает ли мутация клетки всех органов или только определенные части зародыша и какие именно. И если первая характеристика имеет большое значение для понимания порядка активации генов по мере развития, то вторая позволяет подойти к механизму дифференциальной активности генов в разных эмбриональных зачатках.

При рассмотрении вопроса о локализации летальных мутаций следует различать и раздельно рассматривать две близко связанные, но самостоятельные проблемы — о дифференциальной активности генов в разных частях зародыша и о степени автономности развивающихся зачатков. Для решения этих проблем необходимо ответить на два различных вопроса: 1) проявляются ли эти мутации во всех клетках организма, в клетках одного вида ткани или только в клетках одного органа; 2) является ли наследственное нарушение развития того или иного органа следствием поражения его собственных клеток, поражения других частей организма, или обе эти причины могут сочетаться? Рассмотрение широкого круга летальных мутаций позволяет получить определенный ответ на все эти вопросы и найти примеры, иллюстрирующие каждую из перечисленных возможностей. При этом следует учитывать, что, оперируя с данным материалом, мы рассматриваем не только сравнительно узкую проблему реализации летальных мутаций, но и конечные звенья механизма проявления генетических факторов в развитии.

Очень трудно доказать, что данная мутация затрагивает

все клетки организма. Но если мы убеждаемся, что тот или иной генетический эффект является достаточно **плейотропным** (т. е. обнаруживает свое действие в различных тканях и органах) и вместе с тем является автономным (т. е. проявляется в разных клетках независимо друг от друга), то можно считать, что данная мутация реализуется во всех или в большинстве клеток организма. О таком генерализованном проявлении генетического действия следует говорить также и в том случае, если будут обнаружены биохимические нарушения общего характера, не связанные со специфической функцией отдельных органов. Примером первого типа могут служить мутации *t*¹² [139] и *yellow* [151] у мышей, которые выражаются в ранней дегенерации еще не дифференцированного бластоциста. Гарантией того, что мутация затрагивает все клетки, является сам факт недифференцированности клеток на этих ранних стадиях, а, следовательно, их сходства. Одновременная дегенерация всех клеток указывает на повсеместность эффекта. Данный пример не является очень показательным, поскольку речь идет о такой стадии, когда весь организм может рассматриваться как одна ткань, или один «орган», и эти примеры могут в такой же степени иллюстрировать возможность генерализованного действия генов, как и его ограниченность одним видом клеток.

Может быть, более убедительным примером следует считать мутацию дрозофилы, описанную как «летальная полиплоидия» [157]. Она затрагивает все имагинальные диски личинок и выражается в нарушении механизма клеточных делений. В быстро делящихся клетках имагинальных дисков подавляется расхождение хромосом, в то время как их дупликация продолжается, что приводит к образованию клеток, содержащих сотни хромосом у этого вида дрозофилы, вместо нормальных двенадцати. Развитие всех зачатков задерживается и нарушается, в конечном итоге личинки погибают.

Третьим примером общей реакции может, по-видимому, служить высокоплейотропная мутация *lozenge-clawless* (*lz*^{Cl}), которая, как уже указывалось, затрагивает десятки органов и признаков дрозофилы. Пересадки имагинальных дисков показали, что все эти нарушения являются автономными. Это позволяет заключить, что мутация проявляется во всех или во многих клетках, вне зависимости от их тканевой принадлежности [6]. Однако нарушения, которые она вызывает, обнаруживаются, естественно, не во всех без исключения частях и проявляются в разных органах тоже различно. Механизм этой мутации не известен, но нарушение какой-либо органонеспецифичной, но важной биохимической реакции может привести к подобному результату, также как авитаминоз приводит к различным нарушениям в самых разных органах и тканях.

У яиц дрозофилы, лишенных X-хромосомы (мутация *nullo-X*), полностью подавляется рост интенсивности дыхания, происходящий в развивающемся яйце [158]. Полное отсутствие прироста показывает, что и в этом случае затронуты все клетки, а не какая-либо часть их. Правда, при этой серьезной генетической нехватке развитие останавливается очень рано, когда дифференциация еще не наступила.

Бидл и Эфруси путем пересадки имагинальных дисков между линиями дрозофил с разными мутациями цвета глаз показали, что большинство локусов, ответственных за образование глазного пигмента, функционируют автономно, т. е. только в зачатках глаза [159]. Но две мутации *vermillion* и *cinnabar*, вызывающие киноварный цвет глаз, не автономны и выражаются в изменении внутренней среды личинки, влияющей на развитие глазного пигмента. Оказалось, что эти мутации блокируют начальные этапы синтеза пигмента, а именно превращение триптофана в кинуренин (*vermillion*) и кинуренина в окскинуренин (*cinnabar*) [160]. Можно предполагать, что эти достаточно общие реакции осуществляются не в каком-либо одном органе, а происходят во всех тканях, а следовательно, во всех тканях функционируют и локусы *v⁺* и *cn⁺*. Аналогичная неавтономная локализация свойственна и другой мутации цвета глаз — *rosy* [161]. Этот локус ответствен за синтез фермента — ксантиндегидрогеназы, которая необходима для синтеза одного из предшественников красного пигмента глаз дрозофилы — изоксантоптерина [162, 163].

Рассматривая мутации, затрагивающие отдельные ткани, мы сталкиваемся с той трудностью, что объединение клеток разных органов в одну ткань (например, эпителиальную) всегда несколько субъективно и может не отражать истинной общности или различий. Но очевидно, что все клетки красного кровяного ряда являются одной тканью. Поэтому все мутации, затрагивающие гемоглобин, являются, безусловно, специфичными для этой категории клеток. Однако, выделяя мутации, характерные именно для ткани, а не для органа, мы имели в виду показать общность некоторых генетических функций, которые объединяют сходные клетки из разных органов. В этом смысле ретикулоциты не являются показательным примером. Более интересна мутация крыс — хондродистрофия, затрагивающая, как показывает название, образование хряща [164]. Недоразвитие хрящевых клеток в той или иной степени затрагивает все органы, но полной равноценности в этом процессе нет и наиболее сильные нарушения обнаруживаются в развитии хрящевого скелета ребер и грудины. Последствием этих нарушений является целый ряд вторичных уродств, приводящих гомозиготных мутантов к гибели. Эта мутация хорошо иллюстрирует именно тканевое проявление и относительную независимость от того, в каком

органе эта ткань дифференцируется. Однако даже в отношении развития того же скелета это далеко не всегда так.

Мутации, затрагивающие только определенные клетки определенных органов, наиболее часты, и мы можем привести здесь лишь небольшую часть известных случаев. Продолжая рассматривать нарушения скелета, интересно остановиться на двух мутациях, встречающихся у телят [165]: одна под названием «короткий хребет» делает животных похожими на оленя, а вторая — «ампутированные» — приводит к резкому укорочению конечностей, которые выглядят как отрезанные. В обоих случаях эти нарушения не единственные, но затрагивают они только скелет. Однако в отношении того, какая часть скелета поражается, обе мутации как бы дополняют друг друга. У телят, мутантных по гену «короткий хребет», уродливыми являются ребра, грудина и позвоночный столб, а череп, челюстные кости, таз и конечности развиваются совершенно нормально. У мутантов же «ампутированные» все происходит наоборот: позвоночный столб, ребра и грудина у них нормальны, а поражение затрагивает череп, челюстные кости, плечевой и тазовый пояс и, особенно сильно, конечности. Возможна и еще большая специфичность эффекта. У свиней с мутацией «обтекаемые» [166] все части тела развиваются нормально, кроме обеих пар ног, которые полностью отсутствуют. Следует упомянуть, что еще Дарвин описал несколько поколений свиней, рождавшихся только без задних ног. Из сопоставления всех фактов становится очевидно, что есть гены, которые функционируют во всех скелетогенных клетках, в клетках некоторых частей скелета и, наконец, только в клетках данного типа кости или хряща.

Можно привести примеры еще более строгой локализации генетического эффекта. Так, мутация мышей *dwarf* — карликовый рост — затрагивает только эозинофильные клетки передней доли гипофиза [167—169]. Вследствие этого у мышей не образуются гормон роста и гонадотропные гормоны, продуцируемые гипофизом, в результате чего нарушается рост и недоразвиваются гонады.

При мутации «безпалочковая сетчатка» у домашних мышей глаза внешне нормальны, но мыши слепы. Это связано с тем, что, хотя в глазу нормально развиты все оболочки и присутствует сетчатка, в ней дифференцированы ганглиозный слой и внутренний ядерный слой, но наружный ядерный слой и слой палочек полностью отсутствуют [170].

Цыплята с мутацией *shaker* вылупляются совершенно нормальными, но в четырехнедельном возрасте у них начинает трястись голова (*shaker* — трясун), а затем нарушается координация движений: они не могут стоять, едят и погибают от истощения. Причина этих нарушений состоит в специфической дегенерации клеток Пуркинье в мозжечке [171].

Таким образом, полученные данные хорошо согласуются и подтверждают представления о том, что дифференцировка связана и обусловлена функцией набора генов, специфического для каждого вида клеток; при этом одни гены активны во многих или даже во всех видах клеток, в то время как другие функционируют только у одного специфического вида клеток, может быть даже не очень многочисленных.

Вопрос о том, осуществляется ли процесс развития данного вида клеток только за счет активности генов, локализованных внутри этих же клеток, или за счет влияния других частей организма, разрешается, как правило, путем трансплантаций между мутантным и нормальным организмами. Надо, однако, иметь в виду, что и эти опыты не всегда могут дать однозначный результат, особенно если делается вывод о неавтономной зависимости. Примером, показывающим источник возможной ошибки, могут служить опыты с трансплантацией на нормальные растения проростков растений, несущих мутацию, подавляющую синтез хлорофилла. При росте в обычных условиях эти растения быстро погибают, но привитые на нормальные растения, они зеленеют в некоторой степени и, главное, образуют листья, цветы и даже семена [172, 173]. При поверхностном подходе можно было бы думать, что гибель надземных частей растения не автономна и вызывается мутационным поражением корней, так как прививка стебля на здоровое растение спасает мутант. Однако в действительности все обстоит наоборот: первично поражаются как раз зеленые части растения. Результат эксперимента вполне понятен — неспособные к фотосинтезу растения погибают, когда исчерпывается питание, содержащееся в семени, но при прививке на нормальное растение они получают это питание. Вместе с тем ясно, что мутация является автономной и в мутантных клетках хлорофилл не образуется, в каких бы условиях они ни находились. В данном случае этот вопрос легко решить благодаря тому, что причина гибели и механизм мутации очевидны и легко поддаются исследованию. В большинстве же случаев непосредственная причина гибели не известна, и решить вопрос об автономности не всегда бывает легко.

Примеров автономных летальных мутаций очень много. Так, зачатки хряща эмбрионов мыши с мутацией хондродистрофии проявляют автономность при пересадках в нормальное животное, обнаруживая такие же дегенерационные изменения, как и в мутантном организме [164]. Если от кур с мутацией *fizzle* (закрученность перьев) пересадить кусочки кожи к нормальным животным, то цвет и патологическая форма перьев сохраняются и на месте пересадки [156].

Примеры зависимости развития особенно очевидны при наследственных поражениях эндокринной системы. Так, все слож-

ные аномалии развития у мышей с мутацией *dwarf* обусловлены поражением передней доли гипофиза, но не прямым действием генов на другие органы. Таким же образом все мутации, затрагивающие систему кровоснабжения, — недоразвитие сердца, слабая васкуляризация, анемия — приводят к нарушениям в развитии глаза, так как дифференцировка сетчатки и пигментного слоя связана с их кровоснабжением. Возможны ситуации, когда при плейотропном эффекте единственного гена одни поражения связаны с автономным проявлением, а другие — с зависимым. При мутации *creeper* у цыплят пересадка зачатков конечностей нормальному зародышу или в культуру ткани приводит к таким же дистрофическим нарушениям скелета, как и в мутантном организме [174]. В то же время глаза, которые у мутанта *creeper* обнаруживают ряд патологических изменений, в нормальном организме развиваются без всяких нарушений [175]. Сложнее случай с пересадкой кожи от мышей с мутацией *rhyno* на спину нормальных мышей. Кожа этих мышей голая и имеет складки, делающие ее похожей на кожу носорога (*Rhyno*). При пересадке этим мышам нормальной кожи она развивается совершенно нормально, не обнаруживая влияния мутантного хозяина [176]. Иная картина наблюдается при пересадке кожи мутанта на спину нормальным животным. Центральная часть имплантата лишена волос и имеет такие же складки, как у мутантных животных, но на периферической части трансплантата вырастают нормальные волосы. Это показывает, что проявление мутации автономно, но из клеток кожи хозяина могут мигрировать вещества, отсутствующие в мутантных клетках и необходимые для роста волос. Мутантные клетки потеряли способность производить эти вещества, но сохранили способность их утилизировать и дифференцироваться в их присутствии.

В заключение мы рассмотрим случай, когда развитие признака, обусловленного одним геном, связано и с прямым автономным его действием, и с опосредованным влиянием среды, измененной тем же геном. Речь идет все о той же мутации мышей *yellow*. Гомозиготные животные с этой мутацией не существуют, так как погибают на ранних эмбриональных стадиях; их получение состоит в скрещивании самца и самки с генотипами $+/A$, т. е. гетерозиготных по этому гену. В 25% случаев зародыши будут иметь генотип A^v/A^v . Развитие этих зародышей происходит не в нормальной среде, так как нормальный аллель этого гена обладает только относительной доминантностью, и матери, гетерозиготные по этому признаку, обнаруживают некоторые отклонения от нормы. Чтобы избежать влияния этих отклонений, яичники от самок $+/A^v$ пересаживались нормальным самкам $+/+$, которые скрещивались с самцами $+/A^v$ [151]. В результате этого 25% зародышей имели генотип

$/A^s$, но развивались в нормальном материнском организме $+/+$. При сравнении этих зародышей с контролем (тот же гомозиготный генотип, но среда $+/A^y$) были обнаружены четкие отличия. У зародышей в нормальном окружении наблюдается некоторая незначительная дифференцировка (в контроле ее нет совсем) и количество клеток к моменту гибели вдвое превышает количество клеток в зародышах контроля. Однако дегенерация клеток в обоих случаях наступает в одни и те же сроки. Таким образом, хотя основной эффект — ранняя дегенерация — связан с автономным действием генов, часть эффекта может быть вызвана и влиянием материнского организма, несущего тот же ген в гетерозиготном состоянии.

Таким образом, упрощенно или просто неверно сводить всю дифференцировку клетки к определенной последовательности функции генов. Значительную, хотя и не ведущую роль играет также взаимодействие генов, осуществляемое между клетками в виде миграции определенных веществ, контролируемых ими.

Примером таких влияний являются индукционные взаимодействия соседних тканей и гормональная система регуляции.

* * *

Данные, приведенные в этом разделе, являются прямым доказательством положения, неоднократно упоминаемого и раньше, о том, что функция генов в развитии меняется во времени и в различных клетках зародыша. Уже самые начальные этапы морфогенетической функции ядер обнаруживают закономерное распределение активности во времени, специфичное для каждого вида. В дальнейшем развитии — эмбриональном и постэмбриональном — для каждого гена характерно свое распределение активности.

Общая программа генетической функции является двумерной, так как в клетках разных органов и тканей план генетической активности различен. Есть гены, функционирующие во всех клетках и практически в течение всей жизни организма (например, гены, определяющие синтез дыхательных ферментов), и гены, функционирующие только в одном виде клеток и в течение только одного короткого отрезка развития (гены, ответственные за последние этапы дифференцировки специализированных клеток, например клеток Пуркинье). Между этими крайними вариантами возможны все мыслимые виды распределения, и полное понимание генетического контроля над становлением признаков требует знания этого пространственного распределения.

7. Генетический контроль над сложными признаками

1) Взаимодействие генов в развитии

В начале этой главы мы говорили о том, что понятие «признак» может рассматриваться на разных уровнях — от синтеза белковых молекул до сложных морфологических и функциональных черт и особенностей организма. Чем сложнее признак, тем труднее исследование его генетической обусловленности. Трудности связаны прежде всего с тем, что в формирование сложных признаков включаются многие гены и анализ их роли не может быть произведен обычными гибридологическими методами, а характер расщепления не описывается такими простыми зависимостями, как 3:1, 15:1 и т. д. Подобное последовательное включение и взаимодействие генов можно увидеть, рассмотрев ранние стадии эмбрионального развития, например, у амфибий.

Первая группа генов включается еще в оогенезе, при росте и созревании ооцита. У амфибий эта активность выражается в образовании в гигантском ядре (зародышевом пузырьке) «ламповых щеток», когда сотни генов вдоль каждой хромосомы образуют петли, выступающие поперек оси хромосом [177]. Каждая из них представляет активность одного гена или небольшой группы генов. Характерно, что такая сложная и специфичная дифференцировка хромосом, как «ламповые щетки», оказывается обратимой и в ходе овуляции из них опять образуются обычные хромосомы, содержащие полную генетическую информацию. Хотя в оогенезе одновременно функционирует очень большое число генов, их количество во много раз меньше общего числа генов и охватывает только некоторые хромосомные локусы, в то время как промежутки между ними на этой самой ранней стадии онтогенеза оказываются нефункционирующими. Несмотря на всю важность ранних процессов развития, количество генов, их определяющих, по-видимому, не превышает 1—3% от общего числа, а, может быть, составляет только доли процента. В результате деятельности этих генов формируется цитоплазматическая структура яйца и обеспечивается ооплазматическая сегрегация. У амфибий она, как уже указывалось, состоит в образовании трех первичных цитоплазматических зон, соответствующих дифференцировке эктодермы, мезодермы и энтодермы. Однако ооплазматическая сегрегация определяет не все свойства зародышевых листков, а только их пространственную локализацию и, что не менее важно, те свойства, которые в начале гастрюляции активируют гены, специфично функционирующие только в эктодерме, мезодерме или энтодерме. Про-

явление функций этих генов начинается до начала гастрюляции, но уже после того как ядра распространяются по всему яйцу и окажутся в соответствующем цитоплазматическом окружении. Таким образом, первый этап дифференцировки в зародыше (образование зародышевых листков и реализация их свойств в виде морфогенетических перемещений в ходе гастрюляции) требует участия и взаимодействия двух групп генов — тех, которые были активны в оогенезе, обеспечили сегрегацию и предопределили формирование всех трех листков, и тех которые были активированы перед гастрюляцией в каждом листке отдельно продуктами ооплазматической сегрегации и набор которых специфичен для каждого зародышевого листка.

Процесс взаимодействия генов продолжается и в дальнейшем развитии. Эктодермальные клетки, которые оказываются на спинной стороне зародыша над зачатком хордомезодермы, дифференцируются в нервные клетки. Это происходит вследствие того, что активные гены в клетках зачатка хорды обеспечивают образование индуцирующих веществ, которые мигрируют в прилегающую к ним эктодерму и активируют в ней гены, специфически активные только в зачатке нервной системы. Таким образом, за процесс дифференцировки становятся ответственными еще две группы генов — хорды и нервной трубки. В процессе дальнейшего развития активируются все новые гены, и в итоге свойства нервной клетки контролируются многими десятками, сотнями, а возможно и тысячами генов, функционирующими на последовательных стадиях развития и прямо или косвенно обеспечивающими дифференцировку нервных клеток. Аналогичным образом, но с участием иного набора генов, дифференцируются и все другие клетки.

Если рассматривать проблему развития в формальном, чисто генетическом аспекте, искусственно отвлекаясь от механизмов опосредования генетического действия, то все развитие можно свести к взаимодействию генов между собой, причем пространственный и временной характер их взаимодействия и выбор связей между ними определяется самим же генотипом. Все соматические элементы клеток зародыша служат только механизмом для реализации этого межгенного взаимодействия.

2) Участие внешних условий в формировании сложных признаков

В процессе эмбрионального развития генотип зародыша является почти единственным источником информации, к которой добавляется лишь некоторая информация, привносимая материнским организмом. Участие внешней среды, как источ-

ника информации для развития, в этот период невелико, поскольку зародыш приспособлен к тем условиям, в которых он развивается, и информация о них тем самым уже включена в его генотип. Колебания условий внешней среды не могут нести полезной информации, так как сами эти колебания не закономерны и обычно мало связаны с теми условиями, в которых окажется организм в постэмбриональный период; изменение хода развития (использование информации) под влиянием подобных колебаний, как правило, не может иметь адаптивного значения, и в эволюции были выработаны приспособления (оболочки, запасы питания, регуляция), защищающие зародыш от случайных колебаний (если они не выходят за пределы физиологического оптимума, к которому организм приспособлен). Можно, однако, ожидать, что в некоторых случаях такие факторы, как температура, соленость воды, некоторые гормоны материнского организма у млекопитающих, могут служить «сигналом» об условиях будущего и вызывать адаптивные подготовительные изменения к этим условиям. Так, температура может быть сигналом о времени года и может приводить к развитию сезонных рас у некоторых низших ракообразных. Степень солености воды может служить сигналом для образования модификаций в строении хвоста у рачка *Artemia salina*.

В случае наступления повторной беременности у кормящей крысы изменение гормонального фона в связи с кормлением является сигналом для наступления диапаузы в развитии зародышей.

Как уже указывалось выше, количество информации, которое может поступить в зародыш извне, очень невелико и при попытке оценить его в битах оказывается по меньшей мере на три порядка (а вероятнее, на четыре-пять) меньше количества генетической информации [178].

Однако в постэмбриональный период развития, при формировании многих сложных признаков, в частности признаков, связанных с ростом, размножением и поведением, роль внешней среды, как источника информации, чрезвычайно возрастает и оценить роль наследственного и внешнего компонентов оказывается очень трудно.

Многие хозяйственно-важные признаки домашних животных могут лишь частично определяться наследственными свойствами, а практически они целиком зависят от условий кормления и содержания. В то же время другие признаки более автономны от внешней среды, хотя и могут быть ими сильно модифицированы. Так, например, яйценоскость кур в большой степени зависит от условий кормления, освещения и т. д., в то время как размер яиц является более стабильным признаком, характеризующим породу. Надо, однако, подчеркнуть

относительность этих понятий — при благоприятных условиях различия в любых признаках будут целиком зависеть от генетических свойств, в то время как недостаток какого-либо внешнего компонента может целиком лимитировать проявление признака, практически независимо от наследственных особенностей.

Очень сложны взаимоотношения генотипа и внешних условий при формировании такого сложного признака, как поведение. Простые и сложные реакции поведения и их комплексы (пугливость, агрессивность, обучаемость и т. д.), безусловно, зависят и в значительной степени предопределяются наследственными свойствами, но в то же время условия воспитания могут значительно модифицировать наследственные особенности поведения и даже совсем их замаскировать [179]. Более тщательный экспериментальный анализ позволяет выделить наследуемое и приобретенное даже в таких, казалось бы первичных и элементарных инстинктах, как отношение к матери. Так, для диких гусят «матерью» становится любой подвижный предмет, который они видят в первые часы после вылупления из яйца. В эксперименте ею может стать человек или даже неодушевленный предмет. Раз созданные представления о «матери» сохраняются у животных все последующее время. Таким образом, у гусят наследуемым является стремление и способность увидеть и запомнить подвижный предмет, а также следовать за ним и подражать ему. Сам внешний вид предмета (в норме им, естественно, является гусыня) определяется в первые часы постэмбриональной жизни. Аналогичным образом у новорожденных обезьянок «сигналом» о материнском органе является поверхность, покрытая шерстью.

Роль информации, поступающей извне, оказывается еще большей при рассмотрении умственной деятельности человека. Наследственные особенности в этом случае (если исключить наследственные психические заболевания) выявляются с большим трудом (метод близнецов), и роль условий развития и воспитания приобретает решающее значение. Эта тенденция, увеличивающая роль внешней среды в формировании поведения, является эволюционно обусловленной.

Процесс эволюции центральной нервной системы в прогрессирующих стволах эволюционного древа шел по линии уменьшения заранее заданной информации и увеличения способности приобретать эту информацию в течение жизни. Соответственно, и в связи с этим, возрастала способность активно приспосабливаться к разнообразным и неожиданным комбинациям внешних условий, которая отличает высших млекопитающих и человека от остальных животных.

8. Заключение

Проблема гена и признака, если рассматривать ее в общем виде, представляет собой существенную часть ряда наук: генетики, эмбриологии, биохимии и др. Не все части этой проблемы разработаны в равной степени, и не все они представлены в этом обзоре с равной полнотой. Основной целью настоящей статьи было показать последовательный путь развертывания генетической информации от хромосом, в которых она хранится и с которыми передается потомкам, до признаков взрослого организма. Проблема гена и признака была бы крайне обеднена, если представить ее в чисто генетическом плане, когда рассматриваются только начальные условия — генотип и его соответствие конечным результатам — фенотипу. Многократное перекодирование и переработка генетической информации, взаимодействие ее элементов на всех этапах развертывания, являются отличительными чертами этого процесса, если рассматривать его с позиций теории информации. На уровне молекулярной биологии и биохимии реализация наследственности в виде признаков представляется как регулируемый нестационарный процесс, складывающийся из коллинеарного синтеза макромолекул и ферментативного синтеза других химических соединений в клетке. Для эмбриолога и цитолога путь от гена до признака может рассматриваться как последовательное усложнение внутриклеточной организации (дифференцировки) и морфогенеза органов и тканей. Свои подходы к проблеме найдут физиолог, иммунолог и даже психолог. Мы попытались осветить эту проблему с разных сторон и представить ее как одно целое.

ЛИТЕРАТУРА

1. H. Grüneberg. *Genet.*, 1943, 45, 1.
2. H. Grüneberg. *The genetics of the mouse*. 2nd ed. The Hague, Nijhoff, 1952.
3. S. Gluecksohn-Waelsch. *Quart. Rev. Biol.*, 1953, 28, 115.
4. E. Caspari. *Evolution*, 1952, 6, 1.
5. E. Hadorn. *Developmental genetics and lethal factors*. N. Y., J. Wiley & Sons, inc., 1961.
6. G. Anders. *Z. Vererbungslehre*, 1955, 87, 113.
7. R. Scott-Moncrieff. *J. Genet.*, 1936, 32, 115.
8. Р. Вагнер, Г. Митчел. *Генетика и обмен веществ*. М., ИЛ, 1957.
9. S. Wright. *Biol. Sympos.*, 1942, 6, 337.
10. C. Stern. *Genetics*, 1943, 28, 441.
11. L. C. Dunn, S. Gluecksohn-Waelsch. *Genetics*, 1952, 37, 577.
12. L. C. Dunn. *Nature*, 1955, 176, 1275.
13. G. Pontecorvo. *Trends in genetic analysis*. Oxford, Univ. Press, 1959.
14. N. H. Horowitz. *Advances Genet.*, 1950, 3, 33.
15. W. K. Maas, B. D. Davis. 1952. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 38, 785.

16. N. H. Horowitz, M. Fling. *Genetics*, 1953, **38**, 360.
17. R. Daneel. *Ergebn. Biol.*, 1941, **18**, 55.
18. M. H. Harnly. *Biol. Bull.*, 1942, **82**, 215.
19. Th. Dobzhansky. *Genetics*, 1946, **31**, 269.
20. R. Goldschmidt. *Physiological Genetics*, N. Y., McCraw-Hill, 1938.
21. И. А. Рапопорт. Докл. АН СССР, 1940, **27**, 370—373.
22. I. A. Rapoport. *Amer. Naturalist*, 1947, **81**, 30—37.
23. J. Hancock. *Proc. Ruakura Farmers Conference Week*, 1950, 1.
24. N. T. Clare. *New Zealand J. Sci. a. Techn.* 1945, **27**, 23.
25. G. Dean. *South Afric. Med., J.*, 1956, **30**, 377.
26. Г. Рис. В сб.: «Химические основы наследственности». М., ИЛ, 1960, стр. 25—47.
27. Г. П. Георгиев, Ю. С. Ченцов. Докл. АН СССР, 1960, **132**, 199—202.
28. Дж. Г. Тэйлор. В сб.: «Молекулярная генетика», М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 78.
29. C. D. Darlington, L. La Cour. *The handling of chromosomes*. 2d ed., N. Y., Macmillan, 1947.
30. R. Goldschmidt. *Theoretical genetics*. Berkeley, Univ. California Press, 1955.
31. B. McClintock. *Cold Spring Harbor Sympos. Quant. Biol.* 1951, **16**, 13.
32. J. Schultz. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1958, **71**, 994.
33. T. M. Sonneborn. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1960, **46**, 149.
34. S. Spiegelman, B. D. Hall, R. Storck. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 1135.
35. B. D. Hall, S. Spiegelman. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 137.
36. M. Hayashi, S. Spiegelman. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 1564.
37. Э. Уолкин. В сб.: «Молекулярная генетика», ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 299.
38. Р. Б. Робертс, Р. Дж. Бриттен, В. Дж. Маккертти. В сб.: «Молекулярная генетика», ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 319.
39. F. Jacob, J. Monod. *J. Mol. Biol.*, 1961, **3**, 318.
40. Ф. Жакоб, Э. Вольман. Пол и генетика бактерий. М., ИЛ, 1962.
41. V. G. Allfrey, V. C. Littau, A. E. Mirsky. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, **49**, 414.
42. А. С. Спирин. Некоторые проблемы макромолекулярной структуры рибонуклеиновых кислот. М., 1963.
43. Г. П. Георгиев, В. Л. Мантьева. *Вопр. мед. химии*, 1962, **8**, 93—94.
44. E. F. Zimmermann. *Biochem. and Biophys. Res. Commun.*, 1963, **11**, 301.
45. А. С. Спирин. Информационная РНК и биосинтез белка. Изд. Ин-та биохимии АН СССР. М., 1962.
46. Р. Шаит, Дж. Бишоп. В сб.: «Молекулярная генетика», ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 385.
47. Ф. Г. К. Крик. *Биофизика*, 1963, **8**, 529—535.
48. F. H. C. Crick, L. Barnett, S. Brenner, R. J. Watts-Tobin. *Nature*, 1961, **192**, 1227.
49. M. W. Nirenberg, J. H. Matthaei. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1961, **47**, 1588.
50. A. J. Wahba, R. S. Miller, C. Basilio, R. S. Cardner, P. Lepuel, J. F. Speyer. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, **49**, 880.
51. А. Теуджита, Г. Френкель-Конрат. В сб.: «Молекулярная генетика», ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 514.
52. К. Бальони. В сб.: «Молекулярная генетика», ч. I. М., Изд-во «Мир», 1964, стр. 443.

53. F. H. C. Crick. Sympos. Soc. Exptl Biol., 1958, 12, 138.
54. A. Tamaoki, H. Mueller. Biochem. and Biophys. Res. Commun. 1962, 9, 451.
55. E. H. Davidson, V. G. Allfrey, A. E. Mirsky. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1963, 49, 53.
56. В. С. Шапот. Журн. Всесоюзн. хим. об-ва, 1963, 98, 373—383.
57. К. Анфинсен. Молекулярные основы эволюции. М., ИЛ, 1952.
58. С. Е. Бреслер. Введение в молекулярную биологию. М., Изд-во АН СССР, 1963.
59. M. Hayashi S. Spiegelman, N. Franklin, S. Luria. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1963, 49, 729.
60. I. Kato, F. Moog. Science, 1958, 127, 812.
61. R. N. Stearns, A. B. Kocotellow. In: «Chemical basis of development». Baltimore, 1958, p. 448.
62. M. Spiegel, D. L. Fraenkel. Science, 1961, 133, 275.
63. А. А. Нейфах. Биохимия, 1960, 25, 658—668.
64. А. А. Нейфах, Г. В. Донцова. Биохимия, 1962, 27, 339—348.
65. А. А. Нейфах, Е. Р. Давидов. Биохимия, 1964, 29, 273—282.
66. H. Borsook, E. H. Fisher, G. Keighley. J. Biol. Chem., 1957, 229, 1059.
67. U. Clever. Chromosoma, 1961, 12, 607.
68. Г. П. Георгиев, М. И. Лерман. Вопр. мед. химии, 1963, 9, 218—220.
69. W. Pigman, K. Nisizawa, S. Tsuiki. Annual Rev. Biochem., 1959, 28, 15.
70. W. J. Whelan. Biochem. J., 1960, 29, 105.
71. H. J. Law. Annual Rev. Biochem., 1960, 29, 131.
72. Е. Р. Кеннеди. В сб.: «V Биохимический конгресс». Симп. VII. М., 1962, стр. 105—127.
73. M. Sitt, J. Marmur, H. Ephrussi-Taylor, P. Doty. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1958, 44, 144.
74. H. Ephrussi-Taylor. Microbial genetics. Cambridge Univ. Press, 1960.
75. C. Yanofsky, D. Bonner. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1950, 36, 167.
76. M. B. Mitchell, H. K. Mitchell. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1952, 38, 205.
77. C. Yanofsky, D. R. Helinsky, B. D. Mallin. Cold Spring Harbor Sympos., 1961, 26, 11.
78. Б. Чанс. В сб.: «Регуляция клеточного обмена». М., ИЛ, 1963, стр. 111—153.
79. H. F. Umberger. Cold Spring Harbor Sympos., 1961, 26, 301.
80. L. Novick, L. Szilard. In: «Dynamics of growth processes». Princeton Univ. Press, 1954.
81. P. C. Mangelsdorf, G. S. Fraps. Science, 1931, 73, 271.
82. J. Cameron, H. J. Teas. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1948, 34, 390.
83. C. Stern. Biol. Zbl., 1929, 49, 261.
84. S. Wright. Genetics 1949, 34, 245.
85. Ф. Шёstrand. В сб.: «Функциональная морфология клетки». М., ИЛ, 1963, стр. 69—85.
86. К. Портер. В сб.: «Функциональная морфология клетки». М., ИЛ, 1962, стр. 86—112.
87. E. Heitz. Planta, 1930, 12, 775.
88. W. Beerman. Chromosoma, 1960, 5, 139.
89. R. C. Borstelson, M. L. Rekemeyer. Nature, 1958, 181, 1597.
90. R. Barger, S. Joseph, G. A. Meek. Exptl Cell Res., 1959, 18, 179.
91. J. G. Lafontain. J. Biophys. and Biochem. Cytol., 1958, 4, 777.
92. G. Yosuzumi. Z. Zellforsch. mikr. Anat., 1959, 50, 110.
93. А. Мирский, С. Осава. В сб.: «Функциональная морфология клетки». М., ИЛ, 1963, стр. 9—68.

94. C. M. Pomerat. *Exptl Cell Res.*, 1953, **5**, 191.
95. F. F. Becher, H. Green. *Exptl Cell Res.*, 1960, **19**, 361.
96. C. M. Feldherr, A. B. Feldherr. *Nature*, 1960, **185**, 250.
97. C. H. Waddington. A new pattern of development. *N. Y.*, 1962.
98. G. E. Palade. *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, 1955, **1**, 59.
99. R. Bellaria. *J. Embryol. and Exptl Morphol.*, 1959, **7**, 94.
100. D. B. Slautterbark, Don W. Fawcett. *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, 1959, **5**, 441.
101. K. R. Porter, R. Keith. *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, 1956, **2**, Suppl., **9**, N 1, 163.
102. K. R. Porter, R. D. Dachado. *J. Biophys. and Biochem. Cytol.*, 1960, **7**, 167.
103. D. J. L. Luck. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.*, 1963, **49**, 233.
104. Г. В. Донцова, А. А. Нейфах. *Биохимия*, 1964, **29**, 636—642.
105. A. M. Kroon. *Bioch. et Biophys. acta*, 1963, **76**, 165.
106. B. Ephrussi. *Nucleo-Cytoplasmic relations in microorganisms*. Oxford, Clarendon Press, 1953.
107. E. B. Wilson. *J. Morphol.*, 1931, **52**, 429.
108. Э. Б. Вильсон. Клетка и ее роль в развитии и наследственности. М.—Л., 1936.
109. Р. Б. Хесин. *Биохимия цитоплазмы*. М., Изд-во АН СССР, 1958.
110. E. B. Harvey. *J. Exptl Zool.*, 1946, **102**, 253.
111. H. S. Sung. *Annot. zool. japon.*, 1962, **35**, 72.
112. L. M. Lowenstein. *Internat. Rev. Cytol.* 1959, **8**, 135.
113. A. Lwoff, H. Dusi. *Compt. rend. Soc. biol.*, 1935, **119**, 1092.
114. L. Provasoli, S. H. Hunter, T. I. Pintner. *Cold Spring Harbor Sympos.*, 1951, **16**, 113.
115. T. Weier, C. R. Stocking. *Bot. Rev.*, 1952, **18**, 14.
116. W. K. Smith. *J. Heredity*, 1943, **34**, 135.
117. A. Gustafsson. *Hereditas*, 1947, **33**, 1.
118. A. Lwoff. *Problems of morphogenesis in Ciliates*. N. Y., Wiley, 1950.
119. C. F. Ehret, E. L. Powers. *Internat. Rev. Cytol.*, 1959, **8**, 97.
120. C. H. Beale. *Genetics of Paramecia aurelia*. Cambridge Univ. Press, 1954.
121. T. M. Sonnenborn. *Advances Genet.*, 1947, **1**, 263.
122. A. Rothstein. *Enzymology of the cell surface*. Vience, 1954.
123. I. S. Young. *J. Pathol. and Bacteriol.*, 1959, **77**, 321.
124. J. Holtfreter. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 1949, **49**, 709.
125. A. Moscona. *Science*, 1957, **125**, 598.
126. J. Holtfreter. *Arch. exptl Zellforsch.*, 1939, **23**, 169.
127. Ю. М. Васильев, А. Г. Маленков. *Журн. Всесоюз. хим. об-ва*, 1963, **8**, 394—402.
128. P. Weiss. *Quart. Rev. Biol.*, 1950, **25**, 177.
129. F. O. Schmidt, *Growth*, 1941, **5**, suppl. 1, 1.
130. W. M. Stenberg, S. Malcolm. *Amer. Naturalist*, 1958, **92**, 65.
131. A. Mascona. In: *Biological interaction in normal and neoplastic growth*. N. Y., 1962, 113.
132. A. Tyler. *Growth*. 1946, **10**, suppl. 7.
133. P. Weiss. *Yale J. Biol. Med.*, 1947, **19**, 235.
134. M. Spiegel. *Biol. Bull.*, 1954, **107**, 130.
135. А. А. Нейфах. Проблема ядерно-цитоплазматических взаимоотношений в развитии. Изд. Ин-та морфологии животных. М., 1962.
136. А. А. Нейфах. *Журн. Всесоюз. хим. об-ва*, 1963, **8**, 403—412.
137. Ж. Браше. *Биохимическая эмбриология*. М., ИЛ, 1961.
138. C. P. Raven. *Development of molluscs*. 1958.
139. L. J. Smith. *J. Exptl Zool.*, 1956, **112**, 1.
140. D. F. Poulson. *Amer. Naturalist*, 1945, **79**, 340.
141. S. J. Counce. *Z. Vererbungslehre*, 1956, **87**, 443.

142. Н. Н. Соколов. Взаимодействие ядра и цитоплазмы при отдаленной гибридизации животных. М., Изд-во АН СССР, 1959.
143. F. Baltzer. Sympos. Soc. Exptl Biol., Cambridge, 1952, 6, 230.
144. E. B. Harvey. Biol. Bull., 1940, 79, 166.
145. R. Briggs, E. U. Green, T. J. King. J. Exptl Zool., 1951, 116, 455.
146. А. А. Нейфах. Журн. общ. биол., 1959, 20, 202—213.
147. А. А. Нейфах. Журн. общ. биол., 1961, 22, 42—57.
148. А. А. Нейфах. В сб.: «Клеточная дифференцировка и индукционные механизмы», 1965.
149. А. С. Спирин, Н. В. Белицина и М. А. Айтхожин. В сб.: «Клеточная дифференцировка и индукционные механизмы», 1965.
150. К. А. Кафиани, М. Я. Тимофеева. В сб.: «Клеточная дифференцировка и индукционные механизмы», 1965.
151. G. G. Robertson. J. Exptl Zool., 1942, 89, 197.
152. O. H. Pearson. J. Heredity, 1930, 21, 221.
153. E. Hadorn, P. S. Chen. Arch. Jul. Klaus-Stiftg., 1952, 27, 147.
154. M. T. M. Rizki. Genetics, 1952, 40, 130.
155. W. Landauer. Z. micro-anat. Forsch. 1933, 32, 359.
156. W. Landauer. Storrs. Agric. Exptl Stat. Bull., 1951, 262, 1.
157. H. Staiger, H. Gloor. Chromosoma, 1952, 5, 221.
158. E. J. Boell, D. F. Poulson. Anat. Rec., 1939, 75 (suppl), 65.
159. G. W. Beadle, B. Ephrussi. Genetics, 1936, 21, 225.
160. A. Butenandt. Naturwissenschaften, 1953, 40, 91.
161. E. Hadorn, I. Schwinck. Z. Vererbungslehre, 1956, 87, 528.
162. H. S. Forrest, E. Glassman, H. K. Mitchell. Science, 1956, 14, 725.
163. E. Hadorn, G. E. Graf. Zool. Anz., 1958, 160.
164. H. B. Fell, H. Grüneberg. Proc. Roy. Soc. London B, 1939, 127, 257.
165. O. L. Mohr, C. Wriedt. J. Genet., 1930, 22, 279.
166. L. E. Johnson. J. Heredity, 31, 239.
167. Ph. E. Smith, E. C. McDowell. Anat. Rec., 1930, 46, 249.
168. T. Francis. Acta. pathol. et microbiol. scand., 1944, 21, 928.
169. R. Ortman. J. Morphol., 1956, 99, 417.
170. C. E. Keeler. J. Exptl Zool. 1927, 46, 355.
171. H. M. Scott, C. C. Morrill, J. O. Alberts, E. Roberts. J. Heredity, 1950, 41, 255.
172. K. Tjebbes, H. N. Kooiman. Genetica, 1919, 1, 532.
173. W. K. Smith. J. Heredity, 1943, 34, 135.
174. D. Rudnick. J. Exptl Zool., 1945, 100, 1.
175. K. Gayer, V. Hamburger. J. Exptl Zool., 1943, 93, 147.
176. F. C. Fraser. Canad. J. Res., 1946, 24, 10.
177. J. G. Gall. In: «The chemical basis of development». Baltimore, 1958, 103.
178. А. А. Нейфах. В сб.: «Применение математических методов в биологии». Изд. ЛГУ, 1962.
179. Л. В. Крушинский. Формирование поведения животных. Изд. МГУ, 1962.

Оглавление

Предисловие	5
Введение. Н. И. Шапиро	7
Глава I. Генетика бактерий. Д. М. Гольдфарб	14
Глава II. Тонкая структура гена. А. А. Прозоров	79
Глава III. Химический мутагенез. В. Г. Никифоров	113
Глава IV. Генетика соматических клеток млекопитающих и человека in vitro. Н. Б. Варшавер	173
Глава V. Ген и признак. А. А. Нейфах	232

Общая генетика

*Утверждено к печати Научным советом по проблемам молекулярной биологии
Академии наук СССР*

Редактор В. С. Андреев. Редактор издательства Е. И. Авдусина

Технический редактор Н. П. Кузнецова

Сдано в набор 3/III 1965 г. Подписано к печати 27/V 1965 г. Формат 60×90¹/₁₆.

Печ. л. 18³/₄. Уч.-изд. л. 19,4. Тираж 8000 экз. Т-08023. Изд. № 3645/64.

Тип. зак. № 5584. Темплан 1964 г. № 814/64

Цена 1 руб. 33 коп.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
19	15 сл.	только в присутствии	в присутствии
20	14 сл.	триптофановые ауксотро- фы в локусе D-10 и D-55.	10 и 55 триптофановые ауксотрофы в локусе D.
178	17 сл.	культурной	культуральной
178	22 сл.	изменении	применении

Ощая генетика

ИЗДАТЕЛЬСТВО
" НАУКА "